

59SP6B

**Chaudière à gaz non communicante à condensation
à une phase ECM à 25 vitesses et à configuration
multiple dotée de la technologie IntelliSense™**



Instructions d'installation, de mise en marche, de fonctionnement, d'entretien et de réparation

REMARQUE : Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel d'instruction avant de commencer l'installation.

TABLE DES MATIÈRES

AVIS EXIGÉ POUR LES INSTALLATIONS DANS LE MASSACHUSETTS

IMPORTANT	3
Table 1 – Dimensions	4
CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ	5
Table 2 – Dégagements minimaux par rapport aux matériaux combustibles pour tous les appareils	6
INTRODUCTION	7
Table 3 – Sac de pièces détachées	7
CODES ET NORMES	8
PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (DES)	9
EMPLACEMENT	9
AIR DE COMBUSTION ET DE VENTILATION	10
Table 4 – Espace libre minimal requis pour chaque ouverture d'air de combustion ou conduit vers l'extérieur	11
Table 5 – Volumes d'espace minimum pour une combustion, ventilation et dilution intégrale avec l'air extérieur	12
SIPHON DE CONDENSAT	13
RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION DE CONDENSAT	16
INSTALLATION	18
Table 6 – Dimensions d'ouverture – mm (po)	21
ARRANGEMENT DE FILTRE	22
Table 7 – Chute de pression du média filtrant (propre) par rapport au débit d'air – en pouces de colonne d'eau (Pa)	23
Table 8 – Chute de pression du média filtrant (propre) par rapport à la vitesse frontale, en po de colonne d'eau (Pa)	23
Table 9 – Sélection du filtre à air et dimensionnement des conduits, en mm (po)	24
Table 10 – Filtre à air situé dans le boîtier de filtre	24
CONDUITS D'AIR	25
TUYAUTERIE DE GAZ	26
Table 11 – Capacité maximale du tuyau	27
CONNEXIONS ÉLECTRIQUES	28
Table 12 – Données électriques	29
TECHNOLOGIE INTELLISENSE™	31
ACCESSOIRES (Voir la Fig. 37 et la Fig. 38.)	32
VENTILATION	33
Table 13 – Trousse de sortie d'évent pour systèmes à ventilation directe (2 tuyaux)	34
Table 14 – Tuyaux d'air de combustion et d'évent, raccords et adhésifs approuvés	35
Table 15 – Longueur équivalente maximale d'évent, en pi	47
Table 16 – Dédutions de longueur équivalente maximale d'évent, en pi (m)	48

Table 17 – Tableau d'isolation des longueurs maximales admissibles d'évent exposé dans un espace non conditionné, en pi / m	51
Table 18 – Espacement des supports	53
DISTRIBUTION D'AIR – CFM	56
Table 19 – Débit volumique d'air (avec filtre)	56
Table 20 – Réglages de débit d'air par défaut	60
PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DE CHAUDIÈRE ET NAVIGATION	60
Table 21 – Codes d'affichage de l'état du système	60
Table 22 – Options du menu principal	61
ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN	62
MISE EN MARCHÉ, RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ	63
Table 23 – Séquence de test	64
SCHÉMA DE CÂBLAGE	65
RÉGLAGES	66
Table 24 – Coefficient de réduction selon l'altitude pour les États-Unis	67
Table 25 – Débit gazeux (pi ³ /h)	68
Table 26 – Dimension de la buse et pression d'admission (en pouces de colonne d'eau) pour débit d'entrée de gaz	69
PROCÉDURES D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE	71
COMMANDES ÉLECTRIQUES ET CÂBLAGE	71
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	72
PROTECTION CONTRE LE FROID	78
SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT	78
DÉPANNAGE	81
LISTE DE VÉRIFICATION DE LA FOURNAISE AU GAZ	84
GUIDE D'INFORMATION SUR LE REMPLACEMENT DES PIÈCES	85
NOMENCLATURE DU MODÈLE	85
FORMATION	85

Pour en savoir plus sur cet appareil et son installation à l'aide d'un appareil mobile, visitez le site <https://carrier.hvacpartners.com/NFC> ou utilisez le code QR ci-dessous. Pour accéder aux tableaux de débit d'air ou au guide de dépannage sur votre appareil mobile, visitez le site mlctraining.com/training/techdocs/92 ou utilisez le code QR ci-dessous. Pour en savoir plus sur IntelliSense, visitez le site Carrier.hvacpartners.com/InteliSense ou utilisez le code QR ci-dessous.



Code QR de l'application mobile



Code QR de débit d'air



A230200FR



A200352FR

Des portions de texte et de tableaux sont reproduites à partir des documents NFPA 54/ANSI Z223.1E, avec la permission de la National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 et l'American Gas Association, Washington, DC 20001. Ces reproductions ne sont que partielles et ne représentent pas la position officielle de la NFPA ou de l'ANSI sur le sujet dont il est question, qui n'est représentée que par les normes dans leur intégralité.

AVIS EXIGÉ POUR LES INSTALLATIONS DANS LE MASSACHUSETTS IMPORTANT

Le Commonwealth du Massachusetts exige la conformité avec la réglementation 248 CMR comme suit :

5.08 : Modifications à NFPA-54, chapitre 10

2) Modifie 10.8.3 par l'ajout des exigences supplémentaires suivantes :

- a. Pour tout appareil à gaz à ventilation horizontale murale installé dans une habitation, un bâtiment ou une structure, utilisé en entier ou en partie à des fins résidentielles, incluant ceux qui appartiennent et sont exploités par le Commonwealth, et où la sortie de ventilation du mur extérieur est située moins de 2,1 mètres (7 pieds) au-dessus du sol fini autour de la zone d'évacuation, incluant, mais sans s'y limiter au-dessus de terrasses et de porches, les exigences suivantes devront être comblées :
1. POSE DE DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE. Au moment d'installer l'appareil à gaz à ventilation horizontale murale, le plombier (ou le monteur d'installations au gaz) doit vérifier qu'un détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours est installé au niveau du sol, où l'appareil sera installé. De plus, le plombier (ou le monteur d'installations au gaz) doit vérifier qu'un détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme ou batterie de secours est installé au niveau du sol, à chaque étage de l'habitation, du bâtiment ou de la structure desservie par l'appareil à gaz à ventilation horizontale murale. Il incombe au propriétaire de retenir les services de professionnels agréés qualifiés pour l'installation d'un détecteur de monoxyde de carbone câblé.
 - a. Si l'appareil à gaz à ventilation horizontale murale a été installé dans un vide sanitaire ou un grenier, le détecteur de monoxyde de carbone câblé avec alarme et batterie de secours peut être installé à l'étage adjacent suivant.
 - b. Si les exigences de cette subdivision ne peuvent pas être comblées au moment de l'installation, le propriétaire bénéficiera d'une période de trente (30) jours pour s'y conformer; pourvu toutefois que durant ladite période de trente (30) jours, un détecteur de monoxyde de carbone à batterie avec une alarme est installé.
2. DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE APPROUVÉS. Chaque détecteur de monoxyde de carbone conforme aux dispositions ci-haut devra être conforme aux normes NFPA 720 et être répertorié sous ANSI/UL 2034 ainsi que certifié IAS.
3. SIGNALISATION. Une plaque d'identification en métal ou en plastique devra être fixée en permanence à l'extérieur du bâtiment à une hauteur minimale de 2,4 mètres (8 pieds) au-dessus du sol, directement en ligne avec la sortie de ventilation pour l'appareil ou l'équipement à gaz à ventilation horizontale murale. La plaque devra indiquer, en caractères d'impression de plus de 12,7 millimètres (1/2 pouce), « ÉVACUATION DES RÉSIDUS DE COMBUSTION CI-DESSOUS. GARDER LIBRE DE TOUTE OBSTRUCTION ».
4. INSPECTION. L'inspecteur du gaz local, de l'État ou de la province qui fera l'inspection de l'appareil à gaz à ventilation horizontale murale ne doit pas approuver l'installation à moins que, lors de l'inspection, il confirme que les détecteurs de monoxyde de carbone et la signalisation sont installés conformément aux dispositions 248 CMR 5.08(2)(a) 1 à 4.
5. EXEMPTIONS : L'équipement suivant est exempt du règlement 248 CMR 5.08(2)(a) 1 à 4 :
 - (1.) L'équipement est répertorié dans le chapitre 10 intitulé « Équipement n'exigeant pas de ventilation » dans l'édition la plus récente de la norme NFPA 54 telle qu'adoptée par le conseil; et
 - (2.) L'appareil à gaz à ventilation horizontale murale approuvé est installé dans une pièce ou une structure séparée du logement, du bâtiment ou de la structure utilisée en tout ou en partie à des fins résidentielles.
- a. EXIGENCES DU FABRICANT – SYSTÈME DE VENTILATION D'APPAREIL À GAZ FOURNI. Lorsque le fabricant de l'appareil à gaz à ventilation horizontale murale approuvé fournit avec l'équipement un système de ventilation ou ses composants, les instructions fournies par le fabricant pour l'installation de l'équipement et du système de ventilation devront inclure :
 1. Les instructions d'installation détaillées du système de ventilation ou de ses composants; et
 2. Une liste complète des pièces du système de ventilation ou de ses composants.
- a. EXIGENCES DU FABRICANT – SYSTÈME DE VENTILATION D'APPAREIL À GAZ NON FOURNI. Lorsque le fabricant d'un appareil à gaz à ventilation horizontale murale approuvé n'offre pas les pièces visant à évacuer les gaz de combustion, mais qu'il identifie les « systèmes de ventilation spéciaux », les exigences suivantes devront être satisfaites par le fabricant :
 1. Les instructions relatives au « système de ventilation spécial » auquel il est fait référence devront être comprises avec les instructions d'installation de l'appareil ou de l'équipement; et
 2. Les « systèmes d'évacuation spéciaux » devront être approuvés par le conseil et les instructions relatives à ces systèmes devront inclure une liste des pièces et des instructions d'installation détaillées.
 - a. Une copie de toutes les instructions d'installation d'un appareil à gaz à ventilation horizontale murale approuvé, toutes les instructions de ventilation, toutes les listes de pièces en rapport avec les instructions de ventilation ou toutes les instructions de conception de la ventilation devront rester avec l'appareil ou l'équipement à la fin de l'installation.

Si vous avez des questions relatives à ces directives, veuillez communiquer avec le Commonwealth of Massachusetts Board of State Examiners of Plumbers and Gas fitters à l'adresse 239, Causeway Street, Boston, MA 02114. 617-727-9952.

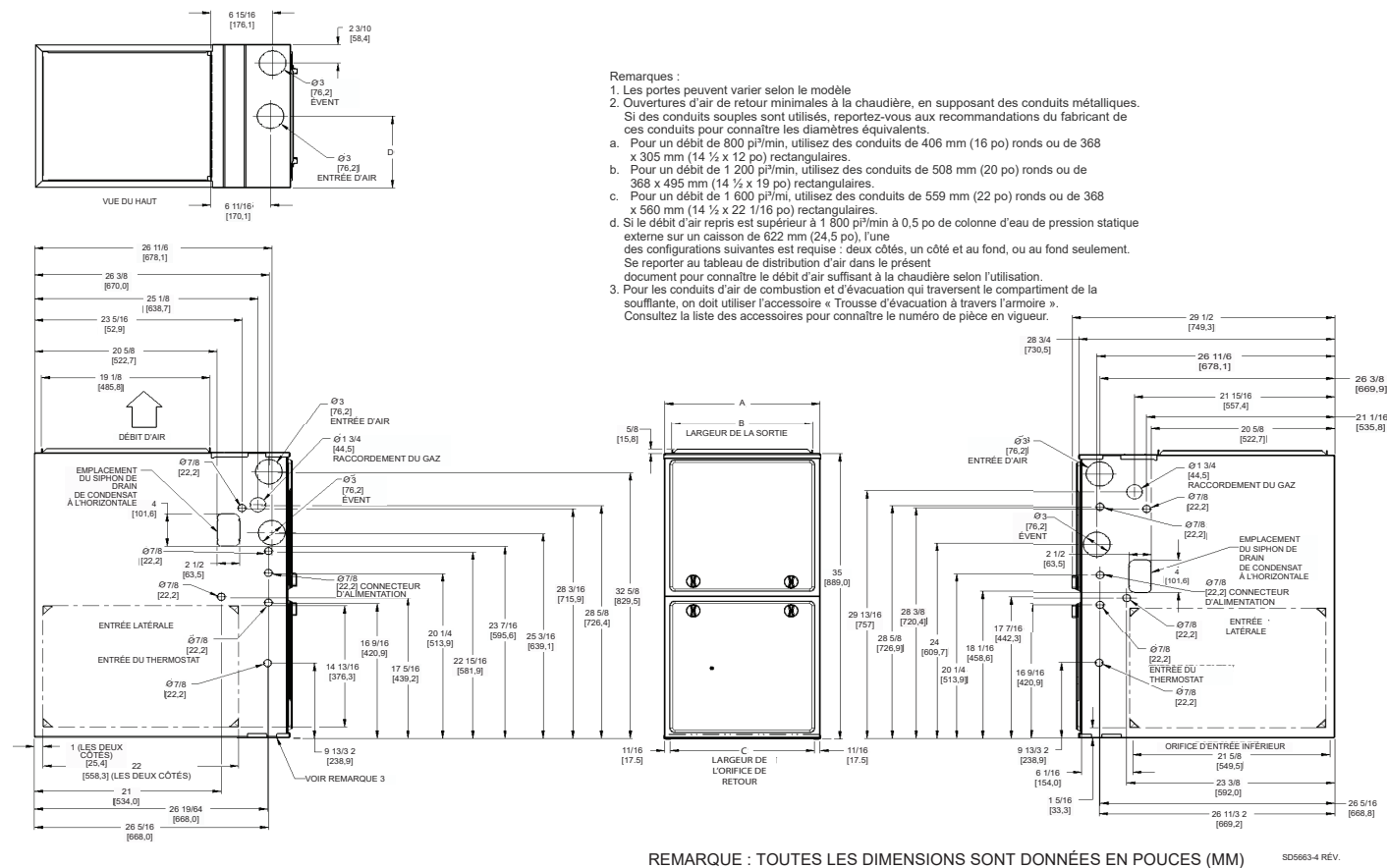


Fig. 1 – Schéma des cotes

Tableau 1 – Dimensions

DIMENSION DE LA CHAUDIÈRE	A	B	C	D	POIDS D'EXPÉDITION KG (LB)
	LARGEUR DU BOÎTIER	LARGEUR DE LA SORTIE	LARGEUR DE L'ORIFICE D'ENTRÉE INFÉRIEUR	ENTRÉE D'AIR	
040V14--10	361 (14 3/16)	319 (12 1/2)	322 (12 9/16)	181 (7 1/8)	56,2 (124)
040V17--12	445 (17 1/2)	403 (15 7/8)	406 (16)	222 (8 3/4)	60,8 (134)
060V14--12	361 (14 3/16)	319 (12 1/2)	322 (12 9/16)	181 (7 1/8)	58,1 (128)
060V17--16	445 (17 1/2)	403 (15 7/8)	406 (16)	222 (8 3/4)	65,3 (144)
080V17--16	445 (17 1/2)	403 (15 7/8)	406 (16)	222 (8 3/4)	68,5 (151)
080V21--20	533 (21)	492 (19 3/8)	495 (19 1/2)	267 (10 1/2)	73,0 (161)
100V21--20	533 (21)	492 (19 3/8)	495 (19 1/2)	267 (10 1/2)	78,0 (172)
120V24--22	622 (24 1/2)	581 (22 7/8)	584 (23)	311 (12 1/4)	84,4 (186)



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Ignorer cette mise en garde pourrait provoquer des blessures, voire la mort. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique incolore, inodore et sans goût qui peut être mortel si inhalé. Suivez toutes les instructions d'installation, d'entretien et de réparation. Voir les renseignements supplémentaires ci-dessous concernant l'installation d'une alarme de CO.

La plupart des juridictions aux États-Unis et au Canada ont des lois qui exigent l'utilisation d'alarmes de CO avec des produits de combustion. Voici des exemples de produits de combustion : fournaies, chaudières, chauffeuses, génératrices, chauffe-eau, cuisinières, sècheuses, foyers, incinérateurs, automobiles et autres moteurs à combustion interne. Même si votre territoire n'a pas de loi qui exige une alarme de CO, il est fortement recommandé d'installer des alarmes de CO pour chaque utilisation de produit de combustion dans un domicile ou un commerce ou près d'un domicile ou d'un commerce. La CPSC (Consumer Product Safety Commission) aux États-Unis recommande l'utilisation d'alarmes de CO. Les alarmes de CO doivent être installées, utilisées et entretenues conformément aux instructions du fabricant. Pour en savoir plus sur le monoxyde de carbone, les lois locales ou pour acheter une alarme de monoxyde de carbone en ligne, veuillez visiter le site Web suivant : <https://www.kidde.com>.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures graves ou mortelles.

Cette chaudière a été fabriquée pour fonctionner avec du gaz naturel. Lorsque l'alimentation est en propane liquide (LP), cette chaudière doit être convertie avec une trousse de conversion au propane liquide approuvée par l'usine. Consultez la plaque signalétique de la chaudière pour voir quelle trousse de conversion est approuvée.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ÉLECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse et provoquer des dégâts matériels, des blessures, voire la mort.

Une mauvaise installation, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer un empoisonnement au monoxyde de carbone, une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres conditions pouvant causer des blessures ou des dommages matériels. Communiquez avec une société d'entretien qualifiée, un fournisseur de gaz local ou votre distributeur ou succursale pour obtenir des informations et de l'assistance. La société d'entretien qualifiée doit uniquement utiliser des accessoires et des pièces de rechange autorisés par l'usine lors de l'installation et de l'entretien de ce produit.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ÉLECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse et provoquer des dégâts matériels, des blessures, voire la mort.

Les chaudières NE DOIVENT PAS être jumelées (tandem ou fonctionnement superposé) à moins que cela ne soit approuvé dans les spécifications contenues dans les documents techniques sur la chaudière. Une trousse de jumelage approuvée par l'usine et fournie sur place DOIT être utilisée. Consultez la documentation de commande des chaudières pour trouver les modèles qui peuvent être jumelés et les trousse de jumelages adaptées. Les chaudières jumelées doivent être installées sur une alimentation standard ET sur un conduit de retour standard, comme indiqué dans les instructions d'installation de la trousse de jumelage. Seules deux chaudières peuvent être jumelées avec une alimentation standard et un conduit de retour standard, à l'aide d'une trousse de jumelage approuvée par l'usine.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Les solvants, les ciments et les apprêts sont des combustibles. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. Éviter de respirer les vapeurs ou de mettre en contact avec la peau ou les yeux.

MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FIABILITÉ DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages aux composants de l'appareil.

Pour cette application, la chaudière doit se trouver à l'intérieur et une attention particulière doit être accordée à la taille de l'évent et au matériel, au débit d'entrée de gaz, à l'augmentation de la température, à la mise à niveau de l'appareil et au dimensionnement de l'appareil.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures graves ou mortelles.

Ne contournez pas les commandes de sécurité de la chaudière, y compris, mais sans s'y limiter, le commutateur de fin de course principal, le commutateur thermique de retour ou de brûleur et le transducteur de pression/pressostat.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES ET DE DÉGÂTS MATÉRIELS

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures graves ou mortelles.

Pour un rendement, une fiabilité et une sécurité continus, les seuls accessoires et pièces de rechange approuvés sont ceux précisés par le fabricant de l'équipement. L'utilisation de pièces et d'accessoires non approuvés par le fabricant pourrait invalider la garantie limitée de l'équipement et entraîner un risque d'incendie, une défaillance de l'équipement et une panne. Veuillez consulter les instructions du fabricant et les catalogues de pièces de rechange disponibles auprès de votre fournisseur d'équipement.

Une installation fautive, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres conditions pouvant infliger des dégâts matériels, des blessures, voire la mort. Communiquez avec un installateur qualifié, un atelier de réparation, le distributeur ou la succursale pour obtenir des renseignements ou de l'aide. L'installateur qualifié ou l'entreprise de service doit impérativement utiliser des trousse et des accessoires autorisés par l'usine pour réaliser une modification sur le produit. Reportez-vous aux instructions d'installation individuelles fournies avec les trousse ou les accessoires lors de l'installation.

L'installation et l'entretien d'un appareil de chauffage peuvent être dangereux à cause des fuites de gaz et des composants électriques. Seul un technicien formé et qualifié doit installer, réparer ou effectuer l'entretien d'un appareil de chauffage. Le personnel non formé peut néanmoins accomplir les tâches élémentaires d'entretien préventif, comme le nettoyage et le remplacement des filtres à air. Toutes les autres opérations doivent être réalisées par un personnel dûment formé. Lorsque vous travaillez sur un appareil de chauffage, suivez rigoureusement les mises en garde incluses dans la documentation, sur les plaques signalétiques et sur les étiquettes qui sont attachées à l'appareil ou expédiées avec lui, ainsi que toutes les mesures de sécurité qui peuvent s'appliquer.

Les présentes instructions constituent des exigences minimales et respectent les normes nationales et les codes de sécurité. Quelquefois, ces instructions dépassent les exigences de certains décrets et codes locaux, particulièrement ceux qui n'ont pas été mis à jour pour refléter les nouvelles pratiques de construction résidentielle. Afin de garantir une installation en toute sécurité, nous vous recommandons vivement de respecter scrupuleusement ces instructions en les considérant comme un minimum.

Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants de travail. Ayez toujours un extincteur à portée de main. Prenez connaissance de l'intégralité de ces instructions et respectez les messages d'avertissement et de prudence contenus dans les documents et affichés sur l'appareil.



MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles. Les plaques de métal peuvent présenter des angles coupants ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces ou d'une intervention sur la chaudière.

Portez des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants de travail. Gardez un extincteur à portée de main durant la mise en marche initiale, les réglages, les procédures et les appels de service.

Ceci est un symbole de sécurité ⚠. Lorsque ce symbole figure sur la chaudière, dans les instructions ou les guides, soyez vigilant, car il indique un risque de blessure.

Vous devez bien comprendre les mots d'avertissement DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE. Ces mots sont associés aux symboles de sécurité. Le mot DANGER décrit les dangers les plus graves, qui provoqueront des blessures graves ou la mort. Le mot AVERTISSEMENT signifie un danger qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort. Le mot MISE EN GARDE est utilisé pour indiquer des pratiques dangereuses susceptibles de causer des blessures légères ou des dégâts matériels. Les mentions REMARQUE et AVIS mettent en évidence des suggestions qui permettront d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

1. Utilisez uniquement le type de gaz approuvé pour cette chaudière. Consultez la plaque signalétique de la chaudière.
2. N'installez cette chaudière que dans un emplacement et une position précisés dans la section « Emplacement » de ces instructions.
3. Prévoyez une ventilation et une combustion adéquates dans l'espace de la chaudière conformément à la section « Air de combustion et de ventilation ».
4. Les produits de combustion doivent être évacués à l'extérieur. Raccordez cette chaudière à un système de ventilation approuvé seulement, comme spécifié dans la section « Ventilation » de ces instructions.
5. N'effectuez jamais une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse spécialement conçue pour la détection des fuites de gaz, disponible dans le commerce, pour tester tous les raccords, comme spécifié dans la section « Canalisations de gaz » de ces instructions.
6. Installez toujours la chaudière pour qu'elle fonctionne dans la plage d'augmentation de température prévue, avec un système de conduites d'air ayant une pression statique externe située dans la plage acceptable, comme spécifié dans la section « Mise en service, réglages et vérification de sécurité » de ces instructions. Consultez la plaque signalétique de la chaudière.

7. Lorsque la chaudière est installée et que les conduits d'alimentation d'air acheminent l'air déplacé par la chaudière à l'extérieur de l'espace où elle est installée, l'air repris doit également être acheminé par un ou des conduits scellés sur le caisson de la chaudière et aboutissant à l'extérieur de l'espace contenant la chaudière. Consultez la section « Conduits d'air ».
8. L'installation d'une chaudière à gaz dans un garage résidentiel doit être effectuée conformément dans la case d'avertissement de la section « Emplacement » du présent guide.
9. La chaudière peut être utilisée comme source de chauffage, pourvu que son installation et son utilisation soient conformes à la première MISE EN GARDE de la section EMPLACEMENT de ces instructions.
10. Cette chaudière à gaz à configuration multiple est certifiée par la CSA pour utilisation avec le gaz naturel ou propane (consultez la plaque signalétique de la chaudière) et pour installation dans les alcôves, greniers, sous-sols, placards, débarras, vides sanitaires et garages. La chaudière est expédiée de l'usine pour être utilisée avec le gaz naturel. Une trousse d'accessoires de conversion au gaz répertoriée par la CSA (A.G.A. et C.G.A.) est requise pour convertir la chaudière au gaz propane.
11. Pour connaître les dégagements exigés par rapport aux constructions combustibles, consultez le [Tableau 2](#).

Tableau 2 – Dégagements minimaux par rapport aux matériaux combustibles pour tous les appareils

(SW1-7 ET SW1-8)	DÉGAGEMENT
Arrière	0 mm (0 po)
Avant (ouvertures d'air de combustion dans la chaudière et la structure)	25 mm (1 po)
Nécessaire pour l'entretien	610 mm (24 po)*
Tous les côtés du plénum d'alimentation	25 mm (1 po)
Côtés	0 mm (0 po)
Évent	0 mm (0 po)
Sommet de la chaudière	25 mm (1 po)

*. Consultez les codes du bâtiment en vigueur dans votre région.

12. Veillez à maintenir un dégagement de 25 mm (1 po) entre les matériaux combustibles et les conduits de distribution d'air sur une distance horizontale de 914 mm (36 po) de la chaudière. Reportez-vous au code local ou à la norme NFPA 90B pour les exigences complètes.
13. Ces chaudières NE DOIVENT PAS être installées directement sur de la moquette, des tuiles combustibles ou un matériau combustible autre qu'un plancher en bois. Pour une installation à tirage descendant, la base de plancher fournie par l'usine DOIT être utilisée lorsque l'installation se fait sur une matière combustible ou un plancher en bois. La base spéciale n'est pas obligatoire lorsque cette chaudière est installée sur les boîtiers de serpentins d'évaporateur spécifiés du fabricant ou lorsqu'un boîtier de serpentin d'évaporateur du fabricant est utilisé. Pour plus de précisions sur les dégagements exigés par rapport aux constructions combustibles, consultez le [Tableau 2](#).
14. Après inspection, assurez-vous que les ouvertures non utilisées pour les événements, les gaz, les circuits électriques ou auxiliaires sont couvertes par une pastille défonçable ou un cache.

!

AVIS

PROCÉDURES IMPORTANTES D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

Le non-respect de cette procédure peut causer des fumées ou des odeurs nocives.

La pression du collecteur, le taux de gaz par mètre, l'augmentation de la température et le fonctionnement doivent être contrôlés après installation. Des fumées et des odeurs mineures peuvent se produire temporairement après la mise en service, et sont causées par le processus de fabrication. Certaines personnes sont plus sensibles à ces fumées et odeurs mineures. Nous recommandons de garder les portes et les fenêtres ouvertes au cours du premier cycle de chauffage.

INTRODUCTION

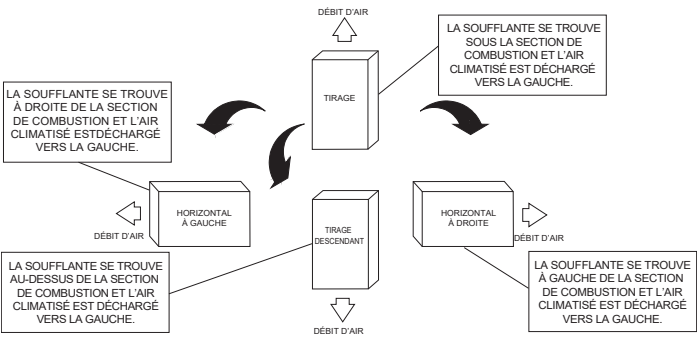


Fig. 2 – Orientations à configuration multiple

Cette chaudière à condensation à 4 configurations de catégorie IV est certifiée par la CSA en tant que chaudière à évacuation directe (deux conduits) ou indirecte (un conduit). Consultez la Fig. 2. La chaudière est expédiée de l'usine pour être utilisée avec le gaz naturel. Elle peut être convertie sur place afin d'être utilisée avec du gaz propane lorsque la trousse de conversion fournie par l'usine est utilisée. Pour plus de précisions sur la trousse de conversion, consultez la plaque signalétique de la chaudière.

Cette chaudière n'est pas approuvée pour installation dans des maisons mobiles, des véhicules récréatifs ou à l'extérieur.

Cette chaudière est conçue pour un fonctionnement continu avec une température de retour d'air de 15 °C (60 °F) (thermomètre sec) ou pour un fonctionnement intermittent à une température pouvant descendre jusqu'à 13 °C (55 °F) (thermomètre sec); par exemple lors d'une utilisation avec un thermostat de réglage de température de nuit. La température de l'air de retour ne doit pas être supérieure à 27 °C (80 °F) (thermomètre sec). Le non-respect de ces limites de température de retour d'air peut affecter la fiabilité des échangeurs thermiques, des moteurs et des commandes. Consultez la Fig. 3.

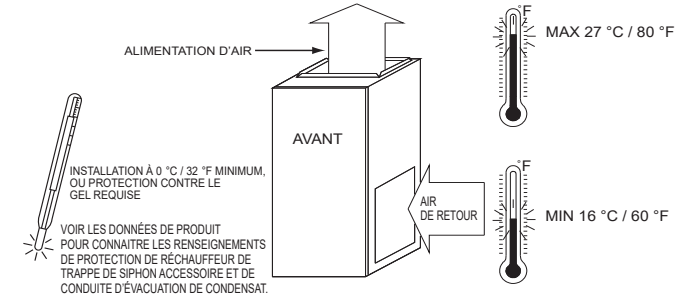


Fig. 3 – Protection contre le gel et température de l'air de retour

La chaudière doit être dimensionnée de façon à pouvoir fournir 100 pour cent des exigences de chaleur, plus une marge selon les augmentations de capacité du modèle de chaudière. Aucune des capacités de modèle de chaudière ne peut être utilisée si la charge de chauffage est de 20 000 BTU ou moins. Utilisez les procédures de l'Air Conditioning Contractors of America (manuel J et S), de l'American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers ou d'autres procédures approuvées pour calculer les estimations des charges de chauffage et sélectionner la chaudière. Un surdimensionnement excessif de la chaudière peut causer une panne prématurée de la chaudière ou de l'événement, de la gêne pour les clients ou le gel de l'événement.

Le non-respect de ces consignes est considéré comme une installation défectueuse ou une mauvaise application de la chaudière, et toute panne, réparation ou tout dommage subséquent(e) peut avoir une incidence sur la couverture de la garantie.

Pour plus de précisions sur l'installation des accessoires, consultez le manuel d'instructions applicable.

REMARQUE : Retirez tous les matériaux d'emballage, le sac de pièces détachées et la documentation avant de faire fonctionner la chaudière. Consultez la [Tableau 3](#).

!

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

N'installez pas la chaudière sur son dos et ne la suspendez pas avec le compartiment de commande vers le bas. Cela perturberait le fonctionnement de la commande de sécurité. Ne raccordez jamais de retour d'air à l'arrière de la chaudière. Consultez la [Fig. 4](#).

Tableau 3 – Sac de pièces détachées

DESCRIPTION	QUANTITÉ
Plaque de restricteur de sortie (fournie uniquement avec les chaudières à 40 000 BTU/h – voir la remarque)	1
Bride de tuyau de prise d'air	1
Bride de tuyau d'événement	1
Joint de bride de tuyau	2
Vis à bout pointu (brides d'événement et d'entrée)	10
Raccord de tuyau d'événement	1
Colliers de raccord de tuyau d'événement	2
Tube de pressostat	1
Coude d'évacuation en caoutchouc	1
Colliers de tuyau d'évacuation	4
Adaptateur de tuyau PVC-C 1/2 po à PVC 3/4 po	1
Œillet de conduite de gaz	1
Couvercle de boîte de jonction	1
Base de boîte de jonction	1
Vis de borne de terre verte	1
Vis à bout épointé (boîte de jonction)	3
Œillet de fil de thermostat	1
Tuyau d'évacuation de rallonge (tuyau en Z) (fourni séparément dans la chaudière)	1

REMARQUE : Les modèles de chaudière de 40 000 BTU/h sont les seuls pour lesquels le restricteur de sortie est livré dans le sac de pièces détachées. Consultez le tableau sur la longueur maximale équivalente d'événement pour en savoir plus sur son usage.

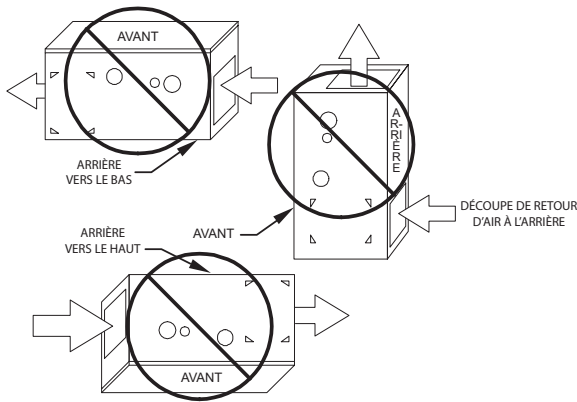


Fig. 4 – Installations prohibées

A12182FR

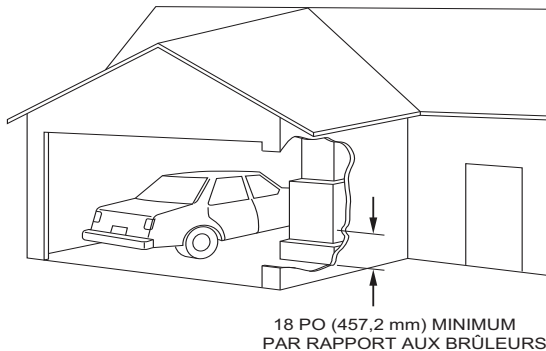


AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Lorsque la chaudière est installée dans le garage d'une résidence, les brûleurs et les appareils d'allumage des brûleurs doivent se trouver à au moins 457 mm (18 po) au-dessus du sol. La chaudière doit être protégée de façon à éviter tout dommage possible par un véhicule. Lorsque la chaudière est installée dans un garage public, un hangar d'avion ou tout autre bâtiment dont l'atmosphère pourrait présenter un risque, elle doit être installée conformément à l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1 ou CAN/CSA B149.2. Consultez la Fig. 5.



18 PO (457,2 mm) MINIMUM
PAR RAPPORT AUX BRÛLEURS

Fig. 5 – Installation dans un garage

A93044FR

CODES ET NORMES

Conformez-vous à ces instructions, et respectez toutes les normes et tous les codes nationaux et locaux. L'installation doit être conforme aux règles de votre fournisseur de gaz local, aux codes de construction, chauffage et plomberie locaux, ainsi qu'à tout autre code. En absence de codes locaux, l'installation doit être conforme aux codes nationaux énumérés ci-dessous ainsi qu'à toutes les directives des autorités compétentes.

Aux États-Unis et au Canada, respectez les codes et les normes ci-après :

Sécurité

- ÉTATS-UNIS : Édition actuelle du National Fuel Gas Code NFPA 54/ANSI Z223.1 et les normes d'installation ANSI/NFPA 90B, Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems.
- CANADA : Édition actuelle de la Norme nationale du Canada, Code d'installation du gaz naturel et du propane (CIGNP) CAN/CSA B149.1.

Installation générale

- ÉTATS-UNIS : NFPA 54/ANSI Z223.1 et NFPA 90B. Pour obtenir des exemplaires, communiquez avec la National Fire Protection Association Inc., Batterymarch Park, Quincy, MA 02269; ou pour le NFPA 54/ANSI Z223.1 seulement, communiquez avec l'American Gas Association, 400 N. Capitol, N.W., Washington DC 20001.
- CANADA : CIGNP. Pour obtenir un exemplaire, communiquez avec Ventes des normes, CSA International, 178 boulevard Rexdale, Etobicoke, Toronto (Ontario) M9W 1R3, Canada.

Air de combustion et de ventilation

- ÉTATS-UNIS : Section 9.3 de l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, Air for Combustion and Ventilation.
- CANADA : Partie 8 de l'édition actuelle de la norme CAN/CSA B149.1, Systèmes de ventilation et alimentation en air pour appareils.

Systèmes de conduits

- ÉTATS-UNIS et CANADA : Manuel D de l'Air Conditioning Contractors Association (ACCA), la Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) ou le Fundamentals Handbook de l'American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

Revêtements acoustiques internes et conduits en fibre de verre

- ÉTATS-UNIS et CANADA : Éditions actuelles des normes SMACNA et NFPA 90B testées dans le cadre de la norme UL 181 pour les conduits d'air rigides de classe I.

Tuyauterie de gaz et essai de pression des tuyaux de gaz

- ÉTATS-UNIS : Édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1; Chapitres 5, 6, 7 et 8, et les codes nationaux de plomberie.
- CANADA : Édition actuelle de la norme CAN/CSA-B149.1, Parties 4, 5, 6 et 9.

Dans l'État du Massachusetts :

- L'installation de ce produit doit être réalisée par un plombier ou par un monteur d'installations au gaz titulaire d'un permis.
- Lors de l'utilisation de raccords flexibles, la longueur maximum ne doit pas dépasser 914 mm (36 po).
- Lorsque des vannes d'arrêt de gaz à levier sont utilisées, employer des vannes avec des poignées en T.
- L'utilisation de tuyaux en cuivre pour la tuyauterie de gaz n'est pas approuvée par l'État du Massachusetts.

Branchements électriques

- ÉTATS-UNIS : Édition actuelle du National Electrical Code (NEC) NFPA 70.
- CANADA : Édition actuelle du Code canadien de l'électricité CSA C22.1.

Raccordement du tuyau d'évacuation de condensat

- ÉTATS-UNIS : Édition actuelle du National Standard Plumbing Code, Section 8.7.
- Canada : Édition actuelle du Code national de la plomberie – Canada.

PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (DES)

MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FIABILITÉ DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages aux composants de l'appareil.

Les décharges électrostatiques peuvent nuire aux composants électroniques. Prendre toutes les précautions nécessaires durant l'installation, l'entretien et la réparation des dispositifs de commande électroniques de la chaudière. Celles-ci empêcheront les décharges électrostatiques causées par le personnel et les outils utilisés durant la procédure. Ces précautions aideront à protéger les dispositifs de commande contre toute décharge électrostatique en équilibrant le potentiel électrostatique entre la chaudière, les dispositifs de commande et le personnel.

1. Débranchez toutes les sources d'alimentation électrique de la chaudière. Plusieurs débranchements seront peut-être nécessaires. **NE TOUCHEZ PAS AU DISPOSITIF DE COMMANDE OU À TOUT AUTRE FIL RELIÉ À CE DERNIER AVANT D'AVOIR MIS À LA TERRE VOTRE CORPS POUR LE LIBÉRER DE SA CHARGE ÉLECTROSTATIQUE.**
2. Touchez fermement la surface métallique propre et non peinte du châssis de chaudière, située à proximité du dispositif de commande. Les outils dans la main de la personne seront ainsi suffisamment mis à la terre.
3. Après avoir touché le châssis, vous pouvez entreprendre la réparation ou l'entretien du dispositif de commande et des fils reliés, mais ne faites rien pour recharger votre corps en électricité statique (notamment; **NE PAS** déplacer ou faire traîner vos pieds, ne pas toucher à des objets non mis à la terre, etc.).
4. En cas de contact avec des objets non mis à la terre (ce qui rechargerait votre corps en électricité statique), touchez de nouveau fermement une surface métallique propre et non peinte de la chaudière avant de toucher le dispositif de commande ou les fils.
5. Cette procédure s'applique aux chaudières installées et désinstallées (non mises à la terre).
6. Avant de retirer un dispositif de commande neuf de son contenant, mettez votre corps à la terre pour en libérer sa charge électrostatique afin de prévenir tout dommage au dispositif. Pour poser un dispositif de commande dans une chaudière, suivez les étapes 1 à 4 avant que le dispositif ou votre corps n'entre en contact avec la chaudière. Placez tous les dispositifs de commande usagés et neufs dans des contenants avant de toucher des objets non mis à la terre.
7. Une trousse de service DES (disponible dans le commerce) peut également être utilisée pour prévenir les dommages provoqués par une DES.

EMPLACEMENT

Généralités

Ces chaudières sont expédiées avec des pièces détachées pour faciliter l'installation. Ces matériaux sont remisés dans le compartiment principal de la soufflante. Pour connaître le contenu du sac de pièces détachées, consultez le [Tableau 3](#).

Cette chaudière doit :

- être installée de façon à ce que ses composants électriques soient protégés de l'eau;
- ne pas être installée sur un plancher combustible autre qu'en bois massif (se reporter à la section **CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ**);
- être située près de la cheminée ou de l'évent et raccordée à un système de distribution d'air. Reportez-vous à la section **Conduits d'air**;
- bénéficier de suffisamment d'espace pour l'entretien et le nettoyage. Respectez toujours les dégagements minimaux de protection contre les incendies indiqués dans le [Tableau 2](#) ou sur l'étiquette de construction combustible.

À cause de l'exposition aux produits chimiques, les types d'installations de chaudières suivants peuvent exiger de l'**AIR EXTÉRIEUR** pour la combustion :

- Édifices commerciaux
- Édifices dotés de piscines intérieures
- Buanderies
- Salles d'artisanat, travaux manuels et loisirs
- Zones d'entreposage de produits chimiques

Si l'air est exposé aux substances suivantes, il ne doit pas être employé comme air de combustion, et de l'air extérieur pourrait alors être requis :

- Solutions pour permanentes
- Cires ou nettoyants chlorés
- Produits chimiques pour piscine à base de chlore
- Produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau
- Produits chimiques ou sels de déglçage
- Tétrachlorure de carbone
- Réfrigérants à base d'halogène
- Produits de nettoyage à base de solvants (ex. : perchloroéthylène)
- Encres d'imprimerie, diluants à peinture, vernis, etc.
- Acide hydrochlorique
- Colles et ciments à base de solvants
- Assouplissants antistatiques pour sècheuses à linge
- Matériaux de lavage de maçonnerie à l'acide

Tout l'équipement de combustion doit être alimenté en air pour la combustion du combustible. Une quantité suffisante d'air doit être disponible pour éviter la pression négative dans la salle ou l'espace de l'équipement. Assurez une bonne étanchéité entre le cabinet de la chaudière et le conduit de retour d'air pour empêcher l'aspiration de l'air de la zone du brûleur.

! MISE EN GARDE

RISQUE DE BLESSURES OU DE DÉGÂTS MATÉRIELS

Une utilisation ou une installation inadéquate de cette chaudière peut entraîner une défaillance prématurée de ses composants. À moins d'interdiction contraire, cette chaudière à gaz peut être utilisée comme source de chauffage d'un bâtiment si les conditions ci-dessous sont respectées.

- La chaudière est installée de façon permanente et l'ensemble du câblage électrique, de la tuyauterie, des conduits de ventilation et de circulation est installé conformément aux présentes instructions d'installation. Un conduit de reprise est présent, son raccord sur le caisson de la chaudière est étanche et aboutit à l'extérieur de l'espace contenant la chaudière. Cela prévient les problèmes de pression négative créés par la soufflante de circulation, et qui causent un retour de flamme ou l'aspiration des produits de combustion à l'intérieur de la structure.
- La chaudière est commandée par un thermostat. Le thermostat ne doit pas être court-circuité pour fournir un chauffage continu de la structure sans régulation thermostatique.
- De l'air extérieur propre est fourni pour la combustion. Cela minimise les effets corrosifs des adhésifs, des vernis d'impression et autres matériaux de construction. Cela empêche également l'apport de particules de plâtre dans l'air de combustion, ce qui pourrait entraîner un encrassement et obstruer certains composants de la chaudière.
- La température de l'air de retour de la chaudière doit être maintenue entre 13 °C (55 °F) et 27 °C (80 °F), sans réduction de température nocturne ou arrêt de la chaudière. L'utilisation de la chaudière lorsque le bâtiment est en construction doit être limitée à un fonctionnement intermittent en accord avec nos instructions d'installation.
- L'augmentation de la température de l'air respecte les limites stipulées sur la plaque signalétique de la chaudière, et le débit d'entrée de gaz a été réglé en fonction de la valeur indiquée sur la plaque signalétique.
- Les filtres utilisés pour nettoyer l'air de circulation pendant les travaux sont changés ou soigneusement nettoyés avant l'occupation.
- La chaudière, le système de conduits d'air et les filtres sont nettoyés aussi souvent que nécessaire pour éliminer la poussière de plâtre et les débris de construction de l'ensemble des composants du système de chauffage et de climatisation une fois les travaux terminés.
- Les conditions de fonctionnement de la chaudière, y compris l'allumage, le débit d'entrée de gaz, l'augmentation de la température de l'air et la ventilation sont conformes aux instructions d'installation.

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE OU DE DOMMAGES AUX COMPOSANTES

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort et des dommages aux composants de l'appareil.

Un air corrosif ou contaminé pourrait provoquer la défaillance des pièces contenant des gaz de combustion qui pourraient alors s'échapper dans l'espace habitable. L'air de combustion ne doit pas être contaminé par des composés halogènes tels que le fluorure, le chlorure, le bromure et l'iodure. Ces éléments peuvent corroder les échangeurs thermiques et raccourcir la vie de la chaudière. Les contaminants aériens se retrouvent dans les vaporisateurs en aérosol, détergents, javellisants, nettoyants à base de solvant, sels, désodorisants d'intérieur et autres produits ménagers. N'installez pas la chaudière dans une atmosphère corrosive ou contaminée. Veillez à ce que toutes les exigences en matière de combustion et de circulation d'air soient respectées, en sus de tous les codes et règlements locaux.

AIR DE COMBUSTION ET DE VENTILATION

Introduction

Applications à ventilation directe (deux conduits)

Lorsque la chaudière est installée avec une ventilation directe (deux conduits), aucune disposition particulière n'est requise pour l'air de combustion. Néanmoins, d'autres appareils à gaz situés dans l'espace de la chaudière pourraient avoir besoin d'air extérieur pour la combustion. Conformez-vous aux directives ci-dessous pour vous assurer que les autres appareils à gaz ont suffisamment d'air de combustion.

Applications à ventilation indirecte (un conduit)

Lorsque la chaudière est installée avec une ventilation indirecte (un conduit), il faut s'assurer qu'elle reçoit suffisamment d'air de combustion. D'autres appareils à gaz installés avec la chaudière pourraient également avoir besoin d'air de combustion et de ventilation en sus de ce qui est requis par la chaudière. Conformez-vous aux directives ci-dessous pour vous assurer que la chaudière et les autres appareils à gaz ont suffisamment d'air de combustion.

Applications d'air de combustion et de ventilation (pour les États-Unis seulement)

Lorsque la chaudière est installée avec l'option d'air de combustion ventilé, le grenier ou le vide sanitaire doit communiquer librement avec l'extérieur afin de fournir suffisamment d'air de combustion. Le tuyau d'air de combustion ne peut pas aboutir dans un vide sanitaire ou un grenier qui utilise des ventilateurs conçus pour fonctionner durant la saison de chauffage. S'il y a des ventilateurs dans ces zones, le conduit d'air de combustion doit se terminer à l'extérieur comme un système à ventilation directe à deux conduits.

Tout l'air de combustion est acheminé directement à la chaudière depuis un espace bien ventilé avec de l'air extérieur (par exemple dans un grenier, un vide sanitaire ou un placard) et l'espace est bien isolé du garage ou de l'espace habitable. De plus, d'autres appareils à gaz situés dans l'espace de la chaudière pourraient avoir besoin d'air extérieur pour la combustion. Conformez-vous aux directives ci-dessous afin de vous assurer que les murs du vide sanitaire ou le toit possèdent suffisamment d'espace libre pour fournir un air de combustion et de ventilation aux chaudières. Conformez-vous aux directives ci-dessous pour vous assurer que les autres appareils à gaz ont suffisamment d'air de combustion.

Des dispositions doivent être prises pour assurer une alimentation adéquate en air de combustion, de ventilation et de dilution, conformément à ce qui suit :

- Installation aux États-Unis : Section 9.3 de l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, Air for Combustion and Ventilation, et les dispositions applicables des codes du bâtiment locaux.

**MISE EN GARDE****RISQUE DE CORROSION DE LA CHAUDIÈRE**

Ne pas tenir compte de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels à la chaudière.

L'air de combustion ne doit pas être contaminé par des composés halogènes tels que le fluorure, le chlorure, le bromure et l'iode. Ces éléments peuvent corroder les échangeurs thermiques et raccourcir la vie de la chaudière. Les contaminants aériens se retrouvent dans les vaporisateurs en aérosol, détergents, javellisants, nettoyants à base de solvant, sels, désodorisants d'intérieur et autres produits ménagers.

**AVERTISSEMENT****RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE**

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. Le fonctionnement d'extracteurs ménagers, de soufflantes de ventilation de cuisine, de sècheuse à linge, de dispositifs de ventilation de grenier ou de cheminée à bois ou à gaz peut créer une CONDITION DE PRESSION NÉGATIVE au niveau de la chaudière. Un apport d'air d'appoint DOIT être fourni pour les dispositifs de ventilation, en complément des besoins particuliers de la chaudière. Consultez l'avertissement concernant le risque d'empoisonnement au monoxyde de carbone dans la section Ventilation des présentes instructions pour déterminer si un apport d'air d'appoint adéquat est disponible.

Les exigences pour l'air de combustion et de ventilation dépendent de l'espace dans lequel la chaudière est installée, l'espace considéré doit pouvoir fournir un volume minimum de 50 pi³ par tranche de puissance d'entrée de 1 000 BTU/h pour tous les appareils à gaz installés dans l'espace considéré.

- Les espaces de moins de 50 pi³ par 1 000 BTU/h (4,8 mètres cubes par kW) requièrent la méthode d'air de combustion extérieur.
- Les espaces de moins de 50 pi³ par 1 000 BTU/h (4,8 mètres cubes par kW) peuvent utiliser la méthode avec air de combustion intérieur, la méthode standard ou la méthode de taux d'infiltration d'air connu.

Méthode avec air de combustion extérieur

1. Prévoyez un espace ayant une quantité d'air suffisante pour une combustion, une ventilation et une dilution appropriées des gaz de combustion avec un ou plusieurs conduits ou ouvertures permanentes horizontales ou verticales qui communiquent directement avec l'extérieur ou avec un espace qui communique librement avec l'extérieur.
2. La Fig. 6 illustre comment installer DEUX OUVERTURES VERS L'EXTÉRIEUR, une ouverture d'entrée et une de sortie d'air de combustion et de ventilation, donnant sur l'extérieur.
 - a. Une première ouverture DOIT être pratiquée à moins de 300 mm (12 po) du plafond et une seconde, à moins de 300 mm (12 po) du sol.
 - b. Respectez les dimensions des ouvertures et des conduits indiquées à la Fig. 6 et au Tableau 4.
 - c. DEUX CONDUITS HORIZONTAUX nécessitent 645 mm² (1 po²) d'espace libre pour tranche de puissance d'entrée de 2 000 BTU/h (1 100 mm²/kW) pour tous les appareils à gaz situés dans l'espace considéré, conformément à la Fig. 6 et au Tableau 4.
 - d. DEUX OUVERTURES OU CONDUITS VERTICAUX nécessitent 645 mm² (1 po²) d'espace libre par tranche de puissance d'entrée de 4 000 BTU/h (550 mm²/kW) pour tous les appareils à gaz situés dans l'espace considéré, conformément à la Fig. 6 et au Tableau 4.

Tableau 4 – Espace libre minimal requis pour chaque ouverture d'air de combustion ou conduit vers l'extérieur

DÉBIT CALORIFIQUE DE LA CHAUDIÈRE (BTU/h)	DEUX CONDUITS HORIZONTAUX (1 PO ² / 2 000 BTU/h) (1 100 MM ² / KW)		OUVERTURE OU CONDUIT UNIQUE (1 PO ² / 3 000 BTU/h) (734 MM ² / KW)		DEUX OUVERTURES OU CONDUITS VERTICAUX (1 PO ² / 4 000 BTU/h) (550 MM ² / KW)	
	Espace libre de l'ouverture et du conduit mm ² (po ²)	Conduit rond Diamètre en mm (po)	Espace libre de l'ouverture et du conduit mm ² (po ²)	Conduit rond Diamètre en mm (po)	Espace libre de l'ouverture et du conduit mm ² (po ²)	Conduit rond Diamètre en mm (po)
40 000*	12 904 (20)	127 (5)	8 696 (14)	127 (5)	6 452 (10)	102 (4)
60 000	19 355 (30)	152 (6)	13 043 (20)	127 (5)	9 678 (15)	127 (5)
80 000	25 807 (40)	178 (7)	17 391 (27)	152 (6)	12 904 (20)	127 (5)
100 000	32 258 (50)	203 (8)	21 739 (34)	178 (7)	16 130 (25)	152 (6)
120 000	38 709 (60)	229 (9)	26 087 (40)	178 (7)	19 355 (30)	152 (6)
140 000*	45 161 (70)	254 (10)	30 435 (47)	203 (8)	22 581 (35)	178 (7)

* Les différentes gammes ne possèdent pas toutes ces modèles.

EXEMPLES : Calcul de la surface libre

CHAUDIÈRE	CHAUFFE-EAU	DÉBIT CALORIFIQUE TOTAL	
100 000	+ 30 000	= (130 000 divisé par 4 000)	= 32,5 po ² pour deux conduits verticaux ou ouvertures
60 000	+ 40 000	= (100 000 divisé par 3 000)	= 33,3 po ² pour un conduit ou une ouverture unique
80 000	+ 30 000	= (110 000 divisé par 2 000)	= 55 po ² pour deux conduits horizontaux

Tableau 5 – Volumes d'espace minimum pour une combustion, ventilation et dilution intégrale avec l'air extérieur

AUTRE QUE LE TOTAL DE LA VENTILATION ASSISTÉE (1 000 BTU/h DE CAPACITÉ D'ENTRÉE DE GAZ)				TOTAL DE LA VENTILATION ASSISTÉE (1 000 BTU/h DE CAPACITÉ D'ENTRÉE DE GAZ)					
CAH	30	40	50	40	60	80	100	120	140
	Volume d'espace m³ (pi³)								
0,60	29,7 (1 050)	39,6 (1 400)	1 750 (1 750)	39,6 (1 400)	42,5 (1 500)	56,6 (2 000)	70,8 (2 500)	84,9 (3 000)	99,1 (3 500)
0,50	35,6 (1 260)	47,5 (1 680)	2 100 (2 100)	47,5 (1 680)	51,0 (1 800)	67,9 (2 400)	84,9 (3 000)	101,9 (3 600)	118,9 (4 200)
0,40	44,5 (1 575)	59,4 (2 100)	2 625 (2 625)	59,4 (2 100)	63,7 (2 250)	84,9 (3 000)	106,1 (3 750)	127,3 (4 500)	148,6 (5 250)
0,30	59,4 (2 100)	79,2 (2 800)	3 500 (3 500)	79,2 (2 800)	84,9 (3 000)	113,2 (4 000)	141,5 (5 000)	169,8 (6 000)	198,1 (7 000)
0,20	89,1 (3 150)	118,9 (4 200)	5 250 (5 250)	118,9 (4 200)	127,3 (4 500)	169,8 (6 000)	212,2 (7 500)	254,6 (9 000)	297,1 (10 500)
0,10	178,0 (6 300)	237,8 (8 400)	10 500 (10 500)	237,8 (8 400)	254,6 (9 000)	339,5 (12 000)	424,4 (15 000)	509,2 (18 000)	594,1 (21 000)
0,00	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

NP = Non permis

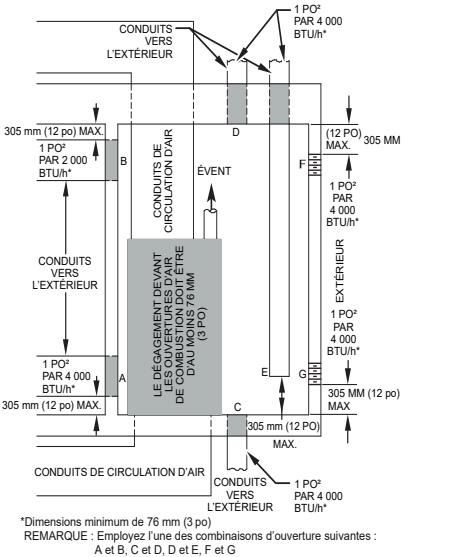
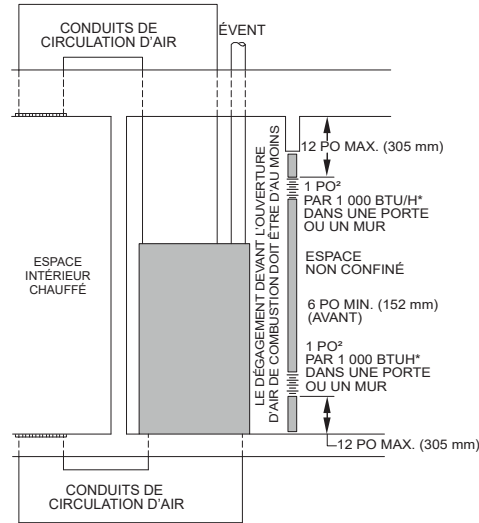


Fig. 6 – Air de combustion, de ventilation et de dilution pour l'extérieur

L12F012FR



* Taille minimale de l'ouverture de 64 516 mm² (100 po²) avec dimensions minimales de 76 mm (3 po).
† Minimum de 76 mm (3 po) lorsque l'événement de type B1 est utilisé.

Fig. 7 – Air de combustion, de ventilation et de dilution venant de l'extérieur

L12F013FR

3. UNE OUVERTURE EXTÉRIEURE nécessite :
- a. 645 mm² (1 po²) d'espace libre par tranche de puissance combinée de 3 000 BTU/h (734 mm²/kW) pour tous les appareils à gaz situés dans l'espace considéré, conformément à la Fig. 6 et au Tableau 4.
 - b. Non moins que la somme des surfaces de tous les raccords de ventilation présents dans l'espace considéré.

Les ouvertures doivent être situées à une distance maximale de 300 mm (12 po) du plafond. Les appareils situés dans l'espace doivent posséder un dégagement d'au moins 25 mm (1 po) sur les côtés et l'arrière et de 150 mm (6 po) à l'avant. L'ouverture doit communiquer directement avec l'extérieur ou par un conduit vertical ou horizontal donnant sur l'extérieur ou des espaces (vide sanitaire ou grenier) qui communiquent librement avec l'extérieur.

Air de combustion intérieur selon NFPA & AGA
Méthode standard et méthode de taux d'infiltration d'air connu

L'emploi de l'air intérieur pour la combustion, la ventilation et la dilution est permis si la méthode standard ou la méthode de taux d'infiltration connu est utilisée.

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. Dans de nombreuses maisons, il est nécessaire que de l'air soit amené de l'extérieur pour la combustion, la ventilation et la dilution des gaz de combustion de la chaudière.

L'air de combustion de la chaudière doit être fourni conformément au présent manuel.

Méthode standard

1. L'espace contient moins de 50 pi³ par tranche de 1 000 BTU/h de puissance d'entrée totale de tous les appareils à gaz installés dans l'espace.
 2. Le taux d'infiltration d'air n'est pas connu pour être inférieur à 0,40 changement d'air à l'heure (CAH).
- La méthode de taux d'infiltration d'air connu doit être utilisée si le taux d'infiltration connu est :
1. Inférieur à 0,40 CAH; et
 2. Égal ou supérieur à 0,10 CAH.

Des taux d'infiltration supérieurs à 0,60 CAH ne doivent pas être utilisés. Le volume minimum requis de l'espace varie avec le nombre de changements d'air à l'heure et doit être déterminé à l'aide du **Tableau 5** ou des équations 1 et 2. Déterminer le volume minimum requis pour chaque appareil présent dans l'espace et ajouter les volumes pour obtenir le volume minimum requis pour l'espace.

Tableau 5 – Les volumes d'espaces minimum donnés ont été déterminés à l'aide des équations suivantes, définies dans la norme ANSI Z223.1/NFPA 54, 9.3.2.2 du National Fuel Gas Code :

1. Pour les appareils non assistés par une ventilation mécanique, tel qu'un chauffe-eau équipé d'un clapet de tirage :

$$\text{Volume}_{\text{Autre}} = \frac{21 \text{ pi}^3}{\text{CAH}} \left(\frac{I_{\text{autre}}}{1\,000 \text{ BTU/h}} \right)$$

A04002FR

2. Pour les appareils assistés par ventilation tels que cette chaudière :

$$\text{Volume}_{\text{Ventilateur}} = \frac{15 \text{ pi}^3}{\text{CAH}} \left(\frac{I_{\text{ventilateur}}}{1\,000 \text{ BTU/h}} \right)$$

A04003FR

Si : I_{autre} = puissance d'entrée combinée de tous les autres appareils assistés par ventilation en BTU/h.

$I_{\text{ventilateur}}$ = puissance d'entrée combinée de tous les appareils assistés par ventilation en BTU/h

CAH = nombre de changements d'air à l'heure (le CAH ne doit pas excéder 0,60).

Les contraintes suivantes s'appliquent à la méthode standard et à la méthode de taux d'infiltration d'air connu.

1. Les pièces adjacentes peuvent être considérées comme faisant partie de l'espace dans les situations suivantes :
 - a. Il n'existe pas de porte refermable entre les pièces.
 - b. Les espaces combinés sont situés sur le même étage.
Chaque ouverture doit présenter un espace libre d'au moins $1 \text{ po}^2/1\,000 \text{ BTU/h}$ ($2\,000 \text{ mm}^2/\text{kW}$) de puissance d'entrée totale de tous les appareils à gaz, mais sans être inférieur à $0,06 \text{ m}^2$ (100 po^2). Une première ouverture doit être faite à une distance maximale de 300 mm (12 po) en dessous du plafond et une seconde à une distance maximale de 300 mm (12 po) du sol. La dimension des ouvertures d'air doit atteindre au moins 80 mm (3 po). Consultez la **Fig. 7**.
 - c. Combinaison des espaces situés sur différents étages.
Les volumes des espaces situés sur différents niveaux doivent être considérés comme étant des espaces communicants s'ils sont connectés par une ou plusieurs ouvertures permanentes dans les portes ou les planchers qui ont un espace libre d'au moins $2 \text{ po}^2/1\,000 \text{ BTU/h}$ ($4\,400 \text{ mm}^2/\text{kW}$) de la somme des capacités d'entrée de tous les appareils au gaz.
2. Un grenier ou un vide sanitaire peut être considéré comme un espace communicant librement avec l'extérieur à condition que des ouvertures de ventilation permanentes communiquant directement avec l'extérieur et possédant au moins 1 po^2 d'espace libre par tranche de 4 000 BTU/h pour le total de la capacité d'entrée de tous les appareils au gaz soient présentes.
3. Dans les espaces qui utilisent la méthode d'air de combustion intérieur, l'infiltration doit être suffisante pour fournir l'air de combustion, de ventilation permanente et de dilution des gaz de combustion. Cependant, dans des édifices de construction exceptionnellement hermétiques, de l'air supplémentaire DOIT être fourni en utilisant les méthodes décrites dans la section de la méthode d'air de combustion extérieur.

4. Une construction exceptionnellement hermétique est définie comme comportant ce qui suit :
 - a. Les murs et les plafonds exposés à l'extérieur sont munis d'une barrière de vapeur continue. Les ouvertures sont scellées ou comportent des joints.
 - b. Les portes et les fenêtres qui s'ouvrent comportent des joints hermétiques.
 - c. Les autres ouvertures sont calfeutrées ou scellées. Ceci inclut les joints autour des cadres de portes et fenêtres, entre le seuil et le sol, entre le mur et le plafond, entre les panneaux muraux, aux ouvertures pour les conduites de plomberie, d'électricité et de gaz, etc.

Combinaison d'air intérieur et extérieur

1. Les ouvertures intérieures doivent être conformes à la méthode d'air de combustion intérieur ci-dessous.
2. Les ouvertures extérieures doivent être positionnées comme requis par la méthode d'air de combustion extérieur mentionnée précédemment.
3. Les ouvertures extérieures doivent être dimensionnées comme suit :
 - a. Calculez le rapport du volume intérieur total divisé par le volume nécessaire pour la méthode d'air de combustion intérieur ci-dessous.
 - b. Le facteur de réduction de la taille des ouvertures extérieures est de 1 moins le rapport calculé au point a. ci-dessus.
 - c. La taille minimum des ouvertures extérieures doit être la taille requise par la méthode d'air de combustion extérieur ci-dessus multiplié par le facteur de réduction obtenu au point b. ci-dessus. La dimension minimum des ouvertures d'air ne doit pas être inférieure à 80 mm (3 po).

SIPHON DE CONDENSAT

Siphon de condensat – Orientation à tirage ascendant

Lorsque la chaudière est installée dans la position à tirage ascendant, il n'est pas nécessaire de relocaliser le siphon de condensat ou la tuyauterie associée. Reportez-vous à la **Fig. 8** pour de plus amples détails sur le siphon de condensat à tirage ascendant. Consultez la section Tuyau d'évacuation de condensat pour savoir comment installer le tuyau d'évacuation de condensat.

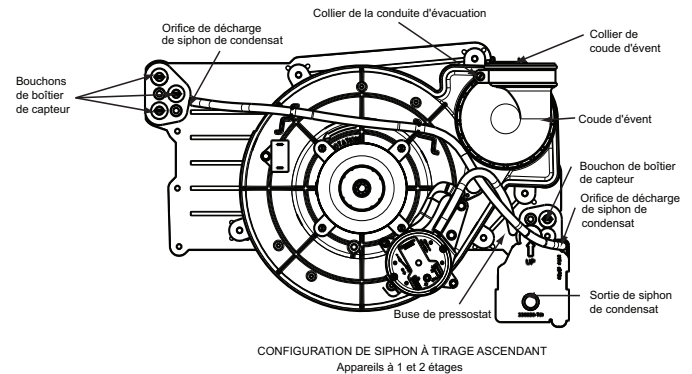


Fig. 8 – Configuration de siphon à tirage ascendant
(l'appareil peut varier)

A11307FR

Siphon de condensat – Orientation à tirage descendant

Lorsque la chaudière est installée dans la position à tirage descendant, le siphon de condensat, tel que reçu de l'usine, se trouvera dans le coin supérieur gauche de la boîte collectrice. Consultez l'image du haut de la **Fig. 9**. Lorsque la chaudière est installée avec orientation à tirage descendant, le siphon de condensat doit être relocalisé pour que le drainage du condensat soit adéquat. Consultez l'image du bas de la **Fig. 9**.

Pour déplacer le siphon de condensat :

- Orientez la chaudière dans la position à tirage descendant.
- La Fig. 9 illustre le siphon de condensat et la tuyauterie avant et après le déplacement. Consultez la Fig. 9 pour entamer la conversion du siphon.
- Consultez la section Tuyau d'évacuation de condensat pour savoir comment installer le tuyau d'évacuation de condensat.

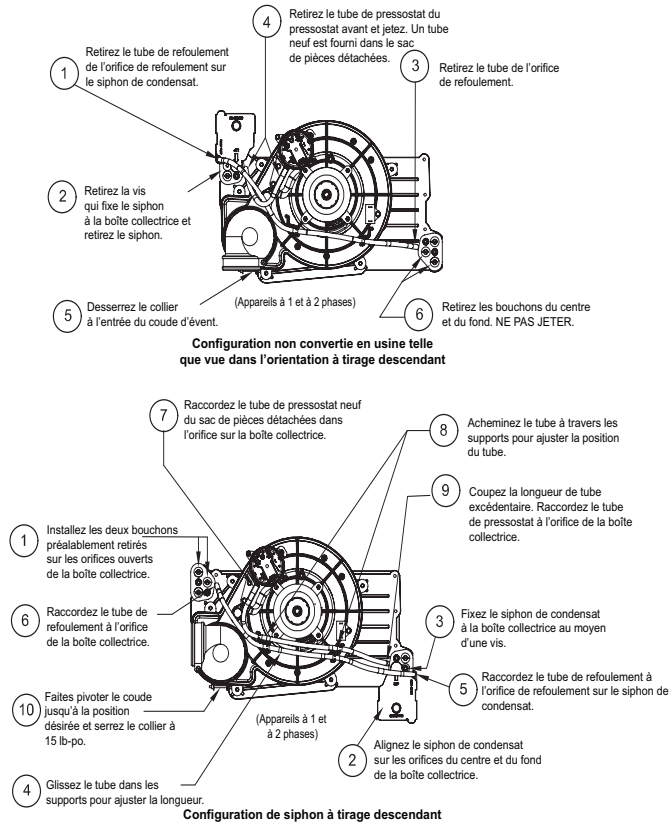


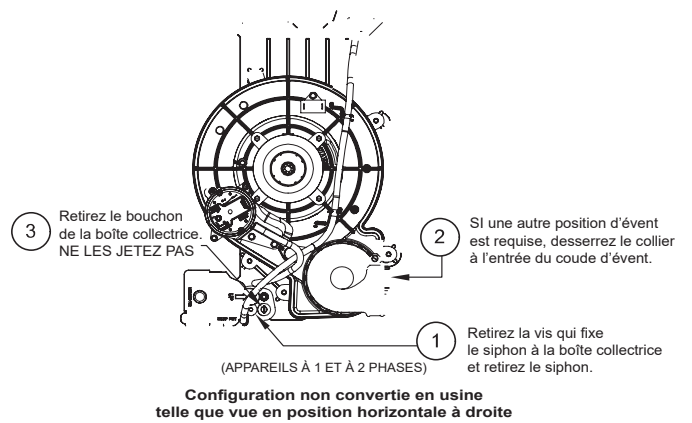
Fig. 9 – Configuration de siphon à tirage descendant (l'apparence peut varier)

A11587FR

Siphon de condensat – Orientation horizontale

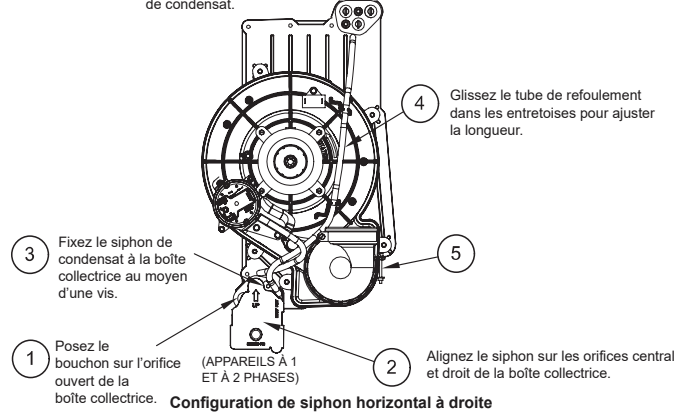
Lorsque la chaudière est installée en configuration horizontale à droite, le siphon de condensat est installé initialement en usine au bas de la boîte collectrice. Consultez l'image du haut de la Fig. 10. Lorsque la chaudière est installée en configuration horizontale à gauche, le siphon de condensat est installé initialement en usine au sommet de la boîte collectrice. Consultez l'image du haut de la Fig. 11. Dans les deux cas, le siphon doit être repositionné sur la boîte collectrice pour assurer un drainage adéquat du condensat. Consultez les images inférieures des Fig. 10 et Fig. 11.

Une trousse d'installation horizontale (œillet de siphon), fournie sur place, est requise pour toutes les installations horizontales à ventilation directe (seulement). Cette trousse contient un œillet de caisson en caoutchouc conçu pour étanchéifier le caisson de la chaudière et le siphon de condensat. Consultez la Fig. 18.



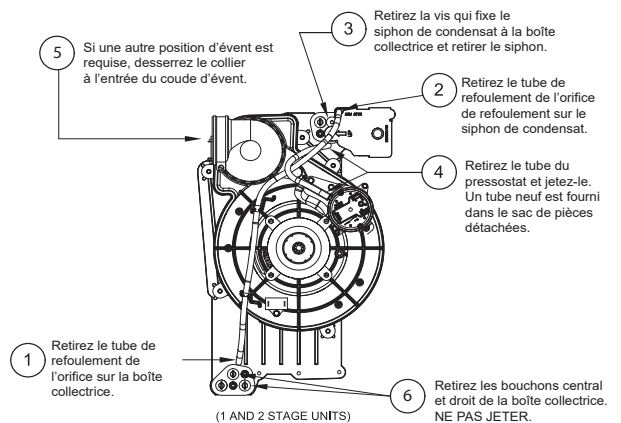
A230046FR

REMARQUE : Retirez la découpe dans le caisson ou le bouchon avant de réinstaller le siphon de condensat.



A230047FR

Fig. 10 – Configuration de siphon horizontal à droite (l'apparence peut varier)



Siphon en configuration d'origine non convertie Telle que vue en configuration horizontale à gauche

A230048FR

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION DE CONDENSAT

! MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des bris de conduits d'eau ou des dommages aux biens.

Si une pompe de condensat est installée, un tuyau d'évacuation de condensat bouché ou une pompe défectueuse pourrait causer l'arrêt de la chaudière. Ne laissez jamais la maison sans surveillance par temps de gel sans fermer l'alimentation en eau et purger les conduites d'eau ou prévoir autrement une protection contre le risque de gel des tuyaux.

N'installez PAS de siphon sur la conduite d'évacuation à un autre endroit qu'à celui prévu pour le siphon de condensat fourni avec la chaudière. Si possible, NE FAITES PAS passer la conduite d'évacuation à des endroits où elle peut geler. La conduite d'évacuation doit aboutir à un drain intérieur pour éviter le gel du condensat et d'éventuels dommages aux biens.

Des précautions spéciales DOIVENT être prises si l'on installe la chaudière dans un endroit où la température peut descendre sous 0 °C (32 °F). Une telle installation peut causer le mauvais fonctionnement de l'équipement ou l'endommager. Si l'environnement de la chaudière présente un risque de gel, le siphon de condensat et la conduite d'évacuation doivent être protégés. Dans les zones où la température peut devenir inférieure à 0 °C (32 °F), la trousse de protection contre le gel du condensat est fortement recommandée. Cette trousse comprend un siphon de condensat équipé d'un coussin thermique et remplace le siphon de condensat installé en usine. Consultez la section Accessoires des données sur le produit pour connaître le numéro de la trousse actuelle. Si vous n'utilisez pas la trousse de protection contre le gel de condensat, le siphon de condensat installé à l'usine doit être adéquatement couvert au moyen d'une bande thermique autorégulatrice, blindée et étanche d'une puissance nominale de 10 à 20 W par mètre (3 à 6 W par pied) à 115 V, 4 °C (40 °F). Le fait de ne pas fixer efficacement le ruban isolant au siphon et de le couvrir suffisamment de ruban isolant peut provoquer le gel et le fendillement du siphon, ce qui peut causer à son tour une fuite qui pourrait endommager la propriété. Dans les applications avec risque de gel, le ruban chauffant ci-dessus doit également couvrir et envelopper adéquatement la conduite d'évacuation de condensat restante pour assurer une protection contre le gel. Enveloppez le siphon d'évacuation de condensat et la conduite d'évacuation avec le ruban thermique et fixez le tout avec des attaches en plastique appropriées. Suivez les recommandations du fabricant du ruban thermique. Amorcez le siphon avant de faire fonctionner la chaudière.

La conduite d'évacuation de condensat doit être supportée ou fixée conformément aux codes locaux. Les supports et les colliers doivent être espacés de manière à empêcher la conduite d'évacuation de fléchir ou de se détacher de la chaudière ou de son point de sortie. En absence de codes locaux, consultez l'édition actuelle du National Standard Plumbing Code aux États-Unis ou du Code national de la plomberie du Canada.

Orientation à tirage ascendant ou descendant

Dans les orientations à tirage ascendant ou descendant, le siphon de condensat se trouve à l'intérieur du caisson de la chaudière. La conduite d'évacuation de condensat doit partir du siphon et passer à travers le caisson de la chaudière. La conduite d'évacuation de condensat peut être acheminée depuis les côtés gauche ou droit du caisson. (Les côtés gauche et droit se déterminent lorsque vous êtes face à la chaudière.)

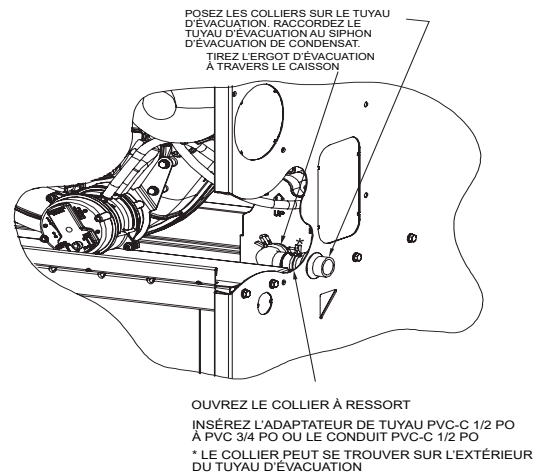
La conduite d'évacuation du serpentín intérieur ou la conduite d'évacuation de l'humidificateur peut être raccordée à la conduite d'évacuation de condensat externe si l'une des conditions suivantes est respectée :

- Les conduites d'évacuation ne sont pas raccordées directement.
- Il y a un espace d'air à l'endroit où les deux conduites d'évacuation se rencontrent.
- Toute conduite d'évacuation est en PVC d'au moins 3/4 po et il existe un té de refoulement dans la partie supérieure de la conduite d'évacuation de condensat, comme illustré à la Fig. 12.

REMARQUE: Sur les caissons plus étroits, il pourrait s'avérer plus facile de retirer le siphon de condensat, de raccorder les composants de la conduite d'évacuation et de réinstaller le siphon. Lisez avec soin les étapes suivantes afin de vous familiariser avec les actions requises.

Pour le tuyau d'évacuation de condensat de droite :

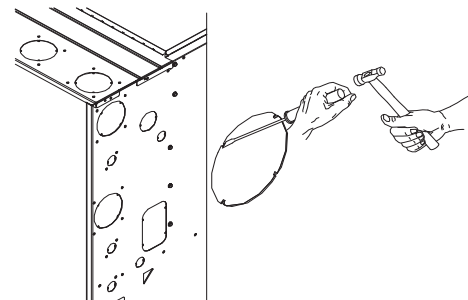
1. Retirez la pastille défonçable de 22 mm (7/8 po) ou le cache du côté gauche du boîtier. Reportez-vous à la Fig. 15 pour connaître la technique suggérée de retrait de la découpe ou du bouchon.
2. Retirez le coude d'évacuation préformé en caoutchouc et les deux colliers à ressort du sac de pièces détachées.
3. Glissez un collier à ressort de 25 mm (1 po) le long de l'extrémité lisse (extrémité sans œillet formé) du coude d'évacuation.
4. Depuis l'intérieur du boîtier, insérez l'extrémité formée de l'œillet du coude à travers le trou de 22 mm (7/8 po) du boîtier.
5. Tirez l'œillet à travers le boîtier depuis l'extérieur jusqu'à ce qu'il soit bien rentré dans le trou.
6. Fixez l'extrémité lisse du coude d'évacuation à l'ergot de sortie du siphon. Fixez le coude d'évacuation au siphon à l'aide du collier à ressort.



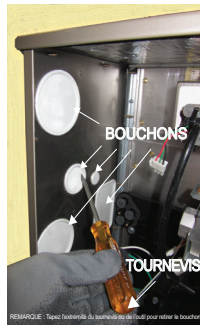
INSTALLATION AVEC ÉVACUATION À DROITE

A11342AFR

Fig. 14 – Œillet d'évacuation de condensat formé en caoutchouc



L12F019BFR



A230035FR

REMARQUE : Repérez le cache à retirer. Placez l'extrémité d'un tournevis ou d'un outil sur le bord du cache. Tapez sur l'extrémité du manche du tournevis ou d'un autre outil pour retirer le cache.

Fig. 15 – Retrait de la découpe ou du bouchon



MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles. Les plaques de métal peuvent présenter des angles coupants ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces ou d'une intervention sur la chaudière.

Le reste de la conduite d'évacuation peut être fabriquée à partir de conduits de 1/2 po en PVC-C ou de 3/4 po en PVC fournis sur place, conformément aux codes du bâtiment locaux. Au besoin, vous trouverez un adaptateur de tuyau de 1/2 po en PVC-C à 3/4 po en PVC, fourni par l'usine, dans le sac de pièces détachées.

1. Installez l'adaptateur ou raccordez le tuyau de 1/2 po en PVC-C en glissant un collier à ressort sur l'extrémité ouverte de l'œillet à l'extérieur du caisson de la chaudière.
2. Ouvrez le collier à ressort et insérez l'extrémité longue de l'adaptateur ou le tuyau en PVC-C de 1/2 po dans l'ergot de sortie du tuyau d'évacuation.
3. Raccordez la tuyauterie de condensat supplémentaire à une conduite d'évacuation approuvée par le code du bâtiment, ou à une pompe à condensat approuvée pour un condensat de chaudière acide et compatible avec les huiles minérales et végétales, telles que l'huile de canola.

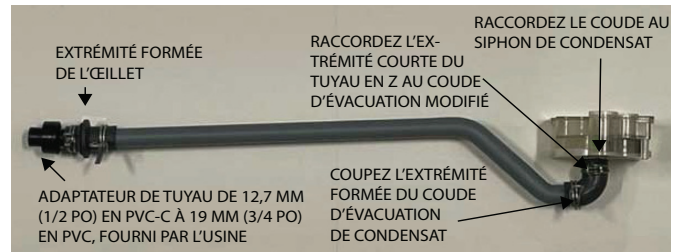
Prévoyez une pente d'au moins 20 mm par mètre (1/4 po par pied) qui descend et s'éloigne de la chaudière dans les sections horizontales de la conduite d'évacuation.

CONSEILS D'ENTREPRENEURS : Selon les entrepreneurs, il est plus facile d'effectuer les étapes ci-après dans les appareils à tirage ascendant et de raccorder la conduite d'évacuation gauche si on retire temporairement l'ensemble évacuateur.

Pour le siphon de condensat de gauche :

1. Pour une évacuation du condensat du côté gauche, acheminez la conduite d'évacuation à partir du siphon de condensat, derrière l'évacuateur (tirage ascendant) ou la soupape de gaz (tirage descendant), pour la faire sortir par le côté gauche du caisson. Un tuyau en Z préformé de 1/2 po en PVC-C est fourni avec la chaudière. Le tuyau en Z est suffisamment long pour traverser le caisson et permettre le raccordement de la conduite d'évacuation.
2. Repérez le tuyau en Z. Sortez le coude d'évacuation préformé et quatre colliers à ressort du sac de pièces détachées.
3. Le tuyau en Z est raccordé au siphon de condensat et à l'extérieur de la chaudière en modifiant le coude d'évacuation préformé en caoutchouc, comme illustré à la Fig. 17.

4. Retirez l'œillet formé du coude d'évacuation en caoutchouc en coupant le coude le long de la ligne verticale qui se trouve à environ 35 mm (1 3/8 po) de l'œillet formé. Consultez la Fig. 17. **NE JETEZ PAS L'ŒILLET FORMÉ NI LE COUDE EN CAOUTCHOUC.** Ces deux pièces seront utilisées ultérieurement.

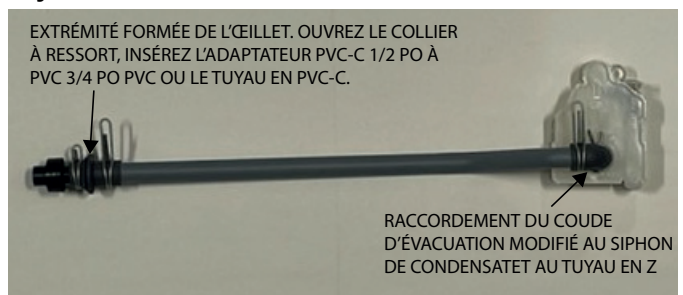


A220966FR

Vue du dessus

Tuyau de refoulement du coude d'évacuation en Z gauche

Tuyau de refoulement acheminé derrière l'évacuateur



A230060FR

Vue de face

Orientation du tuyau d'évacuation gauche pour le refoulement du condensat

REMARQUE : Enlevez le boîtier de l'évacuateur, si désiré, pour faciliter l'accès.

Fig. 16 – Raccordement et acheminement du siphon d'évacuation (l'apparence peut varier)

Assemblez le tuyau d'évacuation et acheminez-le jusqu'au côté opposé de la chaudière en suivant les étapes ci-dessous :

5. Retirez les vis du boîtier de l'évacuateur, débranchez les faisceaux et mettez le boîtier de l'évacuateur de côté. Reportez-vous à la Fig. 15 pour connaître la technique suggérée de retrait de la découpe ou du bouchon.
6. Retirez le siphon de condensat.
7. Retirez la découpe de 22 mm (7/8 po) ou le bouchon du côté gauche du caisson. Reportez-vous à la Fig. 15 pour connaître la technique suggérée de retrait de la découpe ou du bouchon.
8. Depuis l'intérieur du caisson, tirez l'œillet à travers le trou jusqu'à ce qu'il soit bien rentré dans le trou.
9. Assemblez le tuyau en Z, le coude en caoutchouc et le siphon de condensat à l'extérieur de l'appareil en fixant le coude en caoutchouc au siphon et au tuyau en Z à l'aide des colliers à ressort.
10. Glissez le collier à ressort du raccord de tuyau en Z/œillet par-dessus le tube en Z.
11. Réglez l'orientation du tuyau en Z avant l'installation finale pour vous assurer que le tuyau en Z sera aussi horizontal que possible et qu'il **NE REPOSE PAS** sur des pièces en tôle.
12. Alignez le tuyau en Z sur l'extrémité longue de l'œillet à l'intérieur de la chaudière et insérez-le légèrement. L'extrémité à angle du tube, de l'autre côté du caisson, devrait faire face à l'avant de la chaudière.
13. Glissez un collier à ressort sur l'extrémité du coude d'évacuation en caoutchouc qui reste.

14. Fixez de nouveau le siphon de condensat à l'aide du tuyau en Z. Effectuez des réglages précis de l'orientation du tuyau en Z au besoin pour vous assurer que celui-ci est aussi horizontal que possible. Les vis du siphon de condensat doivent être serrées à 17,5 +/- 2,5 lb-po. **SANS** utiliser d'outils électriques, serrez-les à un couple maximal de 20 lb-po.

15. Que l'orientation soit à tirage ascendant ou descendant, le tuyau en Z ne doit PAS reposer sur des pièces en tôle.

16. Remplacez le boîtier de l'évacuateur. Les vis du boîtier de l'évacuateur doivent être serrées à 17,5 +/- 2,5 lb-po. **SANS** utiliser d'outils électriques, serrez-les à un couple maximal de 20 lb-po.

Le reste de la conduite d'évacuation peut être fabriquée à partir de conduits de 1/2 po en PVC-C ou de 3/4 po en PVC fournis sur place, conformément aux codes du bâtiment locaux. Au besoin, vous trouverez un adaptateur de tuyau de 1/2 po en PVC-C à 3/4 po en PVC, fourni par l'usine, dans le sac de pièces détachées.

17. Installez l'adaptateur ou raccordez le tuyau de 1/2 po en PVC-C en glissant un collier à ressort sur l'extrémité ouverte de l'œillet à l'extérieur du caisson de la chaudière.

18. Ouvrez le collier à ressort et insérez l'extrémité longue de l'adaptateur ou le tuyau en PVC-C de 1/2 po dans l'ergot de sortie de l'œillet.

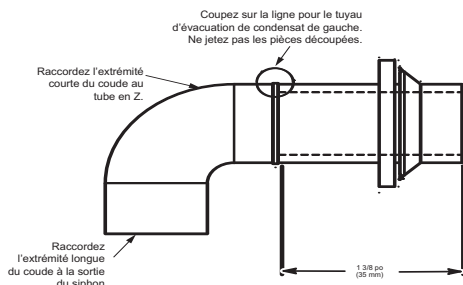
19. Raccordez la tuyauterie de condensat supplémentaire à une conduite d'évacuation approuvée par le code du bâtiment, ou à une pompe à condensat approuvée pour un condensat de chaudière acide et compatible avec les huiles minérales et végétales, telles que l'huile de canola.

Prévoyez une pente d'au moins 20 mm par mètre (1/4 po par pied) qui descend et s'éloigne de la chaudière dans les sections horizontales de la conduite d'évacuation.

⚠ AVIS

L'œillet de siphon horizontal fourni sur place est **UNIQUEMENT** REQUIS POUR LES APPAREILS À VENTILATION DIRECTE. Il n'est PAS requis pour des appareils à conduit simple ou à air de combustion ventilé.

CONSEILS D'ENTREPRENEURS : Si vous installez la chaudière à l'horizontale, utilisez le coude d'évacuation en entier (autrement dit, ne le coupez PAS de la manière indiquée à la Fig. 17) pour raccorder le siphon à la conduite d'évacuation. Vous empêcherez ainsi que les secousses et les chocs de la conduite d'évacuation n'endommagent le siphon de la chaudière. Évitez tout mauvais alignement de la conduite d'évacuation, car cela pourrait causer des déformations au coude.



A190401FR

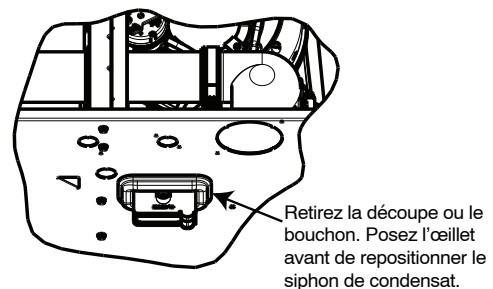
Fig. 17 – Modification du coude d'évacuation en caoutchouc

Orientation horizontale

1. La sortie du siphon de condensat s'étend à 51 mm (2 po) sous le caisson de la chaudière. Laissez un dégagement suffisant pour le siphon entre la chaudière et sa plateforme.
2. Pour l'entretien du siphon, vous pouvez utiliser le coude d'évacuation de condensat fourni dans le sac de pièces détachées pour fabriquer un raccord qui permettra l'entretien ultérieur du siphon de condensat et de la conduite d'évacuation.
3. Retirez la découpe ou le bouchon du siphon de condensat du côté du caisson.
4. Installez l'œillet du siphon dans le caisson au besoin pour les appareils à ventilation directe. Au besoin, enlevez le siphon, posez l'œillet et réinstallez le siphon.
5. Retirez le coude d'évacuation préformé en caoutchouc et les deux colliers à ressort du sac de pièces détachées.
6. Raccordez le coude entier ou modifié et/ou l'œillet à la sortie du siphon de condensat avec un collier à ressort. Évitez tout mauvais alignement de la conduite d'évacuation, car cela pourrait causer des déformations au coude ou à l'œillet.
7. Le reste de la conduite d'évacuation peut être fabriquée à partir d'un tuyau de 1/2 po en PVC-C ou de 3/4 po en PVC fourni sur place, conformément aux codes du bâtiment locaux. Au besoin, vous trouverez un adaptateur de tuyau de 1/2 po en PVC-C à 3/4 po en PVC, fourni par l'usine, dans le sac de pièces détachées.
8. Installez l'adaptateur ou raccordez le tuyau de 1/2 po en PVC-C en glissant un collier à ressort sur l'extrémité ouverte du coude ou l'œillet sur l'extérieur du caisson de la chaudière.
9. Ouvrez le collier à ressort et insérez l'extrémité longue de l'adaptateur ou le tuyau en PVC-C de 1/2 po dans l'ergot de sortie du tuyau d'évacuation.
10. Raccordez la tuyauterie de condensat supplémentaire à une conduite d'évacuation approuvée par le code du bâtiment, ou à une pompe à condensat approuvée pour un condensat de chaudière acide et compatible avec les huiles minérales et végétales, telles que l'huile de canola.

Prévoyez une pente d'au moins 20 mm par mètre (1/4 po par pied) qui descend et s'éloigne de la chaudière dans les sections horizontales de la conduite d'évacuation.

REMARQUE: L'œillet est uniquement requis pour les appareils à ventilation directe.



A230007FR

Fig. 18 – Œillet de siphon d'évacuation horizontal

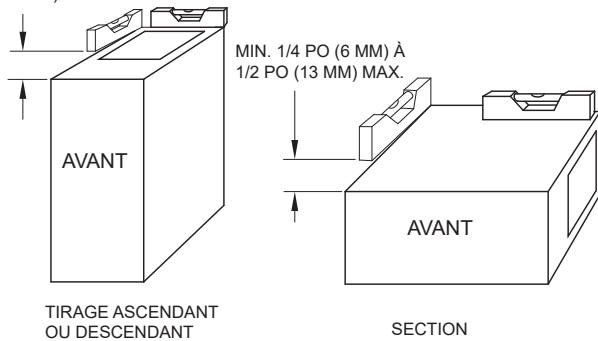
INSTALLATION

⚠ AVIS

Cette chaudière est certifiée pour laisser échapper 2 % ou moins du débit volumique nominal d'air climatisé lorsqu'elle est soumise à une pression de 1 po de colonne d'eau avec toutes les entrées d'air scellées, y compris le panneau de fermeture du fond dans les appareils à tirage ascendant et à configuration horizontale, les sorties d'air et les orifices de plomberie et d'électricité.

Installation à tirage ascendant

NIVEAU 0 PO (0 MM) À
1/2 PO (13 MM) MAX.



REMARQUE : Pour assurer une bonne évacuation du condensat, la chaudière doit être inclinée vers l'avant, tel qu'illustré à la Fig. 19.

Fig. 19 – Exigences d'inclinaison de la chaudière

A11237FR

Raccordement des conduits d'alimentation d'air

Pour une chaudière non dotée d'un serpentin de refroidissement, le conduit de sortie devra comporter un panneau d'accès amovible. Cette ouverture doit être accessible lors de l'installation de la chaudière et être de dimensions telles que l'échangeur thermique puisse être aperçu à l'aide d'un éclairage approprié pour une éventuelle ouverture ou qu'une sonde puisse être insérée pour échantillonnage du jet d'air. La fixation du couvercle doit pouvoir prévenir les fuites.

Raccordez le conduit d'alimentation d'air aux brides sur la sortie de soufflage de la chaudière. Pliez la bride vers le haut à 90° à l'aide de pinces à conduits. Consultez la Fig. 20. Le conduit d'alimentation d'air doit être raccordé SEULEMENT aux brides de conduit de sortie d'air de la chaudière ou au boîtier de serpentin de climatiseur (le cas échéant). Ne coupez PAS le côté du caisson principal de la chaudière pour fixer le conduit d'alimentation d'air, l'humidificateur ou tout autre accessoire. Tous les accessoires du côté alimentation d'air DOIVENT être raccordés au conduit à l'extérieur du caisson principal de la chaudière.

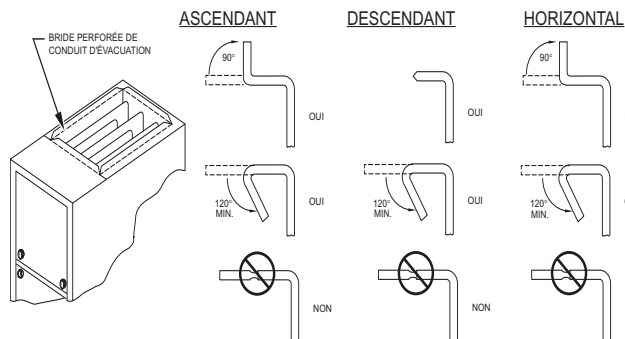


Fig. 20 – Brides d'attache de la conduite

A10493FR

Raccordement des conduits de reprise



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

Ne raccordez jamais de retour d'air à l'arrière de la chaudière. Conformez-vous aux consignes ci-dessous.

Le conduit de reprise doit être raccordé au fond, aux côtés (gauche ou droit) ou à une combinaison fond et côté(s) du caisson principal de la chaudière. L'humidificateur de dérivation peut être fixé au côté retour d'air inutilisé du caisson de la chaudière. Consultez la Fig. 21, la Fig. 22 et la Fig. 23.

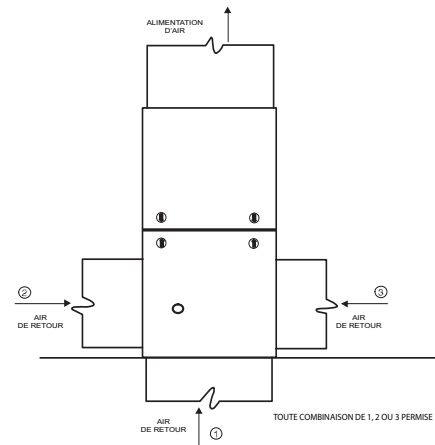


Fig. 21 – Configurations et restrictions des conduits de retour d'air ascendant

A11036FR

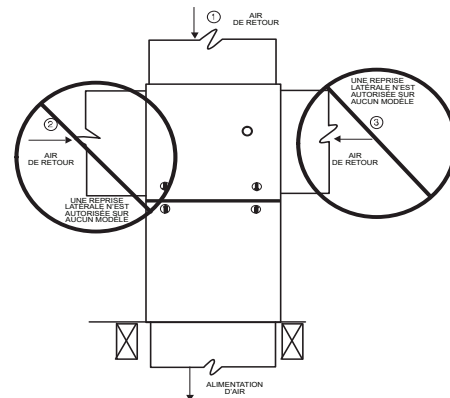


Fig. 22 – Configurations et restrictions des conduits de retour d'air descendant horizontal

A11037FR

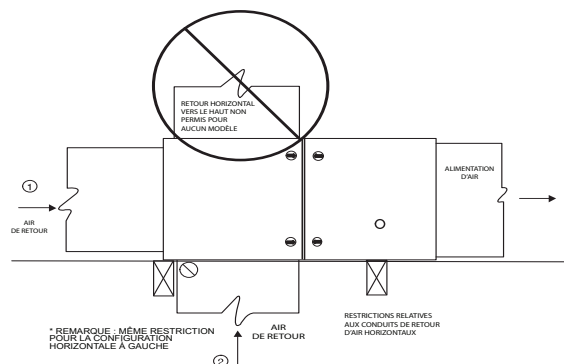
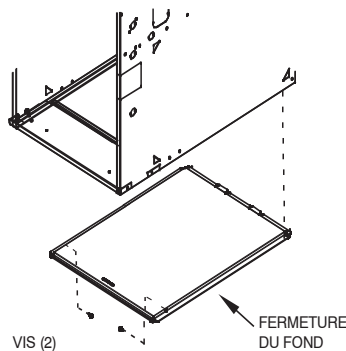


Fig. 23 – Configurations et restrictions des conduits de retour d'air horizontal

A11038FR

Entrée de reprise du fond

Ces chaudières sont expédiées avec le panneau de fermeture du fond installé dans l'orifice de reprise inférieur. Retirez et jetez ce panneau lorsque l'orifice de reprise du fond est utilisé. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, reportez-vous à la Fig. 24.



Dessin représentatif seulement.
L'apparence de certains modèles varie.

1. Posez la chaudière sur le dos ou de côté
2. Retirez les deux (2) vis qui fixent le panneau de fermeture du fond au caisson de la chaudière, puis retirer le panneau

A170123FR

Fig. 24 – Retrait du panneau de fermeture du fond (2 vis)

Entrée de reprise latérale

Ces chaudières sont expédiées avec le panneau de fermeture du fond installé dans l'orifice de reprise inférieur. Ce panneau DOIT être en place lorsque seul l'orifice de reprise latéral est utilisé. Là où le code l'exige, scellez la fermeture du fond à la chaudière avec du ruban ou du mastic, ou de toute autre méthode d'étanchéification durable.

REMARQUE : Les orifices de reprise latéraux peuvent être employés dans les configurations à tirage ASCENDANT et dans certaines configurations HORIZONTALES. N'utilisez pas les orifices de reprise latéraux pour une configuration à tirage DESCENDANT. Consultez la Fig. 21, la Fig. 22 et la Fig. 23.

Installations à tirage descendant

! MISE EN GARDE

ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT OU DES BIENS

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des dommages au produit ou des biens.

Lorsque la chaudière est installée dans une application à tirage descendant, assurez-vous que les conduites d'eau et les autres sources d'eau ne peuvent pas avoir des fuites ou se briser de manière à ce que l'eau puisse s'accumuler sur le moteur de soufflante, le câblage et le panneau de commande de la chaudière.

REMARQUE : Pour assurer une bonne évacuation du condensat, la chaudière doit être inclinée vers l'avant, tel qu'illustré à la Fig. 19.

Raccordement des conduits d'alimentation d'air

REMARQUE: Pour les installations à tirage descendant, l'utilisation de cette chaudière sur recouvrement de plancher combustible est approuvée lorsque l'un des accessoires suivants est utilisé :

- Sous-base de revêtement de sol combustible à tirage descendant approuvé par le fabricant
 - Serpentin d'évaporateur à caisson approuvé par le fabricant
 - Caisson de serpentin d'évaporateur approuvé par le fabricant
1. Déterminez quelle application est en cours d'installation à partir du Tableau 6.
 2. Percez un trou dans le plancher conformément au Tableau 6 et à la Fig. 25.
 3. Construisez un plénum selon les dimensions spécifiées au Tableau 6 et à la Fig. 25.
 4. Si une sous-base à tirage descendant est utilisée, installez-la tel qu'illustré. Si le serpentin d'évaporateur à boîtier ou le boîtier de serpentin d'évaporateur du fabricant est utilisé, installez-le tel qu'illustré à la Fig. 25.



MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles. Les plaques de métal peuvent présenter des angles coupants ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces ou d'une intervention sur la chaudière.

REMARQUE : Il est recommandé de retirer complètement de la chaudière les brides perforées de conduit d'alimentation d'air lorsque la chaudière est installée sur un serpentin à boîtier ou le boîtier de serpentin fourni par l'usine. Pour retirer la bride du conduit d'alimentation d'air, utilisez des pinces pour gros conduits ou une sertisseuse manuelle pour plier la bride plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle cède. Attention aux arêtes vives. Consultez la Fig. 20.

Raccordez le conduit d'alimentation d'air à la sortie d'air de la chaudière. Pliez la bride vers l'intérieur à plus de 90° à l'aide de pinces à conduits (consultez la Fig. 20). Le conduit d'alimentation d'air doit être raccordé UNIQUEMENT à la sortie d'air de la chaudière ou au boîtier de serpentin de climatiseur (le cas échéant). Lorsqu'il est posé sur un matériau combustible, le conduit d'alimentation d'air doit être raccordé SEULEMENT à une sous-base auxiliaire approuvée par le fabricant ou à un boîtier de serpentin de climatiseur approuvé par le fabricant. Ne coupez PAS le caisson principal de la chaudière pour fixer le conduit d'alimentation d'air latéral, l'humidificateur ou aucun autre accessoire. Tous les accessoires du côté d'alimentation d'air DOIVENT être raccordés au conduit à l'extérieur du caisson de la chaudière.

Raccordement des conduits de reprise



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

Ne raccordez jamais de retour d'air à l'arrière de la chaudière. Conformez-vous aux consignes ci-dessous.

Le conduit de reprise doit être raccordé à l'orifice de reprise (entrée au fond). Ne coupez PAS les côtés (gauche ou droit) du caisson. Contournez les raccords de l'humidificateur sur les côtés du conduit ou du boîtier de serpentins à l'extérieur de la chaudière. Consultez la Fig. 22.

Entrée de reprise du fond

Ces chaudières sont expédiées avec le panneau de fermeture du fond installé dans l'orifice de reprise inférieur. Retirez et jetez ce panneau lorsque l'orifice de reprise du fond est utilisé. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, reportez-vous à la Fig. 24.

Installation horizontale

REMARQUE: Pour assurer une bonne évacuation du condensat, la chaudière doit être inclinée vers l'avant, tel qu'illustré à la Fig. 19.



MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES MINEURS AUX BIENS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages mineurs aux biens.

Les codes locaux peuvent exiger l'installation d'un bac de récupération sous l'ensemble de la chaudière et d'un siphon de condensat lorsqu'on utilise une chaudière à condensation dans un grenier ou au-dessus d'un plafond fini.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

N'installez pas la chaudière sur son dos et ne la suspendez pas avec le compartiment de commande vers le bas. Cela perturberait le fonctionnement de la commande de sécurité. Ne raccordez jamais de retour d'air à l'arrière de la chaudière.

La chaudière peut être installée horizontalement dans un grenier ou un vide sanitaire, soit du côté gauche (LH) ou du côté droit (RH). La chaudière peut être suspendue aux solives de plancher, aux chevrons ou aux fermes ou installée sur une plateforme, des blocs, des briques ou un coussin non combustibles.

Raccordement des conduits d'alimentation d'air

Pour une chaudière non dotée d'un serpentin de refroidissement, le conduit de sortie devra comporter un panneau d'accès amovible. Cette ouverture doit être accessible lors de l'installation de la chaudière et être de dimensions telles que l'échangeur thermique puisse être aperçu à l'aide d'un éclairage approprié pour une éventuelle ouverture ou qu'une sonde puisse être insérée pour échantillonnage du jet d'air. La fixation du couvercle doit pouvoir prévenir les fuites.

Raccordez le conduit d'alimentation d'air aux brides sur la sortie de soufflage de la chaudière. Pliez la bride vers le haut à 90° à l'aide de pinces à conduits. Consultez la [Fig. 20](#). Le conduit d'alimentation d'air doit être raccordé SEULEMENT aux brides de conduit de sortie d'air de la chaudière ou au boîtier de serpentin de climatiser (le cas échéant). Ne coupez PAS le côté du caisson principal de la chaudière pour fixer le conduit d'alimentation d'air, l'humidificateur ou tout autre accessoire. Tous les accessoires du côté alimentation d'air DOIVENT être raccordés au conduit à l'extérieur du caisson principal de la chaudière.

Raccordement des conduits de reprise

Le conduit de reprise peut être raccordé au fond de la chaudière. Le côté du caisson qui fait face au bas peut également être utilisé pour raccorder le conduit de reprise. Une combinaison du fond et du côté du caisson qui fait face au bas peut également être utilisée. Le côté du caisson qui fait face au haut ne peut pas être utilisé pour raccorder le conduit de reprise. Consultez la [Fig. 23](#).

Entrée de reprise du fond

Ces chaudières sont expédiées avec le panneau de fermeture du fond installé dans l'orifice de reprise inférieur. Retirez et jetez ce panneau lorsque l'orifice de reprise du fond est utilisé. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, reportez-vous à la [Fig. 24](#).

Entrée de reprise latérale

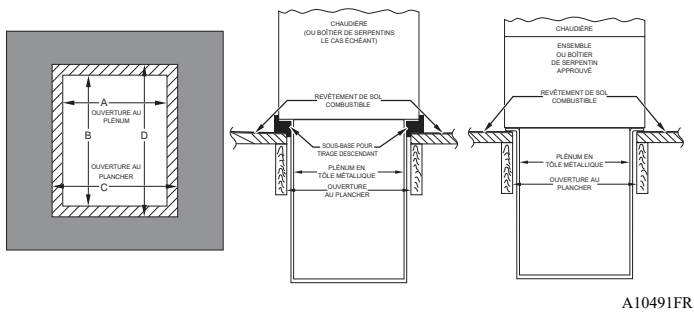
Ces chaudières sont expédiées avec le panneau de fermeture du fond installé dans l'orifice de reprise inférieur. Ce panneau DOIT être en place lorsque des orifices de retour latéraux sont utilisés sans orifice de reprise inférieur.

Les chaudières horizontales ne sont pas toutes approuvées pour les raccords de conduits de reprise latéraux (consultez la [Fig. 23](#)). Là où le code l'exige, scellez la fermeture du fond à la chaudière avec du ruban ou du mastic, ou de toute autre méthode d'étanchéification durable.

Tableau 6 – Dimensions d'ouverture – mm (po)

LARGEUR DU CAISSON DE LA CHAUDIÈRE mm (po)	APPLICATION	OUVERTURE AU PLÉNUM		OUVERTURE AU PLANCHER	
		A	B	C	D
360° (14 3/16)	Applications à tirage ascendant sur revêtement de sol combustible ou non combustible (sous-base non requise)	322 (12 11/16)	549 (21 5/8)	338 (13 5/16)	565 (22 1/4)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol non combustible (sous-base non requise)	319 (12 9/16)	483 (19)	335 (13 3/16)	498 (19 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible (sous-base requise)	300 (11 13/16)	483 (19)	341 (13 7/16)	524 (20 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible avec serpentins ou boîtier de serpentin (sous-base non requise)	313 (12 5/16)	483 (19)	338 (13 5/16)	508 (20)
445 (17 1/2)	Applications à tirage ascendant sur revêtement de sol combustible ou non combustible (sous-base non requise)	406 (16)	549 (21 5/8)	422 (16 5/8)	565 (22 1/4)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol non combustible (sous-base non requise)	403 (15 7/8)	483 (19)	419 (16 1/2)	498 (19 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible (sous-base requise)	384 (15 1/8)	483 (19)	425 (16 3/4)	524 (20 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible avec serpentins ou boîtier de serpentin (sous-base non requise)	394 (15 1/2)	483 (19)	419 (16 1/2)	508 (20)
533 (21)	Applications à tirage ascendant sur revêtement de sol combustible ou non combustible (sous-base non requise)	495 (19 1/2)	549 (21 5/8)	511 (20 1/8)	565 (22 1/4)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol non combustible (sous-base non requise)	492 (19 3/8)	483 (19)	508 (20)	498 (19 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible (sous-base requise)	473 (18 5/8)	483 (19)	514 (20 1/4)	524 (20 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible avec serpentins ou boîtier de serpentin (sous-base non requise)	483 (19)	483 (19)	508 (20)	508 (20)
622 (24 1/2)	Applications à tirage ascendant sur revêtement de sol combustible ou non combustible (sous-base non requise)	584 (23)	549 (21 5/8)	600 (23 5/8)	565 (22 1/4)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol non combustible (sous-base non requise)	581 (22 7/8)	483 (19)	597 (23 1/2)	498 (19 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible (sous-base requise)	562 (22 1/8)	483 (19)	603 (23 3/4)	524 (20 5/8)
	Applications à tirage descendant sur revêtement de sol combustible avec serpentins ou boîtier de serpentin (sous-base non requise)	572 (22 1/2)	483 (19)	597 (23 1/2)	508 (20)

*. Les différentes gammes ne possèdent pas toutes ces modèles.



A10491FR

Fig. 25 – Installation sur revêtement de plancher combustible

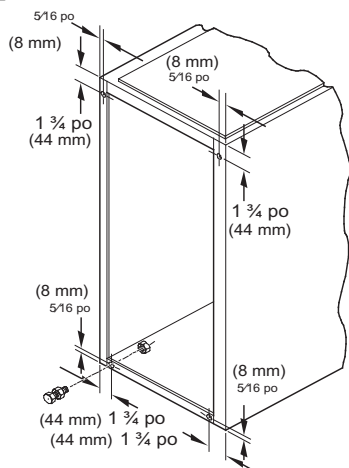
Pattes de mise à niveau (si désiré)

Les pattes de mise à niveau peuvent être utilisées dans les appareils à tirage ascendant comportant un ou plusieurs orifices de reprise latéraux. Consultez la Fig. 26. Posez les boulons mécaniques, rondelles et écrous fournis de 8 x 38 mm (5/16 x 1 1/2 po) (max.) résistant à la corrosion.

REMARQUE : Les pattes de mise à niveau doivent être utilisées conjointement avec le panneau de fermeture du fond. Vous devrez peut-être retirer puis réinstaller le panneau de fermeture du fond avant de poser les pattes de mise à niveau. Pour retirer le panneau de fermeture du fond, reportez-vous à la Fig. 24.

Pour installer les pattes de mise à niveau :

1. Placez la chaudière sur le dos. Localisez et percez un trou dans chaque coin du fond de la chaudière.
2. Pour chaque patte, assemblez un écrou sur un boulon, puis posez le tout dans le trou. (Posez une rondelle plate au besoin.)
3. Posez un autre écrou de l'autre côté de la base de la chaudière. (Posez une rondelle plate au besoin.)
4. Ajustez l'écrou extérieur à la hauteur désirée, puis serrez l'écrou intérieur pour solidifier le tout.
5. Réinstallez le panneau de fermeture du fond s'il a été retiré.



A89014FR

Fig. 26 – Pattes de mise à niveau

Emplacement par rapport à l'équipement de climatisation

Le serpentin de refroidissement doit être installé parallèlement à l'appareil, ou du côté aval pour éviter la condensation dans les échangeurs thermiques. Lorsqu'ils sont installés en parallèle, les registres ou toute autre commande de débit doivent empêcher l'air refroidi de pénétrer dans la chaudière. Si des registres manuels sont utilisés, ils doivent être munis d'un dispositif empêchant le fonctionnement de la chaudière ou du climatiseur, sauf quand le registre est en position de chaleur maximale ou de climatisation maximale.

ARRANGEMENT DE FILTRE**AVERTISSEMENT****DANGER D'INCENDIE, DE PRÉSENCE DE MONOXYDE DE CARBONE ET D'EMPOISONNEMENT**

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner un incendie, des blessures corporelles, voire la mort.

Ne faites pas fonctionner la chaudière sans qu'un filtre ou un système filtrant n'y ait été installé. Ne faites pas fonctionner la chaudière lorsque les portes d'accès au système filtrant ou au filtre ont été retirées.

Aucune disposition n'est prévue sur ces chaudières pour un support de filtre interne. Un filtre externe est requis.

Cette chaudière peut utiliser une armoire à filtre en option. L'armoire à filtre offerte en option utilise des filtres standard de 25 mm (1 po) ou de 102 mm (4 po) de largeur qui peuvent être achetés séparément.

Le boîtier de filtre en option est dimensionné pour les appareils à conduit de retour inférieur dans des applications à tirage ascendant ou descendant et à orientation horizontale.

Pour les installations à conduit de retour latéral ascendant, le boîtier de filtre (ou l'épurateur d'air fourni sur place) peut être installé sur le côté de la chaudière, ou sur le côté et le fond lorsqu'un plénum est utilisé dans la partie inférieure. Consultez la Fig. 21 et la Fig. 27.

Pour les installations à tirage descendant, l'armoire à filtre (ou le purificateur d'air fourni) doit être raccordée à l'ouverture de la partie inférieure de la chaudière. Consultez la Fig. 22 et la Fig. 27.

Pour les installations à tirage horizontal, l'armoire à filtre (ou le purificateur d'air fourni) doit être raccordée à l'ouverture de la partie inférieure de la chaudière. Pour les installations à retour d'air latéral en position horizontale, reportez-vous à la Fig. 23. Si à la fois les ouvertures latérales et les ouvertures du fond sont utilisées à la Fig. 23, chacune d'elles aura besoin d'un filtre.

L'armoire à filtre (ou le purificateur d'air fourni) peut aussi être installée dans le conduit de retour commun avant l'entrée dans l'ouverture d'air de retour de l'une ou l'autre orientation.

Consultez les instructions contenues avec l'armoire à filtre ou le purificateur d'air pour l'assemblage et autres détails.

Dimensionnement des filtres et des conduits de reprise

On doit tenir compte de la chute de pression lorsqu'on détermine les dimensions des filtres, des supports de filtre, des dispositifs de contrôle de la qualité de l'air intérieur (QAI) et des conduits connexes du système. Consultez le Tableau 7 pour comparer la chute de pression (résistance initiale/proprie au débit d'air) par rapport au débit d'air de différents types et dimensions de média filtrants. Les valeurs indiquées sont représentatives. Consultez la fiche technique du fabricant du filtre ou du dispositif QAI pour connaître les données de performance d'un filtre ou d'un dispositif QAI particulier.

Choisissez le filtre et les conduits connexes de façon à obtenir une adéquation optimale entre la chute de pression et la taille du filtre. Les pratiques exemplaires dictent habituellement le choix de systèmes de filtration offrant une chute de pression inférieure à 0,2 po de colonne d'eau (50 Pa), pour lesquels le meilleur rendement électrique de la soufflante et le meilleur débit d'air du système sont obtenus lorsque la chute de pression du filtre est inférieure à 0,1 po de colonne d'eau (0,1 po de colonne d'eau).

**AVIS**

Concevez le système de conduits D'ABORD pour déterminer la chute de pression qui pourra être permise dans le système de filtration. Consultez la section sur les conduits d'air. Une chute de pression excessive au filtre peut souvent entraver l'écoulement d'air et le bon fonctionnement des conduits, produire un débit d'air inadéquat aux extrémités les plus éloignées du système de conduits, causer un bruit excessif et entraîner une consommation électrique plus élevée que prévu.

Prévoyez les transitions des conduits, selon les besoins, pour assurer un écoulement d'air sans problème depuis les conduits de retour jusqu'au filtre (ou au dispositif QAI), puis à la chaudière, lorsque les dimensions des conduits ou de l'ouverture d'air de retour de la chaudière ne correspondent pas aux dimensions du filtre ou du dispositif QAI requis. Consultez les instructions fournies avec les adaptateurs de conduit d'origine.

Tableau 7 – Chute de pression du média filtrant (propre) par rapport au débit d'air – en pouces de colonne d'eau (Pa)

Filtre 356 x 635 mm (14 x 25 po)		Accessoires d'origine lavable		Accessoires d'origine Média*		Filtre représentatif vendu comme pièce de rechange*							
						Fibre de verre*				Plissé*			
pi³/min	L/s	(2,5 cm / 1 po)		(10 cm / 4 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)	
600	(283)	12	(0,04)	12	(0,05)	17	(0,07)	26	(0,10)	60	(0,24)	40	(0,16)
800	(378)	15	(0,06)	19	(0,07)	25	(0,10)	39	(0,15)	85	(0,34)	59	(0,23)
1 000	(472)	18	(0,07)	27	(0,10)	34	(0,13)	52	(0,21)	–	–	81	(0,32)
1 200	(566)	20	(0,08)	36	(0,14)	43	(0,17)	68	(0,27)	–	–	–	–

Filtre 356 x 635 mm (16 x 25 po)		Accessoires d'origine lavable		Accessoires d'origine Média*		Filtre représentatif vendu comme pièce de rechange*							
						Fibre de verre*				Plissé*			
pi³/min	L/s	(2,5 cm / 1 po)		(10 cm / 4 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)	
600	(283)	10	(0,04)	13	(0,05)	15	(0,06)	22	(0,09)	51	(0,20)	34	(0,13)
800	(378)	13	(0,05)	18	(0,07)	21	(0,08)	32	(0,13)	72	(0,29)	49	(0,20)
1 000	(472)	16	(0,06)	18	(0,11)	28	(0,11)	43	(0,17)	–	–	67	(0,27)
1 200	(566)	18	(0,07)	37	(0,15)	36	(0,14)	56	(0,22)	–	–	–	–
1 400	(661)	21	(0,08)	48	(0,19)	45	(0,18)	70	(0,28)	–	–	–	–
1 600	(755)	23	(0,09)	60	(0,24)	54	(0,21)	–	–	–	–	–	–
1 800	(850)	25	(0,10)	–	–	64	(0,26)	–	–	–	–	–	–

Filtre 356 x 635 mm (20 x 25 po)		Accessoires d'origine lavable		Accessoires d'origine Média*		Filtre représentatif vendu comme pièce de rechange*							
						Fibre de verre*				Plissé*			
pi³/min	(pi³/min)	(2,5 cm / 1 po)		(10 cm / 4 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)	
800	(378)	11	(0,04)	12	(0,05)	16	(0,06)	24	(0,09)	55	(0,22)	37	(0,15)
1 000	(472)	13	(0,05)	18	(0,07)	21	(0,08)	32	(0,13)	72	(0,29)	49	(0,20)
1 200	(566)	15	(0,06)	22	(0,09)	27	(0,11)	41	(0,16)	–	–	63	(0,25)
1 400	(661)	17	(0,07)	31	(0,12)	33	(0,13)	51	(0,20)	–	–	79	(0,31)
1 600	(755)	19	(0,08)	38	(0,15)	40	(0,16)	61	(0,24)	–	–	–	–
1 800	(850)	21	(0,08)	47	(0,18)	47	(0,18)	73	(0,29)	–	–	–	–
2 000	(944)	23	(0,09)	0,56	(0,22)	54	(0,21)	–	–	–	–	–	–
2 200	(1038)	24	(0,09)	66	(0,26)	62	(0,25)	–	–	–	–	–	–

Filtre 356 x 635 mm (25 x 25 po)		Accessoires d'origine lavable		Accessoires d'origine Média*		Filtre représentatif vendu comme pièce de rechange*							
						Fibre de verre*				Plissé*			
pi³/min	L/s	(2,5 cm / 1 po)		(10 cm / 4 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)	
800	(378)	9	(0,03)	8	(0,03)	12	(0,05)	18	(0,07)	43	(0,17)	28	(0,11)
1 000	(472)	11	(0,04)	12	(0,05)	16	(0,06)	24	(0,09)	55	(0,22)	0,37	(0,15)
1 200	(566)	13	(0,05)	0,17	(0,07)	20	(0,08)	31	(0,12)	68	(0,27)	47	(0,18)
1 400	(661)	15	(0,06)	23	(0,09)	24	(0,10)	38	(0,15)	–	–	58	(0,23)
1 600	(755)	16	(0,06)	31	(0,12)	29	(0,11)	45	(0,18)	–	–	69	(0,28)
1 800	(850)	18	(0,07)	35	(0,14)	34	(0,13)	53	(0,21)	–	–	–	–
2 000	(944)	19	(0,08)	41	(0,16)	39	(0,16)	61	(0,24)	–	–	–	–
2 200	(1038)	21	(0,08)	49	(0,19)	45	(0,18)	70	(0,28)	–	–	–	–

*. Si vous ne trouvez pas le filtre de dimension voulue dans le [Tableau 7](#), consultez le [Tableau 8](#), qui compare la chute de pression (résistance initiale du filtre propre à l'écoulement d'air) en fonction de la vitesse frontale pour des filtres de divers types et dimensions.

Les équations suivantes relient la vitesse frontale (pi/min), la surface filtrante et la vitesse du débit d'air (pi³/min) :

Vitesse frontale du filtre = débit d'air / surface filtrante

Surface filtrante minimale = débit d'air nominal du système / vitesse frontale maximale du filtre

Tableau 8 – Chute de pression du média filtrant (propre) par rapport à la vitesse frontale, en po de colonne d'eau (Pa)

Vitesse frontale		Accessoires d'origine lavable		Filtre représentatif vendu comme pièce de rechange*							
				Fibre de verre*				Plissé*			
m/s	(pi/min)	(2,5 cm / 1 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)		(2,5 cm / 1 po)		(5 cm / 2 po)	
200	(1)	10	(0,04)	13	(0,05)	20	(0,08)	47	(0,18)	31	(0,12)
300	(1,5)	14	(0,05)	22	(0,09)	34	(0,13)	75	(0,30)	52	(0,21)
400	(2)	17	(0,07)	32	(0,13)	50	(0,20)	–	–	78	(0,31)
500	(2,5)	21	(0,08)	44	(0,18)	69	(0,27)	–	–	–	–
600	(3)	23	(0,09)	0,23	–	–	–	–	–	–	–
700	(3,6)	26	(0,10)	0,29	–	–	–	–	–	–	–

*. Recommandé pour maintenir la vitesse frontale du filtre à air. Pour obtenir le numéro de pièce, consultez les données sur le produit.

Consultez le [Tableau 9](#) pour connaître les tailles de filtres.

Tableau 9 – Sélection du filtre à air et dimensionnement des conduits, en mm (po)

LARGEUR DU CAISSON DE LA CHAUDIÈRE*	DIMENSION DU FILTRE		TYPE DE FILTRE†
	CONDUIT DE REPRISE LATÉRAL	REPRISE D'AIR PAR LE FOND	
360 (14 3/16)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	356 x 635 x 19 (14 x 25 x 3/4)	lavable
445 (17 1/2)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	16 x 25 x 3/4 (406 x 635 x 19)	lavable
533 (21)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	508 x 635 x 19 (20 x 25 x 3/4)	lavable
622 (24 1/2)	406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4)	610 x 635 x 19 (24 x 25 x 3/4)	lavable

*. Les différentes gammes ne possèdent pas toutes ces modèles.
†. Recommandé pour maintenir la vitesse frontale du filtre à air. Pour obtenir le numéro de pièce, consultez les données sur le produit.

Tableau 10 – Filtre à air situé dans le boîtier de filtre

HAUTEUR DU BOÎTIER DE FILTRE – MM (PO)	TAILLE DU FILTRE – MM (PO)*	TYPE DE FILTRE†
406 (16)	(1) 406 x 635 x 19 (16 x 25 x 3/4) ou (1) 406 x 635 x 110 (16 x 25 x 4 5/16)	Lavable ou boîtier
508 (20)	(1) 508 x 635 x 19* (20 x 25 x 3/4) ou (1) 508 x 635 x 110 (20 x 25 x 4 5/16)	Lavable ou boîtier*
610 (24)	(1) 610 x 635 x 19* (24 x 25 x 3/4) ou (1) 610 x 635 x 110 (24 x 25 x 4 5/16)	Lavable ou boîtier*

*. Les filtres avec tuyau de retour d'air latéral peuvent avoir une taille différente. Mesurer le filtre pour obtenir la bonne dimension.
†. Recommandé pour maintenir la vitesse frontale du filtre à air. Pour obtenir le numéro de pièce, consultez les données sur le produit.

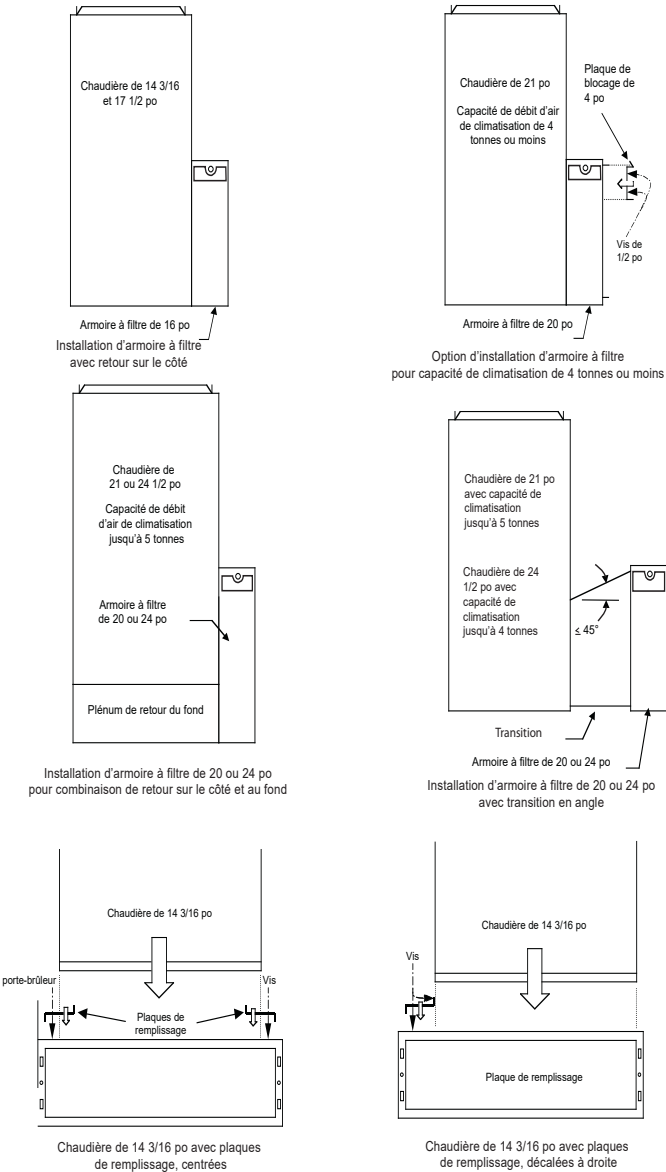
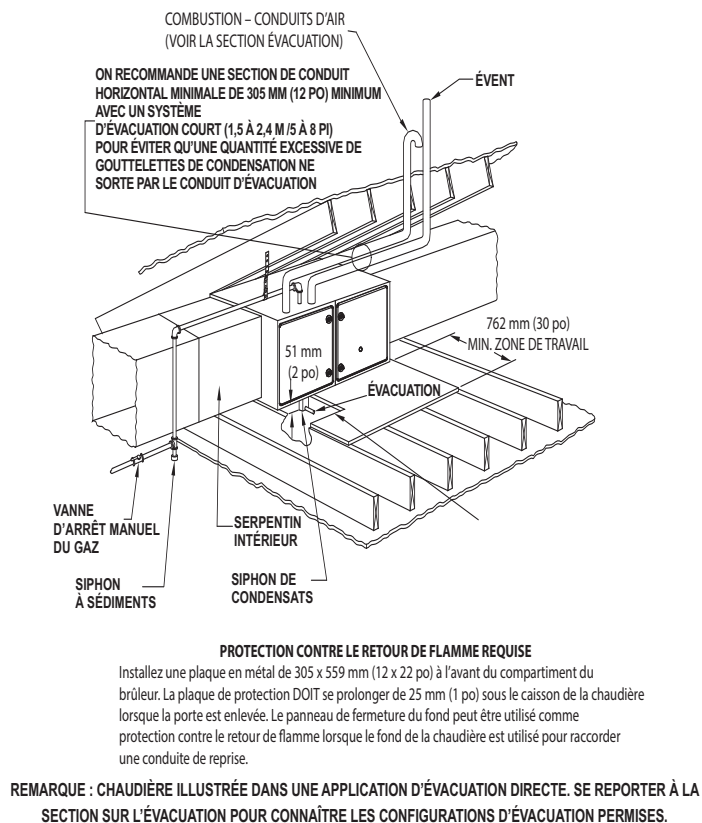


Fig. 27 – Accessoire pour armoire à média filtrant en option

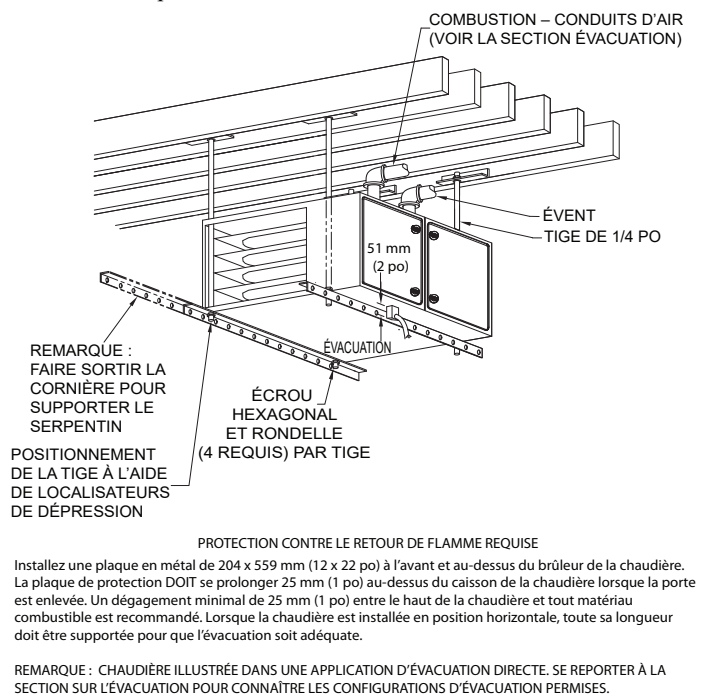
A11437FR



A150580FR

Fig. 28 – Plateforme de travail pour installation dans le grenier

REMARQUE : Les codes locaux peuvent exiger un bac de récupération et un siphon de condensat lorsqu'une chaudière à condensation est installée sur un plafond fini.



A150581FR

Fig. 29 – Installation de chaudière suspendue

REMARQUE : Les codes locaux peuvent exiger un bac de récupération et un siphon de condensat lorsqu'une chaudière à condensation est installée sur un plafond fini.

Support de la plateforme de chaudière

Construisez une plateforme de travail à l'endroit où tous les dégagements requis sont respectés. Consultez le [Tableau 2](#) et la [Fig. 28](#). Si le dégagement sur le côté de la chaudière est de 25 mm (1 po), posez la chaudière sur des blocs non combustibles, des briques ou une cornière. Pour les installations dans un vide sanitaire, si la chaudière n'est pas suspendue aux solives du plancher, le sol doit être de niveau et la chaudière doit être déposée sur des blocs ou des briques.

Support de chaudière suspendue

La chaudière doit être supportée sous sa longueur totale avec des coins de support en acier et une cornière. Consultez la [Fig. 29](#). Fixez la cornière au bas de la chaudière, conformément à l'illustration.

Protection contre le retour de flamme

Pour une protection contre le retour de flamme, veillez à poser une plaque de protection en métal de 305 x 559 mm (12 po x 22 po) à l'avant du brûleur pour les chaudières dont la distance au-dessus de la plaque combustible est inférieure à 305 mm (12 po) ou lorsque la chaudière est suspendue à moins de 305 mm (12 po) des solives. La plaque de protection DOIT se prolonger 25 mm (1 po) sous le caisson de la chaudière lorsque la porte est enlevée.

Le panneau de fermeture du fond d'une chaudière de 445 mm (17 1/2 po) et plus peut être utilisé comme protection contre les flammes lorsque le fond de la chaudière est utilisé pour raccorder le tuyau de reprise. Consultez la [Fig. 28](#) pour connaître l'orientation appropriée de la plaque de protection pare-flammes.

CONDUITS D'AIR



De nombreux états, provinces et municipalités envisagent de mettre en œuvre ou ont déjà mis en œuvre des normes ou des restrictions concernant le dimensionnement des conduits, les fuites des conduits, ainsi que les rendements thermique, électrique et de débit d'air des conduits. **CONSULTEZ LES RESPONSABLES DES CODES LOCAUX** pour connaître les exigences en matière de conception et de rendement des conduits dans votre secteur.

Exigences générales

Le système de conduits doit être conçu et dimensionné selon des normes nationales acceptées, comme celles publiées par : l'Air Conditioning Contractors Association (manuel D de l'ACCA), la Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA) ou l'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), ou consultez les tableaux de référence intitulés *Directives de conception des systèmes d'alimentation en air* de votre distributeur local. Le système de conduits doit être dimensionné de façon à pouvoir gérer le débit d'air prévu à la pression statique extérieure nominale. Les débits d'air de la chaudière sont indiqués dans le [Tableau 19](#) – Débit volumique d'air (avec filtre). Lorsque la chaudière est installée et que les conduits d'alimentation en air acheminent l'air déplacé par la chaudière à l'extérieur de l'espace où elle est installée, l'air repris doit également être acheminé par un ou des conduits scellés sur le caisson de la chaudière et aboutissant à l'extérieur de l'espace contenant la chaudière.

Fixez les conduits à l'aide de pièces convenant au type de conduit utilisé. Scellez les raccords de conduit de retour et d'alimentation à la chaudière à l'aide d'un ruban approuvé par le code ou d'un sertisseur à conduits.

REMARQUE : Les raccords flexibles doivent être utilisés entre les conduits et la chaudière pour empêcher le transfert de vibrations.

Les conduits qui passent à travers un espace non conditionné doivent être isolés pour améliorer la performance du système. Lorsque la climatisation est utilisée, un pare-vapeur est recommandé.

Veillez à maintenir un dégagement de 25 mm (1 po) entre les matériaux combustibles et les conduits d'alimentation d'air sur une distance de 914 mm (36 po) horizontale à partir de la chaudière. Reportez-vous au code local ou à la norme NFPA 90B pour les exigences complètes.

Dimensionnement des conduits de reprise

Consultez la section Sélection des filtres et dimensionnement des conduits pour plus de détails sur la sélection des filtres de dimensions appropriées et des conduits connexes ainsi que sur les transitions des conduits. Les systèmes de filtration et les conduits de retour mal conçus sont les causes les plus courantes de plaintes concernant le débit d'air ou le bruit dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Traitement acoustique des conduits

REMARQUE : Il faudra peut-être poser une doublure acoustique interne sur les systèmes de conduits métalliques qui ne comportent pas de coude à 90 degrés et une distance de 3 m (10 pi) du conduit principal à la première dérivation. Un système de conduits fibreux peut aussi être utilisé s'il est construit et monté conformément à la plus récente édition des normes SMACNA sur les conduits en fibre de verre. Les revêtements acoustiques internes et les conduits en fibres doivent être conformes à la directive NFPA 90B, et testés selon la norme UL 181 pour les conduits d'air rigides de classe 1.

REMARQUE : Pour les installations horizontales, la bride la plus haute peut être courbée à plus de 90° pour permettre au serpentin de l'évaporateur de rester suspendu sur la bride temporairement pendant qu'on effectue le reste des travaux de fixation et d'étanchéisation.

TUYAUTERIE DE GAZ

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse offerte dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

Utilisez une longueur appropriée de tuyau pour éviter toute contrainte sur le collecteur de régulation de gaz et la soupape de gaz.

L'entrée de la soupape de gaz ou le conduit d'entrée doivent demeurer couronnés jusqu'à ce que le conduit d'alimentation en gaz soit posé de façon permanente, afin de protéger la soupape contre l'humidité et les débris. Posez aussi un siphon à sédiments dans la tuyauterie d'alimentation en gaz à l'entrée de la soupape de gaz.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES À LA CHAUDIÈRE

Ne pas tenir compte de cette mise en garde pourrait entraîner des dégâts matériels à la chaudière.

Raccordez la conduite de gaz à la chaudière à l'aide d'une clé de maintien afin d'éviter d'endommager les commandes de gaz et un mauvais alignement du brûleur.

⚠ AVIS

Dans l'État du Massachusetts :

1. Les raccords des tuyaux d'alimentation en gaz DOIVENT être effectués par un plombier ou par un monteur d'installations à gaz titulaire d'un permis.
2. Lors de l'utilisation de raccords flexibles, la longueur maximum ne doit pas dépasser 915 mm (36 po).
3. Si des robinets d'arrêt sont utilisés sur l'équipement, ils doivent comporter un levier en T.
4. L'utilisation de tuyaux en cuivre pour la tuyauterie de gaz n'est PAS approuvée par l'État du Massachusetts.

Entrée de gaz du côté gauche.

Œillet de tuyau de gaz requis pour les appareils à ventilation directe.

Œillet de conduit de gaz requis pour applications d'évacuation directe

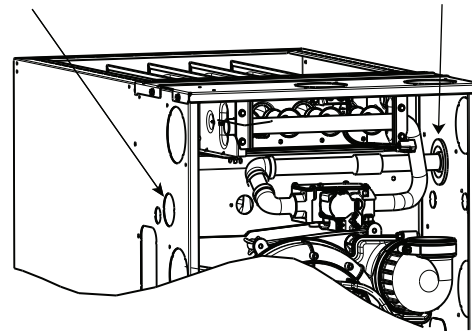


Fig. 30 – Entrée de gaz

A11338FR

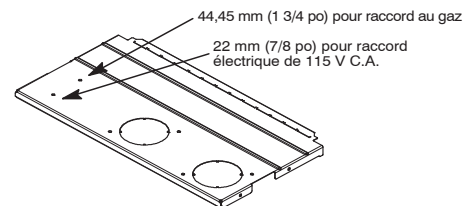


Fig. 31 – Entrée de gaz et d'électricité facultative

A230050FR

REMARQUE : La plaque supérieure peut être percée pour fournir une entrée facultative de gaz et d'électricité 115 V c.a.

La tuyauterie de gaz doit être installée conformément aux codes locaux et nationaux. Reportez-vous à l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1 aux États-Unis. Consultez l'édition actuelle du CIGNP au Canada.

Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux directives des autorités compétentes. Si possible, le conduit d'alimentation en gaz doit être un tuyau séparé courant directement du compteur à la chaudière.

REMARQUE : Utilisez une clé de maintien sur l'entrée de la soupape de gaz pour raccorder la conduite de gaz à la soupape.

La pression d'alimentation doit se situer dans les limites des pressions d'alimentation d'entrée minimale et maximale indiquées sur la plaque signalétique avec les brûleurs en position de marche (ON) et d'arrêt (OFF).

Pour connaître le dimensionnement recommandé des conduits de gaz, consultez le [Tableau 11](#). Utilisez des colonnes montantes pour raccorder la chaudière au compteur. Supportez toute la tuyauterie de gaz au moyen de courroies, supports et autres éléments appropriés. Utilisez au moins un support à tous les 2 m (6 pi). Un composé à joints (pâte lubrifiante) doit être appliqué avec modération et seulement sur le filetage mâle des joints. La pâte lubrifiante doit être résistante à l'action du gaz propane.

Tableau 11 – Capacité maximale du tuyau

Capacité :	12,7 (1/2)	19,0 (3/4)	25,4 (1)	31,8 (1 1/4)	38,1 (1 1/2)
Diamètre intérieur réel :	0,622	0,824	1,049	1,380	1,610
Longueur (pi)	Capacité en pi³ de gravité				
3,0 (10)	172	360	678	1390	2090
6,0 (20)	118	247	466	957	1430
9,1 (30)	95	199	374	768	1150
12,1 (40)	81	170	320	657	985
15,2 (50)	72	151	284	583	873

REMARQUE : * Pied cubique de gaz à l'heure pour des pressions de gaz de 0,5 lb/po² (14 po CE) ou moins et une basse de pression de 0,5 po CE (selon sur un gaz de gravité particulière de 0,60.) Réf. : Chapitre 6 de l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1.

Pression de gaz	Naturel (en colonne d'eau)	Propane (en colonne d'eau)
Maximum	13,8	
Minimum	4,5 po	12 po

Si vous utilisez un raccord flexible, un tuyau en fer noir doit être installé sur la vanne de régulation de gaz de la chaudière et doit dépasser d'un minimum de 51 mm (2 po) à l'extérieur de la chaudière.

Pour les applications à ventilation directe (deux tuyaux), scellez l'ouverture pour le tuyau de gaz afin de prévenir toute fuite d'air. Retirez la pastille défonçable ou le cache correspondant. Installez l'œillet dans l'ouverture. Ensuite, insérez le tuyau de gaz. Vous trouverez l'œillet dans le sac de pièces détachées.

Avant de raccorder la tuyauterie à la chaudière, vérifiez la pression et l'étanchéité des tuyaux conformément à l'édition courante de la NFPA 54/ANSI Z223.1 aux États-Unis et aux codes locaux et nationaux de gaz et de plomberie.

Consultez l'édition actuelle du CIGNP au Canada. Une fois les raccords terminés, purgez les conduits et vérifiez l'absence de fuites au niveau de la chaudière avant de mettre en marche l'appareil.

ESSAI DE PRESSION AU-DESSUS DE 3,5 kPa (½ LB/PO²) :

Il est nécessaire de débrancher la chaudière et sa soupape d'arrêt individuelle de la tuyauterie d'alimentation en gaz lors de tout essai de pression de système à des pressions d'essai supérieures à 3,5 kPa (½ lb/po²).

ESSAI DE PRESSION SOUS 3,5 kPa (½ LB/PO²) :

La chaudière doit être isolée de la tuyauterie d'alimentation en gaz en fermant sa soupape d'arrêt manuelle individuelle lors de tout essai de pression de système d'alimentation en gaz à des pressions d'essai égales ou inférieures à 3,5 kPa (½ lb/po²).

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Ne pas respecter cette mise en garde pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

Si les codes locaux permettent l'utilisation d'un connecteur d'appareil de chauffage à gaz flexible, choisissez toujours un connecteur neuf et agréé. N'utilisez pas un raccord qui a été employé au préalable sur un autre appareil. Un tuyau en fer noir doit être installé sur la vanne de régulation de gaz de la chaudière et doit dépasser d'un minimum de 51 mm (2 po) à l'extérieur de la chaudière.

Un robinet d'arrêt d'équipement accessible DOIT être installé à l'extérieur du caisson de la chaudière et à moins de 2 m (6 pi) de la chaudière.

Posez un siphon à sédiments externe sur la colonne montante qui mène à la chaudière, tel qu'illustré à la Fig. 32. Raccordez un mamelon à capuchon à l'extrémité inférieure du raccord en T. Le mamelon à capuchon devrait s'étendre sous le niveau des commandes de gaz de la chaudière. Posez un raccord à rodage conique entre la soupape de commande de gaz et la vanne d'arrêt manuel extérieur du gaz.

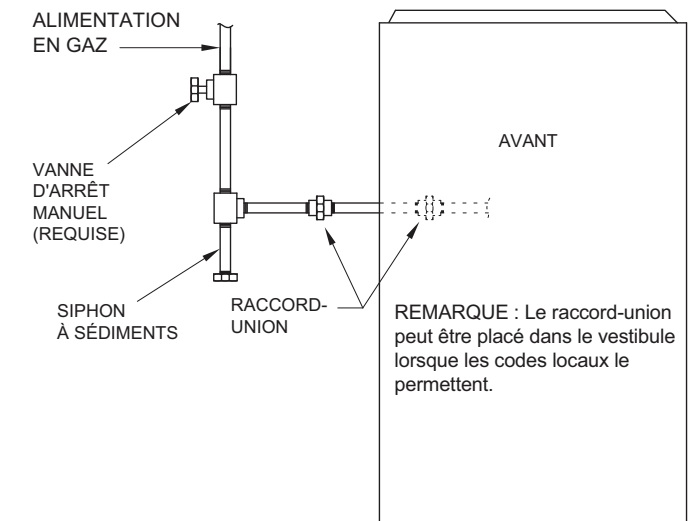


Fig. 32 – Disposition type de la tuyauterie de gaz

A11035FR

Un raccord NPT taraudé et bouché de 3 mm (1/8 po), accessible pour le branchement d'un manomètre de test DOIT être installé immédiatement en amont du branchement de l'arrivée de gaz à la chaudière et en aval de la vanne d'arrêt manuelle.

Avant de raccorder la tuyauterie à la chaudière, vérifiez la pression et l'étanchéité des tuyaux conformément à l'édition courante de la NFPA 54/ANSI Z223.1 aux États-Unis et aux codes locaux et nationaux de gaz et de plomberie. Consultez l'édition actuelle du CIGNP au Canada. Une fois les raccords terminés, purgez les conduits et vérifiez l'absence de fuites au niveau de la chaudière avant de mettre en marche l'appareil.

REMARQUE : La prise de pression d'entrée de la soupape de régulation de gaz de la chaudière peut être utilisée comme manomètre, à condition que la pression d'essai indiquée sur la soupape ne dépasse PAS 0,5 lb/po² (14 po de colonne d'eau). Consultez la Fig. 64.

Si la pression est supérieure à 0,5 lb/po² (14 po de colonne d'eau), le conduit d'alimentation en gaz doit être débranché de la chaudière et obturé avant et durant l'épreuve de pression des conduits. Si la pression lors de l'essai est égale ou inférieure à 0,5 lb/po² (14 po de colonne d'eau), éteignez l'interrupteur électrique qui se trouve sur la soupape de commande de gaz de la chaudière et la soupape d'arrêt de l'équipement manuel accessible avant et durant l'essai de pression du conduit d'alimentation. Une fois les raccords terminés, purgez les conduits et vérifiez l'absence de fuites au niveau de la chaudière avant de mettre en marche l'appareil.

La pression d'alimentation doit se situer dans les limites des pressions d'alimentation d'entrée minimale et maximale indiquées sur la plaque signalétique avec les brûleurs en position de marche (ON) et d'arrêt (OFF).

L'entrée de gaz peut se trouver du côté gauche ou droit, ou sur le panneau supérieur. Consultez la Fig. 30 et la Fig. 31.

Œillet de tuyau de gaz

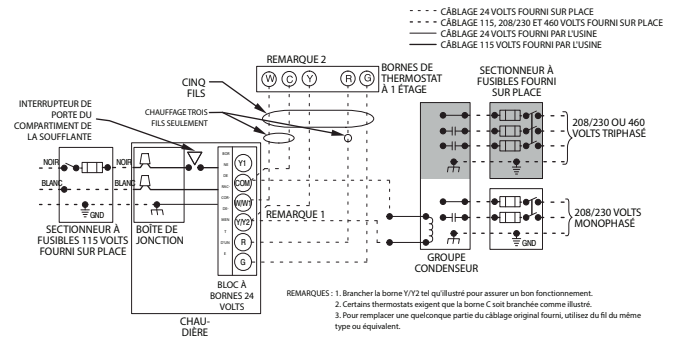
Pour les applications à ventilation directe (deux tuyaux), l'ouverture pour le tuyau de gaz doit être scellée afin de prévenir toute fuite d'air. Retirez la pastille défonçable ou le cache, installez l'œillet à l'intérieur, puis insérez le tuyau de gaz. Vous trouverez l'œillet dans le sac de pièces détachées. Consultez la Fig. 30.

! MISE EN GARDE

RISQUE QUE LA CHAUDIÈRE NE FONCTIONNE PAS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un fonctionnement intermittent de l'appareil.

La commande de la chaudière doit être mise à la terre pour un fonctionnement correct, sinon la commande se verrouillera. La commande doit toujours être mise à la terre en connectant le fil vert/jaune à la soupape de gaz et à la vis du support de collecteur.



CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de ces avertissements de sécurité pourrait entraîner une utilisation dangereuse et provoquer des dégâts matériels, des blessures, voire la mort.

Un entretien non adéquat pourrait entraîner une utilisation dangereuse et provoquer des dégâts matériels, des blessures, voire la mort.

- Avant d'effectuer l'entretien, débranchez toute alimentation électrique de la chaudière.
- Lors de l'entretien des commandes, étiquetez tous les fils avant de les débrancher. Rebranchez les fils correctement.
- Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention.
- Réinstallez toujours les portes d'accès après les interventions d'entretien et de réparation.

Fig. 33 – Schéma du câblage type fourni sur place

A200307FR

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Ne branchez pas de fil d'aluminium entre le disjoncteur et la chaudière. Utilisez uniquement du fil de cuivre. Consultez la Fig. 34.

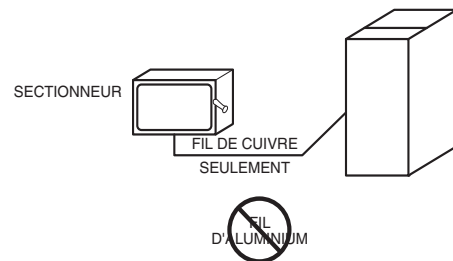


Fig. 34 – Coffret électrique externe fourni sur place sur le caisson de la chaudière

A190279FR

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

L'interrupteur de porte du compartiment de la soufflante ouvre le circuit de 115 V c.a. au panneau de commande. Aucun fonctionnement d'un composant ne peut se produire. Ne contournez pas et ne fermez pas l'interrupteur lorsque la porte du compartiment de la soufflante est enlevée.

Consultez la Fig. 33 pour le schéma de câblage illustrant un câblage type de 115 V. Vérifiez que toutes les connexions électriques faites en usine ou sur place sont bien serrées.

Le câblage effectué sur place doit être conforme aux limitations d'élévation de 33 °C (63 °F).

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Le boîtier DOIT présenter une mise à la terre ininterrompue ou non coupée conforme à l'édition actuelle de la norme NEC NFPA 70 ou aux codes locaux afin de minimiser les blessures en cas d'anomalie électrique. Au Canada, consultez la dernière version du Code canadien de l'électricité CSA C22.1. Il peut être composé de fil électrique, d'un conduit approuvé pour mise à la terre ou d'un cordon mis à la terre (lorsque les codes locaux le permettent) lorsqu'installé conformément aux codes électriques existants. Reportez-vous aux évaluations du fabricant du cordon électrique pour le calibre recommandé. N'utilisez pas la tuyauterie de gaz comme mise à la terre électrique.

Tableau 12 – Données électriques

DIMENSION DE LA CHAUDIÈRE	VOLTS-HERTZ-PHASE	TENSION DE FONCTIONNEMENT INTERVALLE*		LONGUEUR MAXIMALE MODULE AMPÈRES	MODULE DE L'APPAREIL†	CALIBRE AWG MINIMAL DU FIL	LONGUEUR MAXIMALE DU FIL M (PI)‡		AMPÉRAGE MAXIMUM FUSIBLE OU DISJONCTEUR AMPÈRES**
		Maximum	Minimum						
040V14--10	115-60-1	127	104	7,0	9,7	14	38	11,7	15
040V17--12	115-60-1	127	104	7,4	10,2	14	36	11,1	15
060V14--12	115-60-1	127	104	7,1	9,8	14	38	11,5	15
060V17--16	115-60-1	127	104	10,1	13,6	14	27	8,3	15
080V17--16	115-60-1	127	104	10,0	13,4	14	27	8,4	15
080V21--20	115-60-1	127	104	13,1	17,3	12	33	10,1	20
100V21--20	115-60-1	127	104	13,2/11,3††	17,4/15,0††	12/14††	33/24††	10/7††	20/15††
120V24--22	115-60-1	127	104	12,6	16,7	12	34	10,5	20

*. Limites admissibles de la plage de tension pour que le fonctionnement de l'appareil soit satisfaisant.

†. Courant admissible de l'appareil = 125 pour cent de l'intensité maximale du composant opérationnel le plus grand, plus 100 pour cent de l'intensité maximale de tous les autres composants opérationnels potentiels (EAC, humidificateur, etc.).

‡. La longueur donnée représente une mesure dans une seule direction du cheminement du fil entre la chaudière et le panneau d'alimentation pour une baisse de tension maximum de 2 pour cent.

**.. Les fusibles de type temporisé sont recommandés.

††. La troussée d'ampérage bas (KGAPC0101ECM) permet d'installer certaines chaudières avec un disjoncteur de 15 A et des fils 14 AWG, tant que ceux-ci respectent les longueurs indiquées. Les données touchées sont montrées comme suit : Valeur par défaut/Valeur avec la troussée d'ampérage bas.



MISE EN GARDE

RISQUE QUE LA CHAUDIÈRE NE FONCTIONNE PAS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un fonctionnement intermittent de l'appareil.

La commande de la chaudière doit être mise à la terre pour un fonctionnement correct, sinon la commande se verrouillera. La commande doit toujours être mise à la terre en connectant le fil vert/jaune à la soupape de gaz et à la vis du support de collecteur.

Câblage 115 V

La chaudière doit être raccordée à une alimentation électrique de 115 V correctement branchée et mise à la terre.

REMARQUE : Une polarité appropriée doit être préservée pour un câblage de 115 V. Si la polarité est incorrecte, le témoin lumineux DEL clignotera rapidement et le code d'état (. !) est affiché. La chaudière NE FONCTIONNERA PAS.

Assurez-vous que la tension, la fréquence et la phase correspondent aux spécifications de la plaque signalétique de l'appareil. Veillez également à ce que l'électricité fournie par votre service public soit suffisante pour répondre à la charge imposée par cet équipement. Consultez la plaque signalétique ou le [Tableau 12](#) pour les spécifications électriques de l'appareil.

Installation aux États-Unis : Effectuez les branchements électriques conformément à la dernière édition du National Electrical Code (NEC), à la norme NFPA 70, ainsi qu'à tous les codes ou ordonnances locaux en vigueur.

Installations au Canada : Effectuez les branchements électriques conformément à l'édition actuelle du Code canadien de l'électricité (norme CSA C22.1) ainsi qu'à tous les codes ou ordonnances locaux en vigueur.

Utilisez un circuit électrique distinct muni d'un fusible de calibre approprié ou d'un disjoncteur pour cette chaudière. Pour connaître la dimension du fil et les spécifications relatives aux fusibles, consultez le [Tableau 12](#). Un moyen facilement accessible de déconnexion électrique doit se trouver à portée de vue de la chaudière.

La chaudière est expédiée avec des fils haute tension de longueur étendue pour atteindre tous les emplacements de montage potentiels de la boîte de jonction. Réduisez la longueur en excès des fils haute tension depuis l'intérieur du vestibule de la chaudière en tirant les fils entièrement à travers l'ouverture de la boîte de jonction ou du réducteur de tension fourni sur place et en raccourcissant les fils jusqu'à un maximum de 4 po à l'intérieur de la boîte de jonction.

Installation de la boîte de jonction



AVERTISSEMENT

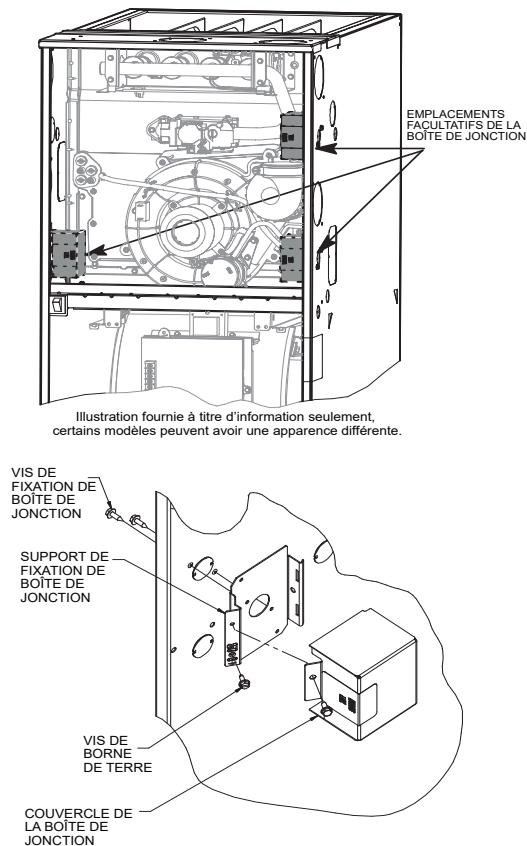
RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Les branchements haute tension doivent être situés dans la boîte de jonction de la chaudière, ou dans le sectionneur extérieur fourni monté sur la chaudière.

Si l'interrupteur général manuel fourni sur place doit être monté sur le côté caisson de la chaudière, choisissez un emplacement où une perceuse ou une fixation ne pourra pas endommager les composants électriques ou de gaz.

La boîte de jonction doit être utilisée lorsque la tension secteur est branchée sur place au faisceau de câblage de la chaudière à l'intérieur du caisson de la chaudière. Le couvercle de boîte de jonction n'est pas requis si un coffret électrique fourni sur place est fixé à l'extérieur du caisson de la chaudière. Le fil de terre fourni et le fil de terre principal de la chaudière doivent être mis à la terre lorsque le support de la boîte de jonction est raccordé à la chaudière et que le fil de terre fourni et le fil de terre d'usine sont raccordés à la vis de mise à la terre du support. Si vous n'utilisez pas le couvercle de la boîte de jonction, les raccordements à enture fournis et d'usine doivent être situés à l'intérieur du boîtier électrique externe. Ne laissez pas de raccordements à enture sans protection à l'intérieur de la chaudière.



A12226FR

Fig. 35 – Installation d'une boîte de jonction (le cas échéant)

Le couvercle de la boîte de jonction, le support de fixation et les vis se trouvent dans le sac de pièces détachées expédié avec la chaudière. Reportez-vous à la Fig. 35 pour connaître les emplacements de montage de la boîte de jonction.

Le support de fixation et la vis verte de mise à la terre de la boîte de jonction sont utilisés comme point de mise à la terre pour toutes les options de câblage d'alimentation secteur. La pose du couvercle de la boîte de jonction peut être omise lorsque les branchements électriques sont effectués dans un coffret électrique externe fixé à l'extérieur du caisson.

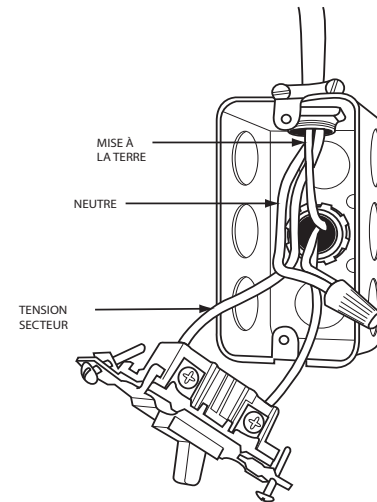
Coffret électrique externe fixé au caisson de la chaudière

REMARQUE : Assurez-vous que le coffret électrique externe ne nuit pas aux conduits, à la tuyauterie de gaz ou à la conduite d'évacuation du serpentier intérieur. Reportez-vous à la Fig. 31 pour connaître l'emplacement facultatif de l'entrée électrique par le panneau supérieur.

1. Choisissez et retirez une pastille défonçable de 22 mm (7/8 po) du côté désiré du boîtier. Sortez la découpe du caisson.

REMARQUE : Si vous optez pour une entrée électrique du panneau supérieur de la chaudière, vous devrez y percer un trou de 22 mm (7/8 po).

2. Percez deux (2) trous de départ de 3 mm (1/8 po) dans les dépressions du boîtier de la chaudière adjacents au trou de 22 mm (7/8 po).



A190278FR

Fig. 36 – Coffret électrique externe fourni sur place sur le caisson de la chaudière

REMARQUE : Si vous optez pour l'entrée électrique du panneau supérieur de la chaudière, marquez les emplacements des trous de vis en utilisant les trous de montage du coffret électrique externe comme gabarit.

Procédez comme suit si vous installez un coffret électrique externe sur le côté :

1. Alignez le support de fixation de la boîte de jonction sur les trous de départ de 22 mm (7/8 po) à l'intérieur du boîtier de la chaudière.
2. Insérez l'extrémité filetée d'une bague de serre-câble à travers le support de fixation de la boîte de jonction et le caisson de la chaudière. Installez la bague de serre-câble de sorte que la bague puisse être serrée contre le faisceau de câblage à l'intérieur du caisson de la chaudière.
3. Alignez le boîtier électrique externe sur les trous de 22 mm (7/8 po).
4. Installez et serrez l'écrou de blocage sur la bague de serre-câble à l'intérieur du coffret électrique externe.
5. Fixez le coffret électrique externe au caisson de la chaudière à l'aide de deux (2) vis à tôle.
6. Acheminez le câblage électrique du site dans le coffret électrique externe.
7. Tirez les fils électriques d'alimentation secteur de la chaudière à travers la bague de serre-câble du coffret électrique externe.
8. Tirez le fil de mise à la terre du câblage d'alimentation secteur sur place à travers la bague de serre-câble dans le caisson de la chaudière.
9. Fixez la vis de mise à la terre verte au support de fixation de la boîte de jonction, puis raccordez les deux fils de mise à la terre à la vis verte.
10. Branchez au câblage électrique tout dispositif de coupure de courant externe exigé par le code.
11. Raccordez les fils d'alimentation et neutres sur place aux fils d'alimentation électrique de la chaudière à l'intérieur du coffret électrique externe, comme illustré à la Fig. 32.

Procédez comme suit si vous installez un coffret électrique externe dans le panneau supérieur :

1. Percez deux (2) trous de départ de 3 mm (1/8 po) dans les dépressions du boîtier de la chaudière adjacents à la pastille défonçable de 22 mm (7/8 po) sur le côté. Ne retirez pas la pastille défonçable du côté du boîtier.
2. Alignez le support de fixation de la boîte de jonction sur les trous pilotes à l'intérieur du caisson de la chaudière.
3. Posez 2 vis depuis l'extérieur du caisson pour fixer le support de la boîte de jonction au caisson de la chaudière.

4. Acheminez le câblage électrique du site dans le coffret électrique externe.
5. Tirez les fils électriques d'alimentation secteur de la chaudière à travers la bague de serre-câble du coffret électrique externe.
6. Tirez le fil de mise à la terre du câblage d'alimentation secteur sur place à travers la bague de serre-câble dans le caisson de la chaudière.
7. Fixez la vis de mise à la terre verte au support de fixation de la boîte de jonction, puis raccordez les deux fils de mise à la terre à la vis verte.
8. Branchez au câblage électrique tout dispositif de coupure de courant externe exigé par le code.
9. Raccordez les fils d'alimentation et neutres sur place aux fils d'alimentation électrique de la chaudière à l'intérieur du coffret électrique externe, comme illustré à la [Fig. 34](#).

Installation du cordon électrique dans la boîte de jonction de la chaudière

REMARQUE : Les cordons électriques doivent être à même de gérer les exigences électriques énoncées au [Tableau 12](#). Reportez-vous aux listes du fabricant de cordon électrique.

1. Posez le support de fixation de la boîte de jonction à l'intérieur du caisson de chaudière. Consultez la [Fig. 35](#).
2. Faites passer le cordon d'alimentation par l'orifice de 22 mm (7/8 po) de diamètre dans le caisson et le support de fixation de boîte de jonction.
3. Fixez le cordon électrique au support de fixation de la boîte de jonction à l'aide d'une bague de serre-câble ou d'un connecteur approuvé pour le type de cordon utilisé.
4. Faites passer les fils d'alimentation électrique par l'orifice de 12 mm (1/2 po) de diamètre de la boîte de jonction. Au besoin, desserrez les fils électriques des liens métalliques du serre-câble du faisceau de câblage de la chaudière.
5. Raccordez le fil de mise à la terre du site et le fil de mise à la terre installé en usine à la vis verte de mise à la terre qui se trouve sur le support de fixation de la boîte de jonction, tel qu'illustré à la [Fig. 35](#).
6. Branchez l'alimentation électrique et les fils neutres aux fils d'alimentation électrique de la chaudière, comme illustré à la [Fig. 33](#).
7. Fixez le couvercle de la boîte de jonction de la chaudière au support de fixation à l'aide des vis fournies dans le sac de pièces détachées. Attention de ne pas pincer les fils entre le couvercle et le support de fixation. Consultez la [Fig. 35](#).

Installation du câble BX dans la boîte de jonction de la chaudière

1. Posez le support de fixation de la boîte de jonction à l'intérieur du caisson de chaudière. Consultez la [Fig. 35](#).
2. Acheminez le connecteur BX à travers le trou de 22 mm (7/8 po) de diamètre dans le boîtier et le support de fixation de la boîte de jonction.
3. Fixez le câble BX au support de fixation de la boîte de jonction à l'aide de connecteurs approuvés pour le type de câble utilisé.
4. Raccordez le fil de mise à la terre du site et le fil de mise à la terre installé en usine à la vis verte de mise à la terre qui se trouve sur le support de fixation de la boîte de jonction, tel qu'illustré à la [Fig. 35](#).
5. Branchez les fils neutres et les fils électriques aux fils d'alimentation électrique de la chaudière, tel qu'illustré à la [Fig. 33](#).
6. Fixez le couvercle de la boîte de jonction de la chaudière au support de fixation à l'aide des vis fournies dans le sac de pièces détachées. Attention de ne pas pincer les fils entre le couvercle et le support de fixation.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ÉLECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse et provoquer des dégâts matériels, des blessures, voire la mort. Ne percez pas l'étagère de la soufflante de la chaudière pour acheminer le câblage de commande. Acheminez tout le câblage de commande et des accessoires vers le compartiment de la soufflante à travers les trous externes du boîtier.

Câblage 24 V

Effectuez les connexions 24 V à la plaquette de connexion 24 V. Consultez la [Fig. 38](#). Branchez la borne Y/Y2 conformément à la [Fig. 33](#) pour assurer une bonne climatisation. N'utilisez que le fil de thermostat en cuivre AWG n° 18, codé par couleur.

REMARQUE : Employez le fil de thermostat en cuivre AWG n° 18 codé par couleur pour les longueurs pouvant atteindre 31 m (100 pi). Pour les longueurs de plus de 30 m (100 pi), utilisez le fil AWG n° 16.

Le panneau de commande comprend un fusible de 3 ampères de type automobile sur le circuit de 24 V. Tout court-circuit direct survenant durant l'installation, la réparation ou l'entretien fera griller le fusible. Si le fusible doit être remplacé, utilisez UNIQUEMENT un fusible de 3 A de taille identique. Consultez la [Fig. 38](#).

TECHNOLOGIE INTELISENSE™

Cette chaudière est compatible avec IntelliSense lorsqu'elle est utilisée avec un ecobee pour le thermostat intelligent de Carrier avec technologie IntelliSense. La technologie IntelliSense permet de recueillir des données de performance à envoyer dans le nuage. À l'aide des outils numériques de Carrier, les concessionnaires peuvent recueillir les paramètres du système et les données de l'équipement, avec l'option d'inscription du propriétaire, pour offrir un service plus rapide et plus efficace. La chaudière est équipée d'un capteur de température d'air de retour (RAT) installé sur le panneau de commande et d'un capteur de température de l'air d'alimentation (SAT) pour l'installation sur place.

Installer le capteur de température de l'air d'alimentation (SAT)

1. Repérez le capteur SAT dans le conduit d'alimentation principal après la chaudière et le serpentín de refroidissement. Le positionnement du capteur SAT après le premier coude dans le conduit d'alimentation principal permet d'obtenir les meilleures lectures. Si ce n'est pas possible, plus bas dans le conduit principal permettra un mélange plus important et de meilleurs résultats.
2. Percez un trou de 1/4 po à l'emplacement où le capteur sera installé dans le conduit d'alimentation.
3. Insérez le capteur dans le trou et faites des marques aux positions des deux (2) trous de montage.
4. Percez deux (2) trous de 1/16 po pour insérer les vis n°8 dans les trous existants de la plaque arrière du capteur de température du conduit.
5. Utilisez deux (2) vis à tête n° 8 fournies pour fixer le capteur de température de l'air d'alimentation au système.
6. Acheminez les fils SAT dans le compartiment de la soufflante de la chaudière avec les fils du thermostat. Utilisez l'œillet fourni pour protéger les fils à travers le caisson de la chaudière.
7. Branchez les fils du capteur au panneau de commande de la chaudière à la borne à vis marquée SAT. Si une longueur de fil supplémentaire est nécessaire, vous pouvez utiliser le fil du thermostat et les écrous de fils pour allonger les fils.

Consultez les instructions d'installation et de configuration avancées du thermostat qui se trouvent à l'adresse Carrier.hvacpartners.com/InteliSense pour la configuration du système.

REMARQUE : Lorsque IntelliSense communique avec le thermostat, le témoin de communication vert sur le panneau de commande de chaudière s'allume. Si le témoin COMM ne s'allume pas comme prévu, vérifiez les étapes sous le code d'erreur 19.1 dans le guide de dépannage (Fig. 71). Le code d'erreur 19.1 ne s'affiche que lorsque la communication IntelliSense est établie pour la première fois.

Affichage de la température

Les températures SAT et RAT peuvent être affichées sur l'affichage à 3 chiffres du panneau de contrôle. Sur l'affichage à 3 chiffres, naviguez jusqu'à (⏏) et sélectionnez F ou L (la valeur par défaut est Off [désactivé]). Lorsque cette fonction est activée, l'affichage fait défiler le mode de fonctionnement actuel, la température SAT ou RAT et la différence de température pendant le chauffage, la climatisation et le fonctionnement de la thermopompe. Les températures ne s'affichent pas dans d'autres modes de fonctionnement.

ACCESSOIRES (Voir la Fig. 37 et la Fig. 38.)

1. Purificateur d'air électronique (EAC)

Branchez un purificateur d'air électronique en accessoire (le cas échéant) sur les bornes à branchement rapide femelle de 1/4 po aux deux bornes à branchement rapide mâle de 1/4 po sur le panneau de commande identifié EAC-1 et EAC-2. Les bornes sont calibrées pour un maximum de 115 V c.a. et 1,0 A, et sont mises sous tension durant le fonctionnement du moteur de soufflante.

2. Humidificateur (HUM)

Branchez un humidificateur de 24 V c.a., 0,5 A maximum en accessoire (le cas échéant) à la borne HUM à branchement rapide mâle de 1/4 po et à la borne à vis COM-24V, située sur la plaquette du thermostat du panneau de commande. La borne HUM est mise sous tension lorsque le pressostat se ferme durant un appel de chaleur (voir la Fig. 37).

REMARQUE : NE branchez PAS la borne HUM du panneau de commande de la chaudière à la borne HUM (humidificateur) du thermostat, du contrôle de zones, ou d'un autre dispositif similaire. Pour connaître les méthodes de branchement appropriées du thermostat, du thermostat ou du contrôleur, consultez les instructions du fabricant.

Sources d'alimentation de secours

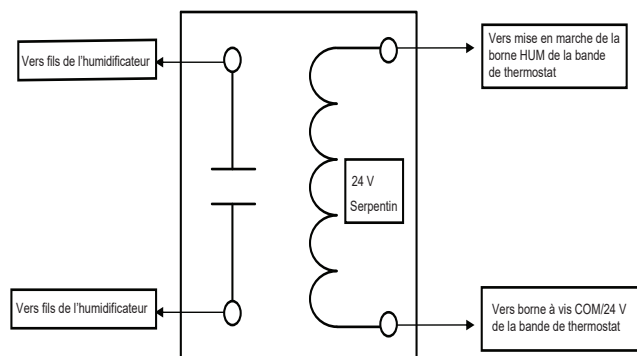
Cette chaudière est conçue pour fonctionner sur l'électricité fournie par votre service public, qui présente une forme d'onde sinusoïdale uniforme. Si la chaudière doit fonctionner à l'aide d'une génératrice ou de toute autre source d'alimentation de rechange, le courant de cette source doit présenter une forme d'onde sinusoïdale uniforme pour être compatible avec les composants électroniques de la chaudière. L'alimentation électrique alternative doit générer la même tension, la même phase et la même fréquence (Hz) que ce qui est indiqué au Tableau 12 ou sur la plaque signalétique de la chaudière.

Une tension non sinusoïdale fournie par un bloc d'alimentation de réserve pourrait endommager les éléments électroniques de la chaudière ou provoquer un fonctionnement irrégulier.

Pour obtenir les spécifications ou des précisions, communiquez avec le fournisseur d'alimentation électrique auxiliaire.

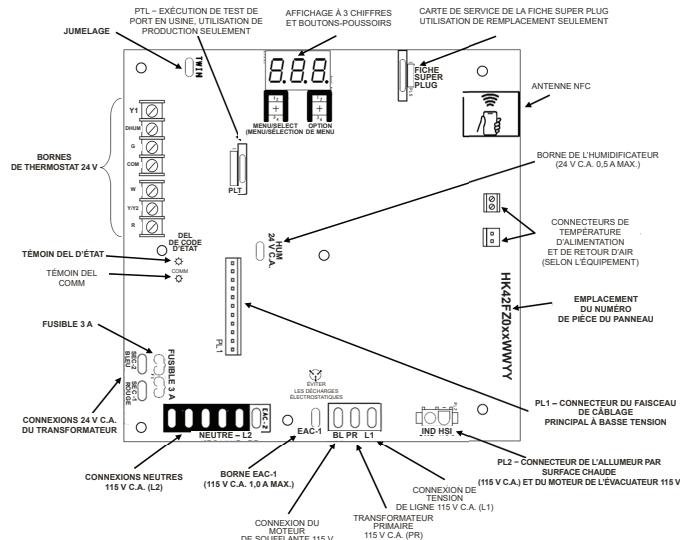
Thermostats

Un thermostat de climatisation et de chauffage à une phase peut être utilisé avec la chaudière. Le microprocesseur de commande de la chaudière commandera le changement de phase. Un thermostat de climatisation et de chauffage à deux phases peut aussi être utilisé pour commander le changement de phase. Pour la commande de thermostat à deux phases d'un appareil extérieur à 2 phases, allez à (⏏) et sélectionnez (25⏏). Consultez les schémas du câblage type du thermostat et la section Séquence de fonctionnement pour obtenir plus de détails. Pour obtenir des renseignements sur la configuration du thermostat, consultez les instructions d'installation du thermostat. Consultez la Fig. 38.



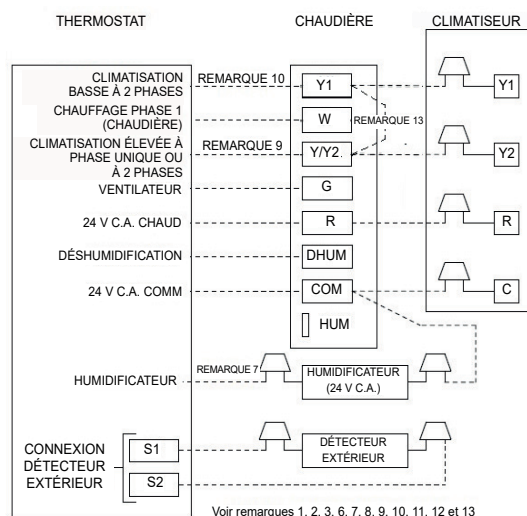
A11157FR

Fig. 37 – Relais d'isolation pour humidificateurs, fourni sur place, avec bloc d'alimentation interne



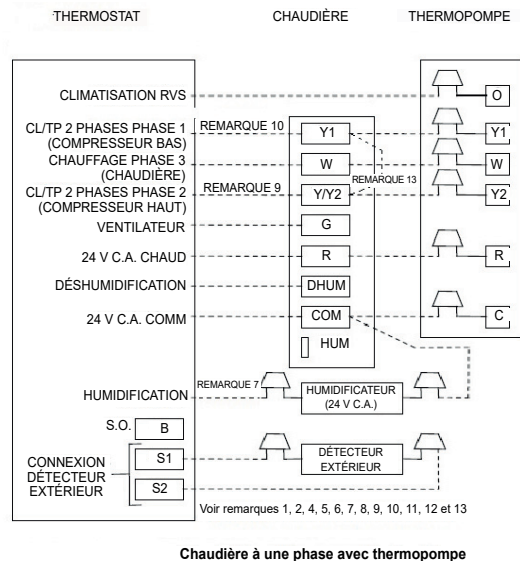
A221520FR

Fig. 38 – Exemple de panneau de commande de chaudière à une phase



Appareil de chauffage à un étage avec climatiseur

A230172FR



Chaudière à une phase avec thermopompe

A230173FR

Fig. 39 – Connexion de thermostat pour chaudière à une phase et climatisation et thermopompe

Notes pour les dessins de thermostat :

1. Les signaux de sortie du thermostat peuvent varier. Consultez les instructions d'installation du thermostat pour plus de détails.
2. Consultez les instructions d'installation d'équipement extérieur pour toute autre information et procédure de mise en place.
3. Configurez le thermostat pour les installations de climatisation de l'air. Consultez les instructions du thermostat.
4. Configurez le thermostat HYBRID HEAT® pour un fonctionnement à deux combustibles. Consultez les instructions du thermostat.
5. La pompe à chaleur DOIT comporter un pressostat haute pression pour applications HYBRID HEAT® à deux combustibles.
6. Pour un climatiseur ou une thermopompe à phase unique, configurez le thermostat pour un fonctionnement du compresseur à phase unique. Consultez les instructions du thermostat.
7. AUCUN branchement ne doit être fait à la borne HUM de la chaudière lorsqu'un thermostat avec sortie d'humidificateur 24 V est utilisé.
8. Pour le climatiseur ou la thermopompe à deux phases, le thermostat peut être configuré pour le fonctionnement du compresseur à deux phases, ce qui permet au thermostat de contrôler le changement de phase, ou le thermostat peut être configuré pour un fonctionnement à une phase, permettant au panneau de commande de la chaudière de contrôler le changement de phase. Reportez-vous à la remarque 9 et aux instructions du thermostat.
9. Pour l'équipement extérieur à deux phases, la connexion est facultative – voir Séquence de fonctionnement du système de refroidissement (mode adaptatif) pour obtenir de plus amples renseignements. Si le thermostat de climatisation/thermopompe à deux phases est connecté à Y1 et Y/Y2 sur le panneau de commande de chaudière modulante ou à deux phases, le type de thermostat de climatisation (CLT) (réglage sur le panneau de commande de la chaudière) doit être réglé à « 25E » pour permettre au thermostat de contrôler le changement de phase de l'appareil extérieur.
10. Pour l'équipement extérieur à phase unique, raccordez la sortie de thermostat de thermopompe ou de climatiseur au Y/Y2 de la commande de chaudière.
11. Configurez la fonction de déshumidification pour retirer 24 V C.A. de la borne Dehum lors d'un appel de déshumidification. Consultez les instructions d'installation du thermostat pour plus de détails.

12. L'ordre de connexion des bornes de thermostat sur le panneau de commande de la chaudière peut varier. Consultez l'étiquette de commande de la chaudière pour connaître les désignations.

13. Un cavalier installé sur place est requis pour les installations IntelliSense™ utilisant un climatiseur ou une thermopompe à une phase.



AVIS

VENTILATION FACULTATIVE SOUS LA CHAUDIÈRE

Le système de ventilation peut être positionné sous la chaudière **À CONDITION** d'utiliser la trousse de siphon d'évent externe d'origine. La trousse de siphon d'évent externe est approuvée seulement pour les systèmes de ventilation DWV en PVC/ABS.

SUIVRE SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC LA TROUSSE DE SIPHON D'ÉVENT EXTERNE POUR INSTALLER LES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION. Les instructions fournies avec cette chaudière **NE S'APPLIQUENT PAS** aux systèmes de ventilation situés sous la chaudière.

VENTILATION

REMARQUE : La planification du système de ventilation doit être faite de pair avec celle des conduits, du système d'évacuation de condensat et des accessoires de la chaudière tels que les purificateurs d'air et les humidificateurs. Commencez à assembler le système de ventilation **APRÈS** avoir mis la chaudière en place dans l'orientation requise.

La ventilation de cette chaudière doit être conforme à tous les codes locaux concernant les systèmes de ventilation de catégorie IV. Cette chaudière est approuvée par la CSA pour la ventilation au moyen de systèmes DWV (d'évacuation, de renvoi et d'évent) à tuyaux en PVC ou ABS. Cette chaudière est également approuvée par la CSA pour la ventilation avec les systèmes de ventilation en polypropylène M&G DuraVentR PolyProR ou Centrotherm InnoFlueR utilisant une seule paroi droite et flexible, et les raccords requis (coudes, raccords réducteurs, connecteurs, adaptateurs) seulement.

REMARQUE : LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS NE CONTIENNENT PAS DE DIRECTIVES DÉTAILLÉES POUR L'INSTALLATION DE SYSTÈMES DE VENTILATION À TUYAUX DE POLYPROPYLENE. Consultez les instructions du fabricant du système de ventilation en polypropylène pour obtenir des renseignements sur son installation.

REMARQUE : Lorsqu'on utilise un système de ventilation à tuyaux de polypropylène, tout le matériel de ventilation utilisé, y compris les sorties d'évacuation, doit provenir du même fabricant.

Consignes spéciales relatives à la ventilation des installations au Canada

Au Canada, les installations doivent être conformes au code CSA B149 de l'Association canadienne de normalisation. Les systèmes de ventilation **doivent** être composés de tuyaux, raccords, ciments et apprêts homologués selon la norme ULC S636. Les raccords de ventilation spéciaux, les trousse de sorties de ventilation concentrique (KGAVT0701CVT ou KGAVT0801CVT) ainsi que le siphon extérieur fourni par le fabricant de cette chaudière sont homologués ULC S636 pour l'utilisation avec des composants Royal Pipe et IPEX PVC qui ont été certifiés en vertu de cette norme. Au Canada, le ciment et l'apprêt doivent être du même fabricant que le système de ventilation. L'apprêt GVS65 (violet) pour composants Royal Pipe ou IPEX System 636, l'apprêt PVC/PVC-C (pourpre violacé) pour l'évacuation des gaz de combustion et l'adhésif à solvant organique GVS65 PVC pour les composants Royal Pipe ou IPEX System 636₍₁₎, ainsi que le ciment PVC pour l'évacuation des gaz de combustion, classe IIA, 65 °C, doivent être utilisés avec le présent système d'évacuation. Ne combinez pas l'apprêt et le ciment d'un fabricant avec un système de ventilation d'un autre fabricant. Suivez les instructions du fabricant pour l'utilisation de l'apprêt et du ciment et n'utilisez jamais ces produits lorsque la date d'expiration est atteinte.

Le fonctionnement sécuritaire, tel que défini par la norme ULC S636, du système de ventilation est fondé sur les instructions d'installation suivantes, les instructions du fabricant du système ainsi que sur l'usage approprié de l'apprêt et du ciment. Tous les coupe-feu et solins de toit utilisés avec ce système doivent être en matériaux homologués UL. L'acceptation en vertu de la norme CAN/CSA B149 est tributaire du respect de toutes les instructions d'installation. En vertu de cette norme, il est recommandé de faire vérifier le système de ventilation une fois par année par du personnel d'entretien qualifié.

Les autorités compétentes (service d'inspection du gaz, inspecteurs en bâtiments, service des incendies, etc.) devraient être consultées avant l'installation afin de déterminer si un permis est requis.

* IPEX System 636™ est une marque de commerce d'IPEX Inc.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous pour chaque appareil mis en service pourrait entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort.

Des dispositions doivent être prises pour assurer une alimentation adéquate en air de combustion, de ventilation et de dilution dans toutes les configurations de ventilation de cet appareil et des autres appareils à gaz mis en service pour cette structure, conformément aux dispositions ci-dessous :

Installation aux États-Unis : Section 9.3 de l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, Air for Combustion and Ventilation, et les dispositions applicables des codes du bâtiment locaux.

Installations au Canada : Partie 8 de l'édition actuelle de la norme CAN/CSA B149.1. Systèmes de ventilation et d'apport d'air pour les appareils ménagers, et autorités ayant juridiction.

Consignes spéciales pour l'installation de ventilation au Canada

L'installation faite au Canada doit se conformer aux exigences du code CSA B149. Ce système de ventilation **doit** être composé de tuyaux, raccords, ciments et apprêts conformes à la norme ULC S636. La tuyauterie de ventilation des gaz, ses accessoires, le terminal concentrique mural (KGAVT0701CVT ou KGAVT0801CVT) ainsi que l'ensemble du drain de condensation extérieur fourni par le fabricant de cette chaudière ont été certifiés ULC S 636 pour l'application des composantes Royal Pipe, IPEX PVC qui sont certifiées à ce standard. Au Canada, le ciment et l'apprêt doivent être du même fabricant que le système de ventilation. L'apprêt GVS-65 (violet) et le ciment-solvant GVS-65 doivent être utilisés avec les composants Royal Pipe. L'apprêt PVC/PVC-C (pourpre violacé) pour l'évacuation des gaz de combustion et la colle à solvant organique GVS-65 PVC pour les composants Royal Pipe ou IPEX System 636(1)t, ainsi que la colle PVC pour l'évacuation des gaz de combustion, classe IIA, 65 °C, doivent être utilisés avec le présent système d'évacuation. Ne combinez pas l'apprêt et la colle d'un fabricant avec un système de ventilation d'un autre fabricant. Suivez bien les indications du fabricant lors de l'utilisation de l'apprêt et de la colle et n'utilisez pas ces produits si la date d'expiration est atteinte.

Selon la norme ULC S636, le fonctionnement sécuritaire du système de ventilation est fondé sur les instructions d'installation suivantes, ainsi que sur l'usage approprié de l'apprêt et du ciment. Tous les coupe-feu et solins de toit utilisés avec ce système doivent être en matériaux homologués UL. L'acceptation en vertu de la norme CAN/CSA B149 est tributaire du respect de toutes les instructions d'installation. En vertu de la norme canadienne, il est recommandé de faire vérifier le système de ventilation par un personnel qualifié une fois par année.

Les autorités compétentes (service d'inspection du gaz, inspecteurs en bâtiments, service des incendies, etc.) devraient être consultées avant l'installation afin de déterminer si un permis est requis.



AVIS

SUPPORT RECOMMANDÉ POUR LA SORTIE DE VENTILATION

Il est recommandé de supporter les sorties de ventilation dans le mur de plus de 0,6 m (24 po) de longueur ou les sorties de ventilation dans le toit de plus de 1 m (36 po) de longueur SOIT au moyen d'une trousse de sortie de ventilation d'origine ou par des supports de fixation fournis sur place et fixés à la structure. On peut utiliser une trousse pour sortie d'évacuation accessoire produite à l'usine pour les sorties à évacuation directe. Ces trousse de sortie sont disponibles pour des tuyaux de 2 po ou 3 po. Consultez le [Tableau 13](#) pour obtenir la liste des options offertes.

Tableau 13 – Trousse de sortie d'évent pour systèmes à ventilation directe (2 tuyaux)

Diamètres des conduits d'évent ou d'air de combustion	Raccords de sortie à deux conduits approuvés					Trousse d'évent concentrique admissible	Trousse d'évent concentrique
	38 mm (1 1/2 po)	51 mm (2 po)	64 mm (2 1/2 po)	76 mm (3 po)	102 mm (4 po)		
38 mm (1 1/2 po)	Non	Oui	Non	Non	Non	51 mm (2 po)	KGAVT0701CVT
51 mm (2 po)	Non	Oui	Non	Non	Non	51 mm (2 po)	KGAVT0701CVT
64 mm (2 1/2 po)	Non	Non	Non	Oui	Non	51 mm (2 po) 76 mm (3 po)	KGAVT0701CVT KGAVT0801CVT
76 mm (3 po)	Non	Non	Non	Oui	Non	76 mm (3 po)	KGAVT0801CVT
102 mm (4 po)	Non	Non	Non	Oui	Oui	76 mm (3 po)	KGAVT0801CVT

Tableau 14 – Tuyaux d'air de combustion et d'évent, raccords et adhésifs approuvés**MATÉRIAUX**

ÉTATS-UNIS	1. Tous les tuyaux*, les raccords*, les apprêts** et les solvants** doivent être conformes aux normes de l'American National Standards Institute (ANSI) et Normes de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) 2. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les matériaux approuvés aux États-Unis. 3. Les systèmes d'évacuation doivent être composés de tuyaux*, raccords**, ciments et apprêts** du même fournisseur, répertoriés dans ULC 1738.					
CANADA	1. Les installations réalisées au Canada doivent être conformes aux exigences du code CAN/CSA B149. 2. Les systèmes de ventilation doivent être composés de tuyaux*, raccords*, ciments et apprêts du même fournisseur, répertoriés dans ULC S636. 3. Les matériaux ci-dessous ne sont pas tous répertoriés ou homologués ULC S636. 4. Les trousse d'évent concentrique d'origine sont répertoriées ULC S636.					
Matériaux	Description	Type	ASTM/ULC/UL			
			Tuyau*	Raccords*	Solvants/apprêts**	Ciments
PVC	Pression des conduits	Série 40	D1785 / UL 1738	D2466 ou D2665	F656	D2564
	DWV	Série 40	D1785 / D2665			
	SDR 26	S.O.	D2241			
	SDR 21	S.O.	D2241			
	IPEX	Série 40	ULC S636	ULC S636	ULC S636	ULC S636
	Royal Pipe	Série 40	ULC S636	ULC S636	ULC S636	ULC S636
ABS	ABS	Série 40	D2661	D2468	Nettoyant transparent pour ABS†	D2235
	DWV-IPS	Série 40	D2661	D2661		
PVC-C	Pression des conduits	Série 40	F441	F438	F656	F493
	SDR	S.O.	F442	S.O.		
	IPEX	Série 40	ULC S636	ULC S636	ULC S636	ULC S636
	Royal Pipe	Série 40	ULC S636	ULC S636	ULC S636	ULC S636
* Les tuyaux en PVC ou en ABS peuvent accepter des raccords DWV ou résistants à la pression. ** Les solvants et les apprêts colorés ou teintés doivent être utilisés lorsque le code le requiert aux États-Unis. † Le plastique ABS ne nécessite pas un apprêt avant l'application de ciment-solvant. Un nettoyant pour ABS est recommandé pour éliminer tout résidu de la surface. Les nettoyants ABS ne sont pas soumis aux normes de l'ASTM.						
Polypropylène	Fabricant autorisé				Apprêts solvants	Ciments
PolyPro®	M&G DuraVent				Non autorisé	
InnoFlue®	Centrotherm				Non autorisé	
ECCO Polypropylene Vent®	ECCO Manufacturing				Non autorisé	

REMARQUE : Les systèmes de ventilation en polypropylène sont répertoriés UL-1738 et ULC S636 et assemblés au moyen de systèmes d'attaches mécaniques fournis par le fabricant d'évents.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Négliger de suivre les étapes ci-dessous pour chaque appareil raccordé au système de ventilation qui sera utilisé pourrait entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort.

Les étapes suivantes doivent être effectuées pour chaque appareil à gaz raccordé au système de ventilation qui est mis en service, pendant que les autres appareils raccordés au système sont arrêtés :

- Scellez toutes les ouvertures non utilisées du système de ventilation.
- Inspectez le système de ventilation pour connaître la dimension et la pente horizontale appropriées, telles que requises par le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 ou le Code d'installation du gaz naturel et du propane CAN/CSA B149 et les présentes instructions. Assurez-vous qu'il n'existe pas de blocage ou de restriction, de fuite, de corrosion ou autres anomalies qui pourraient entraîner des situations dangereuses.
- Autant que possible, fermez toutes les portes et fenêtres ainsi que toutes les portes entre l'endroit où est situé l'appareil (ou les appareils) raccordé(s) au système de ventilation et les autres espaces du bâtiment.
- Fermez les registres du foyer.
- Démarrez les sècheuses à linge et tout autre appareil non raccordé au système de ventilation. Démarrez tous les extracteurs d'évacuation comme les extracteurs de hotte aspirante de cuisinières et les extracteurs de salle de bain et faites tout fonctionner à la vitesse maximale. Ne faites pas fonctionner les ventilateurs d'été.
- Conformez-vous aux instructions d'allumage. Mettez l'appareil inspecté en mode de fonctionnement. Réglez le thermostat pour que l'appareil fonctionne continuellement.
- Vérifiez s'il y a déversement à partir des appareils dotés d'un clapet de tirage au niveau de l'ouverture du clapet de tirage après 5 minutes de fonctionnement du brûleur. Utilisez une allumette ou une chandelle.
- Si une évacuation inadéquate est observée pendant l'un des tests ci-dessus, le système de ventilation doit être corrigé conformément au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 ou au Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA B149.1.
- Une fois qu'il a été déterminé que chaque appareil raccordé au système de ventilation se ventile correctement dans les conditions de test décrites ci-dessus, remplacer les portes, les extracteurs, les registres de foyers et les autres appareils à gaz dans leurs conditions d'utilisation normales.

Généralités

Si cette chaudière en remplace une autre qui était connectée à un système de ventilation ou une cheminée, la dimension de la sortie d'évacuation ou des raccords d'évent des autres appareils restants devra peut-être être modifiée. Les systèmes de ventilation ou raccords d'évent d'autres appareils doivent être de la dimension minimale déterminée par le tableau approprié, figurant dans l'édition actuelle du National Fuel Gas Code, NFPA 54/ANSI Z223.1. Au Canada, consultez la norme CSA B149.1.

Une cheminée en maçonnerie abandonnée peut servir de passage pour l'installation de tuyaux d'air de combustion et d'évent adéquatement isolés et supportés. Chaque chaudière doit avoir son propre ensemble de tuyaux d'évent et d'air de combustion qui débouchent séparément, tel qu'illustré à la Fig. 40 pour un système à ventilation directe (deux conduits) ou à la Fig. 41 pour un système à conduit simple ou à air de combustion ventilé.

Une chaudière ne peut être raccordée à un conduit de cheminée desservant un appareil distinct conçu pour brûler un combustible solide.

D'autres appareils à gaz possédant leur propre système de ventilation peuvent aussi utiliser une cheminée abandonnée comme passage, pourvu que le permettent le code local, l'édition actuelle du National Fuel Gas Code et les instructions d'installation du fabricant de l'évent ou du revêtement protecteur intérieur. Des soins doivent être apportés pour empêcher les gaz évacués d'un appareil de contaminer l'air de combustion d'autres appareils à gaz.

Ne prélevez pas l'air de combustion provenant de l'intérieur de la cheminée si vous utilisez l'option à air de combustion ventilé ou à conduit simple.

L'évacuation de ces chaudières peut être faite par un système de ventilation directe (deux conduits), à air de combustion ventilé ou à ventilation indirecte (conduit simple). Chaque type de système de ventilation est décrit ci-dessous. Une évacuation commune entre ces chaudières ou d'autres appareils est interdite.

Matériaux

États-Unis

Les tuyaux d'air de combustion et d'évent, les raccords, les apprêts et les solvants doivent être conformes aux normes de l'American National Standards Institute (ANSI) et de l'American Society for Testing and Materials (ASTM). Consultez le Tableau 14 pour connaître les matériaux approuvés aux États-Unis. Cette chaudière est également approuvée par la CSA pour la ventilation avec les systèmes de ventilation en polypropylène M&G DuraVentR PolyProR ou Centrotherm InnoFlueR utilisant une seule paroi droite et flexible, et les raccords requis (coudes, raccords réducteurs, connecteurs, adaptateurs) seulement.

Canada

Les installations réalisées au Canada doivent répondre aux consignes spéciales d'installation des systèmes de ventilation du code CAN/CSA B149. Les systèmes de ventilation **doivent** être composés de tuyaux, raccords, ciments et apprêts homologués selon la norme ULC S636. Les systèmes de ventilation en polypropylène M&G DuraVentR PolyProR ou Centrotherm InnoFlueR sont homologués ULC S636.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez des systèmes de ventilation en polypropylène, tous les matériaux de ventilation utilisés, y compris les sorties de ventilation, doivent être fournis par le même fabricant.

Systèmes de ventilation

Système à ventilation directe / à deux conduits

Dans un système à ventilation directe (deux conduits), tout l'air de combustion provient directement de l'extérieur et tous les produits de combustion sont évacués à l'extérieur. Les conduits d'évacuation et d'air de combustion doivent sortir ensemble, dans la même zone de pression atmosphérique, que ce soit dans un mur ou dans un toit (la sortie par un toit est à privilégier). Consultez la Fig. 42 pour connaître les exigences de dégagement du code national.



AVIS

CONFIGURATION FACULTATIVE POUR UN CONDUIT D'ADMISSION D'AIR DE COMBUSTION

Dans les applications qui présentent un risque d'humidité excessive dans le conduit d'admission d'air de combustion, on peut ajouter un siphon de condensat au conduit d'admission pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la chaudière à partir du conduit d'admission d'air de combustion. Consultez la [Fig. 51](#).

Lors du dimensionnement du système de ventilation, on doit tenir compte de la longueur équivalente du siphon de condensat optionnel du conduit d'admission.

Systèmes à air de combustion ventilé

Dans le cas d'un système à air de combustion ventilé, l'évent aboutit et évacue les produits de combustion directement à l'extérieur, comme un système à ventilation directe. Consultez la [Fig. 43](#) pour connaître les exigences de dégagement du code national.

Tout l'air de combustion est acheminé directement à la chaudière depuis un espace bien ventilé avec de l'air extérieur (par exemple dans un grenier ou un vide sanitaire) et l'espace est bien isolé du garage ou de l'espace habitable. Les exigences d'air de combustion pour cette option sont les mêmes que pour l'alimentation en air extérieur servant à la combustion pour un système de ventilation à conduit simple. Consultez la section « Air de combustion et de ventilation ».

Système à ventilation indirecte (conduit simple)

Dans un système à évacuation indirecte (un conduit), tout l'air de combustion est prélevé directement de la zone adjacente à la chaudière et tous les produits de combustion sont évacués à l'extérieur dans l'atmosphère. L'air de combustion doit être fourni conformément à la section Air de combustion et de ventilation. Une cheminée inutilisée n'est pas adéquate pour fournir l'air extérieur à la chaudière. Consultez la [Fig. 43](#) pour connaître les exigences de dégagement du tuyau d'évent du code national.

Aucun conduit d'air de combustion vers l'extérieur n'est requis pour un système de ventilation à conduit simple. Un tuyau de 304 mm (12 po) de longueur avec coude de 2 po (51 mm) à rayon serré de 90 degrés **doit** être fixé à l'adaptateur de conduit d'air de combustion de la chaudière. Consultez la [Fig. 49](#). Ce court conduit d'admission d'air permet d'assurer une combustion stable et une insonorisation. Pour aider à l'atténuation du son, orienter le conduit d'admission d'air à l'opposé des occupants. Un coude supplémentaire ou un tuyau de 152 cm (5 pi) de longueur peut être utilisé pour l'insonorisation.

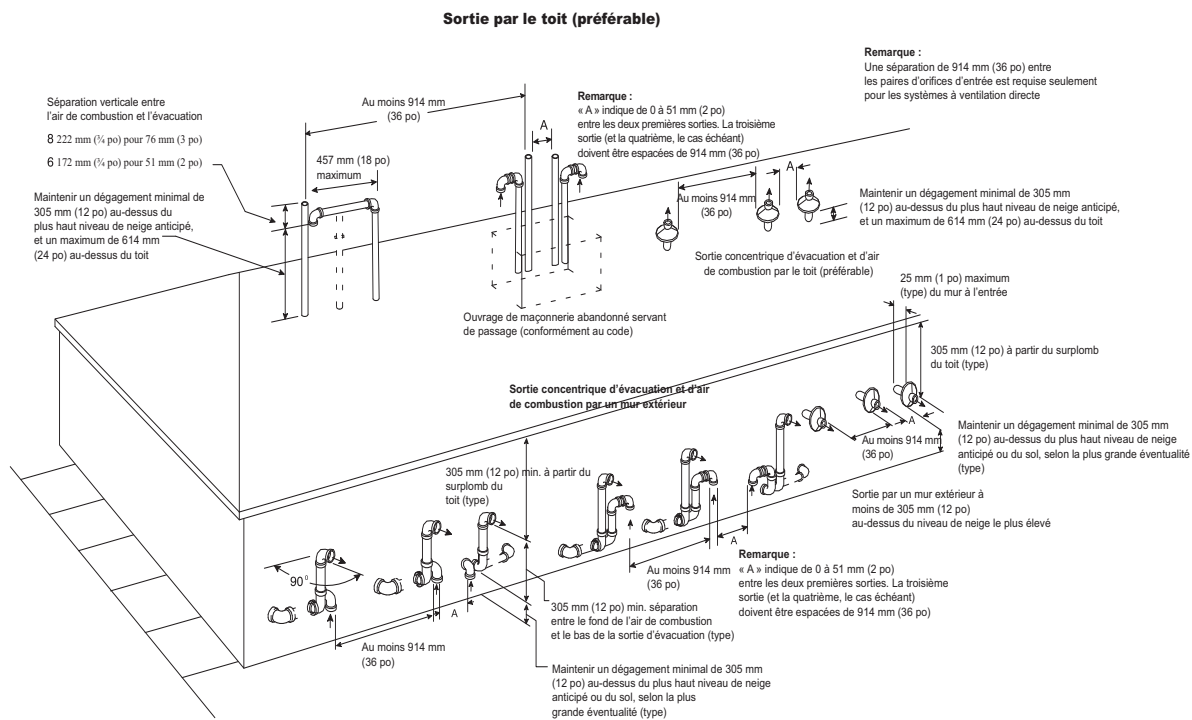


Fig. 40 – Air de combustion et sortie de ventilation pour système à ventilation directe (deux conduits)

A13305FR

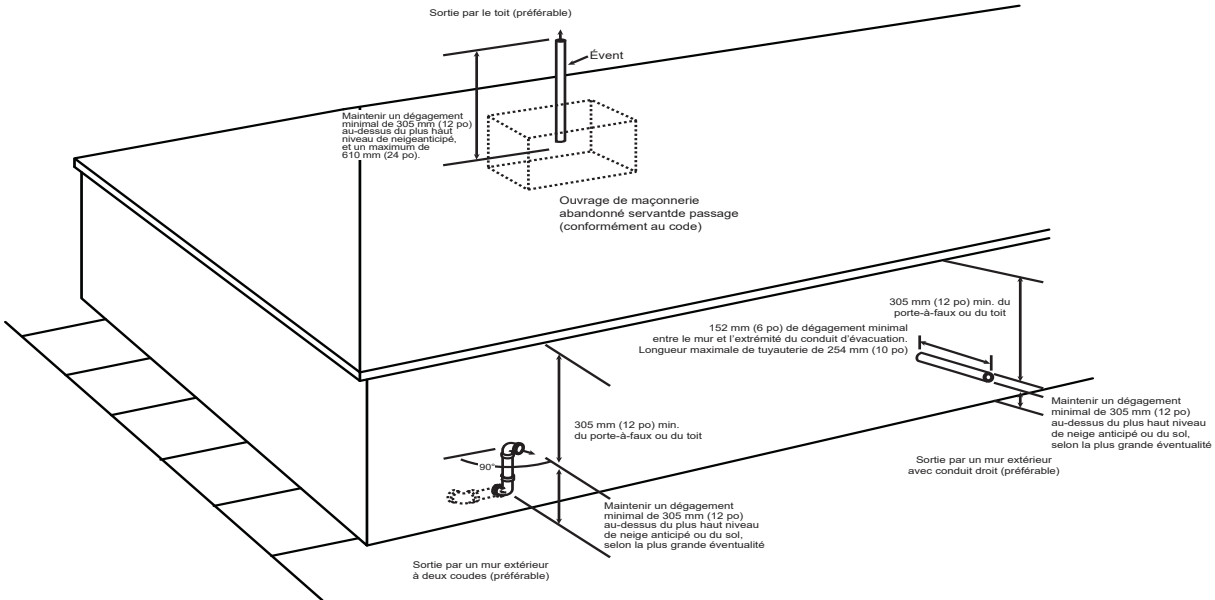


Fig. 41 – Sortie de ventilation pour système à ventilation indirecte et à air de combustion ventilé

A05091FR

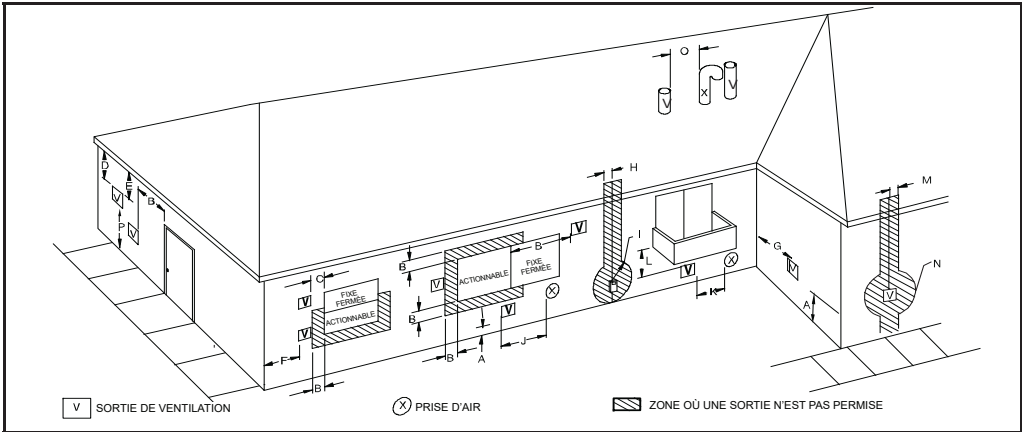


Fig. 42 – Dégagement de sortie à ventilation directe

A12326FR

REMARQUE : Les renseignements suivants sont fondés sur les codes nationaux concernant les appareils à gaz et sont fournis à titre de référence. Consultez les codes locaux qui peuvent remplacer ces normes ou recommandations.

Article	Description du dégagement	Installations au Canada ⁽¹⁾ (conformément à la norme CAN/CSA B149.1)	Installations aux États-Unis ⁽²⁾ (conformément à la norme ANSI Z223.1/NFPA 54)
A	Dégagement au-dessus du sol, d'une véranda, d'une galerie, d'une terrasse, d'un balcon ou du niveau de neige anticipé	305 mm (12 po) 457 mm (18 po) au-dessus de la surface du toit	305 mm (12 po)
B	Dégagement par rapport à une fenêtre ou une porte qui peut s'ouvrir	305 mm (12 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 100 000 BTU/h (30 kW), 914 mm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW)	9 po (229 mm) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 50 000 BTU/h (15 kW), 305 mm (12 po) pour les appareils > 50 000 BTU/h (15 kW)
C	Dégagement par rapport à une fenêtre toujours fermée	Pour les dégagements non précisés par ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA B149.1, les dégagements doivent être conformes au code local des installations et aux prescriptions du fournisseur de gaz ainsi qu'aux instructions du fabricant. Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.	
D	Dégagement vertical d'un soffite ventilé situé au-dessus de la sortie à moins de 61 cm (2 pi) de distance horizontale à partir de l'axe central de la sortie		
E	Dégagement par rapport à un soffite non ventilé		
F	Dégagement par rapport à un coin extérieur		
G	Dégagement par rapport à un coin intérieur		
H	Dégagement par rapport à chaque côté de l'axe ventral prolongé au-dessus d'un compteur électrique ou d'un détendeur de gaz	0,9 m (3 pi) à moins de 4,6 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur	0,9 m (3 pi) à moins de 4,6 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur
I	Dégagement pour l'entretien du régulateur de la sortie d'évacuation	0,9 m (3 pi)	Voir remarque 4.

J	Dégagement par rapport à l'entrée d'air non mécanique d'un immeuble ou à l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil	305 mm (12 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 100 000 BTU/h (30 kW), 914 mm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW)	229 mm (9 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et ≤ 50 000 BTU/h (15 kW), 305 mm (12 po) pour les appareils > 50 000 BTU/h (15 kW)
K	Dégagement par rapport à une entrée d'air mécanique	1,8 m (6 pi)	0,9 m (3 pi) au-dessus si à l'intérieur d'une distance horizontale de 3 m (10 pi)
L	Dégagement sous une véranda, une galerie, une terrasse ou un balcon	305 mm (12 po) Autorisé seulement si la véranda, la galerie, la terrasse ou le balcon sont entièrement ouverts sur au moins deux côtés sous le plancher.	Voir remarque 4. Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.
M	Dégagement de part et d'autre de l'axe central prolongé au-dessus ou en dessous de la sortie de ventilation de la chaudière vers un évent de sècheuse, de chauffe-eau ou de tout autre conduit d'admission ou de sortie d'air.	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)
N	Dégagement de l'admission d'air de combustion de la chaudière par rapport à un évent de chauffe-eau, un évent de sècheuse ou une sortie d'air de tout autre type d'appareil.	0,9 m (3 pi)	0,9 m (3 pi)
O	Dégagement pour une colonne de ventilation de plomberie	0,9 m (3 pi)	0,9 m (3 pi)
P	Dégagement au-dessus ou à proximité d'un trottoir ou d'une allée pavée se trouvant sur une propriété publique	2,1 m (7 pi) Un évent ne doit pas se terminer au-dessus ou à proximité d'un trottoir ou d'une allée pavée se trouvant entre deux habitations unifamiliales et desservant les deux habitations.	Voir remarque 4. Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.

> plus grand que, ≥ plus grand que ou égal à, < moins que, ≤ moins que ou égal à

Remarques :

- Conformément à l'édition actuelle de la norme CAN/CSA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.
- Conformément au code ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code en vigueur.
- REMARQUE : Les renseignements de ce tableau se fondent sur les codes nationaux concernant les appareils à gaz et sont fournis à titre de référence.

Consultez les codes locaux, lesquels peuvent avoir préséance sur ces normes ou recommandations.

- Si aucune exigence n'est précisée dans la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA B149.1, prévoyez des dégagements conformément aux codes d'installation locaux, aux exigences du fournisseur de gaz et aux instructions d'installation du fabricant.
- Lors de la détermination de l'emplacement des sorties de ventilation, il faut prendre en compte les vents dominants, le site et toute autre condition qui pourrait entraîner la recirculation des produits de combustion des évents à proximité. La recirculation peut provoquer une mauvaise combustion, des problèmes de condensation dans les tuyaux d'entrée, le gel des sorties d'évacuation ou la corrosion accélérée des échangeurs thermiques.
- Concevez et positionnez les sorties d'évacuation de façon à éviter les dommages causés par l'accumulation de glace et d'humidité sur les surfaces avoisinantes.
- L'évent de cet appareil ne doit pas aboutir :
 - près d'évents de soffites ou de vides sanitaires ou de toute autre zone où la condensation ou la vapeur peuvent créer une nuisance, un risque ou un dommage matériel;
 - aux endroits où la condensation ou la vapeur pourrait nuire au fonctionnement des régulateurs, des soupapes de détente ou d'autres appareils, ou les endommager.
- Évitez la ventilation sous une terrasse ou un grand surplomb. Il pourrait y avoir recirculation de l'air, causant des problèmes de performances ou des anomalies du système. Il pourrait y avoir accumulation de glace.

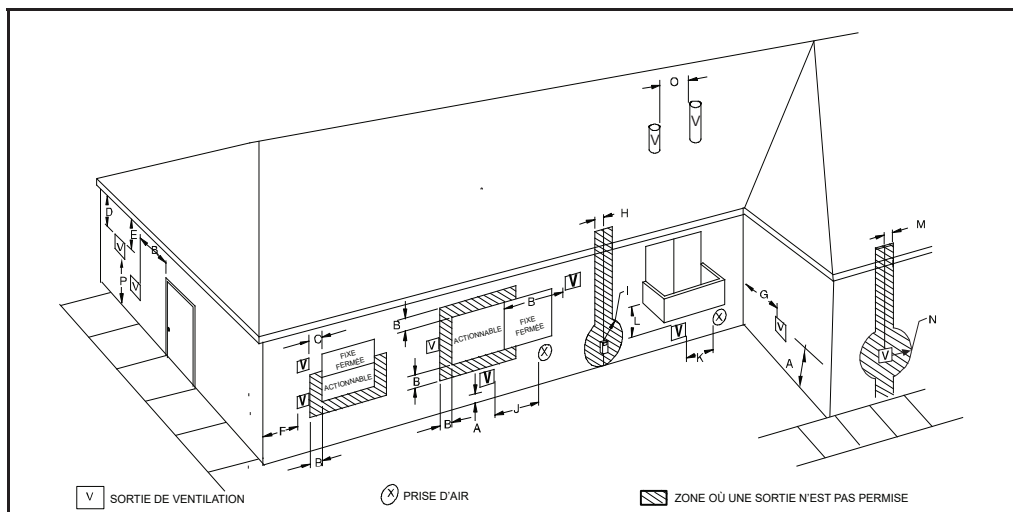


Fig. 43 – Dégagement des sorties des systèmes à air de combustion ventilé et à ventilation indirecte

A12325FR

REMARQUE : Les renseignements suivants sont fondés sur les codes nationaux concernant les appareils à gaz et sont fournis à titre de référence. Consultez les codes locaux qui peuvent remplacer ces normes ou recommandations.

Article	Description du dégagement	Installations au Canada ⁽¹⁾ (conformément à la norme CAN/CSA B149.1)	Installations aux États-Unis ⁽²⁾ (conformément à la norme ANSI Z223.1/NFPA 54)
A	Dégagement au-dessus du sol, d'une véranda, d'une galerie, d'une terrasse, d'un balcon ou du niveau de neige anticipé	305 mm (12 po) 457 mm (18 po) au-dessus de la surface du toit	305 mm (12 po)
B	Dégagement par rapport à une fenêtre ou une porte qui peut s'ouvrir	305 mm (12 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et <= 100 000 BTU/h (30 kW), 914 mm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW)	1,2 m (4 pi) au-dessous ou à côté de l'ouverture 0,3 m (1 pi) au-dessus de l'ouverture. Recommandation du fabricant : Voir remarque 8.
C	Dégagement par rapport à une fenêtre toujours fermée	Pour les dégagements non précisés par ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA B149.1, les dégagements doivent être conformes au code local des installations et aux prescriptions du fournisseur de gaz ainsi qu'aux instructions du fabricant. Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.	
D	Dégagement vertical d'un soffite ventilé situé au-dessus de la sortie à moins de 61 cm (2 pi) de distance horizontale à partir de l'axe central de la sortie		
E	Dégagement par rapport à un soffite non ventilé		
F	Dégagement par rapport à un coin extérieur		
G	Dégagement par rapport à un coin intérieur		
H	Dégagement par rapport à chaque côté de l'axe ventral prolongé au-dessus d'un compteur électrique ou d'un détendeur de gaz	0,9 m (3 pi) à moins de 4,6 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur	0,9 m (3 pi) à moins de 4,6 m (15 pi) au-dessus de l'ensemble compteur/régulateur
I	Dégagement pour l'entretien du régulateur de la sortie d'évacuation	0,9 m (3 pi)	Voir remarque 4.
J	Dégagement par rapport à l'entrée d'air non mécanique d'un immeuble ou à l'entrée d'air de combustion de tout autre appareil	305 mm (12 po) pour les appareils > 10 000 BTU/h (3 kW) et <= 100 000 BTU/h (30 kW), 914 mm (36 po) pour les appareils > 100 000 BTU/h (30 kW)	1,2 m (4 pi) au-dessous ou à côté de l'ouverture 0,3 m (1 pi) au-dessus de l'ouverture. Recommandation du fabricant : Voir remarque 8
K	Dégagement par rapport à une entrée d'air mécanique	1,8 m (6 pi)	0,9 m (3 pi) au-dessus si à l'intérieur d'une distance horizontale de 3 m (10 pi) Voir remarque 4.
L	Dégagement sous une véranda, une galerie, une terrasse ou un balcon	305 mm (12 po) Autorisé seulement si la véranda, la galerie, la terrasse ou le balcon sont entièrement ouverts sur au moins deux côtés sous le plancher.	Recommandation du fabricant : voir remarques 3 à 8.
M	Dégagement de part et d'autre de l'axe central prolongé au-dessus ou en dessous de la sortie de ventilation de la chaudière vers un évier de sécheuse, de chauffe-eau ou de tout autre conduit d'admission ou de sortie d'air.	305 mm (12 po)	305 mm (12 po)
N	Dégagement vers un conduit d'évacuation d'humidité (évier de sécheuse, évacuation de spa, etc.)	305 mm (12 po) Consultez la remarque 4	305 mm (12 po) Consultez la remarque 4
O	Dégagement pour une colonne de ventilation de plomberie	0,9 m (3 pi)	0,9 m (3 pi)
P	Dégagement au-dessus ou à proximité d'un trottoir ou d'une allée pavée se trouvant sur une propriété publique	2,1 m (7 pi) Un évier ne doit pas se terminer au-dessus ou à proximité d'un trottoir ou d'une allée pavée se trouvant entre deux habitations unifamiliales et desservant les deux habitations.	2,1 m (7 pi)

> plus grand que, ≥ plus grand que ou égal à, < moins que, ≤ moins que ou égal à

Remarques :

- Conformément à l'édition actuelle de la norme CAN/CSA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane.
- Conformément au code ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code en vigueur.
- REMARQUE : Les renseignements de ce tableau se fondent sur les codes nationaux concernant les appareils à gaz et sont fournis à titre de référence.

Consultez les codes locaux, lesquels peuvent avoir préséance sur ces normes ou recommandations.

- Si aucune exigence n'est précisée dans la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 ou CAN/CSA B149.1, prévoyez des dégagements conformément aux codes d'installation locaux, aux exigences du fournisseur de gaz et aux instructions d'installation du fabricant.
- Lors de la détermination de l'emplacement des sorties de ventilation, il faut prendre en compte les vents dominants, le site et toute autre condition qui pourrait entraîner la recirculation des produits de combustion des événements à proximité. Une recirculation peut causer une mauvaise combustion, des problèmes de condensation dans les tuyaux d'entrée, un givrage des terminaisons d'événement ou une corrosion accélérée des échangeurs thermiques.
- Concevez et positionnez les sorties d'évacuation de façon à éviter les dommages causés par l'accumulation de glace et d'humidité sur les surfaces avoisinantes.
- L'événement de cet appareil ne doit pas aboutir :
 - près d'événements de soffites ou de vides sanitaires ou de toute autre zone où la condensation ou la vapeur peuvent créer une nuisance, un risque ou un dommage matériel;
 - aux endroits où la condensation ou la vapeur pourrait nuire au fonctionnement des régulateurs, des soupapes de détente ou d'autres appareils, ou les endommager.
- Ces normes nationales s'appliquent à tous les appareils au gaz à ventilation indirecte. Communiquez avec les responsables des codes locaux pour connaître les autres exigences ou exclusions.

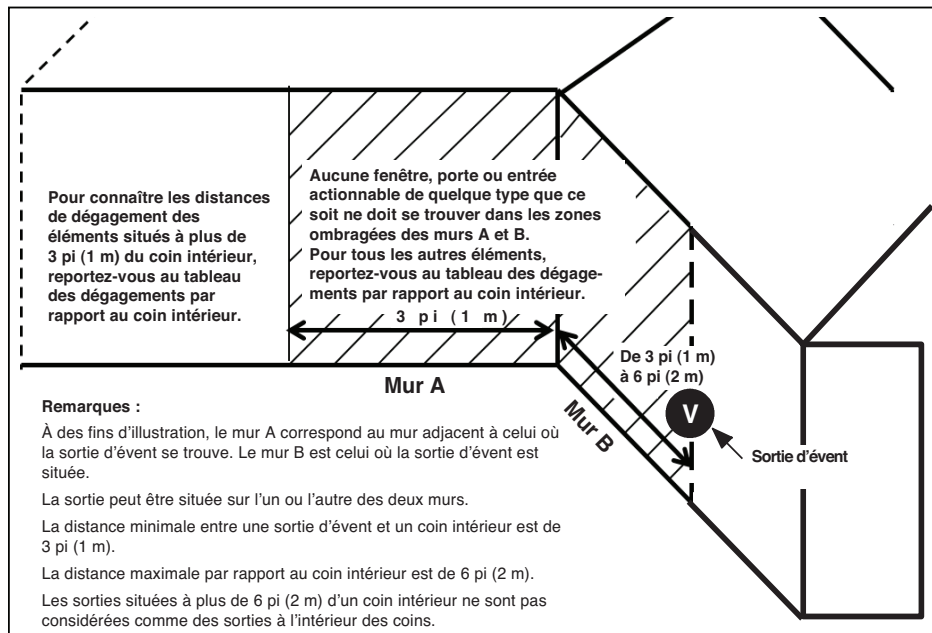


Fig. 44 – Sorties dans les coins intérieurs

A190032FR

Sorties dans les coins intérieurs

Les sorties de ventilation dans les coins intérieurs sont permises, pourvu que :

- Seulement deux murs extérieurs se rencontrent pour former un angle de 90 à 135 degrés. Il n'y a pas d'autres murs extérieurs fixés à l'un ou l'autre des murs de façon à former une alcôve.
- Les distances de dégagement s'appliquent lorsque l'évent se situe entre 1 m (3 pi) et 2 m (6 pi) d'un coin intérieur.
- Pour des sorties de ventilation situées à plus de 2 m (6 pi) d'un coin intérieur, reportez-vous, selon la configuration, au tableau des dégagements de conduit de ventilation directe pour toutes les sorties à deux conduits ou au tableau des dégagements de conduit de ventilation indirecte pour toutes les sorties à un conduit.
- Pour connaître les distances de dégagement des éléments situés entre la sortie de ventilation et le coin intérieur, reportez-vous, selon la configuration, au tableau des dégagements de conduit de ventilation directe pour toutes les sorties à deux conduits ou au tableau des dégagements de conduit de ventilation indirecte pour toutes les sorties à un conduit.

Pour connaître les distances de dégagement lorsque la sortie de ventilation est située à plus de 2 m (6 pi) d'un coin intérieur, reportez-vous au tableau des dégagements de conduit de ventilation directe ou indirecte approprié en fonction de la configuration.	
Description du dégagement lorsque la sortie de ventilation se situe entre 1 m (3 pi) et 2 m (6 pi) d'un coin intérieur.	
Dégagement au-dessus du sol, d'une véranda, d'une galerie, d'une terrasse, d'un balcon ou du niveau de neige anticipé	305 mm (12 po)
Dégagement par rapport à une fenêtre toujours fermée située sur l'un ou l'autre des murs A et B	305 mm (12 po)
Dégagement vertical par rapport à un soffite situé au-dessus de la sortie à moins de 61 cm (2 pi) de distance horizontale à partir de l'axe ventral de la sortie	2 m (6 pi)
Dégagement par rapport à une sortie de ventilation (y compris pour les ventilateurs de récupération de chaleur [HRV] ou d'énergie [ERV]) située sur l'un ou l'autre des murs A et B	305 mm (12 po)
Dégagement au-dessus d'un trottoir ou d'une allée pavée se trouvant sur une propriété publique	2,1 m (7 pi)
Dégagement sous une véranda, une galerie, une terrasse ou un balcon	N.P.*
Aucune fenêtre, porte ou entrée actionnable de quelque type que ce soit n'est permise sur le mur B entre la sortie de ventilation et le coin intérieur lorsque cette dernière est située entre 1 m (3 pi) et 2 m (6 pi) d'un coin intérieur.	
Les éléments suivants du mur A doivent être situés à au moins 1 m (3 pi) du coin intérieur lorsqu'une sortie de ventilation est située sur le mur B à une distance entre 1 m (3 pi) et 2 m (6 pi) d'un coin intérieur.	
Une fenêtre ou une porte qui peut s'ouvrir	
L'axe central prolongé au-dessus d'un compteur électrique ou d'un détendeur de gaz	
Une sortie d'air de détendeur	
L'axe central prolongé d'un événement de sècheuse ou de chauffe-eau, ou l'entrée d'air d'un autre type d'appareil	
Une entrée d'air non mécanique	
Les distances de dégagement du mur A sont mesurées horizontalement à partir l'extrémité de l'évent du mur B jusqu'au bord le plus près de l'élément montré ci-dessous.	
Le dégagement par rapport à une entrée d'air mécanique (y compris pour les ventilateurs de récupération de chaleur [HRV] ou d'énergie [ERV]), sauf si l'évent est situé à 1 m (3 pi) au-dessus de la ligne horizontale de l'entrée	3 m (10 pi)
Pour connaître les distances de dégagement entre une sortie de ventilation et le coin extérieur d'un mur, reportez-vous au tableau des dégagements de conduit de ventilation directe ou indirecte approprié en fonction de la configuration.	
* N.P. = Non permis	
* S.O. = Sans objet	

! AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous pour chaque appareil mis en service pourrait entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort.

Les instructions fournies avec cette chaudière **NE S'APPLIQUENT PAS** aux systèmes de ventilation situés sous la chaudière. **SUIVEZ MINUTIEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC LA TROUSSE DE SIPHON D'ÉVENT EXTERNE POUR LA DISPOSITION DES SYSTÈMES DE VENTILATION ET D'ÉVACUATION** lorsque la totalité ou une partie du système de ventilation est placé sous la chaudière.

Il est essentiel de bien configurer les systèmes de ventilation et d'évacuation lorsque la totalité ou une partie du système de ventilation est située sous le niveau de la chaudière. **DES PRODUITS DE COMBUSTION POURRAIENT S'ÉCHAPPER DU SYSTÈME D'ÉVACUATION** si les instructions fournies avec la trousse de siphon d'évent externe ne sont pas respectées.

REMARQUE : L'évent de cet appareil ne doit pas aboutir par-dessus des voies publiques; ou près des événements de soffites ou de vides sanitaires ou de toute autre zone où la condensation ou la vapeur peuvent créer une nuisance, un risque ou un dommage matériel; ou aux endroits où la condensation ou la vapeur pourrait nuire au fonctionnement des régulateurs, des soupapes de détente ou d'autres appareils, ou les endommager.

Positionnement de la sortie de ventilation

Généralités

REMARQUE : Les exigences relatives aux sorties des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan se trouvent à la fin de cette section.

Le conduit d'admission d'air de combustion (système à ventilation directe / deux conduits seulement) et le tuyau d'évent doivent déboucher à l'extérieur de la structure, soit à travers un mur extérieur ou le toit.

Pour les dégagements de sortie de ventilation, consultez les codes nationaux présentés à la Fig. 42 pour un système à ventilation directe / deux conduits et à la Fig. 43 pour un système à air de combustion ventilé / ventilation indirecte / conduit simple. Pour la disposition des sorties extérieures, consultez la Fig. 40 pour le système à ventilation directe / deux conduits et la Fig. 41 pour les systèmes à air de combustion ventilé / ventilation indirecte / conduit simple. Communiquez avec les responsables des codes locaux pour connaître les autres exigences des codes nationaux présentés dans ces figures ou les dérogations à ceux-ci.

Nous recommandons de disposer les sorties dans le toit. Les sorties dans le toit offrent de meilleures performances contre les vents forts dominants. La sortie dans le toit est souvent préférable, car elle rend le système d'évacuation d'air de combustion moins vulnérable aux dommages et à la contamination. La sortie est habituellement située loin des structures adjacentes ou d'autres obstacles, comme les coins intérieurs, les fenêtres, les portes ou d'autres appareils. Elle est moins exposée au givrage et produit souvent moins de vapeurs visibles.

Dans le cas d'une sortie par un mur extérieur, il peut être nécessaire de sceller les surfaces du bâtiment ou de les protéger à l'aide d'un matériau résistant à la corrosion causée par les produits de combustion corrosifs provenant du système de ventilation, ainsi que d'assurer la protection des structures adjacentes.

! AVIS

SUPPORT RECOMMANDÉ POUR LES SORTIES DE VENTILATION

Il est recommandé de supporter les sorties de ventilation dans un mur de plus de 0,6 m (24 po) de longueur ou les sorties de ventilation de toit de plus de 1 m (36 po) de longueur verticale **SOIT** au moyen d'une trousse de sortie de ventilation directe indiquée dans le [Tableau 13](#) ou par des supports de fixation fournis sur place et fixés à la structure.

Lors du choix de l'emplacement approprié pour les sorties, tenez compte des directives suivantes :

1. Se conformer à toutes les exigences en matière de dégagements, tel qu'indiqué à la [Fig. 42](#) ou à la [Fig. 43](#) selon l'application.
2. Les sorties doivent être positionnées à un endroit où les vapeurs d'évacuation n'endommageront pas les plantes, les arbustes, l'équipement de climatisation ou les compteurs de services publics.
3. N'exposez pas directement les sorties aux vents dominants. Les sorties doivent être positionnées de façon à ne pas être affectées par les tourbillons de vent ou les vents forts dominants supérieurs à 30 mi/h, par exemple dans les coins d'un bâtiment, par la recirculation des gaz d'échappement, par les feuilles tourbillonnantes ou par la neige poudreuse.
4. Les sorties doivent être positionnées à un endroit où elles ne pourront pas être endommagées ni être sujettes à recevoir des corps étrangers comme des pierres, des balles, etc.
5. Les sorties doivent être positionnées à un endroit où les vapeurs d'évacuation ne causeront pas de problème.

Système à ventilation directe / à deux conduits

Les conduits d'air de combustion et d'évacuation du système de ventilation directe (deux conduits) doivent se terminer hors de la structure. Consultez la [Fig. 42](#) pour connaître les exigences de dégagement du tuyau d'évent du code national. Les sorties de conduits d'évacuation et d'air de combustion admissibles sont indiquées à la [Fig. 40](#).

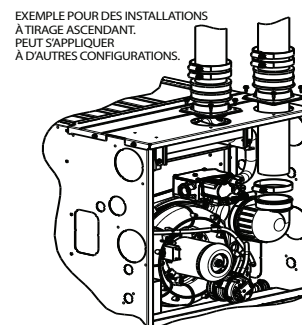


Fig. 45 – Exemple de raccordement de conduit d'admission d'air pour des systèmes de ventilation en polypropylène

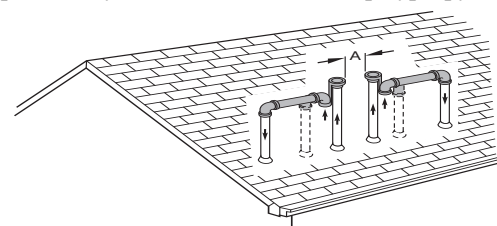


Fig. 46 – Sortie d'évacuation et de combustion

Ventilé par l'air de combustion

Le conduit d'évacuation d'un système à air de combustion ventilé doit se terminer à l'extérieur. Consultez la [Fig. 43](#) pour connaître les exigences de dégagement du tuyau d'évent du code national. Les sorties d'évacuation admissibles sont indiquées à la [Fig. 41](#). Le conduit d'air de combustion se termine dans un grenier ou un vide sanitaire bien aéré. Conformez-vous aux dégagements indiqués à la [Fig. 48](#).

Le conduit d'air de combustion ne peut pas sortir dans un vide sanitaire ou un grenier qui utilise des ventilateurs conçus pour fonctionner durant la saison de chauffage. S'il y a des ventilateurs dans ces zones, le conduit d'air de combustion doit se terminer à l'extérieur comme un système à ventilation directe.

Système à ventilation indirecte / conduit simple

Le conduit d'évacuation d'un système à ventilation indirecte (conduit simple) doit se terminer à l'extérieur. Pour connaître les exigences relatives aux dégagements des événements du code national, consultez la [Fig. 41](#). Les sorties d'évacuation admissibles sont indiquées à la [Fig. 41](#).

Aucun conduit d'admission d'air de combustion vers l'extérieur n'est requis pour un système à ventilation indirecte (conduit simple). Une section de conduit de 305 mm (12 po) de longueur avec un coude à 90 degrés au rayon serré de 51 mm (2 po) doit être fixée à la chaudière. Consultez la [Fig. 49](#). Ce court conduit d'admission d'air permet d'assurer une combustion stable et une insonorisation. Pour aider à l'atténuation du son, orienter le conduit d'admission d'air à l'opposé des occupants. Un coude supplémentaire ou un tuyau de 152 cm (5 pi) de longueur peut être utilisé pour l'insonorisation.

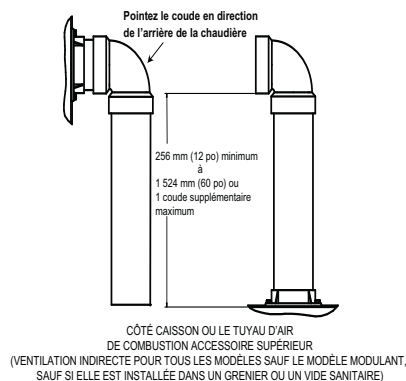


Fig. 47 – Fixation du conduit d'air de combustion

A13406FR



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous pour chaque appareil mis en service pourrait entraîner un empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort.

Dans toutes les configurations de ventilation de cet appareil et des autres appareils à gaz mis en service pour la structure, des dispositions pour une alimentation adéquate en air de combustion, de ventilation et de dilution doivent être prises conformément avec ce qui suit :

Installation aux États-Unis : Section 9.3 de l'édition actuelle de la norme NFPA 54/ANSI Z223.1, Air for Combustion and Ventilation, et les dispositions applicables des codes du bâtiment locaux.

Installations au Canada : Édition actuelle de la partie 8 de la norme CAN/CSA-B149.1. Systèmes de ventilation et d'apport d'air pour les appareils ménagers, et autorités ayant juridiction.

REMARQUE : Les exigences relatives aux sorties pour l'Alberta et la Saskatchewan

Les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan exigent une distance non obstruée d'au moins 1,2 m (4 pi) entre la fondation du bâtiment et la ligne de propriété du lot adjacent pour la sortie d'évent de tout appareil dont la puissance est supérieure à 35 000 BTU/h. Si la distance non obstruée est inférieure à 1,2 m (4 pi) de la ligne de propriété du lot adjacent, aucun type de sortie d'évent n'est permis pour les appareils dont les puissances sont supérieures à 35 000 BTU/h.

La distance non obstruée se limite toutefois à une distance de 2,4 m (8 pi). Tous les événements à un ou deux conduits et concentriques peuvent être employés, pourvu que toutes les autres exigences des codes et du fabricant énoncées dans les présentes instructions soient respectées. Consultez la section **Sortie de ventilation** appropriée ci-dessus pour positionner la sortie de ventilation.

Si la distance non obstruée entre la fondation et la ligne de propriété du lot adjacent est comprise entre 1,2 m (4 pi) et 2,4 m (8 pi), il faudra rediriger les gaz de combustion évacués. Dans cette situation, la trousse d'évent concentrique ne peut pas être utilisée. Il faut utiliser une sortie à deux conduits (sortie à conduit simple lorsque permis) et raccorder un coude ou un raccord en T, homologué ULC S636, à la ligne de propriété du lot adjacent pour rediriger les gaz de combustion. Consultez la [Fig. 49](#).

La trousse d'évent concentrique ne peut pas être modifiée pour fixer un coude à la portion d'évent du couvercle de cheminée. Un raccord en T fixé au couvercle de cheminée pourrait potentiellement diriger le gaz de combustion éjecté en direction du jet d'air d'admission et contaminer l'air de combustion entrant dans la chaudière.

Consultez la [Fig. 49](#) pour connaître les types de sorties approuvés en Alberta et en Saskatchewan.

Dimension des conduits d'évent et d'air de combustion

Généralités

Les raccords des conduits d'évacuation et d'air de combustion sont dimensionnés pour des conduits DWV (évacuation et ventilation) en PVC ou ABS de dimension nominale de 50 mm (2 po). Les raccords de conduit d'air de combustion et d'évent de 60 mm (2 3/8 po) de diamètre extérieur conviennent également aux systèmes de ventilation en polypropylène de 60 mm (2 3/8 po). Toute modification au diamètre d'un tuyau devra être apportée en dehors du caisson de chaudière dans le tuyau vertical. Toute modification du diamètre du conduit doit être faite aussi près que possible de la chaudière. Consultez la [Fig. 50](#).

La longueur maximale des tuyaux d'évent et d'air de combustion se détermine à partir de la longueur équivalente maximale d'évent indiquée dans le [Tableau 15](#), moins le nombre de raccords, multiplié par la déduction de chaque type de raccord utilisé selon le [Tableau 16](#).

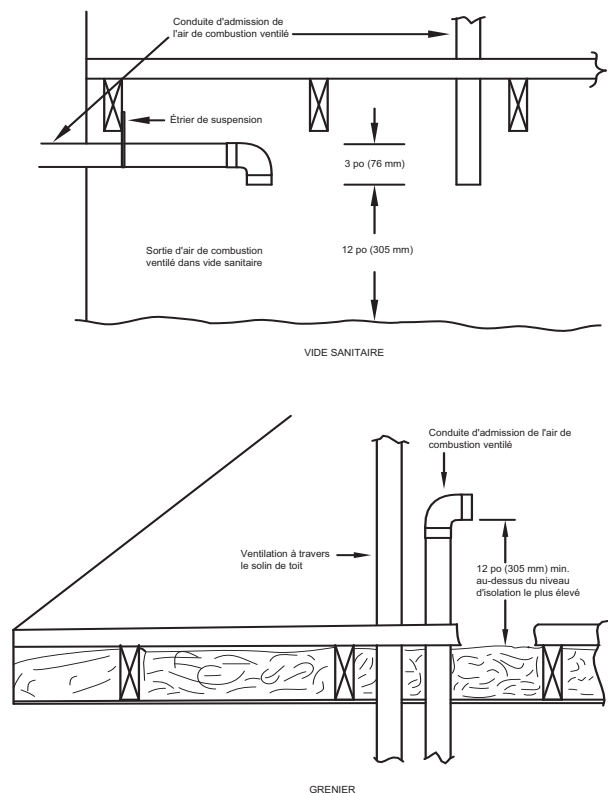


Fig. 48 – Sorties de ventilation pour système à air de combustion ventilé

A10497FR

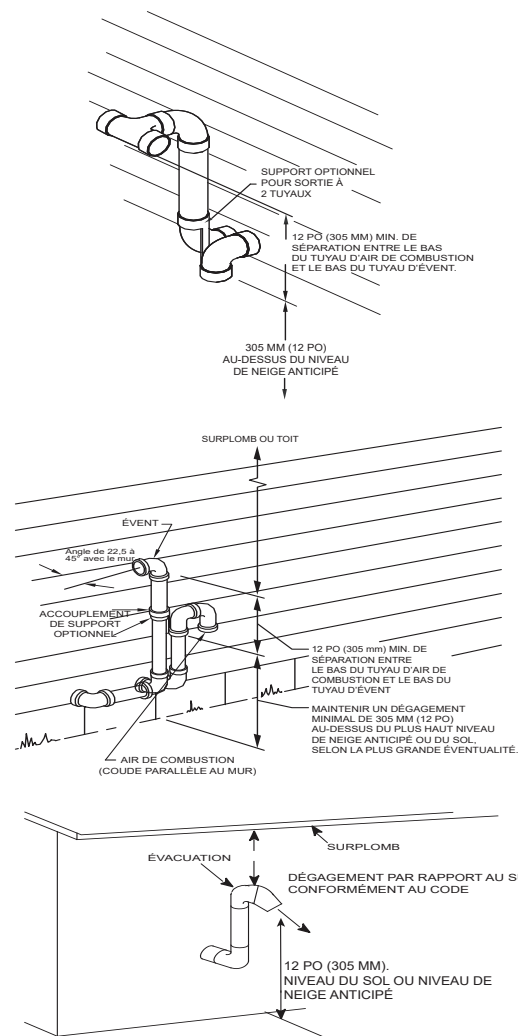


Fig. 49 – Sortie de ventilation pour l'Alberta et la Saskatchewan

A13078AFR

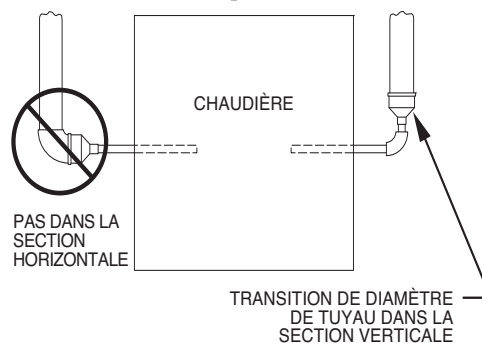


Fig. 50 – Emplacement des transitions de diamètre de tuyau de ventilation et d'air de combustion et configuration des coudes

A93034FR

Siphon à humidité de conduit d'admission d'air de combustion recommandé



AVIS

CONFIGURATION FACULTATIVE POUR UN CONDUIT D'ADMISSION D'AIR DE COMBUSTION

Dans les applications qui présentent un risque d'humidité excessive dans le conduit d'admission d'air de combustion, on peut ajouter un siphon de condensat au conduit d'admission pour éviter que l'humidité ne pénètre dans la chaudière à partir du conduit d'admission d'air de combustion. Consultez la [Fig. 51](#).

La longueur équivalente du siphon à condensat en option (5 m/15 pi) doit être prise en compte lors du dimensionnement des systèmes de ventilation.

Pour empêcher l'humidité de ruisseler dans le vestibule de la chaudière, il est recommandé d'installer un siphon dans le conduit d'admission d'air près de la chaudière. Pour empêcher l'humidité, le raccordement d'une conduite d'évacuation au siphon est recommandé, car des quantités infimes d'humidité s'évaporeront dans le jet d'air d'admission. Si l'admission d'air de combustion se trouve près d'un conduit d'évacuation d'humidité, ou si d'autres motifs suggèrent qu'une quantité excessive d'humidité pourrait être aspirée dans l'admission d'air de combustion, on recommande de raccorder une conduite d'évacuation au siphon.

Le siphon peut être construit à partir d'un raccord en T de même diamètre que le tuyau d'entrée d'air avec **SOIT** un capuchon amovible fixé à un tuyau de 15,2 cm (6 po) de longueur relié au raccord en T ou une trousse de siphon d'évent externe pour empêcher les contaminants de pénétrer dans la chaudière. Consultez la [Fig. 51](#).

L'accessoire de la trousse de siphon d'évent externe peut être utilisé comme siphon pour le conduit d'admission d'air de combustion si le taux d'humidité est élevé. La conduite d'évacuation peut être raccordée au même drain que la conduite de condensat de la chaudière et de condensat du serpentin d'évaporateur **UNIQUEMENT** si le drain du siphon d'admission d'air et le drain du serpentin d'évaporateur se vident dans un segment ouvert du tuyau au-dessus du drain. Consultez la [Fig. 12](#). Si vous utilisez la trousse de siphon d'évent externe, consultez les instructions de la trousse pour savoir comment faire les raccordements d'évacuation adéquats.

Le raccord en T peut également être raccordé au conduit d'admission d'air sur le côté du caisson. Consultez la [Fig. 51](#).

Quelle que soit la configuration, il faudra ajouter la longueur équivalente du raccord en T (5 m/15 pi) à la longueur équivalente totale d'évent du système de ventilation.

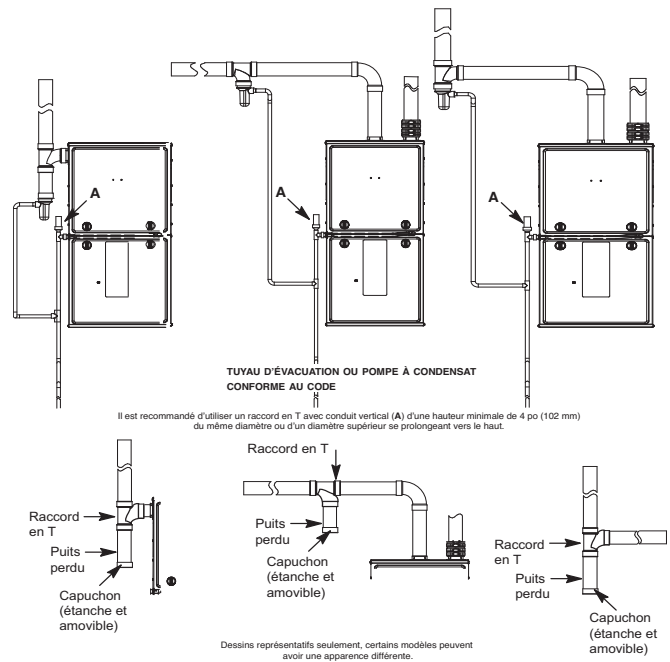


Fig. 51 – Siphon de condensat d'admission d'air de combustion recommandé



AVIS

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES SYSTÈMES DE VENTILATION EN POLYPROPYLENE

Les systèmes de ventilation en polypropylène contiennent des conduits d'évacuation souples. Ces tuyaux d'évent flexibles ont une longueur d'évent équivalente différente de celle des sections droites des tuyaux d'évent DWV en PVC ou ABS. Bien s'assurer de faire les déductions appropriées à la longueur équivalente maximale d'évent (MEVL) ou les ajouts appropriés à la longueur équivalente totale d'évent (TEVL) lorsqu'on utilise des tuyaux d'évent flexibles dans les systèmes de ventilation en polypropylène. Pour obtenir des renseignements détaillés, consulter les instructions d'installation du fabricant du système de ventilation à tuyaux de polypropylène.

Lorsque les systèmes de ventilation ont des dimensions métriques, utilisez les équivalences ci-dessous pour obtenir la MEVL appropriée à partir des tableaux :

Utilisez le tableau des événements de 51 mm (2 po) pour les systèmes de ventilation de 60 mm (diamètre extérieur).

Utilisez le tableau des événements de 51 mm (3 po) pour les systèmes de ventilation de 80 mm (diamètre extérieur).

Utilisez le tableau des événements de 51 mm (4 po) pour les systèmes de ventilation de 100 mm (diamètre extérieur).

La longueur mesurée du tuyau utilisé dans une sortie à un ou à deux conduits est comprise dans la longueur totale de l'évent. Faire les déductions à la longueur équivalente maximale d'évent (MEVL), comme indiqué dans les tableaux de ventilation, pour tenir compte des coudes et des tuyaux d'évent flexibles. Vous n'avez pas à déduire la longueur équivalente maximale d'évent pour les sorties de ventilation concentrique d'origine ou les longueurs de tuyaux et les coudes utilisés pour des sorties de ventilation standard (consultez les figures de sorties de ventilation associées au [Tableau 15](#)). Incluez une déduction pour le raccord en T lorsqu'il est utilisé dans les sorties de l'Alberta et de la Saskatchewan.

REMARQUE : Les systèmes de ventilation en polypropylène PEUVENT nécessiter d'autres déductions de la MEVL, ou ajouts à la TEVL, pour les sorties de ventilation et les sections de tuyaux flexibles. Consultez les instructions du fabricant du système de ventilation en polypropylène pour obtenir des détails sur les longueurs équivalentes de sorties de ventilation et les tuyaux d'évent flexibles, et pour calculer les longueurs totales d'évent.

Pour calculer la longueur équivalente totale d'évent (TEVL) du système de ventilation :

1. Mesurez la distance entre la chaudière et la sortie respective de chaque tuyau.
2. Comptez le nombre de coudes pour chaque tuyau.
3. Pour chaque tuyau, multipliez le nombre de coudes par la longueur équivalente du type de coude utilisé. Notez la longueur équivalente de tous les coudes de chaque tuyau.
4. Si un raccord en T est utilisé sur la sortie (Alberta et Saskatchewan, le cas échéant), notez la longueur équivalente du raccord en T utilisé.
5. Calculez la longueur équivalente totale d'évent en ajoutant les longueurs équivalentes de raccords aux longueurs individuelles de tuyaux d'évent et d'air de combustion.
6. Lorsqu'on utilise un système de ventilation en polypropylène avec des conduits d'évacuation souples, ajuster la longueur totale équivalente calculée du système de ventilation pour tenir compte de la longueur équivalente des conduits d'évacuation souples. Consultez les instructions du fabricant du système de ventilation en polypropylène pour plus de détails.
7. Sélectionnez un diamètre de tuyau d'évent dans le [Tableau 15](#) et notez la longueur équivalente maximale d'évent (MEVL) indiquée pour l'application et la dimension d'admission spécifique de cette chaudière. Comparez la longueur équivalente totale d'évent (TEVL) à la MEVL.
8. Si la longueur équivalente totale d'évent est **plus courte** que la longueur équivalente maximale d'évent pour le diamètre de tuyau choisi, alors ce diamètre de tuyau peut être utilisé.
9. Si la longueur totale de l'évent est **plus grande** que la longueur équivalente maximale d'évent pour le diamètre de tuyau choisi, alors ce diamètre de tuyau NE PEUT PAS être utilisé pour ventiler la chaudière. Essayez le diamètre de tuyau immédiatement supérieur.

REMARQUE : Si les calculs des longueurs équivalentes totales d'évent donnent des diamètres différents pour le tuyau d'évent et le tuyau d'air de combustion, choisissez le plus gros diamètre pour les deux tuyaux.

REMARQUE : Si la longueur maximale d'évent pour le diamètre du tuyau sélectionné est plus grande que la longueur mesurée et que la longueur équivalente de tous les raccords et des sorties (TEVL), recalculez la longueur équivalente totale d'évent en utilisant le diamètre immédiatement plus petit. Si la longueur équivalente maximale d'évent est toujours plus grande que la TEVL la plus longue du tuyau d'évent ou du tuyau d'air de combustion, alors ce diamètre de tuyau sélectionné peut être utilisé.

Lors de l'installation de longueurs de tuyaux de systèmes de ventilation de 3 m (10 pi) ou moins, utilisez le plus petit diamètre admissible. L'utilisation d'un tuyau plus grand que nécessaire pour des systèmes de ventilation courts peut entraîner une perte d'efficacité, une combustion incomplète, une perturbation de la flamme ou une perte de détection de la flamme.

Pour des systèmes de ventilation de plus de 3 m (10 pi), tout tuyau d'évent de plus grand diamètre indiqué dans le [Tableau 15 POUR CETTE TAILLE DE CHAUDIÈRE](#) peut être utilisé.

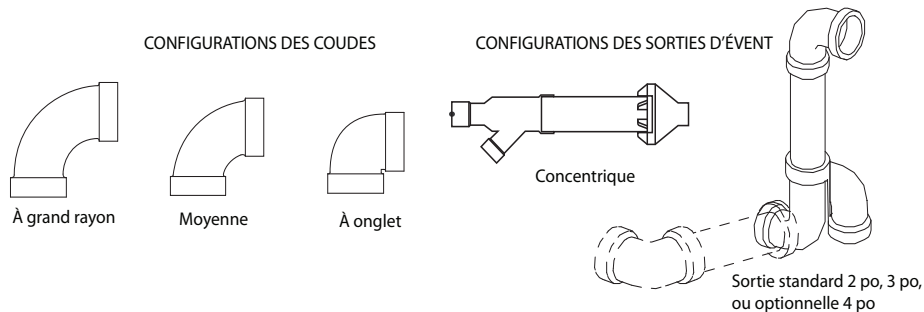
Tableau 15 – Longueur équivalente maximale d'évent, en pi

REMARQUE : La longueur équivalente maximale d'évent (MEVL) comprend les sorties de ventilation standard et de ventilation concentrique, mais PAS les coudes. Consultez le **Tableau 16** – Déductions de la longueur équivalente maximale d'évent pour déterminer la longueur admissible de tuyau d'évent pour chaque application.

Capacité de l'appareil		40 000 ¹			60 000 ²				80 000					100 000				120 000 ³			140 000 ³		
Altitude (pi)	Diamètre du tuyau (po)	1 ½	2	2 ½	1 ½	2	2 ½	3	1 ½	2	2 ½	3	4	2	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4
	0 à 2 000	40	155	185	20	100	175	200	15	55	130	175	200	20	80	175	200	10	75	185	5	65	155
	2 001 à 3 000	35	150	175		10	49	125	165	185	15	75	165	185	5	65	165		S.O	60	140		
	3 001 à 4 000	30	135	160	16			90	155	175			44	110		150	165	170			155	170	50
	4 001 à 4 500	25	130	155	15		85	150	170	41	100	135			150	60	160	155		80	100		
	4 501 à 5 000		125	145			80	145	165			145	160	65	150			165		45	100		
	5 001 à 6 000	20	120	130			75	140	155	38	90	125	140	60	135	145	50	140		35	80		
	6 001 à 7 000	15	110	120	13	70	130	145	S.O	36	120	125	S.O	55	125	135	S.O	46		130	30	65	
	7 001 à 8 000	10	100	110	10	65	120	135													33	80	110
	8 001 à 9 000		90	95	5	60	115	125		43	120	15		30									
	9 001 à 10 000		5	80	85	S.O	55	105		115	30	75		100	105	45		100		115	39	115	10
Longueur équivalente maximale d'évent, en m																							
Capacité de l'appareil		40 000 ¹			60 000 ²				80 000					100 000				120 000 ³			140 000 ³		
Altitude (mètres)	Diamètre du tuyau (mm)	38	51	64	38	51	64	76	38	51	64	76	102	51	64	76	102	64	76	102	64	76	102
	0 à 610	12,1	47,2	56,3	6,0	30,4	53,3	60,9	4,5	16,7	39,6	53,3	60,9	6,0	24,3	53,3	60,9	3,0	22,8	56,3	1,5	19,8	47,2
	611 à 914	10,6	45,7	53,3		28,9	50,2	56,3	14,9	38,1	50,2	56,3	4,5	22,8	50,2	56,3	21,3		53,3	18,2	42,6		
	915 à 1 219	9,1	41,1	48,7	4,8	27,4	47,2	53,3		3,0	13,4	33,5	45,7	50,2	21,3	47,2	51,8	19,8	45,7	50,2	18,2	48,7	15,2
	1 220 à 1 370	7,6	39,6	47,2	4,5	25,9	45,7	51,8	44,1				48,7	42,6									47,2
	1 371 à 1 524		38,1	44,1		24,3	44,1	50,2	12,4	30,4	41,1	45,7	18,2	41,1	44,1	15,2	42,6	9,1	19,8				
	1 525 à 1 829	6,0	36,5	39,6		22,8	42,6	47,2	11,5	27,4	38,1	42,6	16,7	38,1	41,1	14,0	39,6	7,6	13,7				
	1 830 à 2 134	4,5	33,5	36,5	3,9	21,3	39,6	44,1	S.O	10,9	36,5	38,1	S.O	15,2	35,0	38,1	S.O	13,1	36,5	4,5	9,1		
	2 135 à 2 438	3,0	30,4	33,5	3,0	19,8	36,5	41,1												10,0	24,3	33,5	35,0
	2 439 à 2 743		27,4	28,9	1,5	18,2	35,0	38,1		9,1	22,8	30,4		32,0	13,7	30,4		35,0	11,8	35,0			
2 744 à 3 048	1,5	24,3	25,9	S.O	16,7	32,0	35,0																

REMARQUE :

- Le disque de restricteur de sortie d'évacuateur 40 000 (n° de pièce 337683-401; diamètre de 32 mm [1,25 po]), requis lorsque la longueur équivalente totale d'évent est inférieure à 3 m (10 pi) peu importe l'orientation, est fourni dans le sac de pièces détachées ou disponible auprès de la division des Composants de remplacement. Requis pour une installation située entre 0 et 610 m (0 et 2 000 pi) au-dessus du niveau de la mer. Le fait de ne pas utiliser un restricteur de sortie pourrait entraîner une perte de détection de flamme ou une perturbation de la flamme.
- Le disque de restricteur de sortie d'évacuateur 60 000 (n° de pièce 337683-401; diamètre de 32 mm [25 po]), requis lorsque l'orientation est horizontale ou à tirage descendant et que la longueur équivalente totale d'évent est inférieure à 1,5 m (5 pi), est disponible auprès de la division des Composants de remplacement. Requis pour une installation située entre 0 et 610 m (0 et 2 000 pi) au-dessus du niveau de la mer.
- Le disque de restricteur de sortie d'évacuateur 120 000 (n° de pièce 337683-402; diamètre de 38 mm [1,50 po]), requis lorsque l'orientation est horizontale ou à tirage descendant et que la longueur équivalente totale d'évent est inférieure à 1,5 m (5 pi), est disponible auprès de la division des Composants de remplacement. Requis pour une installation située entre 0 et 610 m (0 et 2 000 pi) au-dessus du niveau de la mer.



A13110FR

Tableau 16 – Dédutions de longueur équivalente maximale d'évent, en pi (m)

Diamètre de tuyau (po)	1 1/2		2		2 1/2		3		4	
Coude 90° à onglet	8	(2,4)	8	(2,4)	8	(2,4)	8	(2,4)	8	(2,4)
Coude 90° à rayon moyen	5	(300)	5	(300)	5	(300)	5	(300)	5	(300)
Coude 90° à grand rayon	3	(0,9)	3	(0,9)	3	(0,9)	3	(0,9)	3	(0,9)
Coude 45° à onglet	4	(1,2)	4	(1,2)	4	(1,2)	4	(1,2)	4	(1,2)
Coude 45° à rayon moyen	2,5	(0,8)	2,5	(0,8)	2,5	(0,8)	2,5	(0,8)	2,5	(0,8)
Coude 45° à grand rayon	1,5	(0,5)	1,5	(0,5)	1,5	(0,5)	1,5	(0,5)	1,5	(0,5)
Raccord en T	16	(4,9)	16	(4,9)	16	(4,9)	16	(4,9)	16	(4,9)
Sortie de ventilation concentrique	S.O.		0	(0,0)	S.O.		0	(0,0)	S.O.	
Sortie de ventilation standard	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)	0	(0,0)

REMARQUE :

1. Utilisez seulement le plus petit diamètre de tuyau possible pour l'évacuation. Un surdimensionnement peut provoquer des problèmes de flammes, de vent excessif, de gel ou de givre.
2. S.O. – Non permis. Le pressostat ne se fermera pas, sinon cela pourrait entraîner une perturbation de la flamme.
3. Les dimensions de tuyaux d'évent des chaudières installées au Canada à plus de 1 370 m (4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer sont assujetties à l'approbation des autorités compétentes locales.
4. Dimensionnez les tuyaux d'évent et d'air de combustion indépendamment, puis utilisez le diamètre le plus grand pour les deux tuyaux.
5. Assumez que les deux coudes 45° sont égaux à un coude 90°. Les coudes à grand rayon sont à privilégier et pourraient être requis dans certains cas.
6. Les sections de coudes et de conduits à l'intérieur du caisson de la chaudière et à la sortie de l'évent ne doivent pas être incluses dans la longueur de l'évent ou le décompte des coudes.
7. La longueur minimale de tuyau est de 2 m (5 pi) linéaire pour toutes les applications.
8. Utilisez une trousse de sortie de ventilation de 76 mm (3 po) de diamètre pour les installations exigeant un tuyau de 102 mm (4 po) de diamètre.
9. Un raccord en T pour le tuyau d'air de combustion ajoute 0 pi au TEVL de la longueur de l'évent.

Directives pour l'isolation de la tuyauterie d'air de combustion et d'évent

REMARQUE : Utilisez un isolant en néoprène à alvéoles fermées ou l'équivalent.

Le tuyau d'évent peut passer à travers des zones non conditionnées. La quantité de tuyaux exposés admissible est indiquée dans le [Tableau 17](#).

1. En vous aidant de la température de conception en hiver (utilisée dans les calculs de charge), déterminez la température appropriée pour votre application et votre modèle de chaudière.
2. Déterminez la quantité totale de tuyaux d'évent exposés.
3. Déterminez l'épaisseur d'isolant requise pour les longueurs de tuyaux exposées.
4. Lorsque le conduit d'admission d'air de combustion est installé au-dessus d'un plafond suspendu, il **DOIT** être isolé avec un matériau résistant à l'humidité comme Armaflex ou son équivalent.
5. Isolez le conduit d'admission d'air de combustion lorsqu'il traverse des espaces chauds et humides.
6. Posez le matériau isolant conformément aux instructions d'installation du fabricant.

REMARQUE : Les longueurs maximales de tuyau (m/pi) précisées pour les espaces non conditionnés ne doivent pas être supérieures à la longueur totale de tuyau admissible, telle que calculée selon le [Tableau 15](#).

Configuration de la chaudière**! AVERTISSEMENT****RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE**

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. Pour acheminer le conduit d'évacuation et le conduit d'air de combustion à travers la chaudière, la trousse du fabricant fournie doit être utilisée. Un joint d'étanchéité mal posé sur le compartiment de la soufflante depuis le vestibule de la chaudière pourrait provoquer la circulation de monoxyde de carbone à travers la structure. Le conduit d'évacuation et le conduit d'air de combustion doivent ne former qu'un seul conduit continu dans le compartiment de la soufflante. Les joints d'étanchéité fournis avec cette trousse doivent être posés conformément aux instructions fournies. Suivez toutes les procédures détaillées dans ces instructions.

Raccordement des événements près de la chaudière

Les décalages de la portion verticale du tuyau de ventilation devraient s'effectuer avec des coudes à 45 degrés au lieu de coudes à 90 degrés. Les sections de tuyau horizontales courtes sont difficiles à calfeutrer de façon adéquate et peuvent retenir de l'eau dans le tuyau d'évent.

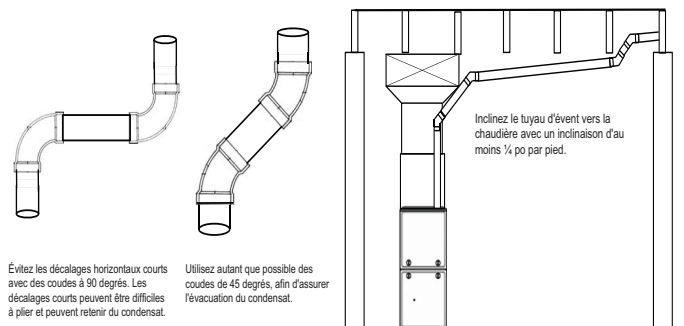
La rétention d'eau dans le tuyau d'évent peut déclencher le pressostat de façon intempestive.

Installation des tuyaux d'évent et d'air de combustion

Installez la chaudière installée dans la position requise, puis retirez les pastilles défonçables désirées du boîtier. Il faudra retirer une pastille défonçable ou un cache pour le tuyau d'évent et un autre pour le raccordement du tuyau d'air de combustion. Consultez la [Fig. 15](#).

Le coude d'évent peut être pivoté dans l'emplacement désiré du caisson si nécessaire. Voir la [Fig. 53](#). Pour faire pivoter le coude d'évent :

1. Desserrez le collier qui fixe l'entrée du coude d'évent à l'évacuateur.
2. Pivotez le coude d'évent jusqu'à la position désirée. Le coude d'évent présente des encoches rondes sur lesquelles aligner le caisson de l'évacuateur pour chaque orientation.
3. Serrez le collier autour du coude d'évent. Serrez le collier au couple de 15 lb-po. Voir les [Fig. 54](#) à [Fig. 57](#).



A14546FR

Fig. 52 – Raccordement des événements près de la chaudière

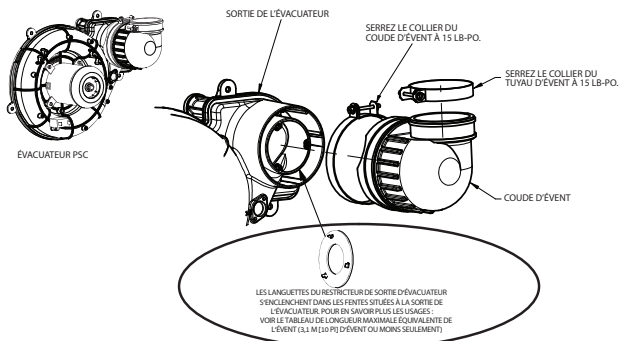
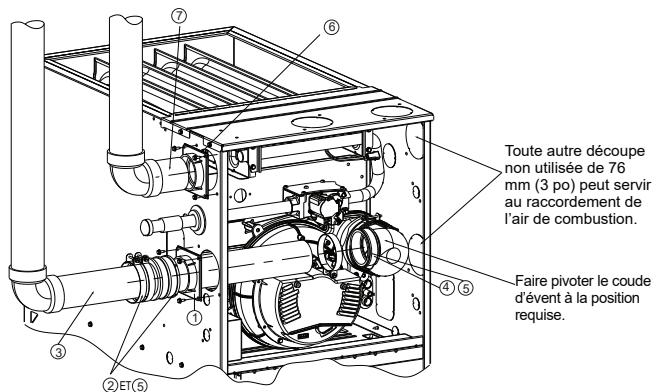


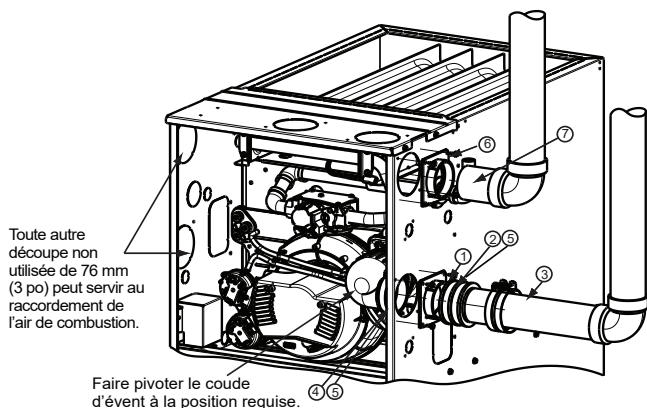
Fig. 53 – Coude d'évent d'évacuateur

A170006FR



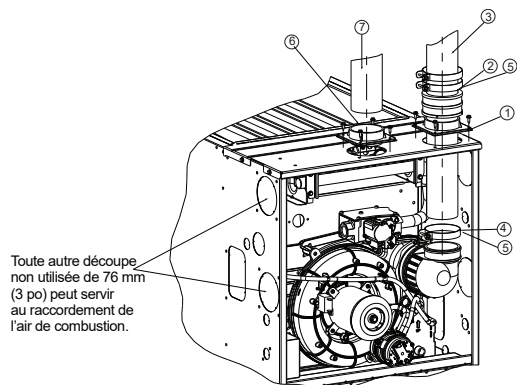
CONFIGURATION À GAUCHE À TIRAGE ASCENDANT

A230010FR



CONFIGURATION À DROITE À TIRAGE ASCENDANT

A230009FR

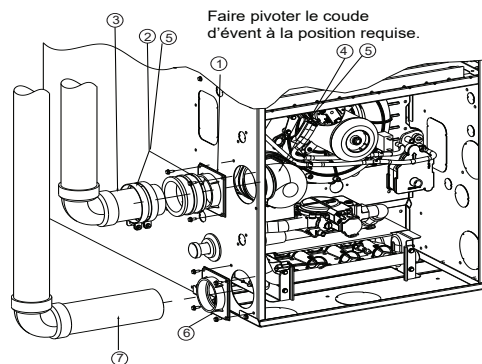


VENTILATION VERTICALE À TIRAGE ASCENDANT

Fig. 54 – Configurations de siphon à tirage ascendant (l'apparence peut varier)

Consultez les « Remarques concernant les options de ventilation ».

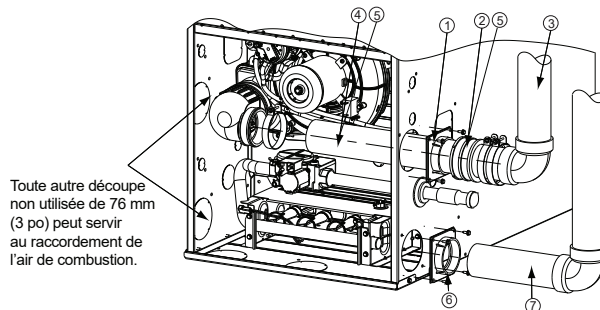
A230011FR



CONFIGURATION À GAUCHE À TIRAGE DESCENDANT

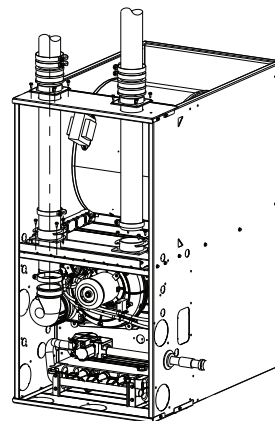
A11311AFR

Faire pivoter le coude d'évent à la position requise.



CONFIGURATION À DROITE À TIRAGE DESCENDANT

A230013FR

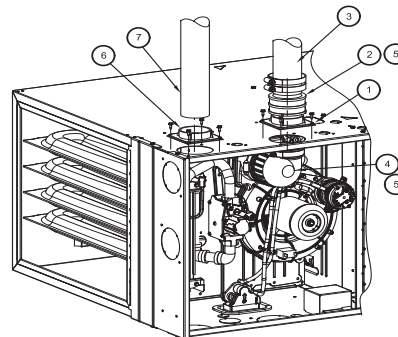


CONFIGURATION VERTICALE À TIRAGE DESCENDANT

A11313AFR

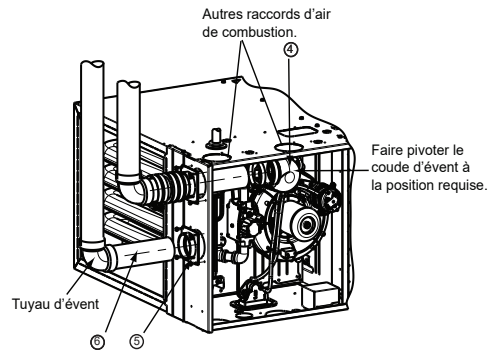
Fig. 55 – Configurations à tirage descendant (l'apparence peut varier)

Consultez les « Remarques concernant les options de ventilation ».



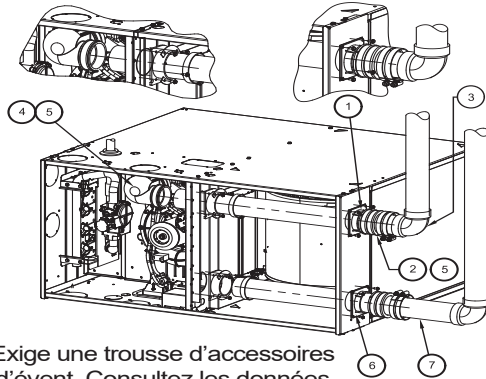
CONFIGURATION HORIZONTALE À GAUCHE ET VENTILATION VERTICALE

A11327AFR



CONFIGURATION HORIZONTALE À GAUCHE
ET VENTILATION À GAUCHE

A11328AFR



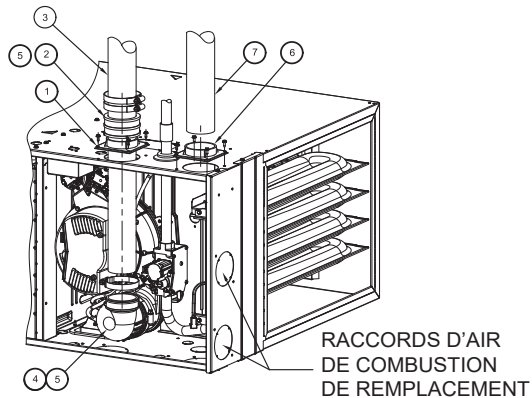
Exige une trousse d'accessoires d'évent. Consultez les données sur le produit pour connaître le numéro de pièce courant.

CONFIGURATION HORIZONTALE À GAUCHE
ET VENTILATION À DROITE

A11329AFR

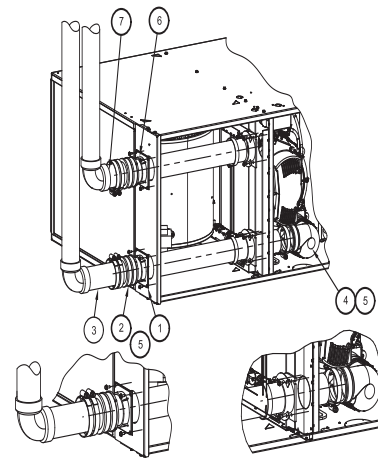
**Fig. 56 – Configuration horizontale à gauche
(l'apparence peut varier)**

Consultez les « Remarques concernant les options de ventilation ».



CONFIGURATION HORIZONTALE À DROITE ET
VENTILATION VERTICALE

A11337FR

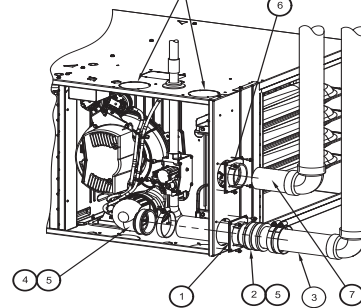


Nécessite une trousse d'accessoires d'évacuation interne.
Consultez les données sur le produit pour connaître le numéro de pièce courant.

A11336FR

CONFIGURATION HORIZONTALE À DROITE ET
VENTILATION À GAUCHE

RACCORDS D'AIR DE
COMBUSTION DE
REMPLACEMENT



A11335FR

**Fig. 57 – Configuration horizontale à droite
(l'apparence peut varier)**

Consultez les « Remarques concernant les options de ventilation ».

Remarques concernant les options de ventilation

1. Fixez l'adaptateur de tuyau d'évent au caisson de la chaudière à l'aide d'un joint.
2. Alignez les encoches de l'accouplement en caoutchouc sur les supports de l'adaptateur. Glissez les colliers sur l'accouplement.
3. Glissez le tuyau d'évent à travers l'adaptateur et le raccord dans le coude d'évent.
4. Insérez le tuyau d'évent dans le coude d'évent.
5. Serrez tous les colliers à 15 lb-po.
6. Fixez l'adaptateur du tuyau d'air de combustion à la chaudière à l'aide d'un joint.
7. Fixez le conduit d'air de combustion à l'adaptateur à l'aide de silicone. Percez un avant-trou de 1/8 po (3 mm) dans l'adaptateur et fixez le tout au moyen d'une vis à métaux de 7 x 1/2 po (178 x 13 mm).

Tableau 17 – Tableau d'isolation des longueurs maximales admissibles d'évent exposé dans un espace non conditionné, en pi / m

Température type en hiver, °F	Capacité de l'appareil	40 000 BTU/h*									60 000 BTU/h											
		Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po			Non isolé				Isolant 3/8 po				Isolant 1/2 po			
	Diamètre du tuyau – po	1 ½	2	2 ½	1 ½	2	2 ½	1 ½	2	2 ½	1 ½	2	2 ½	3	1 ½	2	2 ½	3	1 ½	2	2 ½	3
	20	20	20	20	20	50	45	20	60	50	20	30	30	25	20	75	65	60	20	85	75	65
	0	10	5	5	20	25	20	20	30	25	15	15	10	10	20	40	30	25	20	45	40	30
	20	5			20	15	10	20	20	15	10	5			20	25	20	15	20	30	25	20
	40				15	10	5	15	15	10	5				20	15	15	10	20	20	15	10

Tableau d'isolation des longueurs maximales admissibles d'évent exposé dans un espace non conditionné, en pi / m (suite)

Température type en hiver, °F	Capacité de l'appareil	80 000 BTU/h														
		Non isolé					Isolant 3/8 po					Isolant 1/2 po				
	Diamètre du tuyau – po	1 ½	2	2 ½	3	4	1 ½	2	2 ½	3	4	1 ½	2	2 ½	3	4
	20	15	40	40	35	30	15	50	90	75	65	15	50	70	70	70
	0	15	20	15	10	5	15	50	45	35	30	15	50	50	40	35
	20	15	10	5			15	35	30	20	15	15	40	30	25	15
	40	10	5				15	25	20	15	5	15	30	25	20	10

Température type en hiver, °F	Capacité de l'appareil	100 000 BTU/h											
		Non isolé				Isolant 3/8 po				Isolant 1/2 po			
	Diamètre du tuyau – po	2	2 ½	3	4	2	2 ½	3	4	2	2 ½	3	4
	20	20	50	40	35	20	80	95	80	20	80	105	90
	0	20	20	15	10	20	55	45	35	20	65	55	45
	20	15	10	5		20	35	30	20	20	45	35	25
	40	10	5			20	25	20	10	20	30	25	15

Température type en hiver, °F	Capacité de l'appareil	120 000 BTU/h									140 000 BTU/h								
		Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po			Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po		
	Diamètre du tuyau – po	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4	2 ½	3	4
	20	10	50	40	10	75	95	10	75	105	5	55	50	5	65	105	5	65	125
	0	10	20	15	10	55	45	10	65	50	5	25	15	5	65	50	5	65	60
	-20	10	10		10	35	25	10	45	30	5	10	5	5	45	30	5	50	40
	-40	10	5		10	25	15	10	30	20	5	5		5	30	20	5	35	25

Longueurs maximales admissibles d'évent exposé dans un espace non conditionné (métrique)

Température type en hiver, °C	Capacité de l'appareil	40 000 BTU/h*									60 000 BTU/h											
		Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po			Non isolé				Isolant 3/8 po				Isolant 1/2 po			
	Diamètre du tuyau – mm	38	51	64	38	51	64	38	51	64	38	51	64	76	38	51	64	76	38	51	64	76
	-7	6,1	6,1	6,1	6,1	15,2	13,7	6,1	18,3	15,2	6,1	9,1	9,1	7,6	6,1	22,9	19,8	18,3	6,1	25,9	22,9	19,8
	-18	3,0	1,5	1,5	6,1	7,6	6,1	6,1	9,1	7,6	4,6	4,6	3,0	3,0	6,1	12,2	9,1	7,6	6,1	13,7	12,2	9,1
-29	1,5			6,1	4,6	3,0	6,1	6,1	4,6	3,0	1,5			6,1	7,6	6,1	4,6	6,1	9,1	7,6	6,1	
-40				4,6	3,0	1,5	4,6	4,6	3,0	1,5				6,1	4,6	4,6	3,0	6,1	6,1	4,6	3,0	

Température type Température en °C	Capacité de l'appareil	80 000 BTU/h														
		Non isolé					Isolant 3/8 po					Isolant 1/2 po				
	Diamètre du tuyau – mm	38	51	64	76	102	38	51	64	76	102	38	51	64	76	102
	-7	4,6	12,2	12,2	10,7	9,1	4,6	15,2	27,4	22,9	19,8	4,6	15,2	21,3	21,3	21,3
	-18	4,6	6,1	4,6	3,0	1,5	4,6	15,2	13,7	10,7	9,1	4,6	15,2	15,2	12,2	10,7
	-29	4,6	3,0	1,5			4,6	10,7	9,1	6,1	4,6	4,6	12,2	9,1	7,6	4,6
	-40	3,0	1,5				4,6	7,6	6,1	4,6	1,5	4,6	9,1	7,6	6,1	3,0

Température type en hiver, °C	Capacité de l'appareil	100 000 BTU/h											
	Diamètre du tuyau – mm	Non isolé				Isolant 3/8 po				Isolant 1/2 po			
		51	64	76	102	51	64	76	102	51	64	76	102
		6,1	15,2	12,2	10,7	6,1	24,4	28,9	24,4	6,1	24,4	32,0	27,4
		6,1	6,1	4,6	3,0	6,1	16,8	13,7	10,7	6,1	19,8	16,7	13,7
		4,6	3,0	1,5		6,1	10,7	9,1	6,1	6,1	13,7	10,7	7,6
		3,0	1,5			6,1	7,6	6,1	3,0	6,1	9,1	7,6	4,6

Température type en hiver, °C	Capacité de l'appareil	120 000 BTU/h									140 000 BTU/h								
	Diamètre du tuyau – mm	Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po			Non isolé			Isolant 3/8 po			Isolant 1/2 po		
		64	76	102	64	76	102	64	76	102	64	76	102	64	76	102	64	76	102
		3,0	15,2	12,2	3,0	22,9	28,9	3,0	22,9	32,0	1,5	16,7	15,2	1,5	19,8	32,0	1,5	19,8	38,1
		3,0	6,1	4,6	3,0	16,8	13,7	3,0	19,8	15,2	1,5	7,6	4,6	1,5	19,8	15,2	1,5	19,8	18,3
		3,0	3,0		3,0	10,7	7,6	3,0	13,7	9,1	1,5	3,0	1,5	1,5	13,7	9,1	1,5	15,2	12,2
		3,0	1,5		3,0	7,6	4,6	3,0	9,1	6,1	1,5	1,5		1,5	9,1	6,1	1,5	35	7,6

* Longueurs maximales de tuyau (pi) précisées pour les espaces non conditionnés. Les longueurs de tuyau précisées pour les espaces non conditionnés ne doivent pas être supérieures à la longueur totale de tuyau admissible, telle que calculée selon le [Tableau 15](#).

† Épaisseur d'isolation basée sur une valeur R de 3,5 par pouce.

Pose des adaptateurs de tuyau d'évent et de tuyau d'air de combustion

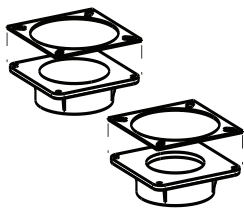
⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

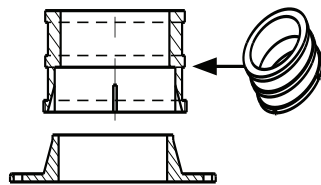
Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. **N'UTILISEZ PAS** de ciment pour joindre des systèmes de ventilation en polypropylène. Pour installer des systèmes de ventilation en polypropylène, suivez les instructions du fabricant.

REMARQUE : Le raccord en caoutchouc qui fixe l'adaptateur de tuyau d'évent doit être utilisé. L'adaptateur scelle le tuyau d'évent au caisson et réduit la contrainte sur le coude d'évent fixé à l'évacuateur.

1. Posez les joints d'étanchéité sur les adaptateurs des tuyaux d'air de combustion et d'évent. Retirez et jetez le « bouchon » rond au centre du joint d'étanchéité, s'il y a lieu. Consultez la [Fig. 58](#).



Fixez les joints aux adaptateurs de tuyaux d'évent et d'air de combustion.



Adaptateur et raccord d'évent

A13074FR

Fig. 58 – Accouplement d'évent et adaptateur avec joints

REMARQUE : L'adaptateur de tuyau d'évent se distingue de l'adaptateur de tuyau d'entrée par l'absence de bague d'arrêt interne. Le tuyau d'évent peut traverser l'adaptateur de tuyau d'évent, alors qu'il ne peut pas traverser l'adaptateur de tuyau d'entrée.

2. Alignez les trous de vis de l'adaptateur de tuyau d'évent en plastique sur les dépressions du caisson.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. Pour acheminer le conduit d'évacuation et le conduit d'air de combustion à travers la chaudière, la trousse du fabricant fournie doit être utilisée. Un joint d'étanchéité mal posé sur le compartiment de la soufflante depuis le vestibule de la chaudière pourrait provoquer la circulation de monoxyde de carbone à travers la structure. Le conduit d'évacuation et le conduit d'air de combustion doivent ne former qu'un seul conduit continu dans le compartiment de la soufflante. Les joints d'étanchéité fournis avec cette trousse doivent être posés conformément aux instructions fournies. Suivez toutes les procédures détaillées dans ces instructions.

3. Percez des trous de vis pilotes pour l'adaptateur dans le caisson et fixez l'adaptateur de tuyau d'évent à la chaudière à l'aide de vis à métaux.
4. Glissez l'extrémité du raccord d'évent en caoutchouc avec encoches sur les supports de l'adaptateur de tuyau d'évent.
5. Insérez une longueur de tuyau d'évent à travers le raccord dans la sortie du coude d'évent.
6. Serrez le collier autour de la sortie du coude d'évent. Serrez le collier au couple de 15 lb-po.

⚠ AVIS

Les instructions suivantes s'appliquent uniquement à la tuyauterie des systèmes DWV en PVC/ABS. **N'UTILISEZ PAS CES TECHNIQUES POUR LA TUYAUTERIE DE VENTILATION EN POLYPROPYLÈNE.** Pour savoir comment installer un système de ventilation en polypropylène, consultez les instructions du fabricant du système en question.

Posez les tuyaux d'évent et d'air de combustion qui restent de la façon illustrée ci-dessous. Il est recommandé de couper, préparer et préassembler tous les tuyaux avant de coller un joint de façon permanente.

1. En commençant depuis l'intérieur de la chaudière vers l'extérieur, coupez le tuyau à la longueur désirée.
2. Ébavurez l'intérieur et l'extérieur du tuyau.
3. Chanfreinez le bord extérieur du tuyau pour une meilleure distribution de l'apprêt et de la colle.

4. Nettoyez et séchez toutes les surfaces à joindre.
5. Vérifiez l'ajustement du tuyau et marquez la profondeur d'insertion sur le tuyau.
6. Insérez le tuyau d'évent dans le coude d'évent.
7. Serrez le collier sur le coude d'évent au couple de 15 lb-po.
8. Serrez le collier sur le raccord d'évent au couple de 15 lb-po.
9. Insérez le tuyau d'air de combustion dans l'adaptateur.
10. Percez un avant-trou dans l'adaptateur jusque dans le tuyau d'air de combustion et fixez le tuyau à l'adaptateur avec des vis à métaux. **NE PAS PERCER DANS DES CONDUITS D'ÉVACUATION DE POLYPROPYLÈNE.** Utilisez un raccord d'évent accessoire en option au besoin.
11. Scellez le tour du conduit d'air de combustion à l'aide de silicone ou de ruban métallique. **LES PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ À BASE DE SILICONE PEUVENT NE PAS CONVENIR AUX SYSTÈMES DE VENTILATION EN POLYPROPYLÈNE. CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DU SYSTÈME DE VENTILATION EN POLYPROPYLÈNE.**
12. Une fois les tuyaux coupés et préassemblés, appliquez une généreuse couche d'apprêt pour ciment sur l'évasement du raccord et l'extrémité du tuyau jusqu'à la marque d'insertion. Appliquez rapidement la colle approuvée sur l'extrémité du tuyau et l'évasement du raccord (par-dessus l'apprêt). Appliquez la colle en couche légère et uniforme sur le manchon afin de prévenir un excès de colle. Appliquez une seconde couche. **NE PAS CMENTER LES RACCORDS DE POLYPROPYLÈNE.**
13. Pendant que le ciment est encore humide, tournez le conduit dans le manchon sur 6 mm (1/4 po). Veillez à ce que le tuyau soit entièrement inséré dans le manchon du raccord.
14. Essuyez l'excès de colle du joint. Un boudin continu de ciment sera visible autour du périmètre d'un joint bien fait.
15. Manipulez les joints avec soin jusqu'à ce que la colle sèche.
16. Les parties horizontales du système de ventilation devront être supportées afin d'éviter tout fléchissement. Espacez les supports de tuyaux d'air de combustion et d'évent comme illustré dans le [Tableau 18](#). Supportez les tuyaux à l'aide d'une courroie de suspension en métal perforé ou de supports disponibles dans le commerce et conçus pour supporter les tuyaux en plastique.

Tableau 18 – Espacement des supports

Diamètre	Matériaux				
	PVC série 40	SDR 21 et 26	ABS	PVC-C	Polypropylène
1 1/2 po	3 pi	2 1/2 pi	3 pi	3 pi	3,25 pi
38 mm	914 mm	762 mm	914 mm	914 mm	1 000 mm
51 mm	3 pi	3 pi	3 pi	3 pi	3,25 pi
51 mm	914 mm	914 mm	914 mm	914 mm	1 000 mm
2 1/2 po	3 1/2 pi	3 pi	3 1/2 pi	3 1/2 pi	3,25 pi
64 mm	1 067 mm	914 mm	1 067 mm	1 067 mm	1 000 mm
3 po	3 1/2 pi	3 pi	3 1/2 pi	3 1/2 pi	3,25 pi
76 mm	1 067 mm	914 mm	1 067 mm	1 067 mm	1 000 mm
4 po	4 pi	3 1/2 pi	4 pi	4 pi	3,25 pi

17. Inclinez le conduit d'air de combustion et le conduit d'évacuation vers le bas en direction de la chaudière. Une pente minimale d'au moins 6 mm (1/4 po) par pied linéaire (25 mm [1 po] tous les 1,2 m [4 pi]) sans fléchissement le long du tuyau est requis. Consultez la mise en garde ci-dessous. Terminez l'installation des conduites d'évacuation et d'air de combustion en raccordant l'évent concentrique ou en posant les coudes de sortie requis, tel qu'illustré dans les [Fig. 40](#), [Fig. 41](#) et [Fig. 49](#). Pour la sortie d'un système à air de combustion ventilé, consultez la [Fig. 48](#).
18. Utilisez les méthodes appropriées pour sceller les ouvertures aux endroits où les tuyaux d'évent et d'air de combustion passent à travers le toit ou un mur extérieur.



MISE EN GARDE

RISQUE DE NON-FIABILITÉ DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner des arrêts intempestifs, le gel des sorties de ventilations ou des pannes de chauffage. Inclinez le conduit d'air de combustion et le conduit d'évacuation vers le bas en direction de la chaudière d'au moins 6 mm (1/4 po) par pied linéaire.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. **N'UTILISEZ PAS** de ciment pour joindre des systèmes de ventilation en polypropylène. Pour installer des systèmes de ventilation en polypropylène, suivez les instructions du fabricant.

Installation de la sortie de ventilation

Sorties de toit

Une sortie dans le toit nécessitera un solin de toit de 102 mm (4 po) pour un événement concentrique de 50 mm (2 po) de diamètre nominal KGAVT0701CVT ou un solin de 127 mm (5 po) de diamètre pour une trousse d'évent concentrique de 80 mm (3 po) de diamètre nominal KGAVT0801CVT. Dans le cas des systèmes de ventilation à un ou deux conduits, un solin de diamètre approprié est requis pour chaque conduit.

Il est recommandé que le solin soit posé par un couvreur ou un professionnel compétent avant l'installation de l'évent concentrique. Les sorties peuvent être posées sur un toit plat ou incliné.

Évent concentrique

Un événement concentrique simple ou multiple doit être installé tel qu'illustré à la [Fig. 40](#). Prévoir la distance de séparation requise entre les événements ou les paires d'événements, tel qu'illustré à la [Fig. 40](#), et tous les dégagements, tel qu'illustré à la [Fig. 42](#).

REMARQUE : Suivez les instructions du fabricant de la sortie de ventilation. Les présentes instructions sont fournies à titre de référence seulement.

Coupez un orifice de 102 mm (4 po) de diamètre pour une trousse de 50 mm (2 po) de diamètre nominal ou un orifice de 127 mm (5 po) de diamètre pour une trousse de 80 mm (3 po) de diamètre nominal à l'emplacement désiré.

Assemblez sans serrer les composants de sortie de tuyau d'évent ou d'air de combustion conformément aux instructions de la trousse.

Glissez la trousse assemblée avec le dispositif de protection contre la pluie **RETIRÉ** à travers le trou dans la structure ou le solin de toit.

REMARQUE : Évitez que du matériel isolant ou tout autre matériau s'accumule à l'intérieur du tuyau au moment de l'installation dans l'orifice.

Démontez les raccords de tuyau qui seraient desserrés. Nettoyez et cimentez en employant les mêmes procédures utilisées pour la tuyauterie du système. **NE PAS CMENTER LES RACCORDS DE POLYPROPYLÈNE.**

Sorties de ventilation à un et deux conduits

Un événement à un ou deux conduits doit être installé comme illustré à la [Fig. 40](#) et à la [Fig. 41](#). Maintenir la distance de séparation requise entre les événements ou les paires d'événements tel qu'illustré à la [Fig. 40](#) et la [Fig. 41](#) et tous les dégagements illustrés à la [Fig. 42](#) et la [Fig. 43](#).



AVIS

SUPPORT RECOMMANDÉ POUR LES SORTIES DE VENTILATION

Il est recommandé de supporter les sorties de ventilation de toit de plus de 1 m (36 po) de longueur verticale **SOIT** au moyen de la trousse de sortie de ventilation directe indiquée dans le [Tableau 13](#) ou par des supports de fixation fournis sur place et fixés à la structure.

Dans le toit ou le mur, coupez le nombre d'orifices requis pour les tuyaux d'évent et d'air de combustion (s'il y a lieu). Les trous dans le mur pour les sorties de ventilation à deux conduits doivent être percés côte à côte, permettant ainsi le raccordement de coudes entre les tuyaux.

Les trous dans le toit pour les sorties d'un système à ventilation directe / deux conduits doivent être espacés d'au plus 457 mm (18 po) pour éviter la recirculation des gaz évacués dans l'entrée d'air de combustion.

Les coudes de sortie seront posés une fois les tuyaux d'évent et d'air de combustion (s'il y a lieu) installés.

Sorties dans un mur extérieur

Évent concentrique

REMARQUE : Suivez les instructions du fabricant de la sortie de ventilation. Les présentes instructions sont fournies à titre de référence seulement.

Déterminez l'emplacement approprié pour la trousse de sortie en suivant les directives fournies dans la section « Positionnement de la sortie de ventilation » du présent guide.

1. Coupez un orifice de 102 mm (4 po) de diamètre pour une trousse de 51 mm (2 po) de diamètre, ou un orifice de 127 mm (5 po) de diamètre pour une trousse de 80 mm (3 po).
2. Assemblez sans serrer les composants de sortie de tuyau d'évent ou d'air de combustion conformément aux instructions de la trousse.
3. Glissez l'ensemble SANS le dispositif de protection contre la pluie dans l'orifice.

REMARQUE : Évitez que du matériel isolant ou tout autre matériau s'accumule à l'intérieur du tuyau au moment de l'installation dans l'orifice.

4. Placez l'ensemble dans le mur extérieur avec le dispositif de protection contre la pluie positionné à 25 mm (1 po) ou moins du mur, tel qu'illustré à la [Fig. 40](#).
5. Démontez les raccords de tuyau qui seraient desserrés. Nettoyez et cimentez en employant les mêmes procédures utilisées pour la tuyauterie du système. **NE PAS CIMENTER LES RACCORDS DE POLYPROPYLÈNE.**

Raccordement de sortie de ventilation à un ou deux conduits

REMARQUE : Suivez les instructions du fabricant de la sortie de ventilation. Les présentes instructions sont fournies à titre de référence seulement.



AVIS

SUPPORT RECOMMANDÉ POUR LES SORTIES DE VENTILATION

Il est recommandé de supporter les sorties de ventilation dans un mur extérieur de plus de 0,6 m (24 po) de longueur verticale **SOIT** au moyen de la trousse de sorties de ventilation directe indiquée dans le [Tableau 13](#) ou par des supports de fixation fournis sur place et fixés à la structure.

Déterminez l'emplacement approprié pour la trousse de sortie en suivant les directives fournies dans la section « Positionnement de la sortie de ventilation » du

présent guide.

1. Coupez deux trous appropriés au diamètre de chaque tuyau utilisé.
2. Posez sans serrer le coude dans le support de fixation (s'il est utilisé) et placez l'ensemble sur un tuyau d'air de combustion.
3. Posez le support tel qu'illustré à la [Fig. 40](#) et à la [Fig. 49](#).

REMARQUE : Pour les applications utilisant le tuyau d'évent facultatif indiqué par des lignes pointillées à la [Fig. 40](#) et à la [Fig. 41](#), faites pivoter le coude d'évent de 90° à partir de sa position.

4. Démontez les raccords de tuyau qui seraient desserrés. Nettoyez et cimentez en employant les mêmes procédures utilisées pour la tuyauterie du système. **NE PAS CIMENTER LES RACCORDS DE POLYPROPYLÈNE.**

(Système à ventilation directe / deux conduits SEULEMENT)

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont ventilées à proximité les unes des autres, deux sorties de ventilation peuvent être installées conformément à la [Fig. 40](#), mais la sortie de ventilation ou la paire de sorties de ventilation suivante doit être située à au moins 914 mm (36 po) des deux premières sorties de ventilation. Il est important que les sorties d'évacuation soient réalisées tel qu'indiqué à la [Fig. 40](#) afin d'éviter la recirculation des gaz d'évacuation.

Restricteur de sortie de l'évacuateur

Pour améliorer l'efficacité et le fonctionnement des modèles à 40 000, 60 000 ou 100 000 BTU/h sur les systèmes de ventilation très courts, un restricteur de sortie d'évacuateur doit être posé sur la sortie de l'évacuateur. Le restricteur de sortie est montré dans la note au bas du [Tableau 15](#), Longueur maximale équivalente d'évent. Pour les modèles à 40 000 BTU/h, vous trouverez le restricteur de sortie dans le sac de pièces détachées. Reportez-vous au [Tableau 15](#) pour des renseignements sur le fonctionnement, les numéros de pièces et l'approvisionnement des restricteurs de sortie d'évacuateur des modèles à 60 000 et 100 000 BTU/h.

Pour déterminer si le restricteur de sortie doit être utilisé, consultez le [Tableau 15](#). **Pour le modèle de 40 000 BTU/h, le fait de ne pas utiliser un restricteur de sortie lorsque nécessaire pourrait entraîner une perte de détection de flamme ou une perturbation de la flamme.**

Pour installer le restricteur de sortie :

1. Retirez le coude d'évent de la sortie de l'évacuateur.
2. Alignez les languettes de verrouillage du restricteur de sortie sur les fentes de la sortie intérieure de l'évacuateur.
3. Enclenchez le restricteur de sortie.
4. Reposez le coude d'évent.
5. Serrez le collier du coude d'évent à 15 lb po.

Calculs de la longueur du système d'évacuation

La longueur équivalente totale d'évent (TEVL) pour **CHAQUE** tuyau d'air de combustion ou d'évent équivaut à la longueur du système de ventilation, plus la longueur équivalente de coudes utilisés dans le système de ventilation selon le [Tableau 16](#).

Les sorties de ventilation standard ou la trousse pour sortie de ventilation concentrique accessoire produite à l'usine ne nécessitent aucune déduction.

Pour connaître les longueurs équivalentes de tuyau d'évent flexible ou d'autres types de sorties, consultez les données du fabricant du système de ventilation. **NE PRÉSUMEZ PAS** qu'un pied de tuyau d'évent flexible équivaut à un pied de tuyau d'évent DWV droit en PVC/ABS.

Comparez la longueur équivalente totale d'évent aux longueurs équivalentes maximales d'évent indiquées au [Tableau 15](#).

Exemple 1

Une chaudière à ventilation directe de 60 000 BTUH installée à une altitude de 640 m (2 100 pi). Le système de ventilation inclut, **POUR CHAQUE TUYAU** : un tuyau d'évent de 22 m (70 pi), un conduit d'admission d'air de combustion de 20 m (65 pi), trois coudes de 90° à grand rayon, deux coudes de 45° à grand rayon et une trousse d'évent concentrique d'origine.

Est-ce que cette application peut utiliser un tuyau DWV en PVC/ABS de 50 mm (2 po) de diamètre nominal?

Mesurez la longueur linéaire requise de conduit d'admission d'air et de tuyau d'évent; inscrivez ici la longueur la plus élevée des deux :					22 m (70 pi)	Utilisez la plus grande des deux valeurs des longueurs du système de ventilation ou d'admission d'air
Ajoutez la longueur équivalente de trois coudes de 90° à grand rayon (utilisez le plus grand nombre de coudes pour le tuyau d'évent ou le conduit d'admission)	3	x	0,9 m (3,3 pi)	=	2,7 m (9 pi)	du Tableau 16
Ajoutez la longueur équivalente de deux coudes de 45° à grand rayon (utilisez le plus grand nombre de coudes pour le tuyau d'évent ou le conduit d'admission)	2	x	0,5 m (1,5 pi)	=	0,9 m (3,3 pi)	du Tableau 16
Ajoutez la longueur équivalente de sortie d'évent concentrique du fabricant					0 m	du Tableau 16
Ajoutez la correction pour le tuyau d'évent flexible, s'il y a lieu					0 m	Selon les instructions du fabricant de tuyaux d'évent; zéro pour les tuyaux DWV en PVC/ABS
Longueur équivalente totale d'évent (TEVL)					25 m (82 pi)	Additionnez toutes les lignes ci-dessus
Longueur équivalente maximale d'évent (MEVL)					29 m (95 pi)	Pour un tuyau de 60 mm (2 po) du Tableau 15
La TEVL est-elle inférieure à la MEVL?					OUI	Alors, un tuyau de 2 po PEUT être utilisé

Exemple 2

Une chaudière à ventilation directe de 60 000 BTU/h installée à une altitude de 640 m (2 100 pi). Le système de ventilation inclut, **POUR CHAQUE TUYAU** :

un tuyau d'évent de 30 m (100 pi), un conduit d'admission d'air de combustion de 29 m (95 pi), trois coudes de 90° à grand rayon et une trousse d'évent concentrique en polypropylène. De plus, 6,1 m (20 pi) de conduit d'évacuation souple en polypropylène sont inclus dans les 30 m (100 pi) de conduit d'évacuation.

CONSULTER LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DU TUYAU D'ÉVENT EN POLYPROPYLÈNE pour connaître le multiplicateur de correction pour un tuyau d'évent flexible.

Est-ce que cette application peut utiliser des tuyaux d'évent en polypropylène de 60 mm (2 po) de diamètre extérieur? Si non, quel diamètre de conduit peut-on utiliser?

Mesurez la longueur linéaire requise des tuyaux RIGIDES d'admission d'air et d'évent; inscrivez ici la longueur la plus élevée des deux : Tuyau rigide : 30 m (100 pi) – Tuyau flexible : 6,1 m (20 pi)				=	24 m (80 pi)	Utilisez la plus grande des deux valeurs des longueurs du système de ventilation ou d'admission d'air
Ajoutez une longueur équivalente de trois coudes de 90° à grand rayon (utilisez le plus grand nombre de coudes pour le tuyau d'évent ou le conduit d'admission)	3	x	1,5 m (5 pi)	=	4,6 m (15 pi)	
Ajoutez la longueur équivalente de deux coudes de 45° à grand rayon (utilisez le plus grand nombre de coudes pour le tuyau d'évent ou le conduit d'admission)	0	x		=	0 m (0 pi)	
Ajoutez la longueur équivalente de sortie d'évent concentrique du fabricant	9	x	0,9 m (3,3 pi)	=	9 m (30 pi)	
Ajoutez la correction pour le tuyau d'évent flexible, s'il y a lieu	2*	x	6,1 m (20 pi)	=	12,2 m (40 pi)	
* VÉRIFIER DANS LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE TUYAUX D'ÉVENT. Uniquement à titre d'exemple, présumez qu'un tuyau flexible en polypropylène de 1 mètre de longueur et de 60 ou 80 mm (2 ou 3 po) de diamètre équivaut à un tuyau en PVC/ABS de 2,0 mètres (6,5 pi).						
Longueur équivalente totale d'évent (TEVL)					50 m (165 pi)	Additionnez toutes les lignes ci-dessus
Longueur équivalente maximale d'évent (MEVL)					29 m (95 pi)	Pour un tuyau de 60 mm (2 po) du Tableau 15
La TEVL est-elle inférieure à la MEVL?					NON	Alors, n'utilisez PAS de tuyau de 60 mm (2 po), essayez un tuyau de 80 mm (3 po)
Longueur équivalente maximale d'évent (MEVL)					57 m (185 pi)	Pour un tuyau de 80 mm (3 po) du Tableau 15
La TEVL est-elle inférieure à la MEVL?					OUI	Alors, un tuyau de 80 mm (3 po) PEUT être utilisé

DISTRIBUTION D'AIR – CFM

Tableau 19 – Débit volumique d'air (avec filtre)

Capacité de l'appareil	Réglages de débit d'air	Réglage par défaut	Pression statique externe (pouces de colonne d'eau)									
			0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
040V14--10	1	Suite Ventilateur	270	210	140	–	–	–	–	–	–	–
	2		320	260	200	135	–	–	–	–	–	–
	3		360	305	250	190	130	–	–	–	–	–
	4		380	325	275	220	160	115	–	–	–	–
	5		430	380	335	285	235	185	125	–	–	–
	6		460	415	370	325	275	230	180	135	–	–
	7		505	460	420	375	335	290	245	195	140	–
	8		530	490	450	410	365	325	280	240	190	140
	9		540	505	465	425	385	340	300	260	210	165
	10		580	545	505	470	430	390	355	315	275	230
	11		605	570	535	495	460	420	385	350	310	270
	12		630	595	560	520	485	450	415	380	340	305
	13	Chauffage	685	650	620	585	550	520	485	450	415	385
	14		705	675	640	610	575	545	510	480	445	410
	15		745	715	685	655	620	590	560	530	500	465
	16		780	750	720	690	660	630	600	570	540	505
	17	Climatisation basse	810	780	750	720	690	660	635	605	575	545
	18		825	795	765	740	710	680	655	625	595	565
	19		850	820	790	765	735	710	680	650	625	595
	20		890	865	840	810	785	760	730	705	675	650
	21		920	890	865	840	815	785	760	735	710	680
	22		945	920	895	865	840	815	790	765	740	715
	23		985	960	935	910	885	860	835	810	785	765
	24		1035	1010	985	960	940	915	890	865	845	820
	25	Climatisation élevée	1080	1060	1035	1010	990	965	945	920	895	875
040V17--12	1	Suite Ventilateur	435	375	320	265	205	150	–	–	–	–
	2		470	410	355	310	255	200	140	–	–	–
	3		500	445	390	345	295	245	190	130	–	–
	4		540	490	440	395	350	305	255	205	150	–
	5		585	535	485	440	400	355	315	265	220	165
	6		625	575	530	485	445	405	365	325	280	235
	7		635	590	545	500	460	420	380	340	295	255
	8		670	625	585	540	500	465	430	390	345	305
	9	Chauffage	715	675	635	590	550	515	480	445	410	370
	10		760	720	680	640	600	565	530	500	465	430
	11		800	765	725	690	650	610	580	545	515	485
	12		850	815	780	745	710	670	635	605	575	545
	13	Climatisation basse	895	865	830	795	760	725	690	660	630	600
	14		925	890	855	825	790	755	720	690	660	630
	15		950	920	890	855	825	790	755	725	695	665
	16		975	945	915	885	850	820	785	755	720	695
	17		1000	970	940	910	880	845	815	780	750	720
	18		1025	995	965	935	905	875	840	810	780	750
	19		1045	1020	990	960	930	900	870	835	805	780
	20		1075	1045	1020	990	960	930	900	870	840	810
	21		1100	1070	1045	1020	990	960	930	900	870	840
	22		1130	1105	1080	1050	1020	990	965	935	905	875
	23		1160	1135	1105	1080	1055	1025	995	970	940	910
	24	Climatisation élevée	1200	1175	1150	1125	1095	1070	1035	995	960	920
	25		1240	1210	1175	1140	1105	1070	1035	995	960	920

Tableau 19 – Débit volumique d'air (avec filtre) (suite)

Capacité de l'appareil	Réglages de débit d'air	Réglage par défaut	Pression statique externe (pouces de colonne d'eau)									
			0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
060V14--12	1	Suite Ventilateur	420	365	305	245	175	110	–	–	–	–
	2		435	380	325	265	200	135	–	–	–	–
	3		490	440	385	335	280	225	165	–	–	–
	4		555	510	460	410	365	315	265	205	150	–
	5		585	540	495	450	400	355	305	255	200	150
	6		645	600	555	510	470	425	380	335	290	240
	7		680	640	595	555	515	475	435	390	350	305
	8		730	690	650	610	570	535	495	455	415	375
	9		780	740	700	665	625	590	555	515	480	440
	10		790	750	715	675	640	605	570	530	495	455
	11		835	795	760	725	690	655	620	585	550	515
	12		845	810	770	735	700	670	635	600	565	530
	13		870	835	800	765	730	700	665	630	600	565
	14		900	865	830	795	760	730	695	665	630	595
	15	Chauffage/ climatisation basse	935	905	870	840	805	775	740	710	680	650
	16		970	935	905	870	840	810	775	745	715	685
	17		995	965	935	900	870	840	810	780	750	720
	18		1035	1005	975	945	915	885	850	825	795	765
	19		1055	1025	995	965	935	905	875	845	815	785
	20		1090	1060	1030	1000	975	945	915	885	855	830
	21		1120	1090	1060	1030	1005	975	945	920	890	865
	22		1140	1110	1080	1055	1025	1000	970	945	915	890
	23		1190	1160	1135	1105	1080	1055	1030	1000	975	950
	24		1230	1200	1175	1150	1120	1095	1070	1045	1020	995
	25	Climatisation élevée	1255	1230	1205	1175	1155	1125	1100	1075	1050	1025
060V17--16	1	Suite Ventilateur	600	540	475	410	345	290	230	160	–	–
	2		650	590	535	475	410	355	295	240	175	–
	3		720	665	610	555	500	440	385	335	275	220
	4		760	710	655	605	550	490	440	390	340	290
	5		780	730	680	630	575	515	465	420	370	325
	6		835	790	745	695	645	595	540	490	450	405
	7		895	845	805	755	710	665	615	565	515	475
	8		960	915	875	835	790	750	705	655	605	560
	9		1005	965	925	885	845	805	765	720	675	625
	10	Chauffage	1040	1000	960	920	880	840	800	760	715	670
	11		1095	1055	1020	980	945	905	870	830	790	750
	12		1165	1130	1095	1060	1025	985	950	915	880	845
	13	Climatisation basse	1235	1200	1165	1130	1095	1065	1030	1000	965	930
	14		1270	1240	1205	1170	1140	1110	1075	1045	1015	980
	15		1310	1275	1245	1215	1185	1150	1120	1090	1060	1030
	16		1345	1310	1280	1250	1220	1190	1155	1130	1095	1065
	17		1370	1340	1310	1280	1250	1220	1190	1160	1130	1105
	18		1410	1380	1350	1320	1290	1260	1230	1205	1175	1145
	19		1445	1415	1385	1355	1330	1300	1275	1245	1215	1190
	20		1480	1450	1420	1395	1365	1340	1310	1285	1260	1235
	21		1515	1485	1460	1430	1405	1380	1355	1325	1300	1275
	22		1550	1525	1500	1475	1450	1425	1400	1375	1350	1325
	23		1590	1565	1540	1515	1490	1470	1445	1420	1395	1370
	24		1625	1600	1575	1550	1525	1505	1475	1445	1410	1380
	25	Climatisation élevée	1700	1665	1630	1595	1565	1530	1495	1460	1420	1385

Tableau 19 – Débit volumique d'air (avec filtre) (suite)

Capacité de l'appareil	Réglages de débit d'air	Réglage par défaut	Pression statique externe (pouces de colonne d'eau)									
			0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
080V17--16	1	Suite Ventilateur	535	465	390	320	255	180	130	—	—	—
	2		590	525	460	385	325	265	200	135	—	—
	3		640	580	515	450	390	330	275	210	150	—
	4		710	650	595	535	475	420	365	315	255	195
	5		770	715	665	610	555	495	445	395	345	295
	6		830	780	725	680	625	570	520	470	425	380
	7		880	835	785	740	690	645	590	540	495	455
	8		955	910	865	820	775	730	680	630	585	540
	9		1015	975	930	890	845	805	760	715	670	625
	10		1050	1005	965	925	880	840	800	755	710	665
	11		1075	1035	995	955	915	875	835	795	750	705
	12		1150	1110	1075	1035	995	960	920	885	845	800
	13		1215	1175	1140	1105	1070	1035	995	960	925	890
	14	Climatisation basse	1290	1255	1220	1185	1150	1115	1085	1050	1015	980
	15	Chauffage	1310	1275	1240	1205	1175	1140	1105	1075	1040	1005
	16		1350	1320	1285	1250	1220	1185	1155	1125	1090	1060
	17		1435	1400	1370	1340	1305	1275	1245	1215	1185	1155
	18		1475	1440	1410	1380	1350	1320	1285	1255	1230	1200
	19		1510	1480	1450	1420	1390	1360	1330	1300	1270	1245
	20		1545	1515	1485	1455	1425	1395	1365	1340	1310	1280
	21		1575	1545	1515	1485	1460	1430	1400	1370	1345	1315
	22		1615	1590	1560	1530	1505	1475	1445	1415	1390	1360
	23		1660	1630	1605	1570	1545	1515	1490	1460	1430	1405
	24	Climatisation élevée	1710	1685	1655	1625	1600	1570	1540	1500	1455	1415
	25		1755	1730	1700	1665	1625	1580	1540	1500	1455	1415
080V21--20	1	Ventilateur cont.	640	550	455	365	270	180	—	—	—	—
	2		720	635	550	465	380	295	210	180	—	—
	3		825	750	670	595	515	445	365	285	220	190
	4		885	815	740	665	595	520	455	375	300	240
	5		975	910	840	770	700	635	570	510	435	370
	6		1085	1025	960	895	835	770	710	650	590	530
	7		1160	1100	1040	980	920	860	805	745	685	630
	8		1255	1200	1145	1085	1030	975	915	865	810	755
	9	Chauffage	1345	1290	1240	1185	1135	1080	1025	975	920	870
	10		1385	1335	1285	1235	1180	1130	1080	1025	975	925
	11		1430	1375	1325	1280	1230	1175	1125	1075	1025	980
	12		1545	1495	1450	1405	1360	1315	1265	1220	1170	1125
	13		1620	1575	1530	1485	1440	1395	1350	1305	1260	1215
	14	Climatisation basse	1670	1630	1585	1540	1500	1460	1415	1370	1325	1285
	15		1725	1680	1640	1595	1555	1515	1475	1430	1390	1350
	16		1775	1735	1695	1650	1615	1575	1535	1490	1450	1410
	17		1825	1785	1745	1705	1665	1630	1590	1550	1510	1470
	18		1875	1835	1795	1760	1720	1685	1645	1610	1570	1535
	19		1925	1885	1850	1810	1775	1740	1705	1665	1630	1595
	20		1955	1920	1885	1850	1815	1780	1745	1710	1675	1640
	21		1995	1960	1925	1895	1860	1825	1795	1760	1725	1690
	22		2050	2015	1980	1950	1915	1885	1855	1820	1790	1755
	23		2105	2075	2040	2010	1980	1945	1915	1885	1850	1825
	24		2205	2170	2140	2110	2080	2045	2010	1970	1925	1880
	25	Climatisation élevée	2280	2240	2195	2150	2110	2065	2020	1980	1935	1890

Tableau 19 – Débit volumique d'air (avec filtre) (suite)

Capacité de l'appareil	Réglages de débit d'air	Réglage par défaut	Pression statique externe (pouces de colonne d'eau)									
			0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
100V21--20	1	Ventilateur cont.	740	655	570	480	400	325	245	170	–	–
	2		840	760	680	605	525	450	385	315	240	170
	3		930	860	785	710	640	565	500	435	370	305
	4		1025	955	890	820	750	685	615	555	495	435
	5		1130	1065	1000	940	875	810	750	685	620	570
	6		1225	1165	1105	1045	985	925	870	815	750	690
	7		1310	1255	1200	1145	1090	1035	975	920	870	810
	8		1395	1345	1290	1235	1185	1135	1080	1020	970	920
	9		1495	1445	1395	1345	1295	1245	1195	1145	1090	1045
	10		1590	1545	1495	1445	1400	1350	1305	1255	1210	1160
	11		1640	1595	1550	1505	1455	1410	1365	1320	1270	1225
	12	Climatisation basse	1695	1650	1605	1560	1515	1470	1425	1380	1335	1290
	13	Chauffage	1740	1695	1650	1605	1560	1515	1475	1430	1385	1340
	14		1780	1735	1690	1650	1605	1560	1520	1475	1430	1390
	15		1840	1800	1760	1715	1675	1630	1590	1545	1505	1465
	16		1895	1855	1815	1775	1730	1690	1650	1610	1570	1530
	17		1940	1900	1860	1820	1780	1740	1700	1660	1620	1580
	18		1980	1945	1905	1865	1825	1785	1745	1705	1670	1630
	19		2035	2000	1960	1925	1885	1845	1810	1770	1730	1695
	20		2080	2045	2010	1970	1935	1895	1860	1820	1785	1745
	21		2115	2075	2040	2005	1970	1930	1895	1855	1820	1785
	22		2145	2110	2075	2040	2005	1970	1930	1895	1860	1820
	23		2185	2150	2110	2080	2040	2010	1970	1935	1900	1845
	24	Climatisation élevée	2250	2220	2185	2150	2115	2065	2015	1955	1900	1845
	25		2320	2275	2225	2170	2120	2065	2015	1955	1900	1845
120V24--22	1	Ventilateur cont.	750	650	555	440	350	265	170	–	–	–
	2		825	730	640	545	450	360	285	195	–	–
	3		900	805	720	640	540	455	375	300	215	140
	4		995	910	825	755	675	580	505	425	360	285
	5		1085	1005	930	855	785	705	620	550	475	410
	6		1170	1090	1020	950	885	815	740	655	585	520
	7		1270	1200	1130	1065	995	940	875	800	730	660
	8		1370	1305	1235	1170	1110	1050	995	930	865	795
	9		1460	1400	1335	1270	1215	1155	1095	1045	985	920
	10		1565	1510	1450	1385	1330	1275	1220	1165	1120	1065
	11		1665	1610	1555	1495	1440	1390	1340	1285	1235	1190
	12	Climatisation basse	1755	1705	1650	1600	1545	1495	1445	1395	1345	1300
	13		1800	1755	1700	1650	1595	1545	1500	1450	1400	1355
	14		1845	1800	1750	1700	1645	1595	1550	1505	1455	1410
	15		1895	1850	1805	1755	1705	1655	1610	1565	1520	1475
	16		1950	1905	1860	1810	1760	1715	1670	1625	1585	1540
	17	Chauffage	2005	1955	1915	1865	1820	1770	1725	1685	1645	1600
	18		2055	2010	1965	1920	1875	1830	1785	1745	1705	1665
	19		2100	2060	2020	1975	1930	1885	1845	1800	1765	1725
	20		2150	2110	2070	2025	1985	1945	1900	1860	1820	1785
	21		2205	2165	2125	2085	2045	2005	1965	1925	1885	1850
	22	Climatisation élevée	2250	2215	2180	2140	2100	2060	2025	1985	1945	1910
	23		2305	2270	2235	2200	2165	2125	2085	2045	2000	1950
	24		2360	2325	2290	2255	2215	2170	2125	2070	2015	1965
	25		2425	2385	2345	2295	2245	2190	2140	2080	2025	1970

REMARQUE :

1. Un filtre est requis pour chaque tuyau de reprise. La performance de débit d'air comprend un filtre lavable de 3/4 po (19 mm) comme celui contenu dans le support de filtre autorisé de l'usine. Voir liste des accessoires. Pour déterminer la performance de débit d'air sans le filtre, supposez une pression statique externe de 0,1 po de colonne d'eau supplémentaire disponible.
2. **Régalez les prises de vitesse de soufflante au besoin en vue de l'élévation de température d'air appropriée pour chaque installation.**
3. Les débits d'air supérieurs à 1 800 pi³/min exigent un tuyau de retour inférieur, latéral ou à la fois inférieur et latéral. Un filtre mesurant au moins 20 x 25 po (508 x 635 mm) est requis.
4. Dans les applications à tirage ascendant, l'air fourni vers un côté de la chaudière et vers une base de reprise équivaut à une reprise par le fond et le côté.
5. Le signe « - » indique une condition de fonctionnement instable.

Tableau 20 – Réglages de débit d'air par défaut

Capacité de l'appareil	Réglages de débit d'air par défaut*			Réglages de débit d'air désignés	
	Chauffage	Climatisation élevée	Climatisation basse	Chauffage	Ventilateur Const.
040V14--10	13	25	17	(9 à 15)	(1 à 3)
040V17--12	9	24	13	(5 à 10)	(1 à 3)
060V14--12	15	25	15	(10 à 15)	(1 à 3)
060V17--16	10	25	13	(6 à 11)	(1 à 8)
080V17--16	15	24	14	(9 à 16)	(1 à 3)
080V21--20	9	25	14	(6 à 12)	(1 à 8)
100V21--20	13	24	12	(10 à 14)	(1 à 6)
120V24--22	17	22	12	(12 à 17)	(1 à 3)

*. Le réglage n° 1 est le réglage par défaut de la vitesse de ventilateur constant

PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DE CHAUDIÈRE ET NAVIGATION

Méthode de contrôle intégrée



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort. L'interrupteur de porte du compartiment de la soufflante élimine la tension de 115 V à la commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faire preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur à des fins d'entretien.

Ne collez pas l'interrupteur de porte et ne le contournez pas de façon permanente. Appuyez temporairement sur le commutateur de porte d'une main tout en accédant aux boutons d'entretien de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

Ce modèle de chaudière est équipé d'un écran ACL à 3 chiffres intégré avec navigation à bouton-poussoir pour le réglage des paramètres de fonctionnement, des diagnostics et de l'entretien. Le panneau de commande doit être alimenté pour utiliser l'affichage et les boutons-poussoirs. Au démarrage, la commande affiche en alternance le numéro de programme de modèle ($P_r \bar{U}$) et la version du logiciel ($\mu E r$). Le panneau de commande a été programmé en usine avec un numéro de programme de modèle spécifique au numéro de produit de la chaudière. Le bon numéro de programme de modèle est indiqué sur la plaque signalétique de la chaudière.

L'état du système s'affiche après le démarrage ou après lorsqu'aucun bouton de commande n'a été actionné depuis 60 secondes. Le voyant de code d'état s'allume également ou clignote lors de l'affichage de l'état du système. Les codes qui indiquent le mode de fonctionnement actuel du système sont illustrés au [Tableau 21](#).

Tableau 21 – Codes d'affichage de l'état du système

Affichage	Mode de fonctionnement	Remarques :
$\bar{d} \bar{L}$	Mode veille	Aucune demande active
$H \bar{L}$	Mode chauffage	Chauffage au gaz activé
$\bar{L} \bar{L} \bar{2}$	Mode de climatisation élevée	Refroidissement ou thermopompe actif.
$\bar{L} \bar{L} \bar{1}$	Mode de climatisation basse	Refroidissement ou thermopompe actif.
$H P \bar{d}$	Mode chauffage à la thermopompe	Cycle de chauffage au gaz activé pendant le cycle de dégivrage de la thermopompe
$\bar{C} F n, \bar{C} F 2, \bar{C} F 3$	Mode ventilation continue	Ventilateur continu activé
$b \bar{L} r$	Soufflante de fonctionnement de l'unité secondaire pendant les phases $\bar{C} F n, \bar{L} \bar{L}$ ou $H \bar{L}$	Utilisé uniquement lorsque la commande est la chaudière secondaire d'un système de chauffage jumelé et que la chaudière principale est active
$\#\#\#$	Code de statut actif	Voir la Fig. 60 ou l'étiquette d'entretien de la chaudière pour les codes

Tableau 22 – Options du menu principal

Affichage	Élément de menu	UTILISATION
Mode veille		Affiche le mode de fonctionnement actuel de la chaudière ou le code d'anomalie actif.
Les 7 dernières anomalies qui se sont produites		Le menu des codes d'anomalie enregistre les 7 derniers codes en mémoire. En l'absence de pannes, aucun (non) s'affiche. Pour effacer l'historique des anomalies, faites défiler l'écran jusqu'à l'option CLR (Effacer) et appuyez sur MENU/SELECT (MENU/SÉLECTION). Voir la Fig. 60 ou l'étiquette d'entretien de la chaudière pour les codes.
Affichage de la température activé/désactivé		Activer l'affichage de la température de l'air d'alimentation et de retour sur le panneau de contrôle.
Vitesse du ventilateur de chauffage		Régler le débit d'air de chauffage. Réglage, de la plus haute à la plus basse. élévation de température; de la plus basse à la plus haute élévation de température. Voir procédures de démarrage. Voir le Tableau 19 pour les sélections admissibles et le Tableau 19 pour les débits d'air.
Vitesse du ventilateur de refroidissement et de thermopompe		Régler le débit d'air de climatisation. Voir le Tableau 19 pour les sélections admissibles et le Tableau 19 pour les débits d'air. Reportez-vous aux données de l'équipement de refroidissement ou de thermopompe pour connaître les réglages de débit d'air requis.
Vitesse constante du ventilateur		Régler le débit d'air constant du ventilateur. Voir le Tableau 19 pour les sélections admissibles et le Tableau 19 pour les débits d'air.
Délai d'arrêt de la soufflante de chauffage		Valeur affichée en secondes. Des délais plus courts peuvent laisser la chaleur non utilisée dans les conduits. Des délais plus longs peuvent souffler de l'air froid à la fin des demandes de chauffage.
Délai d'arrêt de la soufflante de climatisation		Valeur affichée en secondes. Des délais plus courts peuvent laisser de l'énergie non utilisée dans le serpentin de la chaudière. Des délais plus longs peuvent réévaporer le condensat.
Type de thermostat de climatisation		Définit le type de thermostat.
Direction		Règle l'orientation de l'écran de 180 degrés entre la circulation ascendante (UPF) et la circulation descendante (DNF).
Jumelage		Sélection de la chaudière primaire (PR) ou secondaire (SEC). Utilisez ce réglage uniquement si la chaudière est utilisée dans un système de chauffage jumelé. Utilisation d'une trousse d'accessoires requise. Voir les instructions de la trousse.
N° de programme et logiciel		Ne programmez pas le panneau de commande avec un numéro de programme de modèle différent de ce qui est spécifié sur la plaque signalétique. Affiche en alternance le numéro de programme du modèle enregistré (PRG) et la version du logiciel (VER).
Essai des composants		À utiliser pour vérifier que les composants fonctionnent comme prévu. Voir les instructions de l'auto-test des composants dans la section procédures de démarrage.
Réinitialisation		Réinitialisez les paramètres par défaut en sélectionnant YES (Oui).

Le menu principal permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement de la commande de chaudière, y compris les débits d'air et d'autres diagnostics. Voir la Fig. 38 pour l'emplacement des boutons-poussoirs. Faites défiler le menu principal en appuyant sur le bouton MENU/SELECT (MENU/SÉLECTION). Appuyez sur NEXT/OPTION (SUIVANT/OPTION) pour afficher le réglage actuel du paramètre (la valeur clignotera). Des pressions supplémentaires permettent de faire défiler les options de réglage. Appuyez sur le bouton MENU/SELECT (MENU/SÉLECTION) pour enregistrer un nouveau réglage et revenir au menu principal. L'affichage clignote trois fois pour confirmer qu'une nouvelle sélection de réglage a été enregistrée. La Fig. 59 affiche le débit du menu et des réglages. Le Tableau 22 fournit des renseignements supplémentaires sur l'ajustement et l'applicabilité des paramètres.

Technologie NFC et méthode d'application prise en charge

Ce panneau de commande de la chaudière est également équipé de la technologie NFC (communication en champ proche) qui permet le réglage des paramètres de fonctionnement, des diagnostics et de l'entretien par l'entremise d'un appareil mobile fourni sur place doté de la fonction NFC et d'une application mobile prise en charge. Retirez l'alimentation de 115 V du panneau de commande de la chaudière pour utiliser cette méthode. Voir la Fig. 38 pour connaître l'emplacement de l'antenne NFC. Des instructions et de l'aide supplémentaires peuvent être disponibles à partir de l'application mobile prise en charge.

Balayez le code QR de l'application mobile de la page 1 ce manuel pour obtenir de plus amples renseignements et un lien pour télécharger l'application mobile.

Remplacement du panneau de commande

Si le panneau de commande doit être remplacé, celui-ci doit être programmé avec le bon numéro de programme de modèle avant le fonctionnement de la chaudière. Ne programmez pas le panneau de commande avec un numéro de programme de modèle différent de ce qui est spécifié sur la plaque signalétique. La commande peut être programmée selon une des deux méthodes approuvées suivantes :

1. Utilisez l'application mobile prise en charge pour faire clignoter le programme du modèle sur le tableau à l'aide de la communication en champ proche (NFC). Balayez le code QR de la page 1 ce manuel pour obtenir de plus amples renseignements et un lien pour télécharger l'application mobile.
2. Utilisez la fiche Super Plug appropriée (disponible auprès du distributeur/composant de remplacement) pour le panneau de commande afin de copier le bon programme de modèle sur la nouvelle carte.

De plus amples détails et des instructions sur ces méthodes de programmation sont fournis avec le panneau de commande de remplacement.



MISE EN GARDE

RISQUE DE SURCHAUFFE DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

Ne programmez pas le panneau de commande avec un numéro de programme de modèle différent de ce qui est spécifié sur la plaque signalétique. Les options de paramètres ne correspondent pas aux valeurs de conception.

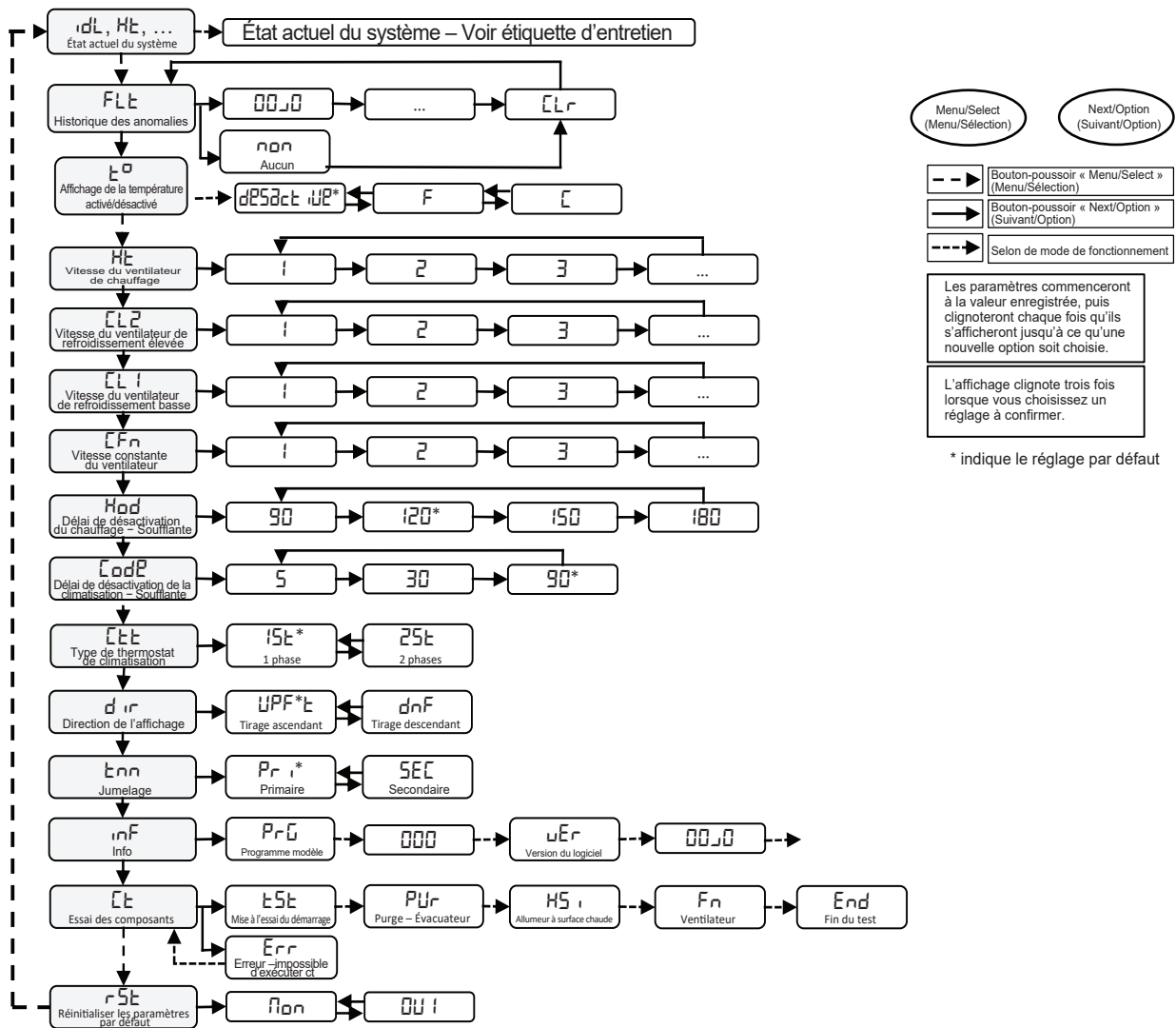


Fig. 59 – Diagramme d'affichage à 3 chiffres

ÉTIQUETTE D'ENTRETIEN

TABLEAU DES CODES D'ÉTAT			MENU NAVIGATION		
Majeur	Mineur	Description	Majeur	Mineur	Description
10	1	Erreur de polarité L1	33	1	Un commutateur a été ouvert dans le circuit de fin de course principal.
12	1	W1 la mise sous tension.	34	1	Anomalie d'allumage – pendant quatre essais d'allumage consécutifs.
13	1	Verrouillage de fin de course - interrupteur à soude pendant plus de 3 minutes dans le circuit de fin de course principal.	34	2	Après un allumage réussi (flamme affichée) avant le délai d'activation de la soufflante.
14	1	Verrouillage de l'allumage après 4 tentatives consécutives d'allumage.	34	3	Perte de flamme après un allumage réussi (flamme affichée) après le délai d'activation de la soufflante.
14	2	Flamme perdue 3 fois après 70 secondes de chauffage.	41	1	Aucun régime de la soufflante au démarrage.
14	3	Verrouillage - 7 événements de perte de flamme pendant une demande de chaleur.	41	2	Aucun régime lorsque le moteur de soufflante est en marche.
15	1	Verrouillage - aucun régime de soufflante détecté.	45	1	Distance de commande - anomalie du circuit de flamme, discordance de mémoire ou erreur de séquence.
19	1	Perte de communication InterSense™.	45	2	Erreur de commande - le niveau de la soupape de gaz ne se situe pas.
21	1	24 V.C.A. défectueux à la soupape de gaz dont qui n'est pas identifié.	45	3	Erreur de la commande - problème de mémoire EEPROM.
22	1	Erreur flamme.	46	1	Perte momentanée de puissance.
22	2	Pressostat principal coincé en position fermée.	52	1	SAT - Over
22	3	Pressostat secondaire coincé en position fermée.	52	2	SAT - Court-circuit
24	1	Erreur de flamme.	53	1	RAT - Over
24	2	Pressostat principal coincé en position fermée.	53	2	RAT - Court-circuit
25	1	Erreur de flamme.			
25	2	Pressostat principal coincé en position fermée.			
25	3	Pressostat secondaire coincé en position fermée.			
31	1	Erreur de flamme.			
31	2	Pressostat principal coincé en position fermée.			
31	3	Pressostat secondaire coincé en position fermée.			

Fig. 60 – Informations sur l'étiquette d'entretien

MISE EN MARCHÉ, RÉGLAGE ET VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ

Généralités

MISE EN GARDE

RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un fonctionnement intermittent ou un rendement insatisfaisant de l'appareil.

Ces chaudières sont munies d'un rupteur thermique à réenclenchement manuel dans l'ensemble de brûleur. Ce rupteur ferme et ouvre le circuit d'alimentation de la soupape de gaz en cas de surchauffe (retour de flamme) dans un boîtier de brûleur ou l'ensemble de brûleur. Apportez les corrections nécessaires si l'alimentation en air de combustion est inadéquate, la pression du gaz est inappropriée, le brûleur ou la buse est mal positionné ou si une condition de ventilation ne convient pas avant de réenclencher le rupteur. NE court-circuitez PAS ce rupteur.

AVIS

PROCÉDURES IMPORTANTES D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Le non-respect de cette procédure peut causer des fumées ou des odeurs nocives.

La pression du collecteur, le taux de gaz par mètre, l'augmentation de la température et le fonctionnement doivent être contrôlés après installation. Des fumées et des odeurs mineures peuvent se produire temporairement après la mise en service, et sont causées par le processus de fabrication. Certaines personnes sont plus sensibles à ces fumées et odeurs mineures. Nous recommandons de garder les portes et les fenêtres ouvertes au cours du premier cycle de chauffage.

1. Entretien du câblage de 115 V et de la mise à la terre. Une polarité incorrecte entraînera un clignotement rapide du témoin de diagnostic de la commande et le code d'état ( .f) s'affiche. La chaudière NE FONCTIONNERA PAS.
2. Effectuez les branchements du fil du thermostat au bloc à bornes de 24 V de la commande de chaudière. Le non-respect des bonnes connexions peut entraîner un mauvais fonctionnement.
3. La pression d'alimentation en gaz de la chaudière doit être supérieure à 4,5 po de colonne d'eau (0,16 lb/po²), mais ne pas dépasser 14 po de colonne d'eau (0,5 lb/po²).
4. Vérifiez la continuité de tous les commutateurs de réinitialisation manuelle.
5. La pression de service du gaz naturel ne doit pas dépasser 0,5 lb/po² (350 Pa, 14 po de colonne d'eau), sans toutefois être inférieure à 0,16 lb/po² (1 125 Pa, 4,5 po de colonne d'eau).
6. La porte du compartiment de la soufflante doit être en place pour terminer le circuit électrique de 115 V et alimenter les composants de la chaudière.

MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles.

Les plaques de métal peuvent présenter des angles coupants ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements adéquats, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces et d'une intervention sur la chaudière.

Procédures de mise en service

1. Purgez les conduites de gaz après avoir effectué toutes les connexions.
2. Vérifiez la présence d'air dans la conduite de gaz.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait entraîner des blessures, voire la mort. L'interrupteur de porte du compartiment de la soufflante applique la tension de 115 V à la commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de prudence. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés lorsque vous fermez manuellement cet interrupteur à des fins d'entretien.

3. Pour commencer le test automatique des composants :
 - a. Retirez le fil du thermostat connecté à la borne R du panneau de commande pour vous assurer qu'il n'y a aucune demande de thermostat.
 - b. Appuyez temporairement sur le commutateur de la porte du compartiment de la soufflante pour alimenter le panneau de commande et terminer l'auto-test des composants.

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

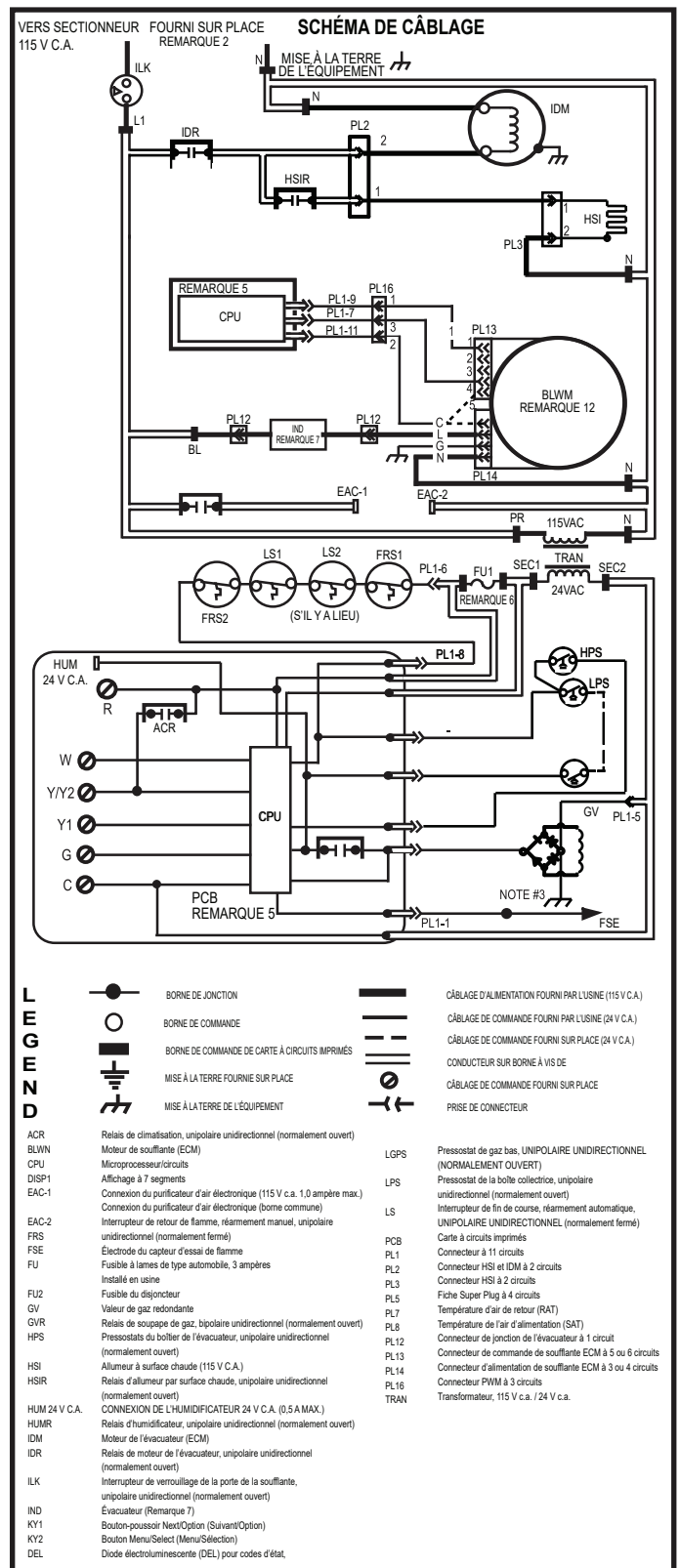
Le non-respect de cette mise en garde risque d'occasionner des blessures.

Ne collez pas l'interrupteur de porte et ne le contournez pas de façon permanente. Appuyez temporairement sur le commutateur de porte d'une main tout en accédant aux boutons d'entretien de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

- c. Pour lancer la séquence de test des composants, la commande doit être en mode veille (), sans aucune demande de thermostat (W, y, G). Sélectionnez le test des composants () à partir des boutons de sélection de menu pour lancer la séquence de test des composants. Une fois la commande de la chaudière activée, elle effectue la séquence de test comme illustré dans le [Tableau 23](#). Une fois le test terminé, branchez le fil du thermostat à la borne R du panneau de commande et remettez en place la porte d'accès de la soufflante.
4. Faites fonctionner la chaudière conformément aux instructions sur la porte.
 5. Vérifiez l'arrêt de la chaudière en abaissant le réglage du thermostat sous la température de la pièce.
 6. Vérifiez que la chaudière redémarre en augmentant le réglage du thermostat au-dessus de la température de la pièce.

Tableau23 – Séquence de test

Affichage	Mode de fonctionnement	Fonction
EST	Test	Confirme le début du mode de test des composants.
PUR	Purge	Évacuateur ACTIVÉ. L'évacuateur reste activé pendant la durée du test.
HS	Allumeur à surface chaude	L'allumeur à surface chaude est activé pendant 15 secondes, puis revient à la position OFF (désactivation).
FN	Ventilateur	Le ventilateur est en marche à un couple de 50 % pendant 10 secondes, puis s'éteint.
End	Fin du test	Tous les composants sont éteints, sauf pour l'évacuateur, pendant 10 secondes. L'affichage retourne à «HL». Si une entrée de thermostat est détectée ou si une condition d'anomalie s'active pendant la séquence d'essai, la commande est interrompue et affiche End pendant 6 secondes.
Err	Erreur	S'affiche si le test des composants ne peut pas démarrer. Vérifiez s'il y a des entrées ou des anomalies du thermostat et si l'état du système est inactif («HL »).



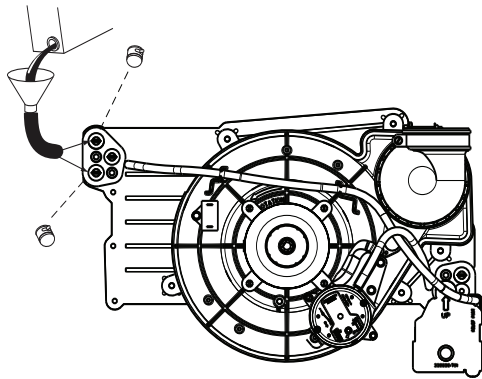
A221529FR

Amorçage du siphon de condensat avec de l'eau**! AVERTISSEMENT****RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE**

Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures, voire la mort.

Le fait de ne pas utiliser un siphon bien configuré ou amorcé à l'eau avant de faire fonctionner la chaudière pourrait faire pénétrer des gaz en pression positive dans la structure par le tuyau d'évacuation. Les gaz évacués contiennent du monoxyde de carbone, un gaz insipide et inodore.

1. Retirez les bouchons de vidange central et supérieur de la boîte collectrice, à l'opposé du siphon de condensat. Consultez la Fig. 62.

CONFIGURATION DE SIPHON À TIRAGE ASCENDANT
PRINCIPES A1 ET A2 PRINCES

A11315FR

Fig. 62 – Amorçage du siphon de condensat

2. Raccordez le tube de 16 mm (5/8 po) de diamètre intérieur, fourni sur place, accompagné de son entonnoir, au raccord d'évacuation supérieur de la boîte collectrice. Consultez la Fig. 62.
3. Versez 1 litre (1 pinte) d'eau dans l'entonnoir / le tube. L'eau doit traverser la boîte collectrice, déborder du siphon de condensat, puis s'écouler dans un drain à ciel ouvert.
4. Retirez l'entonnoir; remplacez le bouchon de drainage de la boîte collectrice.
5. Raccordez le tube de 16 mm (5/8 po) de diamètre intérieur, fourni sur place, à l'orifice d'évacuation central de la boîte collectrice.
6. Versez 1 litre (1 pinte) d'eau dans l'entonnoir / le tube. L'eau doit traverser la boîte collectrice, déborder du siphon de condensat, puis s'écouler dans un drain à ciel ouvert.
7. Retirez l'entonnoir et le tube de la boîte collectrice et remplacez le bouchon de vidange de la boîte collectrice.

! MISE EN GARDE**RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL**

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un fonctionnement intermittent ou une performance insatisfaisante de l'appareil.

Le siphon de condensat doit être AMORCÉ, sinon la vidange risque de ne pas être adéquate. Le siphon de condensat possède deux chambres internes qui peuvent SEULEMENT être amorcées en versant de l'eau dans le côté drain de l'évacuateur du siphon de condensat.

Purge des conduites de gaz

Si ce n'est déjà fait, purgez les conduites une fois tous les raccordements terminés et vérifiez s'il y a présence de fuite.

! AVERTISSEMENT**RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION**

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse offerte dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

RÉGLAGES**! AVERTISSEMENT****RISQUE D'INCENDIE**

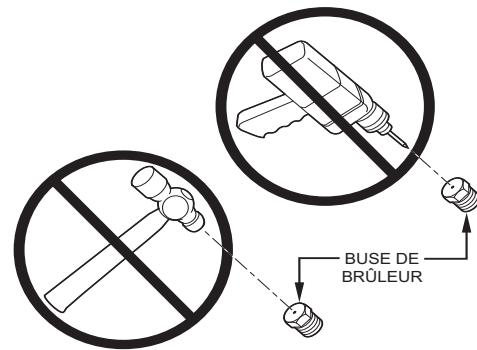
Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Ne laissez PAS sortir la vis de calage du régulateur à gaz. Cela pourrait provoquer une pression d'admission non régulée et causer une surchauffe et une panne de l'échangeur thermique.

! MISE EN GARDE**RISQUE DE DOMMAGES À LA CHAUDIÈRE**

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

Ne percez PAS les buses. Un perçage inadéquat (ébarbures, faux ronds, etc.) peut causer un bruit excessif du brûleur et une erreur d'orientation des flammes du brûleur. L'impact des flammes sur les échangeurs thermiques pourrait provoquer une défaillance. Consultez la Fig. 63.

**Fig. 63 – Trou de la buse**

A93059FR

! AVIS

Si le trou de buse semble endommagé ou que vous suspectez qu'il a été repercé, vérifiez-le à l'aide d'une mèche de perceuse de la bonne dimension. Ne percez jamais une buse. Un trou de buse carrément aligné et exempt d'ébarbures est essentiel pour que les caractéristiques essentielles de la flamme soient respectées.

Pour garantir un bon fonctionnement et une fiabilité à long terme, le débit calorifique de la chaudière doit respecter la puissance indiquée sur la plaque signalétique ou la valeur réglée en fonction de l'altitude, avec une marge de plus ou moins 2 pour cent.

Le débit calorifique de gaz indiqué sur la plaque signalétique concerne les installations situées à des altitudes maximales de 609,6 m (2 000 pi).

! AVIS

Les réglages de pression d'admission du GAZ NATUREL indiqués dans le **Tableau 26** compensent à la fois l'altitude ET le pouvoir calorifique du gaz. N'appliquez PAS de coefficient de détarage supplémentaire aux pressions indiquées dans le **Tableau 26**. Les valeurs présentées dans ce tableau ne sont PAS exprimées par rapport au niveau de la mer; il s'agit de valeurs TELLES QUE MESURÉES EN ALTITUDE.

Le contenu énergétique du gaz naturel en altitude pourrait déjà prévoir une réduction de la capacité de la chaudière. Assurez-vous de vérifier le pouvoir calorifique prévu pour la saison auprès du fournisseur de gaz AVANT d'effectuer des réglages pour la capacité ou l'altitude. Consultez le **Tableau 26**. Aucun réglage de la chaudière n'est requis en altitude pour certains pouvoirs calorifiques du gaz.

Consultez la trousse de conversion au propane/gaz de pétrole liquéfié pour obtenir les instructions de réglage de pression d'admission des appareils au GPL/propane.

Aux États-Unis, le débit calorifique d'entrée des systèmes installés à des altitudes de plus de 609,6 m (2 000 pi) doit être réduit de 2 pour cent par tranche de 304,8 m (1 000 pi) au-dessus du niveau de la mer. Consultez le **Tableau 24**. Les réglages de pression d'admission du gaz naturel indiqués dans le **Tableau 26** compensent à la fois l'altitude ET le pouvoir calorifique du gaz naturel.

Au Canada, le débit calorifique d'entrée doit être réduit de 5 pour cent à une altitude de 609,6 à 1 371,6 m (2 000 à 4 500 pi) au-dessus du niveau de la mer. Les réglages de pression d'admission du gaz naturel indiqués dans le **Tableau 26** compensent à la fois l'altitude ET le pouvoir calorifique du gaz naturel.

Tableau 24 – Coefficient de réduction selon l'altitude pour les États-Unis

ALTITUDE		COEFFICIENT DEFACTEUR MULTIPLICATEUR	FACTEUR MULTIPLICATEUR DE RÉDUCTION*
PI	M		
0 à 2 000	0 à 610	0	1,00
2 001 à 3 000	610 à 914	4 à 6	0,95
3 001 à 4 000	914 à 1 219	6 à 8	0,93
4 001 à 5 000	1 219 à 1 524	8 à 10	0,91
5 001 à 6 000	1 524 à 1 829	10 à 12	0,89
6 001 à 7 000	1 829 à 2 134	12 à 14	0,87
7 001 à 8 000	2 134 à 2 438	14 à 16	0,85
8 001 à 9 000	2 438 à 2 743	16 à 18	0,83
9 001 à 10 000	2 743 à 3 048	18 à 20	0,81

*. Les coefficients de réduction sont basés sur une altitude à mi-chemin de la plage d'altitude.

REMARQUE : Pour une altitude canadienne de 609,6 à 1 371,6 m (2 000 à 4 500 pi), utilisez les altitudes américaines de 609,6 à 914,4 m (2 001 à 3 000 pi).

Avant de régler la pression d'admission en vue du débit d'entrée approprié, commencez par établir si la buse de la chaudière est appropriée. À une altitude plus élevée ou lorsque le contenu thermique est différent, une buse différente peut s'avérer nécessaire. Les instructions d'installation de la chaudière comprennent des tableaux qui indiquent la buse requise selon la pression d'admission, le contenu thermique et la densité du gaz. Pour ce faire :

1. Demandez le pouvoir calorifique moyen annuel (à l'altitude de l'installation) au fournisseur de gaz local.
2. Demandez la densité moyenne annuelle du gaz au fournisseur de gaz local.
3. Trouvez l'altitude de votre installation dans le **Tableau 26**.

4. Trouvez la valeur calorifique moyenne annuelle et la gravité spécifique les plus rapprochées dans le **Tableau 26**. Servez-vous des valeurs de chaleur moyenne et lignes de gravité spécifique au point d'intersection pour découvrir la dimension de la buse et les réglages de pression selon la valeur calorifique basse et haute pour un fonctionnement correct.
5. Vérifiez la taille des buses des brûleurs dans la chaudière. NE SUPPOSEZ JAMAIS LA TAILLE D'UNE BUSE. VÉRIFIEZ-LA TOUJOURS.
6. Remplacez la buse par une autre de bonne dimension au besoin, si requis par le **Tableau 26**. N'utilisez que les buses fournies par l'usine. Reportez-vous à l'EXEMPLE 1.

EXEMPLE 1

EXEMPLE : Altitude de 0 à 609,6 m (0 à 2 000 pi)

Pouvoir calorifique = 1 050 BTU/pi³

Densité = 0,62

Donc : Buse n° 44

* La chaudière est expédiée avec des buses n° 44. Dans cet exemple, toutes les principales buses du brûleur sont de la bonne dimension et n'ont pas à être changées pour obtenir le taux d'alimentation approprié.

Pression d'admission : 3,4 po de colonne d'eau (874 Pa) pour le chauffage

REMARQUE: Pour convertir les pressions d'admission de gaz du tableau en pascals, multipliez le nombre de pouces de colonne d'eau par 249,1 (1 po de colonne d'eau = 249,1 Pa).

Vérification de la pression d'entrée du gaz

La pression d'entrée du gaz doit être vérifiée lorsque la chaudière atteint la chaleur maximale. Cette vérification permet de s'assurer que la pression de gaz d'admission ne descend pas sous la pression minimale de 1 121 Pa (4,5 po de colonne d'eau) pour le gaz naturel. La pression de gaz d'admission maximale est de 3 388 Pa (13,6 po de colonne d'eau). Si la pression d'admission est trop basse, vous ne pourrez pas régler la pression de collecteur pour obtenir le débit d'entrée approprié. Pour vérifier la pression du gaz d'admission :

1. Veillez à ce que l'alimentation en gaz soit coupée au niveau de la chaudière et de l'interrupteur électrique de la soupape de gaz.
2. Desserrez la vis de calage de la prise de pression d'entrée d'un maximum d'un tour complet à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po, ou retirez le bouchon de 1/8 po NPT de la prise de pression d'entrée de la soupape de gaz.
3. Fixez un manomètre à la prise de pression d'entrée de la soupape de gaz.
4. Mettez sous tension le bloc d'alimentation de la chaudière.
5. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (ON).
6. Réglez l'interrupteur de la soupape de gaz de la chaudière à la position ON.
7. Raccordez les bornes de thermostat R et W avec un cavalier sur le panneau de commande de la chaudière.
8. Lorsque les brûleurs principaux s'allument, confirmez que la pression de gaz d'admission se situe entre 1 121 Pa et 3 388 Pa (4,5 po de colonne d'eau et 13,6 po de colonne d'eau).
9. Retirez le cavalier reliant les connexions de thermostat pour mettre fin à l'appel de chaleur. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit terminé.
10. Réglez l'interrupteur électrique de la soupape de gaz de la chaudière à la position d'arrêt (OFF).
11. Mettez le robinet d'arrêt de gaz à la position de marche (OFF).
12. Coupez l'alimentation à la chaudière.
13. Retirez le manomètre de la prise de pression d'entrée de la soupape de gaz.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

La vis de calage de la prise de pression d'entrée doit être serrée et le bouchon de tuyau de 1/8 po NPT doit être installé pour prévenir toute fuite de gaz.

14. Serrez la vis de calage de la prise de pression d'entrée à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po ou, si le bouchon de 1/8 po NPT était retiré, appliquez un peu de pâte lubrifiante sur l'extrémité du bouchon et replacez-le dans la soupape de gaz.

Réglage de la pression d'admission

1. Réglez la pression d'admission de façon à obtenir le débit d'entrée de gaz approprié. Consultez la [Fig. 64](#).
 - a. Consultez le tableau des pressions d'admission qui convient au modèle utilisé.
 - b. Réglez l'interrupteur de la soupape de gaz en position d'arrêt (OFF).
 - c. Desserrez la vis de calage de la prise de pression d'admission d'un maximum d'un tour complet à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po, ou retirez le bouchon de 1/8 po NPT de la prise de pression d'admission de la soupape de gaz.
 - d. Branchez un manomètre à colonne d'eau ou tout autre appareil semblable à la prise de pression d'admission.
 - e. Réglez l'interrupteur de la soupape de gaz en position de marche (ON).
 - f. Fermez manuellement le commutateur de la porte de soufflante.
 - g. Reliez les bornes de thermostat R et W avec un cavalier sur le panneau de commande pour démarrer la chaudière. Voir la [Fig. 38](#).
 - h. Retirez le capuchon de réglage du régulateur de pression de la soupape de gaz et tournez) et tournez la vis de réglage (tournevis à bout plat de 3/16 po ou plus petit) dans le sens antihoraire (vers l'extérieur) pour diminuer le débit d'admission, ou dans le sens horaire (vers l'intérieur) pour l'augmenter. Voir la [Fig. 64](#).
 - i. Lorsque vous aurez obtenu l'admission appropriée, remplacez le capuchon qui masque les vis de réglage du régulateur. La flamme du brûleur principal doit être d'un bleu clair, presque transparent. Voir la [Fig. 65](#).

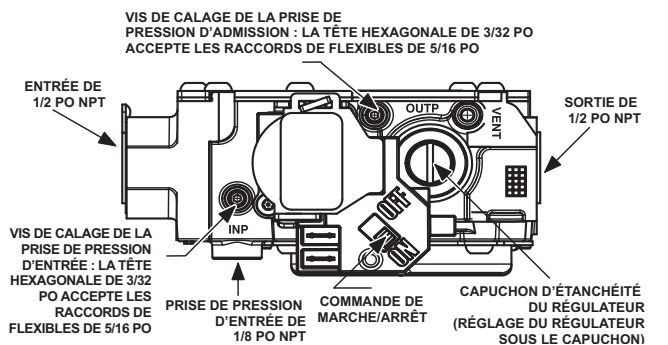


Fig. 64 – Soupape de gaz avec orifices de pression

A170140FR

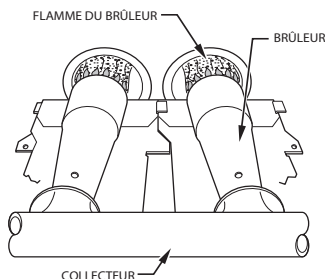


Fig. 65 – Flamme du brûleur

A89020FR

- j. Retirez les cavaliers reliant les connecteurs R à W.

Vérification au compteur

1. Vérifiez le débit d'entrée de gaz naturel au compteur.

REMARQUE : Communiquez, si nécessaire, avec votre distributeur de CVC ou votre fournisseur de gaz pour obtenir les tableaux relatifs aux compteurs métriques.

- a. Éteignez tous les autres appareils à gaz et pilotes desservis par le compteur.
- b. Connectez les bornes R et W à l'aide d'un cavalier.
- c. Faites fonctionner la chaudière pendant trois minutes.
- d. Mesurez le temps (en secondes) requis au compteur de gaz pour exécuter un tour complet et notez le résultat. Le cadran de 2 ou 5 pi³ offre une mesure plus précise du débit de gaz.
- e. Pour connaître le nombre de pi³ à l'heure, consultez le [Tableau 25](#).

Tableau 25 – Débit gazeux (pi³/h)

SEC POUR 1 RÉV.	DIMENSION DU CADRAN DE TEST			SEC POUR 1 RÉV.	DIMENSION DU CADRAN DE TEST		
	1 pi ³	2 pi ³	5 pi ³		1 pi ³	2 pi ³	5 pi ³
10	360	720	1800	50	72	144	360
11	327	655	1636	51	71	141	355
12	300	600	1500	52	69	138	346
13	277	555	1385	53	68	136	340
14	257	514	1286	54	67	133	333
15	240	480	1200	55	65	131	327
16	225	450	1125	56	64	129	321
17	212	424	1059	57	63	126	316
18	200	400	1000	58	62	124	310
19	189	379	947	59	61	122	305
20	180	360	900	60	60	120	300
21	171	343	857	62	58	116	290
22	164	327	818	64	56	112	281
23	157	313	783	66	54	109	273
24	150	300	750	68	53	106	265
25	144	288	720	70	51	103	257
26	138	277	692	72	50	100	250
27	133	267	667	74	48	97	243
28	129	257	643	76	47	95	237
29	124	248	621	78	46	92	231
30	120	240	600	80	45	90	225
31	116	232	581	82	44	88	220
32	113	225	563	84	43	86	214
33	109	218	545	86	42	84	209
34	106	212	529	88	41	82	205
35	103	206	514	90	40	80	200
36	100	200	500	92	39	78	196
37	97	195	486	94	38	76	192
38	95	189	474	96	38	75	188
39	92	185	462	98	37	74	184
40	90	180	450	100	36	72	180
41	88	176	439	102	35	71	178
42	86	172	429	104	35	69	173
43	84	167	419	106	34	68	170
44	82	164	409	108	33	67	167
45	80	160	400	110	33	65	164
46	78	157	391	112	32	64	161
47	76	153	383	116	31	62	155
48	75	150	375	120	30	60	150
49	73	147	367				

- f. Multipliez le nombre de pi³/h de débit de gaz par le pouvoir calorifique (BTU/h/pi³) pour obtenir le débit d'entrée. Si le résultat enregistré ne correspond pas au débit requis à l'étape 1, augmentez ou diminuez la pression d'admission pour augmenter ou diminuer le débit. Répétez les éléments b à e de l'étape 1 jusqu'à obtention de l'apport approprié. Remplacez le capuchon de régulateur sur la soupape de gaz.
- g. Connectez les bornes R et W à l'aide d'un cavalier. Cela maintient la chaudière verrouillée en mode de chaleur. Répétez les étapes d à g pour un fonctionnement de chauffage.
- h. Retirez les cavaliers reliant les connecteurs R à W.

**Tableau 26 – Dimension de la buse et pression d'admission
(en pouces de colonne d'eau) pour débit d'entrée de gaz****CHAUDIÈRE À ÉTAGE UNIQUE**

(LES DONNÉES DU TABLEAU SUPPOSENT UNE CHAUDIÈRE DE 20 000 BTU/h PAR BRÛLEUR, RÉDUIRE LA CAPACITÉ DE 2 % PAR 1 000 PI (305 M) AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER)

PLAGE D'ALTITUDES pi (m)		VALEUR CALORIFIQUE MOYENNE DU GAZ À L'ALTITUDE (BTU/pied cube)	GRAVITÉ SPÉCIFIQUE DU GAZ NATUREL							
			0,58		0,60		0,62		0,64	
			Buse n°	Pression de collecteur	Buse n°	Pression de collecteur	Buse n°	Pression de collecteur	Buse n°	Pression de collecteur
États-Unis et Canada	0	900	43	3,8	42	3,2	42	3,3	42	3,4
	925	43	3,6	43	3,7	43	3,8	42	3,2	
	(0)	950	43	3,4	43	3,5	43	3,6	43	3,7
	975	44	3,7	44	3,8	43	3,4	43	3,6	
	à	1 000	44	3,5	44	3,6	44	3,8	43	3,4
	1 025	44	3,3	44	3,5	44	3,6	44	3,7	
	2 000	1 050	44	3,2	44	3,3	44	3,4	44	3,5
	(610)	1 075	45	3,7	45	3,8	44	3,3	44	3,4
	1 100	46	3,7	46	3,8	45	3,8	44	3,2	
États-Unis et Canada	S.A. États-Unis	800	42	3,4	42	3,5	42	3,6	42	3,7
	2 001 (611)	825	43	3,8	42	3,3	42	3,4	42	3,5
	à	850	43	3,6	43	3,7	42	3,2	42	3,3
	3 000 (914)	875	43	3,4	43	3,5	43	3,7	43	3,8
	900	44	3,7	44	3,8	43	3,5	43	3,6	
	Canada	925	44	3,5	44	3,6	44	3,8	43	3,4
	2001 (611)	950	44	3,3	44	3,4	44	3,6	44	3,7
	à	975	44	3,2	44	3,3	44	3,4	44	3,5
	4 500 (1 372)	1 000	44	3,0	44	3,1	44	3,2	44	3,3
États-Unis seulement	3 001	775	42	3,3	42	3,4	42	3,5	42	3,6
	(915)	800	43	3,8	42	3,2	42	3,3	42	3,4
	à	825	43	3,6	43	3,7	43	3,8	42	3,2
	850	44	3,8	43	3,5	43	3,6	43	3,7	
	à	875	44	3,6	44	3,7	43	3,4	43	3,5
	4 000	900	44	3,4	44	3,5	44	3,7	44	3,8
	(1 219)	925	44	3,2	44	3,4	44	3,5	44	3,6
	950	44	3,1	44	3,2	44	3,3	44	3,4	
États-Unis seulement	4 001	750	42	3,3	42	3,4	42	3,5	42	3,6
	(1 220)	775	43	3,7	43	3,8	42	3,3	42	3,4
	à	800	43	3,5	43	3,6	43	3,7	43	3,8
	825	44	3,8	43	3,4	43	3,5	43	3,6	
	à	850	44	3,5	44	3,7	44	3,8	43	3,4
	5 000	875	44	3,3	44	3,5	44	3,6	44	3,7
	(1 524)	900	44	3,2	44	3,3	44	3,4	44	3,5
	925	44	3,0	44	3,1	44	3,2	44	3,3	
États-Unis seulement	5 001	725	42	3,2	42	3,3	42	3,4	42	3,5
	(1 525)	750	43	3,7	43	3,8	42	3,2	42	3,3
	à	775	43	3,4	43	3,5	43	3,7	43	3,8
	800	44	3,7	44	3,8	43	3,4	43	3,5	
	à	825	44	3,5	44	3,6	44	3,7	44	3,8
	6 000	850	44	3,3	44	3,4	44	3,5	44	3,6
	(1 829)	875	44	3,1	44	3,2	44	3,3	44	3,4
	900	44	2,9	44	3,0	44	3,1	44	3,2	
États-Unis seulement	6 001	675	42	3,4	42	3,5	42	3,6	42	3,8
	(1 830)	700	42	3,2	42	3,3	42	3,4	42	3,5
	à	725	43	3,6	43	3,7	43	3,8	42	3,3
	750	43	3,4	43	3,5	43	3,6	43	3,7	
	à	775	44	3,6	44	3,7	43	3,4	43	3,5
	7 000	800	44	3,4	44	3,5	44	3,6	44	3,7
	(2 133)	825	44	3,2	44	3,3	44	3,4	44	3,5
	850	44	3,0	44	3,1	44	3,2	44	3,3	

A11253AFR

CHAUDIÈRE À ÉTAGE UNIQUE

(LES DONNÉES DU TABLEAU SUPPOSENT UNE CHAUDIÈRE DE 20 000 BTU/h PAR BRÛLEUR; RÉDUIRE LA CAPACITÉ DE 2 % PAR 1 000 PI (305 M) AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER)

PLAGE D'ALTITUDE pi (m)		VALEUR MOYENNE DU GAZ À L'ALTITUDE (BTU/ pied cube)	GRAVITÉ SPÉCIFIQUE DU GAZ NATUREL							
			0,58		0,60		0,62		0,64	
			Buse n°	Pression de collecteur	Buse n°	Pression de collecteur	Buse n°	Pression de collecteur	Buse n°	Pression de collecteur
États-Unis seulement	7001	650	42	3,4	42	3,5	42	3,6	42	3,7
	(2134)	675	43	3,8	42	3,2	42	3,3	42	3,4
	à	700	43	3,5	43	3,7	43	3,8	42	3,2
	750	44	3,5	44	3,7	44	3,8	43	3,4	
	8000	775	44	3,3	44	3,4	44	3,5	44	3,7
	(2438)	800	44	3,1	44	3,2	44	3,3	44	3,4
	825	44	2,9	44	3,0	44	3,1	44	3,2	
États-Unis seulement	8001	625	42	3,4	42	3,5	42	3,6	42	3,7
	(2439)	650	43	3,8	42	3,2	42	3,3	42	3,4
	à	675	43	3,5	43	3,6	43	3,7	42	3,2
	700	44	3,7	43	3,4	43	3,5	43	3,6	
	à	725	44	3,5	44	3,6	44	3,7	44	3,8
	9000	750	44	3,3	44	3,4	44	3,5	44	3,6
	(2743)	775	44	3,0	44	3,2	44	3,3	44	3,4
États-Unis seulement	9001	600	42	3,3	42	3,4	42	3,6	42	3,7
	(2744)	625	43	3,7	42	3,2	42	3,3	42	3,4
	à	650	43	3,5	43	3,6	43	3,7	43	3,8
	675	44	3,7	44	3,8	43	3,4	43	3,5	
	700	44	3,4	44	3,5	44	3,7	44	3,8	
	10000	725	44	3,2	44	3,3	44	3,4	44	3,5
	(3048)									

* Les buses dont les numéros sont en GRAS sont installées à l'usine.

A11253BFR

2. Rétablissez la chaudière au mode de fonctionnement normal.
 - a. Réglez l'interrupteur de la soupape de gaz en position d'arrêt (OFF).
 - b. Retirez le manomètre à colonne d'eau ou autre dispositif semblable de la prise de pression d'admission.

**AVERTISSEMENT****RISQUE D'INCENDIE**

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

La vis de calage de la prise de pression d'entrée doit être serrée ou le bouchon de tuyau de 1/8 po NPT doit être installé pour prévenir toute fuite de gaz.

- c. Serrez la vis de calage de la prise de pression d'entrée à l'aide d'une clé hexagonale de 3/32 po ou, si le bouchon de 1/8 po NPT était retiré, appliquez un peu de pâte lubrifiante sur l'extrémité du bouchon et reposez-le dans la soupape de gaz.
- d. Réglez l'interrupteur de la soupape de gaz en position de marche (ON).
- e. Vérifiez la présence de fuite de gaz et le fonctionnement de la chaudière.

**MISE EN GARDE****RISQUE DE DOMMAGES À LA CHAUDIÈRE**

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner :

- une surchauffe des échangeurs thermiques ou une condensation des gaz évacués dans les zones d'échangeur non conçues pour le condensat;
- une durée de vie réduite de la chaudière;
- des dommages aux composants.

L'élévation de température doit rester dans les limites spécifiées sur la plaque signalétique de la chaudière. Il est recommandé de respecter le point milieu de la plage d'élévation ou légèrement au-dessus.

Réglage de l'élévation de température

REMARQUE : La porte du compartiment de la soufflante doit être installée pour mesurer l'élévation de température. Une mesure prise sans que la porte du compartiment de la soufflante soit installée donnera des résultats erronés en raison des variations de pression statique et de débit d'air possibles dans le conduit.

**MISE EN GARDE****RISQUE DE DOMMAGES À LA CHAUDIÈRE**

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner :

- une surchauffe des échangeurs thermiques ou une condensation des gaz évacués dans les zones d'échangeur non conçues pour le condensat;
- une durée de vie réduite de la chaudière;
- des dommages aux composants.

L'élévation de température doit rester dans les limites spécifiées sur la plaque signalétique de la chaudière. Il est recommandé de respecter le point milieu de la plage d'élévation ou légèrement au-dessus.

La chaudière doit fonctionner dans les limites d'élévation de température spécifiées sur la plaque signalétique de l'appareil. Ne dépassez pas la plage d'élévation de température indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Déterminez l'élévation de température d'air comme suit :

1. Placez des thermomètres dans les conduits de soufflage et de reprise aussi près de la chaudière que possible. Assurez-vous que les thermomètres ne voient pas de chaleur rayonnante provenant des échangeurs de chaleur. La chaleur rayonnante affecte les lectures de hausse de température. Cette pratique est particulièrement importante avec les conduits directs.
2. Lorsque les lectures du thermomètre se stabilisent, soustrayez la température de l'air de retour de la température de l'air d'alimentation pour trouver l'élévation de température de l'air.

REMARQUE : Les températures lues par les capteurs RAT et SAT connectés au panneau de commande peuvent être affichées pendant le fonctionnement du chauffage et de la climatisation en activant cette fonction dans l'élément de menu (E[□]). Consultez la Fig. 59. Sélectionnez F pour Fahrenheit ou C pour Celsius. Lorsque cette fonction est activée, l'affichage fait défiler le mode de fonctionnement actuel, la température SAT ou RAT et la différence de température. Si la valeur SAT affichée ne correspond pas aux valeurs mesurées, déplacez le capteur SAT plus loin de la chaudière ou après un coude dans le conduit.

3. Si l'élévation de température est en dehors de cette plage, vérifiez d'abord les éléments suivants :
 - a. Vérifiez l'entrée de gaz pour le fonctionnement du chauffage.
 - b. Détarez en fonction de l'altitude, s'il y a lieu.
 - c. Vérifiez tous les conduits d'alimentation et de retour pour vous assurer qu'il n'y a aucune restriction excessive causant une pression supérieure à 0,50 po de colonne d'eau.
4. Connectez les bornes de thermostat R et W avec un cavalier sur le panneau de commande de la chaudière.
5. Laissez les brûleurs s'allumer et la soufflante démarrer.
6. Attendez que la température de l'air d'alimentation se stabilise et vérifiez si la plage d'élévation est appropriée.

Si l'élévation de température est trop élevée ou trop basse :

1. Retirez les cavaliers reliant les bornes R et W.
2. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit terminé.
3. Retirez la porte du compartiment de la soufflante.
4. Reportez-vous à la section PROGRAMMATION ET NAVIGATION DES COMMANDES DE LA CHAUDIÈRE du présent manuel pour obtenir des instructions sur le réglage de la vitesse du ventilateur.
5. Remplacez la porte du compartiment de la soufflante.
6. Vérifiez de nouveau l'élévation de température en mode de chaleur.

Après avoir vérifié l'élévation de température :

1. Retirez les cavaliers des bornes de thermostat.
2. Attendez que le délai d'arrêt de la soufflante soit terminé.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. L'interrupteur de porte du compartiment de la soufflante applique la tension de 115 V à la commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faites preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels. Reposez le bouchon de prise de pression d'admission sur la soupape de gaz afin de prévenir une fuite de gaz.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE SURCHAUFFE DE LA CHAUDIÈRE

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la chaudière.

Revérifiez l'élévation de température. Elle doit rester dans les limites spécifiées sur la plaque signalétique de l'appareil. Il est recommandé de respecter le point milieu de la plage d'élévation ou légèrement au-dessus.

Vérification des dispositifs de sécurité

Le détecteur de flamme, la soupape de gaz et le pressostat ont tous été vérifiés à la section Procédure de mise en marche dans le cadre d'une utilisation normale.

1. Vérifiez le rupteur thermique principal
C'est lui qui coupe la combustion et alimente le moteur de la soufflante de circulation d'air si la chaudière surchauffe. La vérification du rupteur thermique selon cette méthode permet d'établir le bon fonctionnement du rupteur en cas de tuyau d'alimentation ou de retour d'air obstrué ou de défaillance du moteur. Si le rupteur thermique ne fonctionne pas lors de cet essai, vous devez en déterminer la cause et la corriger.
 - a. Faites fonctionner la chaudière pendant au moins 5 minutes.
 - b. Bloquez graduellement le retour d'air à l'aide d'un morceau de carton ou d'une plaque de métal jusqu'à ce que le rupteur se déclenche.
 - c. Débloquez le retour d'air afin de permettre une circulation normale.
 - d. Les brûleurs se rallumeront dès que la chaudière aura refroidi.
2. Vérifiez le ou les pressostats
Ce contrôle s'assure du bon fonctionnement de la soufflante de l'évacuateur de tirage.
 - a. Coupez l'alimentation 115 V à la chaudière.
 - b. Débranchez les fils du moteur de l'évacuateur du faisceau de câblage.
 - c. Appliquez la tension de 115 V à la chaudière.
 - d. Réglez le thermostat sur « call for heat » (appel de chaleur) et patientez 1 minute. Lorsque les interrupteurs de pression fonctionnent correctement, l'allumeur à surface chaude **ne doit pas** s'allumer et le témoin lumineux de diagnostic de contrôle fait clignoter le code d'état (32 2). Si l'allumeur à surface chaude s'allume lorsque le moteur de l'évacuateur est débranché, coupez immédiatement la chaudière, déterminez la raison pour laquelle le pressostat ne fonctionne pas correctement et corrigez le problème.
 - e. Coupez l'alimentation 115 V à la chaudière.
 - f. Rebranchez les fils du moteur de l'évacuateur, remplacez la porte et appliquez la tension de 115 V.
 - g. La soufflante tournera pendant 90 secondes avant de reprendre l'appel de chaleur.
 - h. La chaudière devrait s'allumer normalement.

Liste de vérification

- Rangez tous les outils et instruments. Nettoyez les débris.
- Vérifiez la pression des gaz d'entrée/sortie
- Vérifiez l'élévation de chaleur en fonction de la pression statique d'application
- Vérifiez le débit de refroidissement par pression statique d'application
- Vérifiez que le délai d'arrêt de la soufflante est sélectionné comme désiré.
- Vérifiez que les portes d'accès et de la soufflante et du brûleur sont correctement installées.
- Effectuez un cycle d'essai de la chaudière avec le thermostat de la pièce.
- Vérifiez le fonctionnement des accessoires pour vous assurer qu'il est conforme aux instructions du fabricant.
- Passez en revue le guide de l'utilisateur avec le propriétaire.
- Attachez la documentation à la chaudière.

PROCÉDURES D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le personnel non formé peut néanmoins accomplir les tâches élémentaires d'entretien préventif, comme le nettoyage et le remplacement des filtres à air. Toutes les autres opérations doivent être réalisées par un personnel dûment formé. Un technicien d'entretien qualifié doit inspecter la chaudière chaque année.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

L'entretien et la maintenance conformes de cet appareil requièrent un outillage spécifique et des connaissances spéciales. Si vous ne possédez pas ces connaissances et l'outillage nécessaire, n'essayez pas d'entreprendre des procédures d'entretien sur cet équipement autres que celles recommandées dans le manuel de l'utilisateur.



MISE EN GARDE

DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer une pollution de l'environnement.

Retirez et recyclez tous les composants ou matériaux (c.-à-d., huile, frigorigène, panneau de commande, etc.) avant de mettre au rebut l'appareil.



MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer un fonctionnement inapproprié de la chaudière ou une panne.

Étiquetez l'ensemble des fils avant de les débrancher lors d'une intervention au niveau des commandes. Les erreurs de câblage peuvent entraîner un fonctionnement incorrect et dangereux.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Le sectionneur principal doit être réglé en position d'arrêt (OFF) avant l'installation, la modification ou l'entretien du système. Il est possible qu'il y ait plusieurs disjoncteurs. Verrouillez et posez une étiquette d'avertissement appropriée sur le sectionneur. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention. Réinstallez toujours les portes d'accès après les interventions d'entretien et de réparation.

Généralités

Ces instructions ont été rédigées en supposant une installation de chaudière à tirage ascendant. Cela signifie que la soufflante se trouve sous la section de combustion et des commandes de la chaudière et que l'air climatisé est refoulé vers le haut. Comme la chaudière peut être installée dans l'une ou l'autre des 4 positions illustrées à la Fig. 2, vous devez réviser en conséquence votre orientation par rapport à l'emplacement des composants.

COMMANDES ÉLECTRIQUES ET CÂBLAGE

Chaque pressostat comporte une étiquette indiquant un emplacement de référence (« COLLECTOR BOX-LPS » ou « HOUSING-HPS »). Le point d'ouverture nominal de chaque pressostat est indiqué en pouces de colonne d'eau (CE) sur l'étiquette, sous l'emplacement de référence. Les points d'ouverture maximal et minimal du pressostat sont de +/- 0,05 pouce de colonne d'eau de son point d'ouverture nominal. Le point de fermeture maximal du pressostat est de 0,10 pouce de colonne d'eau au-dessus de son point d'ouverture maximal.

Exemple : Le point d'ouverture nominal du pressostat est de 0,68 po de colonne d'eau. Son point d'ouverture minimal est de 0,63 po de colonne d'eau. Son point d'ouverture maximal est de 0,73 po de colonne d'eau. Son point de fermeture maximal est de 0,83 po de colonne d'eau.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Il se pourrait que la chaudière possède plus d'une alimentation électrique. Vérifiez les accessoires et l'appareil de climatisation pour y trouver les fournitures électriques qui doivent être coupées durant l'entretien ou la réparation de la chaudière. Verrouillez et posez une étiquette d'avertissement appropriée sur le sectionneur.

La mise à la terre électrique et la polarité destinée au câblage électrique de 115 V doivent être préservées. Consultez la Fig. 33 pour les informations de câblage sur place et la Fig. 61 pour l'information sur le câblage de la chaudière.

REMARQUE: Si la polarité est incorrecte, le témoin DEL d'état du panneau de commande clignotera rapidement et affichera le code d'état ( . f). Cela empêchera la chaudière de chauffer. Le système de commande requiert aussi une mise à la terre adéquate pour assurer un bon fonctionnement de l'électrode de commande et de détection de flamme.

Le panneau de commande comprend un fusible de 3 ampères de type automobile sur le circuit de 24 V. Consultez la Fig. 38. Tout court-circuit du câblage de 24 V durant l'installation, la réparation ou la maintenance fera griller le fusible. Si le remplacement du fusible est requis, n'utilisez qu'un fusible de 3 A de taille identique. La DEL de contrôle indiquera le code d'état ( . f) lorsque le fusible doit être remplacé.

Une instrumentation adéquate est requise pour l'entretien des commandes électriques. Le panneau de commande de cette chaudière est doté d'une diode électroluminescente (DEL) d'état (STATUS CODE DEL) et des codes à 3 chiffres (majeurs/mineurs) pour faciliter l'installation, l'entretien et le dépannage. Les codes d'état peuvent être consultés sur la jauge visuelle de la porte d'accès du compartiment de la soufflante. La DEL du panneau de commande de la chaudière est allumée en continu, clignote rapidement ou présente un code à deux chiffres. Le code d'état principal s'affiche sur le voyant DEL à travers la porte, le premier chiffre étant le nombre de clignotements courts et le deuxième chiffre étant le nombre de clignotements longs. Le code d'état principal s'affiche avec les 2 premiers chiffres de l'écran. Le code d'état mineur s'affiche avec le troisième chiffre.

Pour une explication des codes d'état, consultez l'étiquette d'entretien située sur la trappe d'accès à la soufflante, ou la Fig. 60 et le guide de dépannage en balayant le code QR ou consultez la Fig. 71 afin d'obtenir un bref guide de dépannage.

Récupération des codes d'anomalie mémorisés

Le code d'état mémorisé s'efface PAS, même en cas de coupure de l'alimentation 115 V ou 24 V. Consultez l'étiquette d'entretien (Fig. 60) pour de plus amples détails.

1. Pour récupérer les 7 derniers codes d'anomalie, procédez comme suit :

REMARQUE : AUCUN signal de thermostat ne doit apparaître au contrôle et tous les délais d'extinction de la soufflante doivent être terminés.

- a. Laissez l'alimentation électrique de 115 V en marche.
- b. Retirez la porte d'accès extérieure.
- c. Appuyez sur le commutateur de porte de la soufflante pour mettre le panneau de commande sous tension.

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde risque d'occasionner des blessures.

Ne collez pas l'interrupteur de porte et ne le contournez pas de façon permanente. Appuyez temporairement sur le commutateur de porte d'une main tout en accédant aux boutons d'entretien de l'autre main. Ne touchez pas aux composants électriques non isolés.

- d. Appuyez sur le bouton menu/select (menu/sélection) jusqu'à ce que (FLE) s'affiche.
- e. Appuyez sur le bouton Next/Option (Suivant/Option) pour parcourir l'historique des anomalies. Les anomalies demeurent en mémoire pendant 72 heures de fonctionnement sous tension après la dernière panne. Les anomalies peuvent être effacées manuellement en sélectionnant (ELR) à l'aide du bouton menu/select (menu/sélection).

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

N'entreposez jamais de matériaux combustibles ou inflammables sur la chaudière ou près de celle-ci, par exemple :

1. Cannettes aérosols ou vaporisateur, chiffons, balais, vadrouilles, aspirateurs ou autres outils de nettoyage.
2. Savons en poudre, javellissants, cires ou autres composés nettoyants, plastique ou contenants de plastique, essence, kérosène, liquide à briquet, liquide de nettoyage à sec ou autres fluides volatiles.
3. Diluants à peinture et autres composés de peinture, sacs de papier ou autres produits de papier. Une exposition à ces matières pourrait entraîner la corrosion des échangeurs thermiques.

Pour obtenir des performances nominales continues et pour minimiser les risques de pannes à la chaudière, un entretien périodique de cette unité est essentiel. Consultez votre revendeur local pour connaître la fréquence d'entretien correcte et la disponibilité d'un contrat d'entretien.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien ou une réparation. Conformez-vous aux instructions opératoires de l'étiquette fixée à la chaudière.

AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Ne faites pas fonctionner la chaudière sans qu'un filtre ou un système filtrant n'y ait été installé. Ne faites pas fonctionner la chaudière lorsque les portes d'accès au système filtrant ou au filtre ont été retirées.

MISE EN GARDE

RISQUE DE COUPURE

Ignorer cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles.

Les plaques de métal peuvent présenter des angles coupants ou des ébarbures. Soyez prudent et portez des vêtements appropriés, des lunettes de sécurité ainsi que des gants lors de la manipulation des pièces ou d'une intervention sur la chaudière.

Le minimum d'entretien qui doit être effectué sur cette chaudière est le suivant :

1. Vérifiez et nettoyez le filtre à air tous les mois ou plus fréquemment si nécessaire. Remplacez-le s'il est fendu.
2. Inspectez du moteur et du rotor de la soufflante pour vérifier leur propreté à chaque changement de saison. Nettoyez au besoin.
3. Inspectez les connexions électriques pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et les commandes pour vérifier leur fonctionnement à chaque saison de chauffage. Réparez au besoin.
4. Inspectez du compartiment du brûleur avant chaque saison de chauffage pour déceler toute trace de rouille, de corrosion, de suie ou d'excès de poussière. Au besoin, faites réparer la chaudière et le brûleur par une société d'entretien qualifiée.
5. Inspectez le système et le conduit de ventilation avant chaque saison de chauffage pour déceler les fuites d'eau, tuyaux fléchis ou raccords cassés. Faites réparer le système ou le conduit de ventilation par une société d'entretien qualifiée.
6. Inspectez tous les accessoires fixés à la chaudière, par exemple un humidificateur ou un purificateur d'air électronique. Effectuez l'entretien ou la réparation des accessoires, tel que recommandé dans les instructions relatives aux accessoires.

Nettoyage ou remplacement du filtre à air

AVERTISSEMENT

RISQUE D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Ne faites pas fonctionner la chaudière sans qu'un filtre ou un système filtrant n'y ait été installé. Ne faites pas fonctionner la chaudière lorsque les portes d'accès au système filtrant ou au filtre ont été retirées.

Le type de filtre à air peut varier selon l'application ou l'orientation. Le filtre est externe au caisson de la chaudière. Aucune disposition n'est prévue sur ces chaudières pour un filtre interne. Consultez la rubrique « Disposition du filtre » sous la section « Installation » du présent guide.

REMARQUE : Si le filtre possède une flèche de direction du débit d'air, elle doit pointer en direction de la soufflante.

Pour nettoyer ou remplacer les filtres, procédez comme suit :

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Le sectionneur principal doit être réglé en position d'arrêt (OFF) avant l'installation, la modification ou l'entretien du système. Il est possible qu'il y ait plusieurs disjoncteurs. Verrouillez et posez une étiquette d'avertissement appropriée sur le sectionneur. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention. Réinstallez toujours les portes d'accès après les interventions d'entretien et de réparation.

1. Coupez l'alimentation électrique de la chaudière.
2. Retirez la porte du boîtier de filtre.
3. Glissez le filtre hors du boîtier.
4. Si la chaudière est dotée d'un filtre lavable permanent, nettoyez-le en vaporisant de l'eau froide du robinet à travers le filtre dans la direction contraire du débit d'air. Rincez le filtre et laissez sécher. L'application d'huile ou d'un autre revêtement sur le filtre n'est pas recommandée.
5. Si la chaudière est dotée d'un filtre jetable indiqué par l'usine, remplacez-le uniquement par un autre filtre de même type et de même dimension.
6. Glissez le filtre dans le boîtier.
7. Remplacez la porte du boîtier de filtre.
8. Remettez la chaudière sous tension.

Entretien du moteur et du rotor de la soufflante

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. L'interrupteur de porte du compartiment de la soufflante ouvre le circuit de 115 V c.a. au panneau de commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faire preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur à des fins d'entretien.

Pour assurer une durée de vie prolongée, une efficacité supérieure et une bonne économie, nettoyez annuellement toute saleté et graisse accumulées sur le rotor et le moteur de la soufflante.

Les moteurs de la soufflante et de l'inducteur sont prélubrifiés et ne nécessitent aucun graissage supplémentaire. L'absence d'un orifice d'huile de lubrification, à chaque extrémité des moteurs, permet de les reconnaître.

Les opérations suivantes doivent être effectuées par un technicien d'entretien qualifié. Nettoyez le moteur et le rotor de soufflante comme suit :

1. Coupez l'alimentation électrique de la chaudière.
2. Retirez la porte du compartiment de la soufflante.
3. Tous les fils de l'usine peuvent être branchés, mais le thermostat sur place et le câblage des accessoires devront peut-être être débranchés selon leur longueur et leur acheminement.
4. Si le tuyau d'air de combustion et d'évent traverse le compartiment de la soufflante, il faudra peut-être les sortir du compartiment.

Débranchez les tuyaux d'air de combustion et d'évent comme suit :

- a. Desserrez les colliers ou les vis sur les raccords d'évent et le tuyau d'air de combustion à l'extérieur de la chaudière.
- b. Séparez les tuyaux des raccords et mettez-les de côté.
- c. Desserrez les colliers sur les raccords d'évent et le tuyau d'air de combustion situé sur l'étagère de soufflante.
- d. Séparez les tuyaux du compartiment de la soufflante et mettez-les de côté.
- e. Retirez les raccords des adaptateurs de tuyau et mettez-les de côté.

f. Après l'entretien de la soufflante, inversez les étapes a à e pour sceller de nouveau le conduit d'air de combustion conformément aux instructions d'installation.

g. Serrez tous les colliers à 15 lb-po.

Consultez la [Fig. 66](#) pour les étapes 5 à 14.

5. Retirez les vis qui retiennent la soufflante à son étagère et glissez le tout hors de la chaudière. Détachez le fil de mise à la terre et débranchez les bouchons de faisceau de câblage du moteur de la soufflante.

REMARQUE : Le rotor de la soufflante est fragile. Faites attention.

6. Nettoyez le rotor et le moteur de la soufflante à l'aide d'un aspirateur à brosse douce. Faites attention de ne pas déplacer les masselottes d'équilibrage (pincettes) des aubes du rotor de soufflante. Ne pliez pas le rotor ou les lames, car cela affecterait l'équilibre.
7. Si vous trouvez un résidu graisseux sur le rotor de la soufflante, retirez-le du boîtier de soufflante et lavez-le à l'aide d'un dégraissant approprié. Pour retirer le rotor :

REMARQUE : La roue en composite DIBC utilisée sur certains modèles doit être nettoyée avec de l'eau et du savon doux uniquement. Laissez la roue sécher avant le réassemblage.

- a. Marquez son emplacement sur l'arbre avant de le démonter afin de garantir un réassemblage adéquat.
- b. Desserrez la vis de calage qui fixe le rotor de soufflante à l'arbre du moteur.

REMARQUE : Marquez les bras de fixation de la soufflante et son boîtier de façon à ce que chaque bras soit replacé au même endroit lors du réassemblage.

- c. Marquez l'orientation du rotor de soufflante et de la plaque de coupure afin de garantir un réassemblage adéquat.
- d. Retirez les vis qui fixent la plaque de coupure et sortez la plaque du boîtier.
- e. Retirez les boulons qui retiennent les fixations du moteur au boîtier de la soufflante et glissez le moteur et les fixations hors du boîtier.
- f. Retirez le rotor de soufflante du boîtier.
- g. Nettoyez le rotor conformément aux instructions qui apparaissent sur le dégraissant. Ne laissez pas le dégraissant pénétrer dans le moteur.
8. Réassemblez le moteur et le rotor de soufflante en inversant les étapes 7b à 7f. Veillez à ce que le rotor soit correctement positionné pour une rotation appropriée.
9. Serrez les boulons de fixation du moteur à 40 +/- 10 lb-po lors du réassemblage.
10. Serrez la vis de calage de la soufflante à 160 +/- 20 lb-po lors du réassemblage.
11. Vérifiez que le rotor de soufflante est centré dans le boîtier de la soufflante et que la vis de calage fait contact avec la portion plate de l'arbre de moteur. Desserrez la vis de calage du rotor de soufflante et repositionnez-la au besoin.

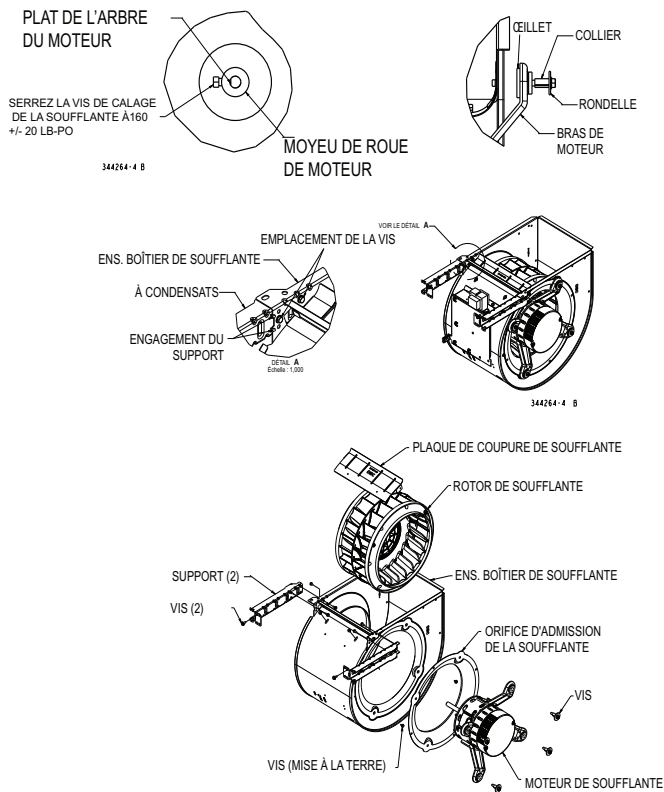


Fig. 66 – Ensemble de soufflante

A190094BFR

12. Tournez manuellement le rotor de soufflante afin de vous assurer que rien ne frotte sur le boîtier.
13. Remettez la soufflante dans la chaudière.
14. Reposez les deux vis qui fixent la soufflante à sa plateforme.
15. Rebranchez les fils de soufflante au panneau de commande de la chaudière. Reportez-vous au schéma de câblage de la chaudière et raccordez les fils de thermostat s'ils avaient été débranchés.

REMARQUE : Veillez à fixer le fil de mise à la terre et à reconnecter les fiches du faisceau de câblage au moteur de la soufflante.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Ignorer cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. L'interrupteur de porte du compartiment de la soufflante ouvre le circuit de 115 V c.a. au panneau de commande. Aucun composant ne peut fonctionner à moins que l'interrupteur ne soit fermé. Faire preuve de prudence lors de la fermeture manuelle de cet interrupteur à des fins d'entretien.

16. Les chaudières à tirage descendant ou horizontal avec tuyau d'évent à travers la chaudière seulement :
 - a. Installez et raccordez une petite section de tuyau d'évent dans la chaudière à un événement existant.
 - b. Raccordez le raccord d'évent au coude d'évent.
17. Remettez sous tension. Fermez manuellement le commutateur de la porte de soufflante. Vérifiez si la rotation et les changements de vitesse entre le chauffage et la climatisation fonctionnent correctement en raccordant R à G et R à Y/Y2 aux bornes du thermostat sur le panneau de commande de la chaudière. Si la température extérieure est inférieure à 70 °F, déclenchez le disjoncteur de l'appareil extérieur avant de faire fonctionner la chaudière au cycle de climatisation. Enclenchez le disjoncteur extérieur une fois le cycle de climatisation terminé. Consultez la Fig. 38.

REMARQUE : Si les bornes de thermostat R-W sont reliées ensemble au moment où la porte du compartiment de la soufflante est fermée, la soufflante tournera pendant 90 secondes avant d'entamer un cycle de chauffage.

- a. Exécutez un test automatique des composants comme illustré au bas de l'étiquette d'ENTRETIEN qui se trouve sur la porte de commande de la soufflante.
 - b. Assurez-vous que la soufflante tourne dans la bonne direction.
18. Si la chaudière fonctionne correctement, RELÂCHEZ L'INTERRUPTEUR DE PORTE DU COMPARTIMENT DE LA SOUFFLANTE. Retirez les cavaliers ou rebranchez tout fil de thermostat déconnecté. Remplacez la porte du compartiment de la soufflante.
 19. Mettez en marche l'alimentation en gaz et effectuez un cycle de chauffage complet de la chaudière. Vérifiez l'élévation de température de la chaudière, comme illustré à la section Réglages. Ajustez l'élévation de température de la chaudière, comme illustré à la section Réglages.

Nettoyage des brûleurs et du détecteur de flamme

Les opérations suivantes doivent être effectuées par un technicien d'entretien qualifié. Si les brûleurs développent une accumulation de poussière ou de saleté, on peut les nettoyer selon la procédure ci-dessous :

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien ou une réparation. Conformez-vous aux instructions opératoires de l'étiquette fixée à la chaudière.

REMARQUE : Utilisez une clé de maintien sur la soupape de gaz pour l'empêcher de tourner sur le collecteur ou d'endommager la fixation à l'ensemble de brûleur.

Consultez le Fig. 67.

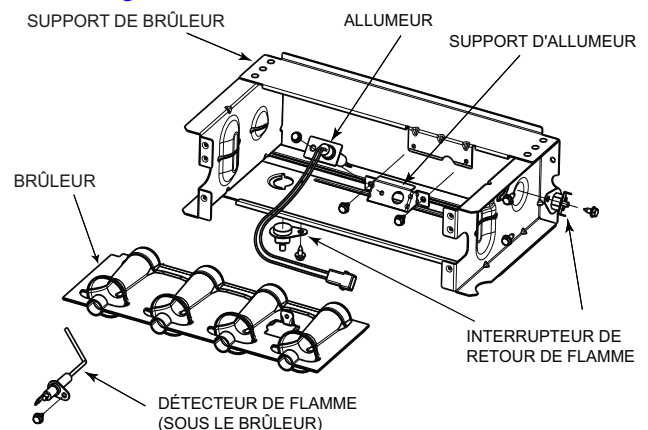


Fig. 67 – Ensemble du brûleur

A11403FR

1. Débranchez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible externe.
2. Coupez le gaz au compteur de gaz ou à l'arrêt externe.
3. Retirez la porte du compartiment de commande et mettez-la de côté.
4. Réglez l'interrupteur de la soupape de gaz en position d'arrêt (OFF).
5. Débranchez le tuyau de gaz de la soupape de gaz et retirez-le du caisson de la chaudière.
6. Retirez les fils individuels des bornes sur la soupape de gaz.

7. Débranchez les fils de l'allumeur à surface chaude (HSI).
8. Débranchez le fil du détecteur de flamme.
9. Supportez le collecteur et retirez les quatre vis qui le fixent au brûleur, puis mettez-le de côté. Notez l'emplacement du fil vert/jaune et de la borne de mise à la terre.
10. Inspectez les buses dans le collecteur pour déceler tout blocage ou obstruction. Retirez la buse, nettoyez-la ou remplacez-la.
11. Retirez les quatre vis qui retiennent la plaque supérieure au caisson de la chaudière.
12. Soulevez légèrement la plaque supérieure et soutenez-la avec un petit morceau de bois ou de carton replié.
13. Supportez le brûleur et retirez les vis qui le retiennent au panneau cellulaire de l'échangeur thermique.
14. Retirez les fils des deux interrupteurs de retour.
15. Glissez le brûleur d'une seule pièce hors des fentes sur les côtés de l'ensemble de brûleur.
16. Retirez le détecteur de flamme de l'ensemble de brûleur.
17. (Facultatif) Retirez l'allumeur à surface chaude (HSI) et le support de l'ensemble de brûleur.
18. Vérifiez la résistance de l'allumeur. La résistance nominale est de 40 à 70 ohms à la température ambiante et elle est stable tout au long de la vie de l'allumeur.
19. Nettoyez le brûleur à l'aide d'une brosse et d'un aspirateur.
20. Nettoyez le détecteur de flamme avec une laine d'acier fine (calibre 0000). N'utilisez jamais de papier abrasif ou un chiffon émeri.

Pour réinstaller l'ensemble de brûleur :

1. Posez l'allumeur à surface chaude (HSI) et le support dans l'ensemble du brûleur.
2. Posez le détecteur de flamme sur le brûleur.
3. Alignez les bords du brûleur d'une seule pièce sur les fentes de l'ensemble de brûleur et glissez le brûleur vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit correctement logé dans l'ensemble de brûleur.
4. Alignez les buses dans le collecteur sur les anneaux de support à l'extrémité du brûleur.
5. Insérez les buses dans les anneaux de support de brûleur.

REMARQUE : Si le collecteur ne s'ajuste pas exactement au brûleur, ne forcez ni le collecteur, ni l'ensemble de brûleur. Les brûleurs ne sont pas complètement logés à l'avant à l'ensemble de brûleur. Retirez le collecteur et vérifiez le positionnement du brûleur dans l'ensemble de brûleur avant de réinstaller le collecteur.

6. Fixez le fil vert/jaune et la borne de mise à la terre à l'une des vis de fixation du collecteur.
7. Posez les vis de fixation du collecteur qui restent.
8. Vérifiez l'alignement de l'allumeur. Consultez la [Fig. 67](#), la [Fig. 68](#) et la [Fig. 69](#).
9. Fixez les fils aux interrupteurs de retour.
10. Alignez l'ensemble de brûleur sur les ouvertures du panneau d'entrée cellulaire primaire et fixez l'ensemble de brûleur au panneau cellulaire.
11. Raccordez le fil au détecteur de flamme.
12. Raccordez le fil à l'allumeur à surface chaude.

REMARQUE : Utilisez une pâte lubrifiante résistant au gaz propane sur la conduite afin de prévenir toute fuite de gaz. N'utilisez pas de ruban pour joints filetés en PTFE.

13. Posez le tuyau de gaz sur la soupape de gaz.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse offerte dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

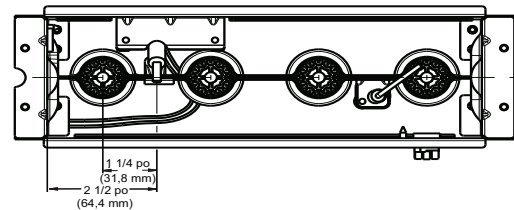


Fig. 68 – Position de l'allumeur – vue du haut

A11405FR

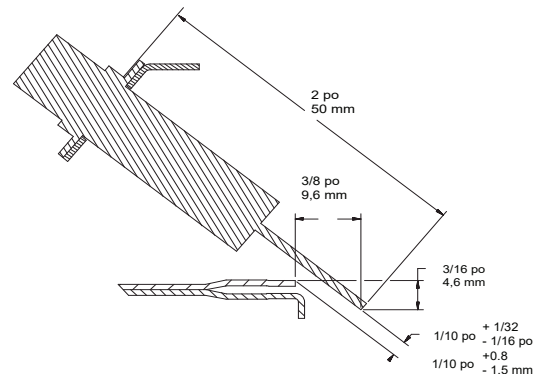


Fig. 69 – Position de l'allumeur – vue latérale

L12F041FR

14. Vérifiez l'absence de fuite à l'aide d'une solution savonneuse disponible sur le marché et conçue spécialement pour la détection des fuites.
15. Allumez le gaz au moyen de l'interrupteur de la soupape de gaz et du robinet d'arrêt externe ou du compteur.
16. Branchez l'alimentation au niveau du fusible, du disjoncteur ou du sectionneur externe.
17. Faites fonctionner la chaudière pendant deux cycles de chauffage complets pour vérifier son bon fonctionnement.
18. Une fois cette étape terminée, réinstallez la porte du compartiment de commande.

Réparation de l'allumeur à surface chaude

L'allumeur n'a **PAS** besoin d'une inspection annuelle. Vérifiez la résistance de l'allumeur avant son retrait. Consultez la [Fig. 67](#), la [Fig. 68](#) et la [Fig. 69](#).

1. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz à la chaudière.
2. Retirez la porte du compartiment de commande.
3. Débranchez la connexion du fil de l'allumeur.
4. Vérifiez la résistance de l'allumeur. La résistance de l'allumeur est affectée par la température. Vérifiez la résistance seulement une fois l'allumeur à la température ambiante.
 - a. À l'aide d'un ohmmètre, vérifiez la résistance sur les deux fils d'allumeur.
 - b. La lecture à froid devrait se situer entre 40 ohms et 70 ohms.

5. Retirez l'allumeur.
 - a. À l'aide d'un tournevis 1/4 po, retirez les deux vis qui fixent le support de fixation de l'allumeur à l'ensemble de brûleur. Voir la Fig. 67.
 - b. Retirez doucement l'allumeur et le support par le devant de l'ensemble de brûleur, sans toucher l'allumeur ou les pièces qui l'entourent.
 - c. Inspectez l'allumeur pour déceler tout signe de dommage ou d'anomalie.
 - d. Si un remplacement est requis, retirez la vis qui retient l'allumeur à son support et retirez l'allumeur.
6. Pour replacer l'allumeur et l'ensemble de brûleur, inversez les étapes 5a à 5d.
7. Rebranchez le faisceau de l'allumeur sur l'allumeur en disposant les fils de façon à vous assurer qu'il n'y a aucune tension sur l'allumeur lui-même. Consultez la Fig. 67.
8. Démarrez l'alimentation en gaz et en électricité à la chaudière.
9. Vérifiez le fonctionnement de l'allumeur en lançant la fonction de test automatique du panneau de commande ou en effectuant un cycle sur le thermostat.
10. Remplacez la porte du compartiment de commande.

Rinçage de la boîte collectrice et du système d'évacuation



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien ou une réparation. Conformez-vous aux instructions opératoires de l'étiquette fixée à la chaudière.

1. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz à la chaudière.
2. Retirez la porte du compartiment de commande.
3. Débranchez le tube de l'orifice de pressostat.

REMARQUE : Veillez à ce que le tube de pressostat débranché reste plus élevé que l'ouverture de la boîte collectrice, sinon l'eau s'écoulera du tube.

4. Retirez le bouchon dans le coin supérieur de la boîte collectrice. Consultez la Fig. 62.
5. Fixez un entonnoir avec tube flexible à l'orifice de la boîte collectrice.
6. Rincez l'intérieur de la boîte collectrice à l'eau jusqu'à ce que l'eau évacuée du siphon de condensat soit propre et s'écoule librement.
7. Répétez les étapes 4 à 6 avec le bouchon du milieu sur le coin supérieur du boîtier du collecteur.
8. Retirez le tube de pressostat de la boîte collectrice.

REMARQUE : Ne soufflez **PAS** d'air dans le tube lorsque ce dernier est raccordé au pressostat.

9. Nettoyez l'orifice de pressostat sur la boîte collectrice avec un petit fil métallique. Secouez le tube du pressostat pour en extraire toute l'eau.
10. Rebranchez le tube au pressostat et à l'orifice de pressostat.
11. Retirez le tube de refoulement de l'orifice de la boîte collectrice et du siphon.
12. Nettoyez l'orifice de refoulement sur la boîte collectrice et le siphon avec un petit fil métallique. Secouez le tube pour en extraire toute l'eau.
13. Rebranchez le tube de refoulement aux orifices du siphon et de la boîte collectrice.

Nettoyage du tuyau d'évacuation et du siphon de condensat

REMARQUE : Si le siphon de condensat a été retiré, posez un nouveau joint d'étanchéité entre le siphon et la boîte collectrice. Assurez-vous qu'un joint d'étanchéité du siphon de condensat est compris dans la trousse de service ou obtenez-en un auprès de votre distributeur local.

1. Débranchez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible externe.
2. Coupez le gaz au compteur de gaz ou à l'arrêt externe.
3. Retirez la porte du compartiment de commande et mettez-la de côté.
4. Réglez l'interrupteur de la soupape de gaz en position d'arrêt (OFF).
5. Débranchez le tuyau d'évacuation externe du coude d'évacuation de condensat ou du tuyau d'évacuation de rallonge à l'intérieur de la chaudière et mettez-le de côté.
6. Débranchez le tube de refoulement de siphon de condensat de l'orifice de la boîte collectrice et du siphon.

REMARQUE : Si un coussin thermique est fixé au siphon de condensat, acheminez les fils du coussin jusqu'au point de connexion et débranchez ceux du coussin thermique.

7. Retirez la vis qui fixe le siphon de condensat à la boîte collectrice, retirez le siphon et mettez-le de côté.
8. Retirez le joint d'étanchéité de siphon de la boîte collectrice s'il n'a pas été expulsé lors du retrait du siphon.
9. Jetez le joint d'étanchéité de siphon usagé.
10. Rincez le siphon de condensat à l'eau tiède jusqu'à ce qu'il soit bien propre.
11. Rincez les conduites d'évacuation du condensat à l'eau tiède. N'oubliez pas de vérifier et de nettoyer l'orifice de refoulement sur la boîte collectrice.
12. Secouez le siphon pour le sécher.
13. Nettoyez l'orifice de la boîte collectrice avec un petit fil métallique.

Pour réinstaller le siphon de condensat et le tuyau d'évacuation :

1. Retirez l'endos adhésif du joint d'étanchéité du siphon de condensat.
2. Posez le joint sur la boîte collectrice.
3. Alignez le siphon de condensat sur l'ouverture d'évacuation de la boîte collectrice et fixez le siphon à l'aide de la vis.
4. Raccordez le tube de refoulement à l'orifice de refoulement du siphon de condensat et de la boîte collectrice.
5. Fixez bien la tuyauterie afin de prévenir les torsions ou blocages dans les conduites.
6. Raccordez le coude d'évacuation de condensat ou le coude de rallonge du tuyau d'évacuation au siphon de condensat.
7. Connectez les fils du coussin thermique du condensat (s'il est utilisé).
8. Connectez la tuyauterie externe au coude d'évacuation de condensat et au tuyau d'évacuation de rallonge.
9. Allumez le gaz au moyen de l'interrupteur de la soupape de gaz et du robinet d'arrêt externe ou du compteur.
10. Branchez l'alimentation au niveau du fusible, du disjoncteur ou du sectionneur externe.
11. Faites fonctionner la chaudière pendant deux cycles de chauffage complets pour vérifier son bon fonctionnement.
12. Une fois cette étape terminée, réinstallez la porte du compartiment de commande.

Vérification du fonctionnement du coussin thermique (si applicable)

Dans les applications où la température ambiante autour de la chaudière est de 0 °C (32 °F) ou moins, des mesures de protection contre le gel sont requises. S'il s'agit de l'endroit où un ruban thermique a été appliqué, vérifiez qu'il entre en fonction lorsque la température est basse.

REMARQUE : Le coussin thermique, lorsqu'il est utilisé, doit être enveloppé autour du siphon d'évacuation de condensat. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le ruban thermique à l'intérieur du caisson de chaudière. La plupart des rubans thermiques sont activés par la température et il est peu pratique de vérifier si le ruban chauffe. Vérifiez ce qui suit :

1. Tout signe de dommages physiques au ruban thermique, par exemple des entailles, fissures, abrasions, rongements par des animaux, etc.
2. Inspectez l'isolation du ruban thermique pour déceler toute décoloration. Si des dommages ou une décoloration sont évidents, remplacez le ruban thermique.
3. Assurez-vous que le circuit d'alimentation électrique du ruban thermique est sous tension.

Nettoyage des échangeurs thermiques

Les opérations suivantes doivent être effectuées par un technicien d'entretien qualifié.

Échangeurs thermiques primaires

Si les échangeurs thermiques développent une légère accumulation de poussière ou de saleté, on peut les nettoyer selon la procédure ci-dessous :

REMARQUE : Comme le design des échangeurs thermiques est très complexe, en cas d'accumulation élevée de suie et de carbone sur les échangeurs thermiques, il faudra remplacer les deux échangeurs plutôt que de tenter de les nettoyer. Une accumulation de suie et de carbone indique un problème qui devra être corrigé, par exemple un réglage inadéquat de la pression d'admission, un air de combustion insuffisant ou de mauvaise qualité, une sortie de ventilation inadéquate, une ou plusieurs buses de collecteur endommagées ou de mauvaise dimension, un gaz inadéquat ou un échangeur thermique (primaire ou secondaire) bloqué. Il faudra prendre les mesures nécessaires pour corriger le problème.

1. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz à la chaudière.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Le sectionneur principal doit être réglé en position d'arrêt (OFF) avant l'installation, la modification ou l'entretien du système. Il est possible qu'il y ait plusieurs disjoncteurs. Verrouillez et posez une étiquette d'avertissement appropriée sur le sectionneur. Vérifiez le bon fonctionnement après toute intervention. Réinstallez toujours les portes d'accès après les interventions d'entretien et de réparation.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

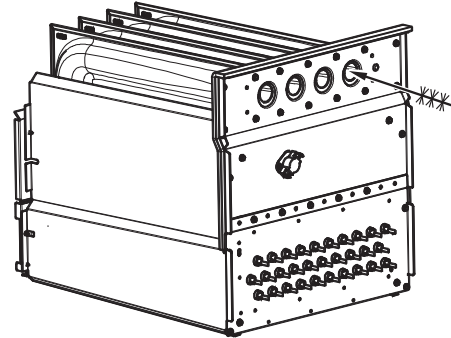
Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Coupez l'alimentation en gaz et en électricité de la chaudière et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer un entretien ou une réparation. Conformez-vous aux instructions opératoires de l'étiquette fixée à la chaudière.

2. Retirez la porte du compartiment de commande.
3. Débranchez les câbles ou connecteurs de l'interrupteur de retour de flamme, de la soupape de gaz, de l'allumeur et du détecteur de flamme.
4. À l'aide d'une clé de maintien, débranchez le tuyau d'alimentation de la soupape de régulation de gaz de la chaudière.
5. Enlevez les deux vis qui fixent la plaque de remplissage supérieure et tournez-la vers le haut pour accéder aux vis qui fixent l'ensemble de brûleur au panneau cellulaire.
6. Retirez les vis qui fixent l'ensemble de brûleur au panneau cellulaire. Consultez la [Fig. 67](#).

REMARQUE : Le couvercle de brûleur, le collecteur, la soupape de gaz et l'ensemble de brûleur doivent être retirés en bloc.

7. Nettoyez les ouvertures de l'échangeur thermique à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse douce. Consultez la [Fig. 70](#).



A11273FR

Fig. 70 – Nettoyage de la cellule de l'échangeur thermique

REMARQUE : Une fois le nettoyage terminé, inspectez les échangeurs thermiques pour vous assurer qu'ils sont exempts de corps étrangers qui pourraient restreindre le débit des produits de combustion.

8. Inversez les étapes 6 à 1 pour le réassemblage.
9. Reportez-vous au schéma de câblage de la chaudière pour rebrancher les fils de l'interrupteur de retour de flamme, de la soupape de gaz, de l'allumeur et du détecteur de flamme.
10. Démarrez l'alimentation en gaz et en électricité à la chaudière.
11. Vérifiez le fonctionnement de la chaudière pendant deux cycles de chauffage complets. Inspectez les brûleurs. La flamme du brûleur doit être d'un bleu clair, presque transparent. Consultez la [Fig. 65](#).
12. Inspectez pour déceler toute fuite de gaz.
13. Remplacez la porte principale de la chaudière.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse offerte dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

Échangeurs thermiques secondaires

Le côté condensation (intérieur) de l'échangeur thermique secondaire NE PEUT PAS être inspecté ou réparé sans un retrait complet de l'ensemble d'échangeur thermique. Obtenez une information détaillée sur le retrait de l'échangeur thermique auprès de votre distributeur.

Schémas de câblage

Consultez la [Fig. 61](#) pour les schémas de câblage de la chaudière à quatre configurations de luxe.

PROTECTION CONTRE LE FROID

! MISE EN GARDE

RISQUE DE DOMMAGES AUX BIENS ET À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages à l'appareil ou aux biens.

Si l'air de la pièce dans laquelle se trouve la chaudière n'est pas conditionné et que la température ambiante peut descendre à 0 °C (32 °F) ou moins, des mesures de protection contre le gel doivent être prises pour éviter des dégâts mineurs à la propriété ou à l'appareil.

Le transfert thermique dans l'échangeur thermique à condensation cause l'accumulation d'un peu d'eau dans la chaudière. C'est pourquoi il faut éviter, après l'avoir mise en service, de laisser la chaudière non protégée éteinte et au repos pendant une longue période lorsque la température ambiante descend à 0 °C (32 °F) ou moins. Pour protéger la chaudière contre le froid, suivez les procédures ci-dessous :

! MISE EN GARDE

DANGER DE DOMMAGES AUX COMPOSANTS DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages à la chaudière et aux biens.

N'utilisez pas d'éthylène glycol (liquide antigel pour automobile ou l'équivalent). L'éthylène pourrait causer une défaillance des composants en plastique.

1. Procurez-vous du propylène glycol (antigel pour piscine/véhicules de loisir ou l'équivalent).
2. Coupez l'alimentation électrique et l'alimentation en gaz de la chaudière.
3. Retirez la porte du compartiment de commande de la chaudière.
4. Retirez le bouchon supérieur en caoutchouc inutilisé de l'orifice de la boîte collectrice à l'opposé du siphon de condensat. Consultez la Fig. 62.
5. Raccordez un tuyau de 9,5 mm (3/8 po) de diamètre intérieur, fourni sur place, à l'orifice ouvert de la boîte collectrice.
6. Placez un entonnoir (fourni sur place) sur le tube.
7. Versez 1 litre (1 pinte) de solution antigel dans l'entonnoir / le tube. L'antigel doit traverser le carter de l'évacuateur, remplir le purgeur de condensat, puis s'écouler dans le drain ouvert.
8. Retirez le bouchon en caoutchouc de l'orifice de la boîte collectrice.
9. Retirez le bouchon central en caoutchouc inutilisé de l'orifice sur la boîte collectrice à l'opposé du siphon de condensat. Consultez la Fig. 62.
10. Répétez les étapes 5 à 8.
11. Si une pompe de condensat est utilisée, vérifiez auprès du fabricant de la pompe que celle-ci peut être utilisée de façon sécuritaire avec un liquide antigel. Laissez la pompe se mettre en marche, puis pompez l'antigel dans le drain ouvert.
12. Remplacez la porte principale.
13. Avant de redémarrer la chaudière, rincez d'abord la pompe à condensat à l'eau claire pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.
14. Il n'est pas nécessaire de vidanger le propylène glycol avant de redémarrer la chaudière.

SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE : La commande de la chaudière doit être mise à la terre pour un fonctionnement correct, sinon la commande se verrouillera. La commande est mise à la terre en connectant le fil vert/jaune à la soupape de gaz et à la vis du support de collecteur. À l'aide du diagramme de la Fig. 61, suivez la séquence de fonctionnement des différents modes. Lisez attentivement le schéma de câblage et suivez les instructions.

REMARQUE : En cas de panne de courant durant un appel de chaleur (W), la commande démarrera la soufflante pendant 90 secondes, seulement deux secondes après le retour du courant, si le thermostat transmet toujours un appel de chaleur au gaz. La DEL fera clignoter le code 12 durant cette période de 90 secondes (12 .), puis elle s'allumera en permanence jusqu'à ce qu'une nouvelle anomalie soit détectée. Après la période de 90 secondes, la chaudière répondra normalement au thermostat.

La porte du compartiment de la soufflante doit être installée pour que l'alimentation soit fournie à l'interrupteur de verrouillage de la porte de soufflante (ILK), puis au microprocesseur de commande de la chaudière, au transformateur (TRAN), au moteur de l'évacuateur (IDM), au moteur de soufflante (BLWM), à l'allumeur à surface chaude (HSI) et à la soupape de gaz (GV).

1. Chauffage

Voir la Fig. 39 pour les connexions du thermostat.

Le thermostat mural émet un « appel de chaleur » fermant ainsi le circuit R-à-W. La commande de la chaudière effectue une vérification automatique, vérifie que les contacts des pressostats basse pression (LPS) et haute pression (HPS) sont ouverts, puis démarre le moteur de l'évacuateur.

- a. **Période de pré-purge de l'évacuateur** – À mesure que le moteur de l'évacuateur (IDM) accélère, les contacts du pressostat (LPS) de la boîte collectrice se ferment, l'alimentation 24 V c.a. s'active pour un humidificateur installé sur place à la borne HUM et la commande commence une période de pré-purge de 15 secondes. Les contacts du pressostat haute pression sont ignorés jusqu'à la fin de la période d'une minute qui suit la fermeture de la soupape de gaz.
- b. **Période de réchauffage de l'allumeur** – À la fin de la période de pré-purge, l'allumeur à surface chaude (HSI) est alimenté pendant une période de réchauffage de l'allumeur de 17 secondes.
- c. **Séquence d'essai d'allumage** – Lorsque la période de préchauffage de l'allumeur est terminée, les contacts du relais de la vanne de gaz principale GVR se ferment pour alimenter la vanne de gaz GV et la vanne de gaz s'ouvre. La soupape de gaz (GV) fournit le gaz aux brûleurs, qui sont allumés par l'allumeur HSI. Cinq secondes après la fermeture du GVR, une période d'essai de flamme de deux secondes commence. L'allumeur HSI demeurera alimenté jusqu'à ce que la flamme soit détectée ou jusqu'à ce que la période d'essai de flamme de deux secondes commence.
- d. **Essai de flamme** – Lorsque la flamme du brûleur est vérifiée à l'électrode de détection de flamme (FSE), le microprocesseur de commande de la chaudière entame la période de délai de marche de la soufflante et continue de maintenir la soupape de gaz (GV) ouverte. Si la flamme du brûleur n'est pas démontrée dans les deux secondes, le microprocesseur de commande fermera la soupape de gaz (GV) et répétera la séquence d'allumage jusqu'à trois fois avant de passer en mode verrouillage de l'allumage. **Le verrouillage se réinitialisera** automatiquement après trois heures ou suite à l'interruption provisoire de l'alimentation 115 V c.a. à la chaudière ou de l'alimentation 24 V c.a. au connecteur SEC1 ou SEC2 du microprocesseur de commande de la chaudière (pas à W, G, R, etc.). Si une flamme est détectée alors qu'elle ne devrait pas être présente, le microprocesseur de commande de la chaudière verrouillera le mode de chauffage au gaz et actionnera le moteur de l'évacuateur (IDM) jusqu'à ce que la flamme ne soit plus détectée.

- e. **Délai de marche de la soufflante** – Si la flamme du brûleur fonctionne, le moteur de la soufflante est excité en mode de chauffage pendant 25 secondes après la mise sous tension de la soupape de gaz (GV). Simultanément, la borne du purificateur d'air électronique EAC-1 est mise sous tension et le reste aussi longtemps que le moteur de soufflante (BLWM) est sous tension.
- f. **Délai d'arrêt de la soufflante** – Lorsque le thermostat est satisfait, le circuit R-à-W s'ouvre, ce qui met hors tension la soupape de gaz (GV), coupe le débit de gaz aux brûleurs et désactive la borne d'humidificateur (HUM). Le moteur de l'évacuateur (IDM) demeurera en fonction pendant une période post-purge de 15 secondes. Le moteur de soufflante (BLWM) et la borne du purificateur d'air EAC-1 demeureront sous tension pendant 90, 120, 150 ou 180 secondes (selon la sélection du délai d'arrêt de la soufflante). Le microprocesseur de commande de la chaudière est réglé en usine pour un délai d'arrêt de la soufflante de 120 secondes.

2. Mode de climatisation

Le thermostat émet un « appel de climatisation ».

a. Climatisation à une vitesse –

Voir la Fig. 39 pour les connexions du thermostat.

Le thermostat ferme les circuits R-à-G-et-Y. Le circuit R-à-Y démarre l'appareil extérieur et les circuits R-à-G et R-à-Y/Y2 démarrent le moteur de soufflante de chaudière (BLWM) en mode de débit d'air de climatisation. Le débit d'air de refroidissement élevé est basé sur la sélection de vitesse de refroidissement élevée (CL2). La borne de l'épurateur d'air électronique EAC-1 est sous 115 V c.a. lorsque le moteur de soufflante de chaudière BLWM est en marche.

Lorsque le thermostat est satisfait, les circuits R-à-G-et-Y s'ouvrent. L'appareil extérieur s'arrête et le moteur de la soufflante de chaudière (BLWM) continue à fonctionner avec un débit d'air de climatisation pendant 90 secondes de plus. Consultez la Fig. 59.

b. Thermostat à étage unique et climatisation à deux vitesses (mode adaptatif) –

Voir la Fig. 39 pour les connexions du thermostat.

Cette chaudière peut faire fonctionner un climatiseur à deux vitesses avec un thermostat à une phase, car le microprocesseur de commande de la chaudière comporte une séquence adaptative programmée de fonctionnement commandé qui sélectionne le mode de climatisation basse ou élevée. Cette sélection est basée sur l'historique mémorisé de la durée des précédentes périodes de climatisation du thermostat à une phase.

REMARQUE : (CL1) doit être réglé à (15E) pour activer le mode de climatisation adaptatif en réponse à un appel de climatisation. Consultez la Fig. 59. Lorsque (CL1) doit être réglé à (15E), le microprocesseur de commande de la chaudière peut mettre sous tension le relais de climatisation (ACR) pour alimenter la borne Y/Y2 et faire passer l'appareil extérieur en mode de climatisation élevée.

Le microprocesseur de commande de la chaudière peut faire démarrer l'appareil en mode de climatisation basse ou élevée. Si le démarrage se fait en mode de climatisation basse, le microprocesseur de commande de la chaudière détermine la durée de fonctionnement en mode de climatisation basse (de 0 à 20 minutes) qui est permise avant le passage en mode de climatisation élevée. Si l'alimentation est interrompue, l'historique mémorisé est effacé et le microprocesseur de commande de la chaudière sélectionne la climatisation basse pour une durée maximale de 20 minutes, puis met sous tension le relais de climatisation (ACR) pour alimenter la borne Y/Y2 et faire passer l'appareil extérieur en mode de climatisation élevée, pourvu qu'il y ait toujours appel de climatisation du thermostat. La sélection suivante est basée sur l'historique mémorisé des durées de cycle du thermostat.

Le thermostat mural émet un « appel de climatisation », ce qui ferme les circuits R-à-G-et-Y. Le circuit R-à-Y1 met en marche l'appareil extérieur en mode de climatisation basse et les circuits R-à-G-et-Y1 démarrent le moteur de la soufflante de chaudière BLWM en mode de climatisation basse. Le débit d'air de refroidissement bas est basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de refroidissement (CL1). Voir la Fig. 59.

Si le microprocesseur de commande de la chaudière passe de la climatisation basse à la climatisation élevée, il met sous tension le relais de climatisation (ACR). Lorsque le relais de climatisation (ACR) est mis sous tension, les circuits R-à-Y1-et-Y2 font passer l'appareil extérieur en mode de climatisation élevée, et les circuits R-à-G-et-Y1-et-Y/Y2 font passer le moteur de soufflante de chaudière (BLWM) au débit d'air de climatisation élevée. Le débit d'air de climatisation élevée est établi selon la sélection A/C (climatisation) illustrée à la Fig. 59.

La borne du purificateur d'air électronique EAC-1 est alimentée à 115 V c.a. lorsque le moteur de soufflante (BLWM) est en fonction.

Lorsque le thermostat est satisfait, les circuits R-à-G-et-Y s'ouvrent. L'appareil extérieur s'arrête et le moteur de la soufflante (BLWM) et la borne du purificateur d'air électronique EAC-1 demeureront sous tension pendant encore 90 secondes. Consultez la Fig. 59.

c. Thermostat à deux phases et climatisation à deux vitesses

Voir Fig. 39 pour les connexions du thermostat.

REMARQUE : (CL1) doit être réglé à (25E) pour permettre le contrôle du thermostat du changement de phase de l'appareil extérieur. Consultez la Fig. 39.

Le thermostat ferme les circuits R-à-G-et-Y1 pour une climatisation à basse vitesse ou ferme les circuits R-à-G-et-Y1-et-Y2 pour une climatisation à grande vitesse. Le circuit R-à-Y1 met en marche l'appareil extérieur en mode de climatisation basse et le circuit R-à-G-et-Y1 démarre le moteur de la soufflante de chaudière BLWM en mode de climatisation basse basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de refroidissement basse (CL1). Les circuits R-à-Y1-et-Y2 démarrent l'appareil extérieur à vitesse de climatisation élevée et les circuits R-à-G-et-Y/Y2 démarrent le moteur de la soufflante (BLWM) de la chaudière à un débit d'air de climatisation élevé. Le débit d'air de climatisation élevée est basé sur la sélection de vitesse du ventilateur de refroidissement basse (CL2) illustrée à la Fig. 59.

La borne du purificateur d'air électronique EAC-1 est alimentée à 115 V c.a. lorsque le moteur de soufflante (BLWM) est en fonction.

Lorsque le thermostat est satisfait, les circuits R-à-G-et-Y1 ou R-à-G-et-Y1-et-Y2 s'ouvrent. L'appareil extérieur s'arrête et le moteur de la soufflante (BLWM) et la borne du purificateur d'air électronique EAC-1 demeureront sous tension pendant encore 90 secondes. Reliez les bornes Y1 et DHUM avec un fil de connexion pour réduire le délai d'arrêt de climatisation à cinq secondes. Consultez la Fig. 59.

3. Mode de déshumidification

Voir la Fig. 39 pour les connexions du thermostat.

La sortie de déshumidification DHUM du thermostat doit être raccordée à la borne de thermostat DHUM du panneau de commande de la chaudière. En cas de demande de déshumidification, l'entrée DHUM est activée, c'est-à-dire que le signal de 24 V c.a. est supprimé de la borne d'entrée DHUM. En d'autres mots, la logique d'entrée DHUM est inversée. La borne d'entrée DHUM est sous tension lorsqu'il n'y a aucune demande de déshumidification. Une fois les 24 V c.a. détectés par la commande de chaudière sur l'entrée DHUM, la capacité de déshumidification est activée. Si l'entrée DHUM est retirée pendant plus de 48 heures, la commande de chaudière retourne en mode de non-déshumidification.

La climatisation décrite à l'élément 3 ci-dessus s'applique aussi au fonctionnement avec un thermostat de déshumidification. Les exceptions sont répertoriées ci-dessous :

- a. **Climatisation basse** – Lorsque le circuit R-à-G-et-Y1 est fermé et qu'il y a demande de déshumidification, la demande de débit d'air de climatisation basse est réduite de 10 pour cent.
- b. **Climatisation élevée** – Lorsque le circuit R-à-G-et-Y/Y2 est fermé et qu'il y a demande de déshumidification, la demande de débit d'air de climatisation élevée est réduite de 10 pour cent.
- c. **Délai d'arrêt de climatisation** – Lorsque « l'appel de climatisation » est satisfait et qu'il y a une demande de déshumidification, le délai d'arrêt de la soufflante de climatisation passe de 90 secondes à 5 secondes.

4. Mode ventilation continue

Lorsque le circuit R-à-G est fermé par le thermostat, le moteur de la soufflante (BLWM) continue à fonctionner à débit d'air de ventilation continue. La sélection du débit d'air de ventilation continue est établie initialement en fonction de la sélection de la CF (ventilation continue) illustrée à la [Fig. 59](#). La valeur par défaut établie en usine est illustrée à la [Tableau 20](#). La borne EAC-1 est alimentée tant que le moteur de la soufflante (BLWM) est sous tension.

Durant un appel de chaleur, le microprocesseur de commande de la chaudière fera passer le moteur de la soufflante (BLWM) à un débit d'air de ventilation continue ou à un débit d'air de chauffage, selon la valeur la plus basse. Le moteur de la soufflante (BLWM) demeurera en marche jusqu'à ce que les brûleurs principaux s'allument, puis s'éteignent et demeurent éteints pendant le délai de fonctionnement de la soufflante (25 secondes en mode chauffage), permettant aux échangeurs thermiques de la chaudière de chauffer plus rapidement, puis redémarre à la fin du délai de fonctionnement respectif de la soufflante en mode de chauffage.

Le moteur de la soufflante (BLWM) revient à un débit d'air de ventilation continue une fois le cycle de chauffage terminé.

Lorsque le thermostat émet un « appel pour climatisation basse », le moteur de la soufflante (BLWM) passe en mode de débit d'air de climatisation basse. Lorsque le thermostat est satisfait, le moteur de soufflante (BLWM) continue à fonctionner pendant 90 secondes à un débit d'air de climatisation basse avant de revenir à un débit d'air de ventilation continue.

Lorsque le thermostat émet un « appel pour climatisation élevée », le moteur de la soufflante (BLWM) passe en mode de débit d'air de climatisation élevée. Lorsque le thermostat est satisfait, le moteur de la soufflante (BLWM) continue à fonctionner pendant 90 secondes à un débit d'air de climatisation élevée avant de revenir à un débit d'air de ventilation continue. Lorsque le circuit R-à-G est ouvert, le moteur de la soufflante (BLWM) continue à fonctionner pendant cinq secondes de plus si aucune autre fonction ne requiert que le moteur de la soufflante (BLWM) soit en marche.

Le débit d'air de ventilation continue (CFM) principal peut être sélectionné à l'aide de l'affichage à 3 chiffres/des boutons-poussoirs ou de l'application technique de service. Reportez-vous à la section PROGRAMMATION DE LA COMMANDE DE CHAUDIÈRE ET NAVIGATION de ce manuel pour obtenir des instructions sur le réglage de la vitesse de ventilation continue au moyen de l'interface du panneau de commande. Les autres débits d'air de ventilation continue, (CFM et CFM), ne peuvent être modifiés que par l'application technique de service.

Réglage de la vitesse active de ventilation continue

Méthode 1 : Si l'entrée G (ou le commutateur/réglage du ventilateur au thermostat) est DÉSACTIVÉE pendant 1 à 3 secondes, puis RALLUMÉE, la vitesse active de ventilation continue passe à la vitesse suivante ($\text{CFM} \rightarrow \text{CFM}$). La répétition modifie la vitesse active de ventilation continue à la vitesse suivante ($\text{CFM} \rightarrow \text{CFM}$). La répétition ramène la ventilation continue active à la vitesse principale (CFM). Cette méthode est conçue pour permettre aux propriétaires de maison de régler la vitesse de ventilation continue à partir du thermostat en fonction de leurs besoins.

Méthode 2 : La vitesse de ventilation continue active (CFM , CFM ou CFM) peut être sélectionnée à partir de l'application technique de service.

5. Thermopompe

Voir la [Fig. 39](#) pour les connexions du thermostat.

Lorsque l'installation comprend une thermopompe, la commande de la chaudière change automatiquement la séquence de synchronisation afin d'éviter des temps d'arrêt trop longs de la soufflante durant une demande de cycle de dégivrage. Lorsque les bornes W et Y1 ou Y/Y2 sont alimentés en même temps, le microprocesseur de commande de la chaudière fait passer le moteur de la soufflante (BLWM) à un débit d'air de climatisation ou à un débit d'air de chaleur, selon la valeur la plus basse. Le moteur de la soufflante (BLWM) demeure en marche jusqu'à ce que les brûleurs principaux s'allument, puis s'éteignent et demeurent éteints pendant 25 secondes avant de revenir à un débit d'air de chauffage. Lorsque le signal d'entrée W/W1 disparaît, la commande de la chaudière entame une période post-purge d'évacuateur normale tout en modifiant le débit d'air de la soufflante. Si l'entrée Y/Y2 est encore alimentée, le microprocesseur de commande de la chaudière fera passer le débit d'air du moteur de la soufflante (BLWM) à la climatisation. Si l'entrée Y/Y2 disparaît et que l'entrée Y1 est toujours alimentée, le microprocesseur de commande de la chaudière fera passer le débit d'air du moteur de la soufflante (BLWM) à la climatisation basse. Si les signaux Y1 et Y/Y2 disparaissent simultanément, le moteur de la soufflante (BLWM) demeure en mode de chauffage pendant la période de délai d'arrêt de la soufflante sélectionnée. À la fin du délai d'arrêt de la soufflante, le moteur de la soufflante BLWM s'éteint à moins que la borne G soit toujours alimentée, auquel cas le BLWM fonctionnera à débit d'air de ventilation continue.

Schéma de câblage

Reportez-vous à la [Fig. 61](#) pour le schéma de câblage.

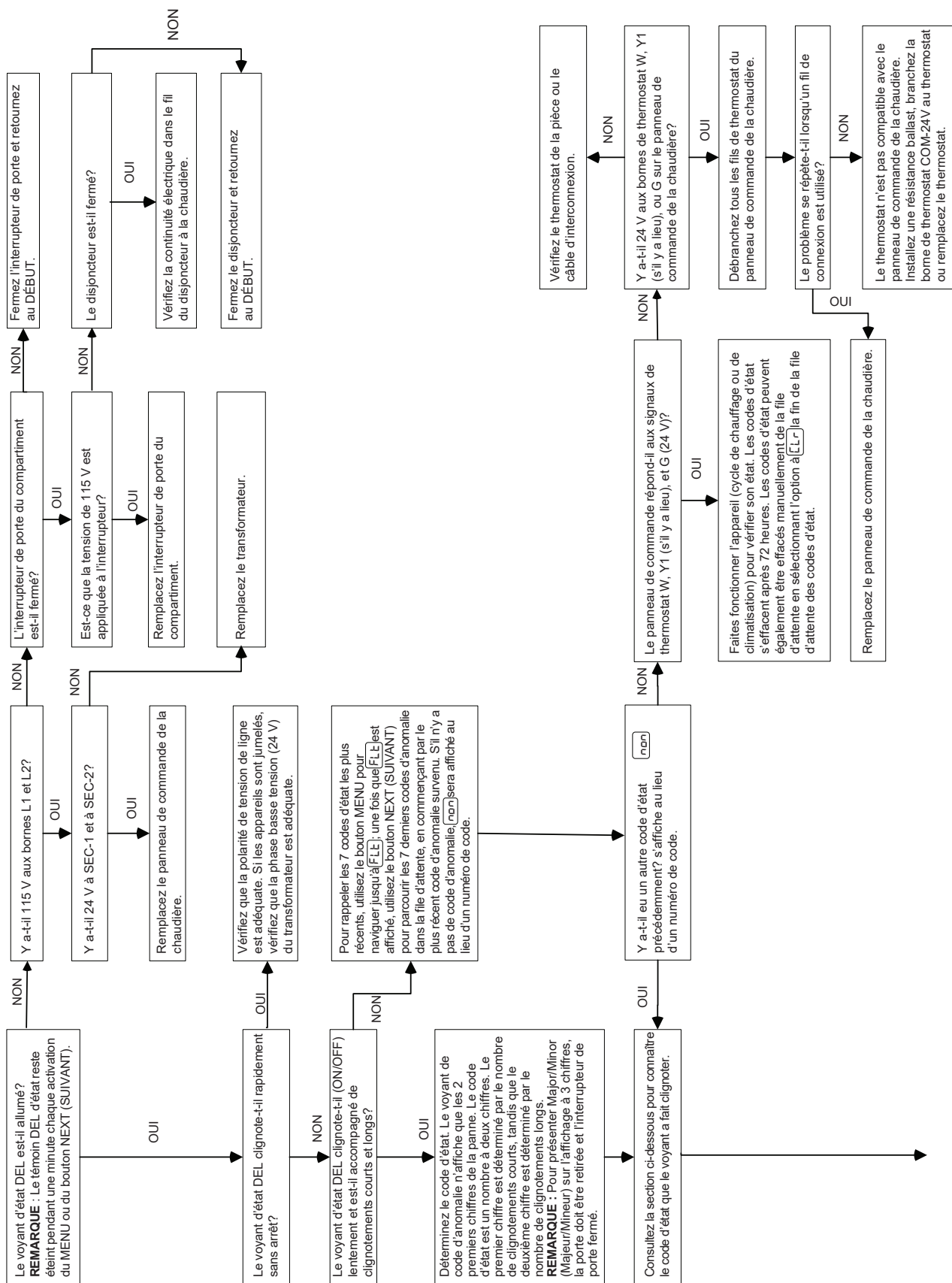
Dépannage

Reportez-vous à l'étiquette d'entretien (consultez la [Fig. 60](#)). Le Guide de dépannage (voir la [Fig. 71](#)) peut être un outil utile lors de l'isolation des problèmes de fonctionnement de la chaudière. En commençant par le mot « Start », répondez à chaque question et suivez la flèche appropriée jusqu'à l'élément suivant. Le Guide vous aidera à identifier le problème ou le composant en panne. Après avoir remplacé un composant, vérifiez la séquence de fonctionnement.

DÉPANNAGE

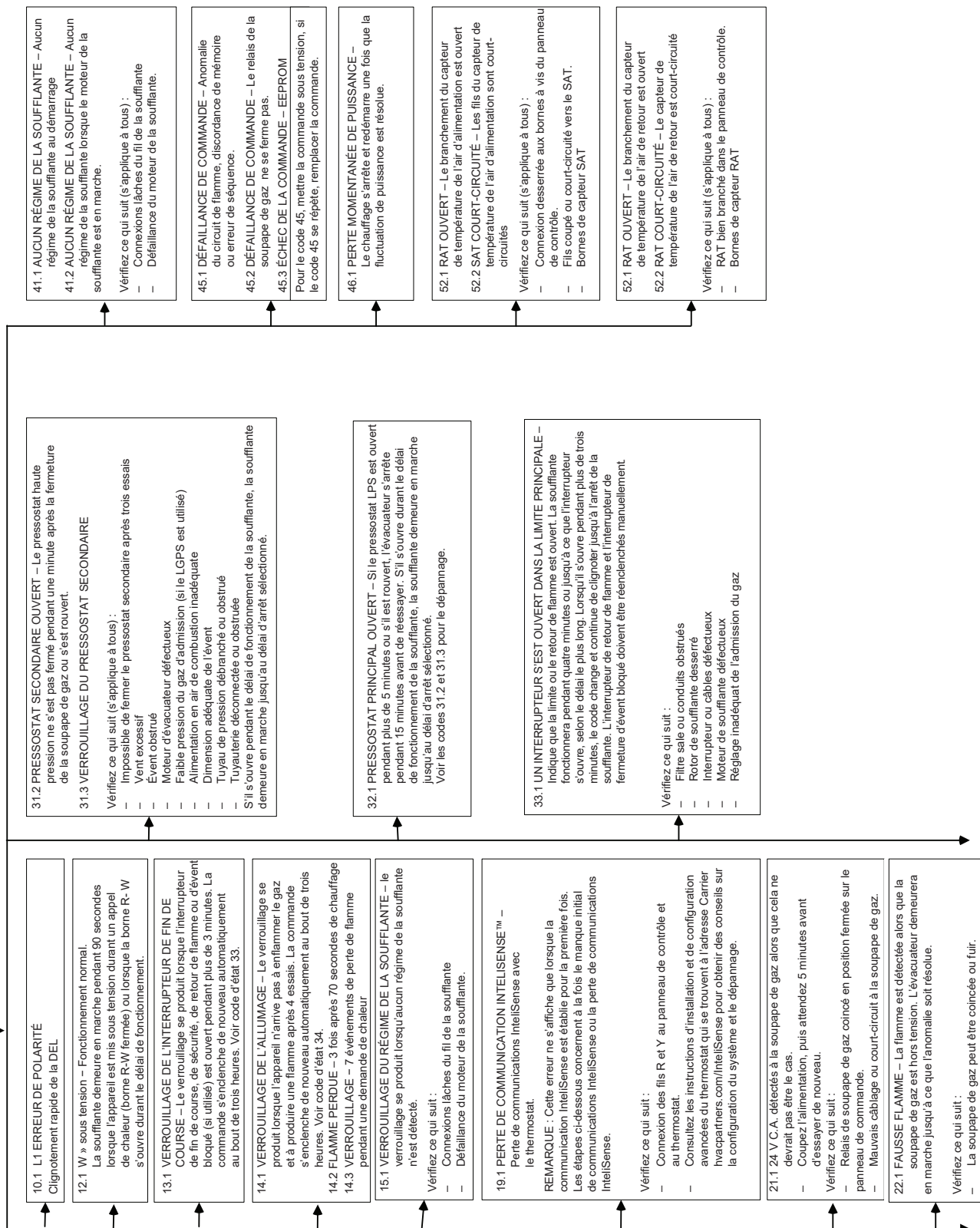
Seul le code de clignotement PRINCIPAL est visible à travers le voyant de la porte.

DÉMARRAGE



A221600FR

Seul le code de clignotement PRINCIPAL est visible à travers le voyant de la porte.



A221601FR

Seul le code de clignotement PRINCIPAL est visible à travers le voyant de la porte.

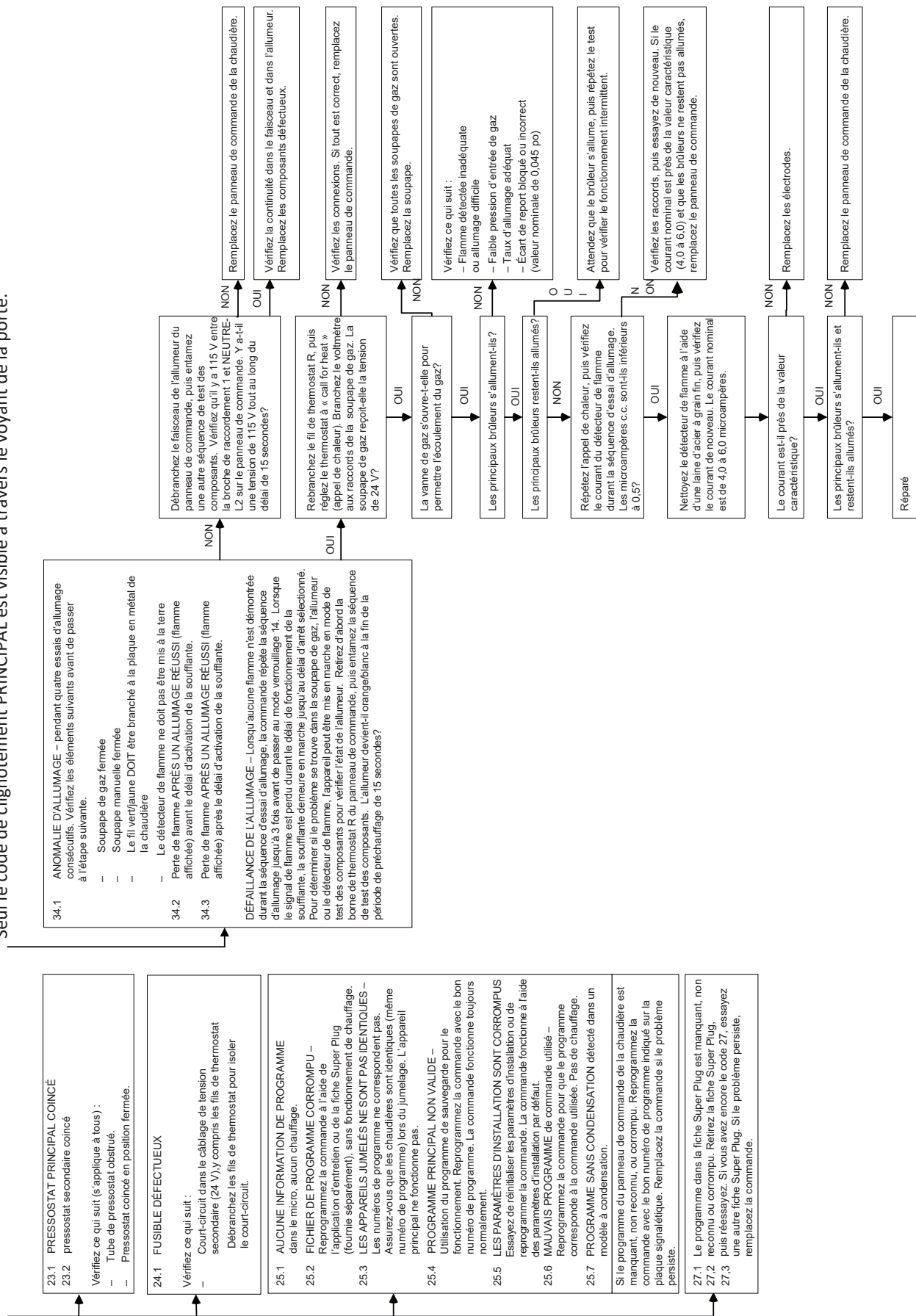


Fig. 71 – Guide de dépannage

A221602FR

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA FOURNAISE AU GAZ**LISTE DE VÉRIFICATION DE LA FOURNAISE AU GAZ**

Date d'installation : _____

Équipement		
	Modèle	N° de série
Chaudière		
Thermostat		
Humidificateur		
Serpentin intérieur		
Appareil extérieur		

Emplacement de la chaudière _____ Altitude d'installation _____

Orientation de la chaudière : _____ Tirage ascendant _____ Tirage descendant _____ Horizontal droit _____ Horizontal gauche

Inspectez l'appareil pour vous assurer que toutes les ouvertures de boîtier non utilisées sont couvertes par une pastille défonçable ou un cache.

Réglage du gazTENEUR EN CHALEUR DU GAZ LOCAL _____ (btu/pi³) DENSITÉ _____ /pi³T
(communiquez avec votre distributeur de gaz local – non requis pour le propane)

PRESSION D'ALIMENTATION D'ADMISSION** _____ po de colonne d'eau ORIFICE N° _____

PRESSION DE COLLECTEUR Puissance maximale _____ po de colonne d'eau Puissance minimale _____ po de colonne d'eau

** La pression d'alimentation doit être vérifiée avec la chaudière et tous les autres appareils à gaz en marche

TAUX D'ALLUMAGE (COMPTEUR POINTÉ POUR GAZ NAT. – s'assurer que seule la chaudière fonctionne)Taux d'application = chaleur (Btu/pi³) X taille du cadran (pi³/tr) X nombre de tours par 60 s (tr/s) X 3 600 (s/h)Exemple : (1 050 Btu/pi³) X (0,5 pi³/tr) X (2 tours/60 s) X (3 600 s/h) = 63 000 Btu/h

OU utilisez le tableau « Gas Rate » (Débit de gaz) dans la section de démarrage et de réglage du manuel d'installation

CHAUFFAGE ÉLEVÉ _____ btu/h CHAUFFAGE BAS _____ btu/h

TEMPÉRATURE D'AIR DE SORTIE _____ (F) élevée _____ (F) basse

TEMPÉRATURE D'AIR DE RETOUR _____ (F) élevée _____ (F) basse

HAUSSE DE TEMPÉRATURE _____ (F) élevée _____ (F) basse

L'élévation de température est égale à la température de l'air d'alimentation moins la température de l'air de retour à l'état d'équilibre.

La température d'alimentation doit être mesurée loin de la portée de vue de l'échangeur thermique

SYSTÈME DE VENTILATION +90 %

Diamètre du tuyau _____ Nombre de coudes _____ Longueur totale _____ pi

Type d'arrêt : (encerclez un choix) Concentrique 2 tuyaux (standard)

Emplacement de la sortie : (encerclez un choix) Toit Mur latéral

SYSTÈME DE VENTILATION À RENDEMENT MOYEN

MÉTAL : (encerclez un choix) Évent B Revêtement de cheminée

Diamètre événement _____ Ht totale _____ pi Diamètre conn. événement _____ Longueur conn. _____ pi Nombre de coudes _____

Type de connecteur : Paroi simple Évent B Élévation du connecteur au-dessus de la chaudière _____ pi

Fig. 72 – Liste de vérification de la fournaise au gaz

A230014FR

GUIDE D'INFORMATION SUR LE REMPLACEMENT DES PIÈCES

Groupe caisson

Porte du compartiment de la soufflante
Plaques inférieures
Porte du compartiment de commande
Poignée de porte
Plaques de remplissage supérieures

Groupe électricité

Fusible de 3 A
Carte de circuit imprimé
Fiche Super plug
Boîtier de commande
Interrupteur de porte
Boîte de jonction
Rupteur(s) thermique(s)
Transformateur

Groupe soufflante

Boîtier de soufflante
Moteur de soufflante
Rotor de soufflante
Plaques de coupure
Inductance de puissance (s'il y a lieu)

Groupe filtration

Filtre(s)
Armoire à filtre (s'il y a lieu)

Groupe commandes de gaz

Brûleur
Déflecteur de flamme
Soupape de gaz
Allumeur à surface chaude
Collecteur
Buse

Groupe échangeur thermique

Plaques de confinement
Boîtier de raccord
Ensemble échangeur thermique
Panneau cellulaire HX primaire
Ensemble HX secondaire
Joints de tuyau

Groupe évacuateur

Boîte collectrice
Siphon de condensat
Coude de siphon de condensat
Joints
Évacuateur
Ensemble évacuateur
Condensateur du moteur de l'évacuateur (s'il y a lieu)
Module du moteur de l'évacuateur (s'il y a lieu)
Pressostat(s)

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PIÈCES : Consultez votre concessionnaire installateur ou une entreprise de chauffage et de climatisation agréée de votre choix :

CARRIER

7310 West Morris Street

Indianapolis, IN 46231 États-Unis

Ayez en main votre numéro de modèle et votre numéro de série, situés sur la plaque signalétique de l'appareil, pour être certain d'obtenir les pièces de rechange appropriées.

NOMENCLATURE DU MODÈLE

MODÈLE	TAILLE DE CHAUFFAGE	MOTEUR	LARGEUR	TENSION	SÉRIE MINEURE	DÉBIT D'AIR DE REFROIDISSEMENT (PI³/MIN)
59SP6B	120	V	24	–	–	22

AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION, D'ÉLECTROCUTION ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner une utilisation dangereuse, des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels. Toute installation, tout réglage, toute modification, toute réparation ou tout entretien inadéquat est susceptible de provoquer des dégâts matériels et des blessures, voire la mort. Contacter un installateur qualifié, un atelier de réparation ou votre fournisseur de gaz local pour obtenir des informations ou une assistance. Lors de la modification de ce produit, l'installateur qualifié ou la société d'entretien doit utiliser des pièces de rechange, des trousseaux et des accessoires approuvés par l'usine.

FORMATION

My Learning Center centralise les ressources de formation professionnelle relatives aux systèmes CVC résidentiels pour vous aider à renforcer votre carrière et vos activités. Il nous tient à cœur d'offrir des expériences d'apprentissage de haute qualité en ligne et en classe. Accédez à My Learning Center à l'aide de vos identifiants HVAC Partners à l'adresse www.mlctraining.com. Communiquez avec nous à l'adresse mylearning@carrier.com pour toute question.